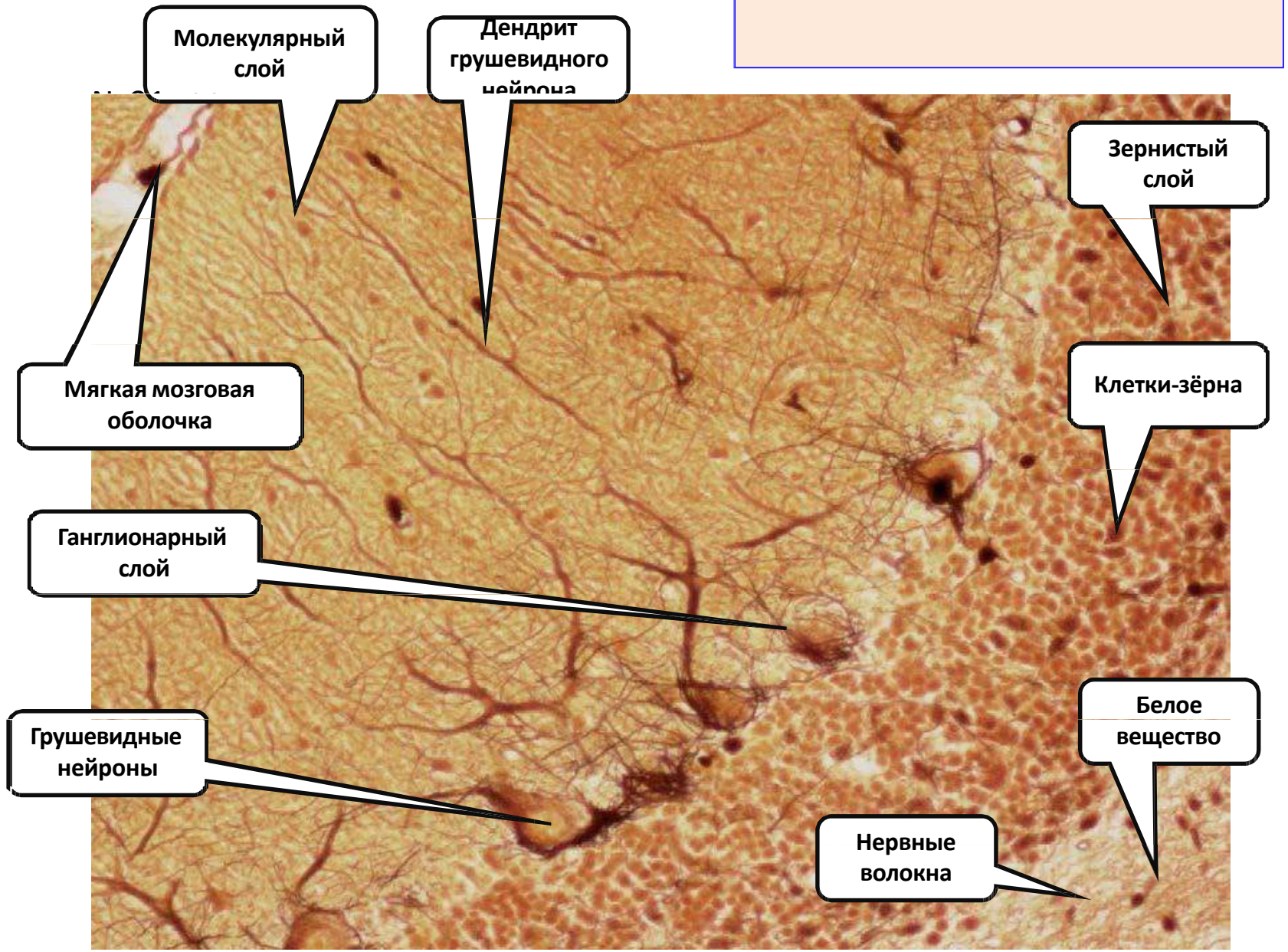
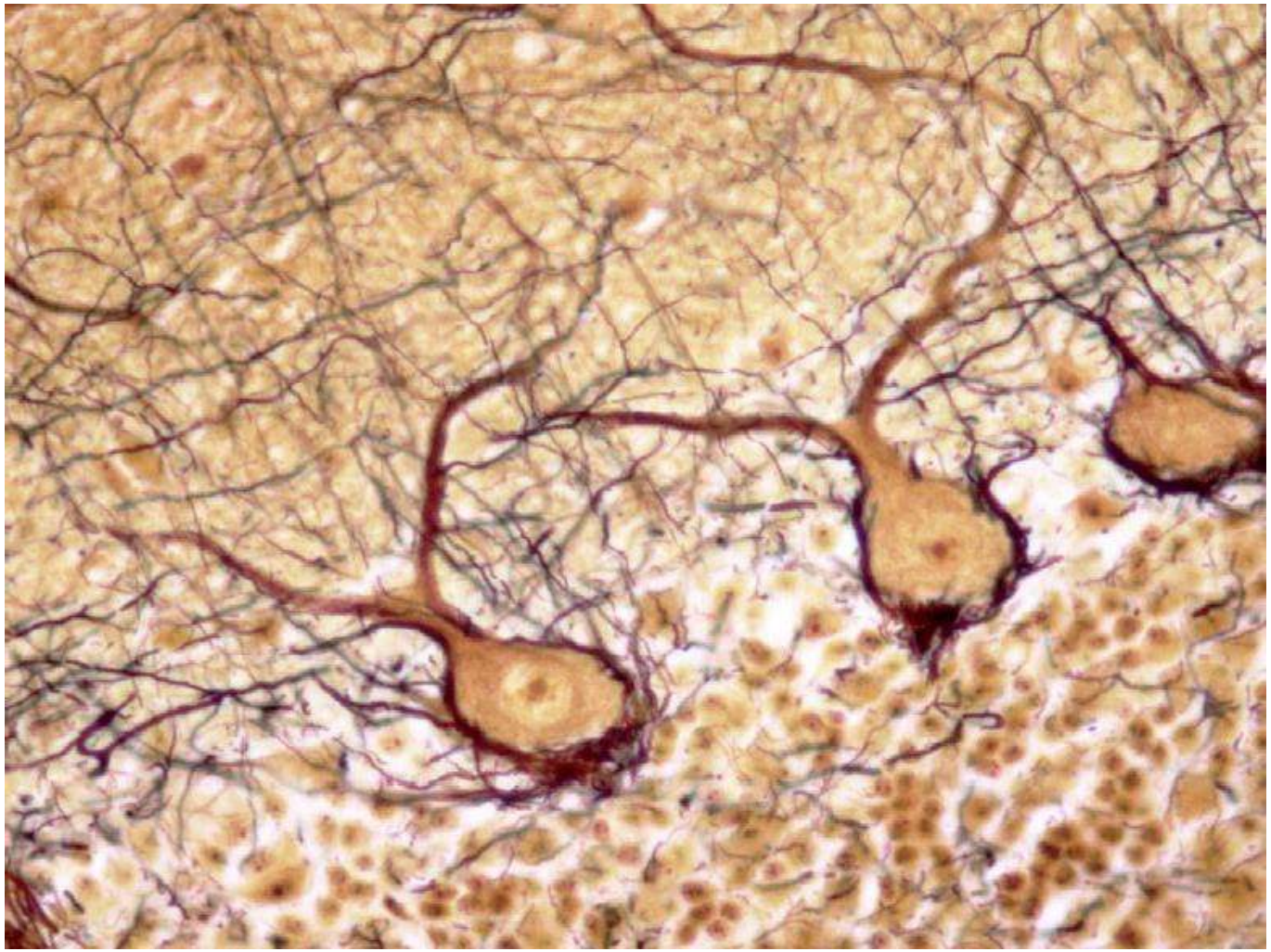
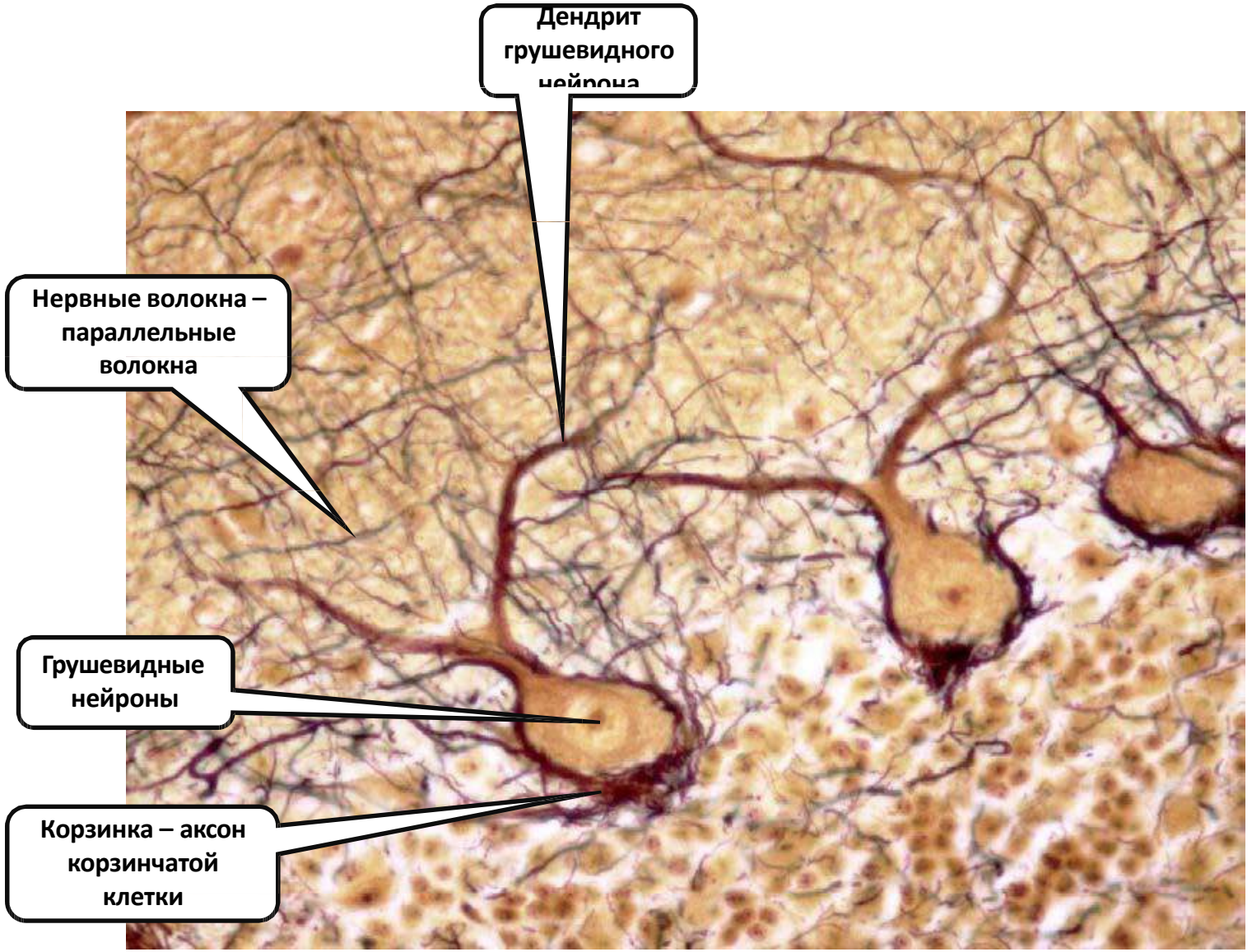
П
О


Молекулярный слой
Дендрит грушевидного нейрона
Зернистый слой
Мягкая мозговая оболочка
Клетки-зёрна
Ганглионарный слой
Белое вещество
Грушевидные нейроны
Нервные волокна

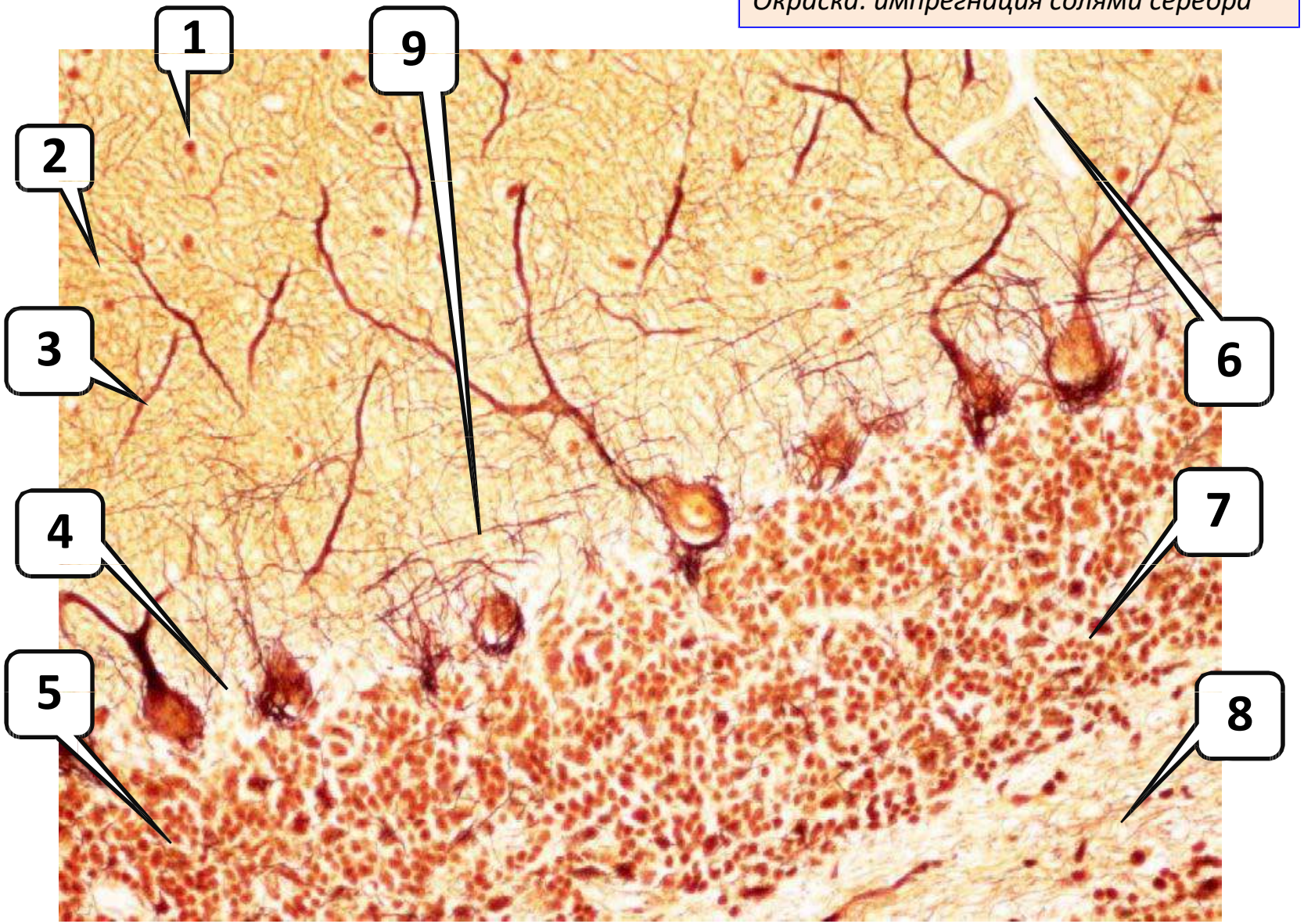
Препарат №91 «Мозжечок»
Окраска: импрегнация солями серебра



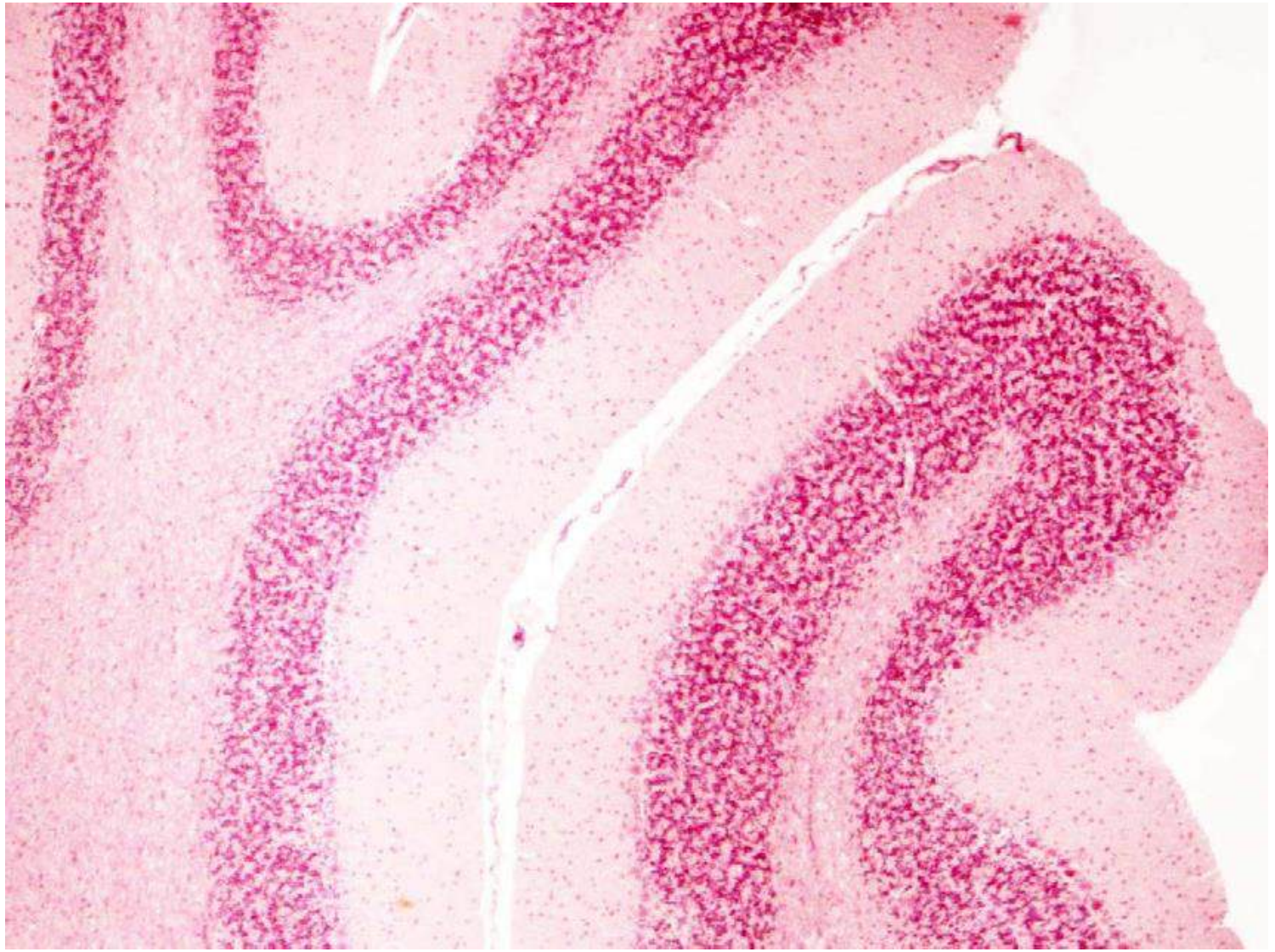
П
О


Дендрит грушевидного нейрона
Нервные волокна – параллельные волокна
Грушевидные нейроны
Корзинка – аксон корзинчатой клетки

Препарат №91 «Мозжечок»
Окраска: импрегнация солями серебра

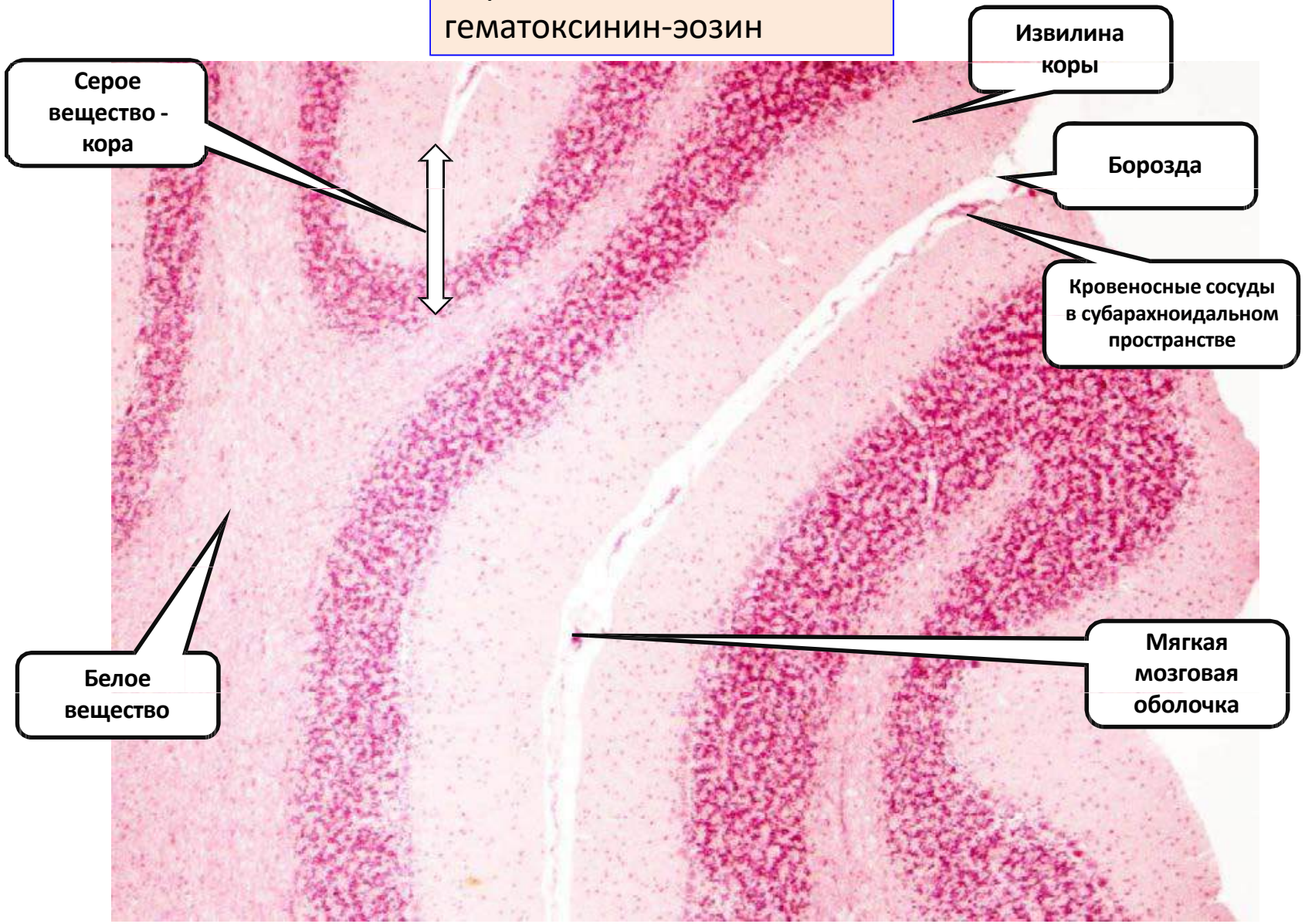


Препарат №90 «Мозжечок»
Окраска: гематоксинин-эозин

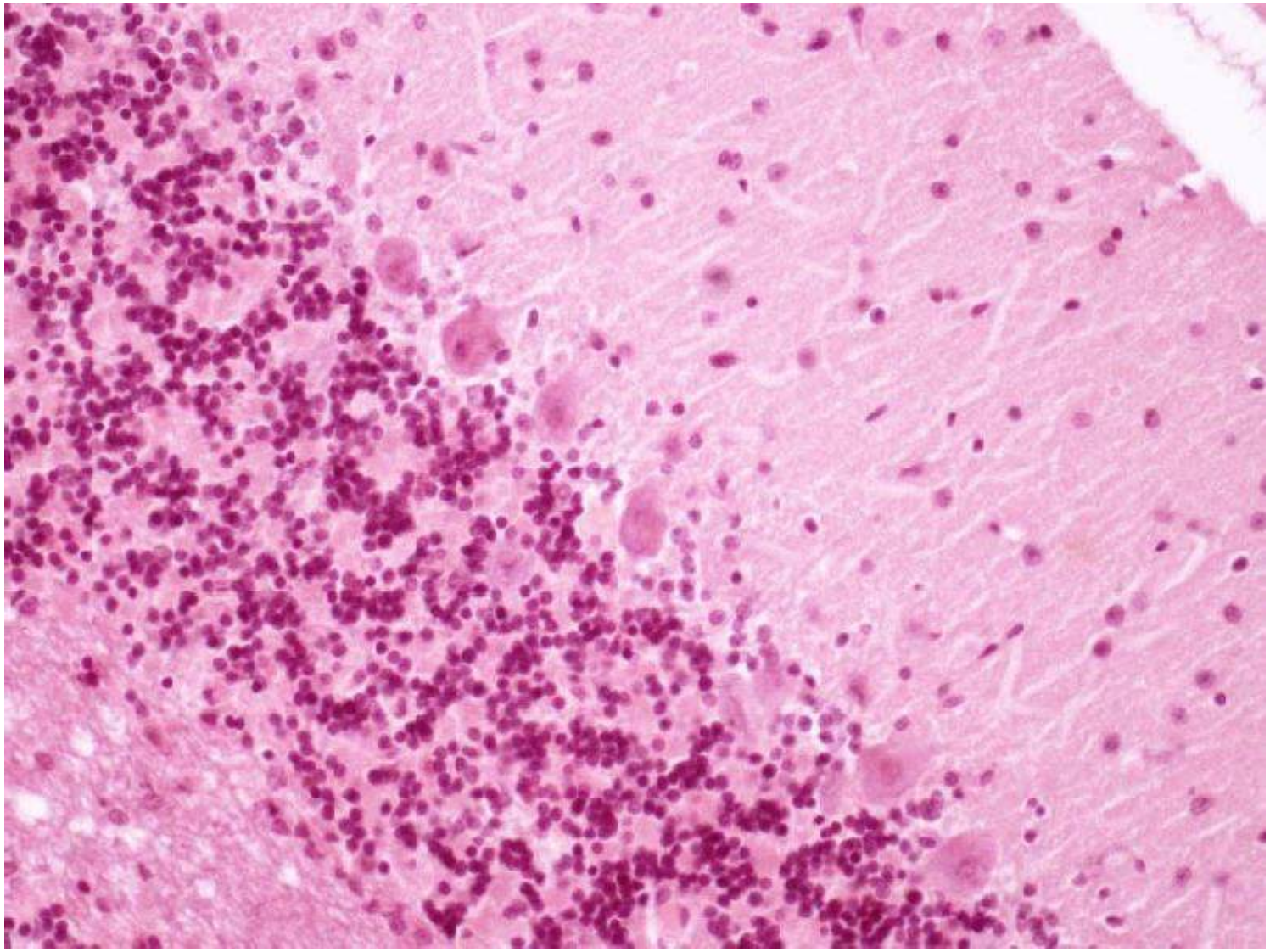


Препарат №90
«Мозжечок»

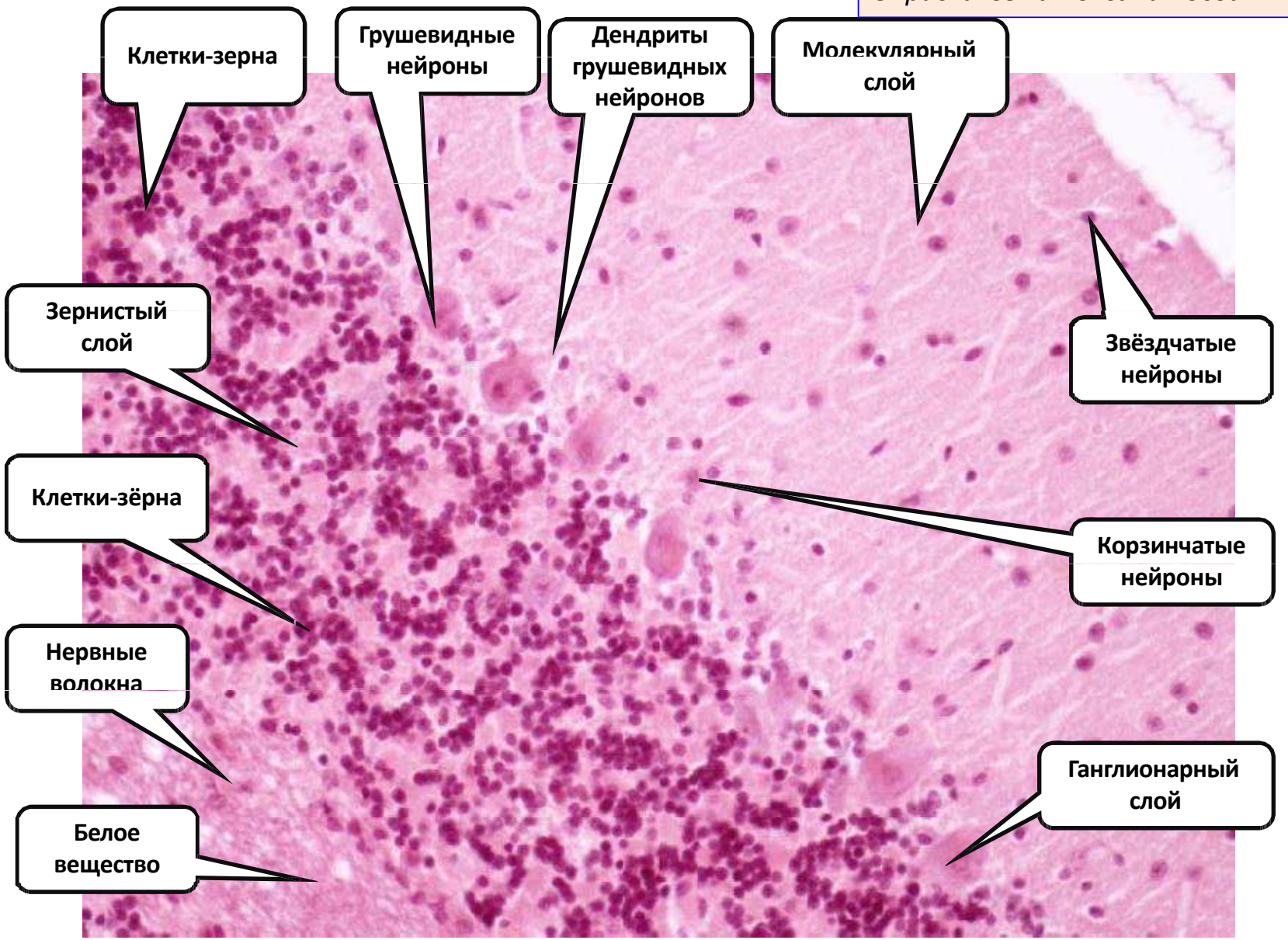
Окраска:
гематоксинин-эозин



Препарат №90 «Мозжечок»
Окраска: гематоксинин-эозин



Препарат №90 «Мозжечок»
Окраска: гематоксинин-эозин



Препарат: Кора большого мозга (неокортекс). Окраска: импрегнация солями серебра.

Общая характеристика:

На срезе на жёлто-коричневом или бесцветном фоне выборочно окрашены в **чёрный или тёмно-коричневый цвет** отдельные нейроны целиком — вместе с телом, дендритами и аксоном. Это позволяет увидеть форму клеток и их отростки.

Слои и нейроны (от поверхностного к глубокому):

•**I слой (молекулярный):** Тела нейронов отсутствуют. Видно множество **горизонтальных чёрных волокон** — это апикальные дендриты пирамид нижележащих слоёв, поднявшиеся вверх.

•**II слой (наружный зернистый):** Мелкие **пирамидные нейроны** (тело треугольное) и **звёздчатые нейроны** (округлое тело с короткими ветвящимися дендритами).

•**III слой (наружный пирамидный):** Средние пирамидные нейроны. Хорошо виден **апикальный дендрит** (отходит от верхушки, идёт вертикально вверх к I слою) и базальные дендриты (в стороны).

•**IV слой (внутренний зернистый):** Преобладают **звёздчатые нейроны** — округлые чёрные тела с короткими лучистыми дендритами во все стороны.

•**V слой (внутренний пирамидный, ганглионарный):** Крупные и **гигантские пирамидные нейроны**. В прецентральной извилине здесь видны **пирамиды Беца** (очень крупные, до 100 мкм, с мощными апикальными дендритами).

•**VI слой (полиморфный, веретёнчатый): Веретеновидные нейроны** — тело вытянутое, дендриты отходят от обоих полюсов, ориентированы горизонтально или косо.

Что важно:

•Ядра клеток **не видны** (импрегнация их не окрашивает).

•Глиальные клетки **не окрашиваются**.

•Аксоны прослеживаются хуже дендритов (тоньше, часто обрываются).

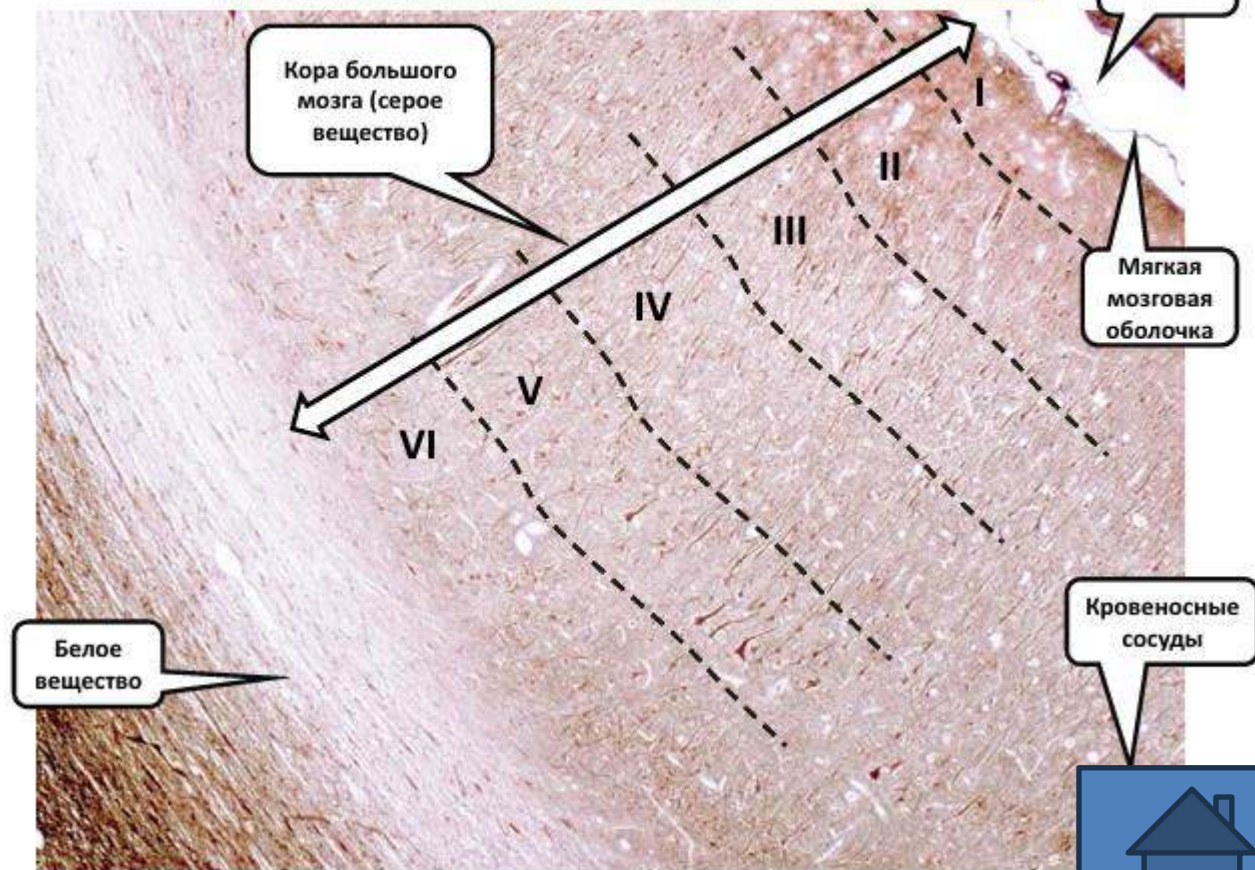
•Препарат даёт представление о **форме нейронов** и их **дендритной архитектуре**, а не о цитоархитектонике по ядрам.

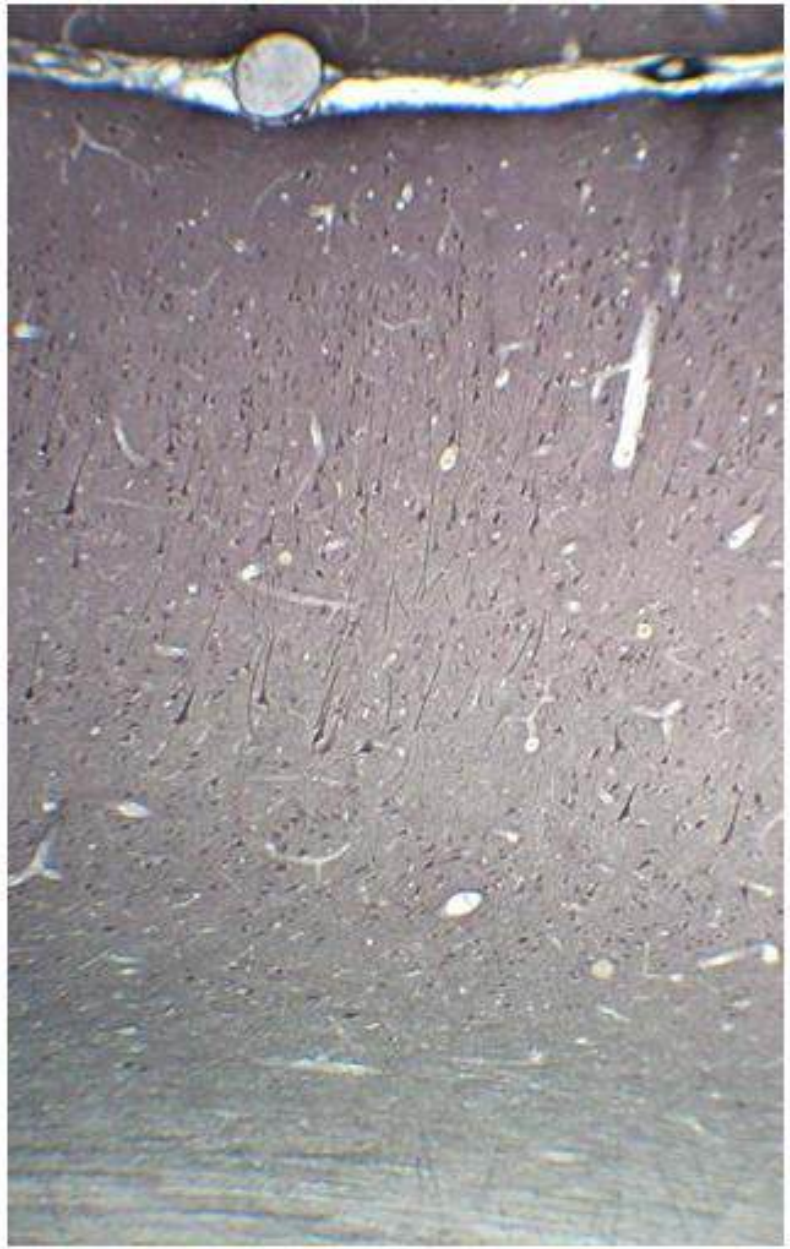


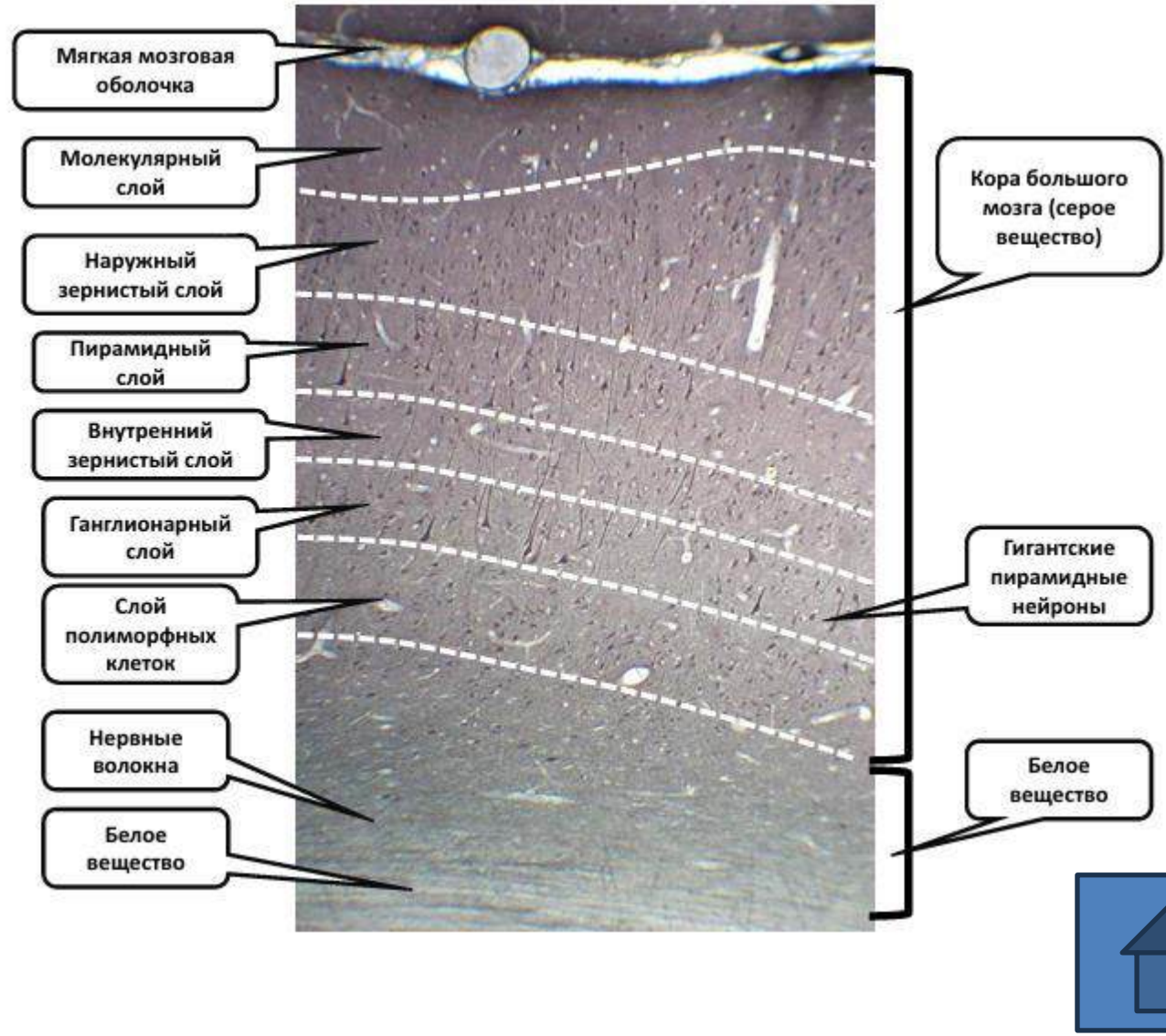
Препарат №92а «Кора большого мозга (неокортекс)»
Окраска: импрегнация солями серебра



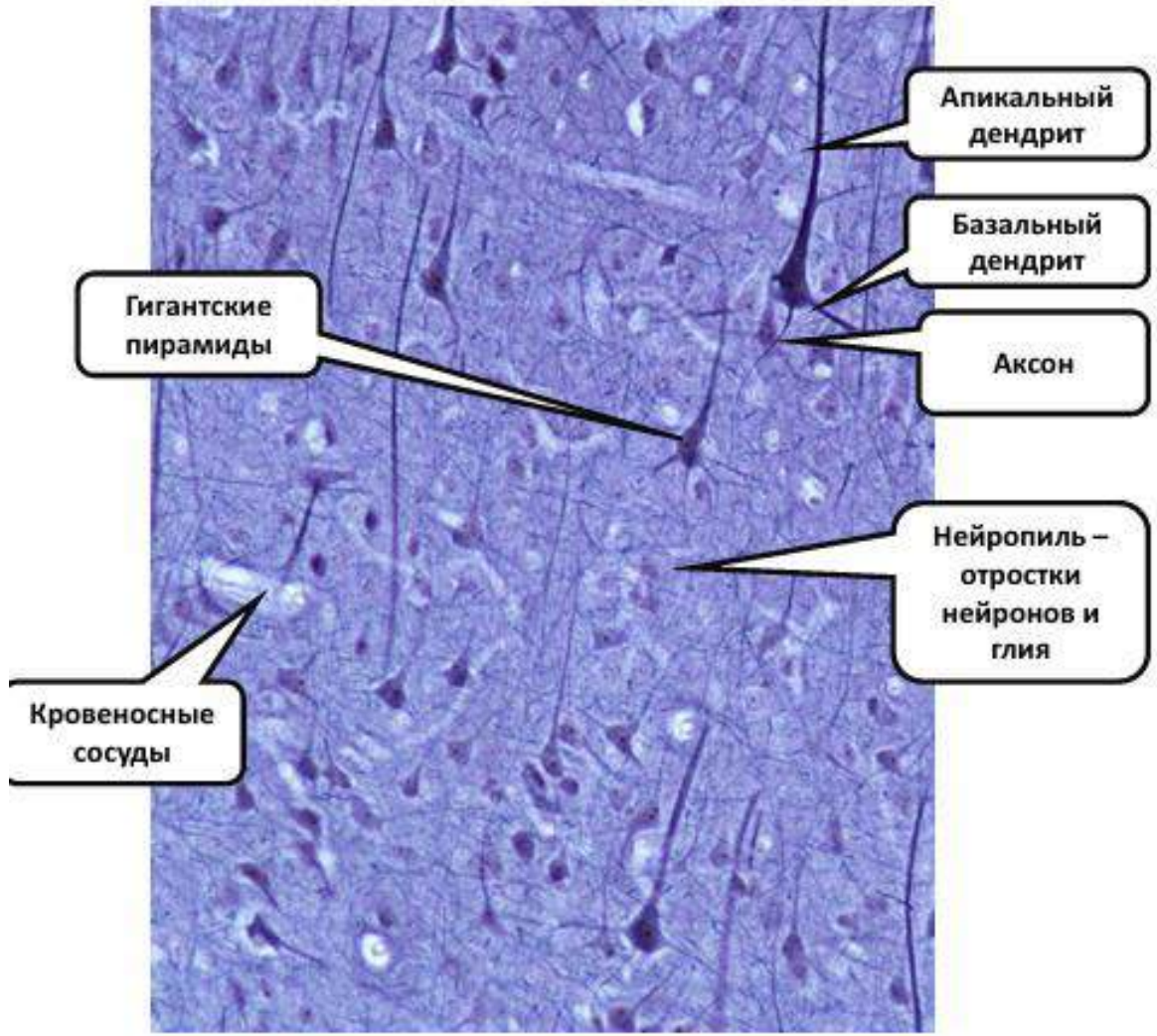
Препарат №92а «Кора большого мозга (неокортекс)»
Окраска: импрегнация солями серебра






Мягкая мозговая оболочка
Молекулярный слой
Наружный зернистый слой
Пирамидный слой
Внутренний зернистый слой
Ганглионарный слой
Слой полиморфных клеток
Нервные волокна
Белое вещество
Кора большого мозга (серое вещество)
Гигантские пирамидные нейроны
Белое вещество

Препарат №92а «Кора большого мозга (неокортекс)»
Окраска: импрегнация солями серебра



18. Препарат № 93. Роговица глаза. Окраска: гематоксилин - эозин

Препарат № 93. Роговица глаза. Гематоксилин-эозин.

Слои (снаружи внутрь):

1.Передний эпителий — многослойный плоский неороговевающий (5–7 слоёв). Базальные клетки кубические, поверхностные уплощённые. Ядра тёмно-фиолетовые, цитоплазма бледно-розовая.

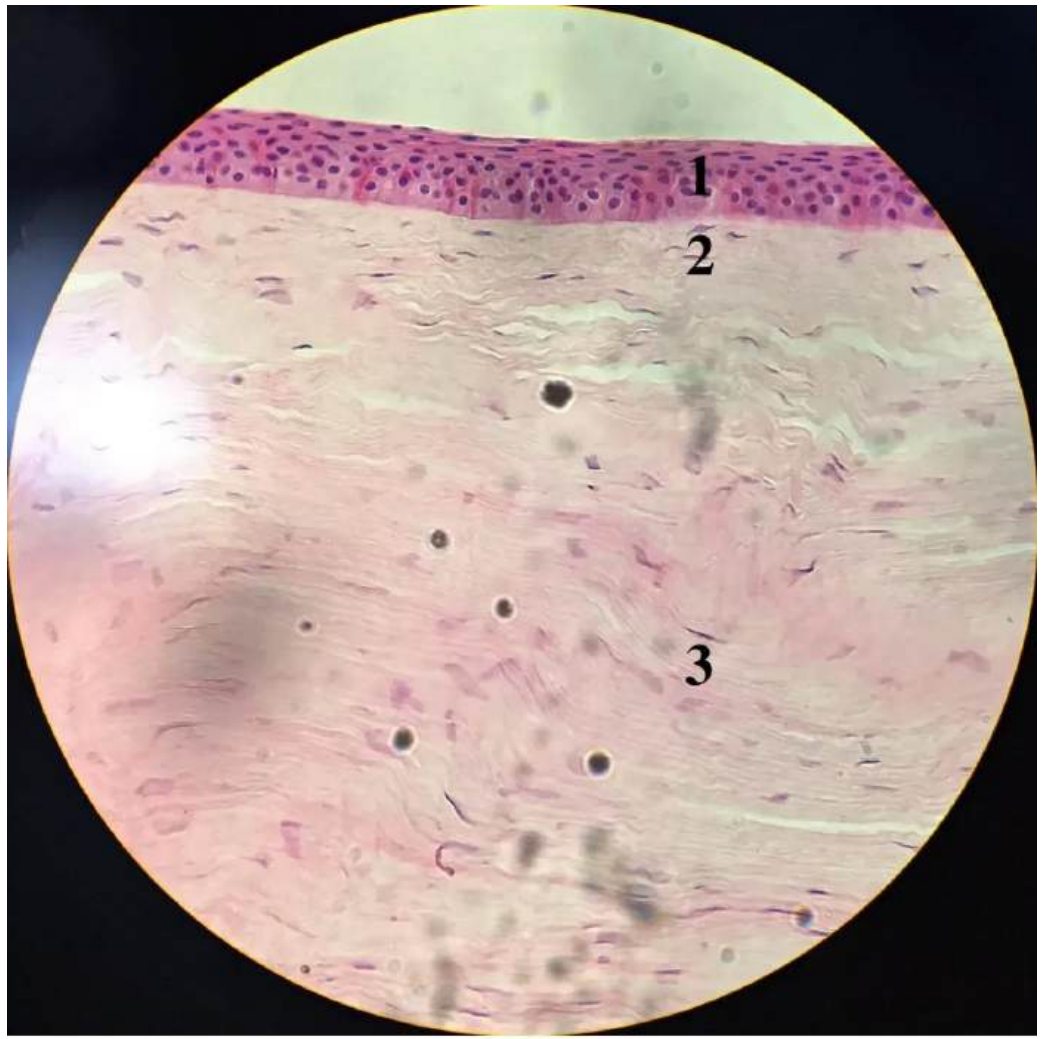
2.Боуменова мембрана — тонкая гомогенная розовая полоска без клеток.

3.Собственное вещество (строма) — самый толстый слой. Параллельные пучки коллагеновых волокон (розовые), между ними — **кератоциты** (уплощённые фибробласты с мелкими тёмно-фиолетовыми вытянутыми ядрами). Сосудов нет.

4.Десцеметова мембрана — толстая гомогенная ярко-розовая полоска с неровной внутренней поверхностью.

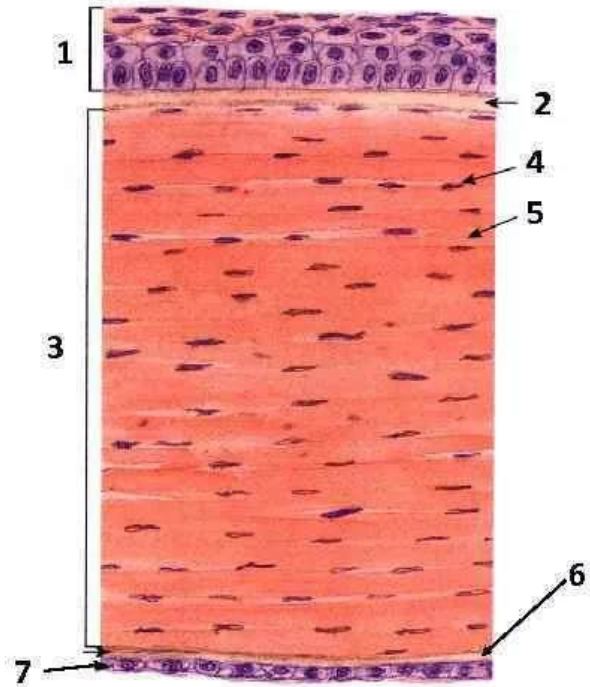
5.Задний эпителий (эндотелий) — однослойный плоский, тёмно-фиолетовые овальные ядра в один ряд.

Что важно: клеток мало, основная масса — розовый коллаген, слои чётко различимы.



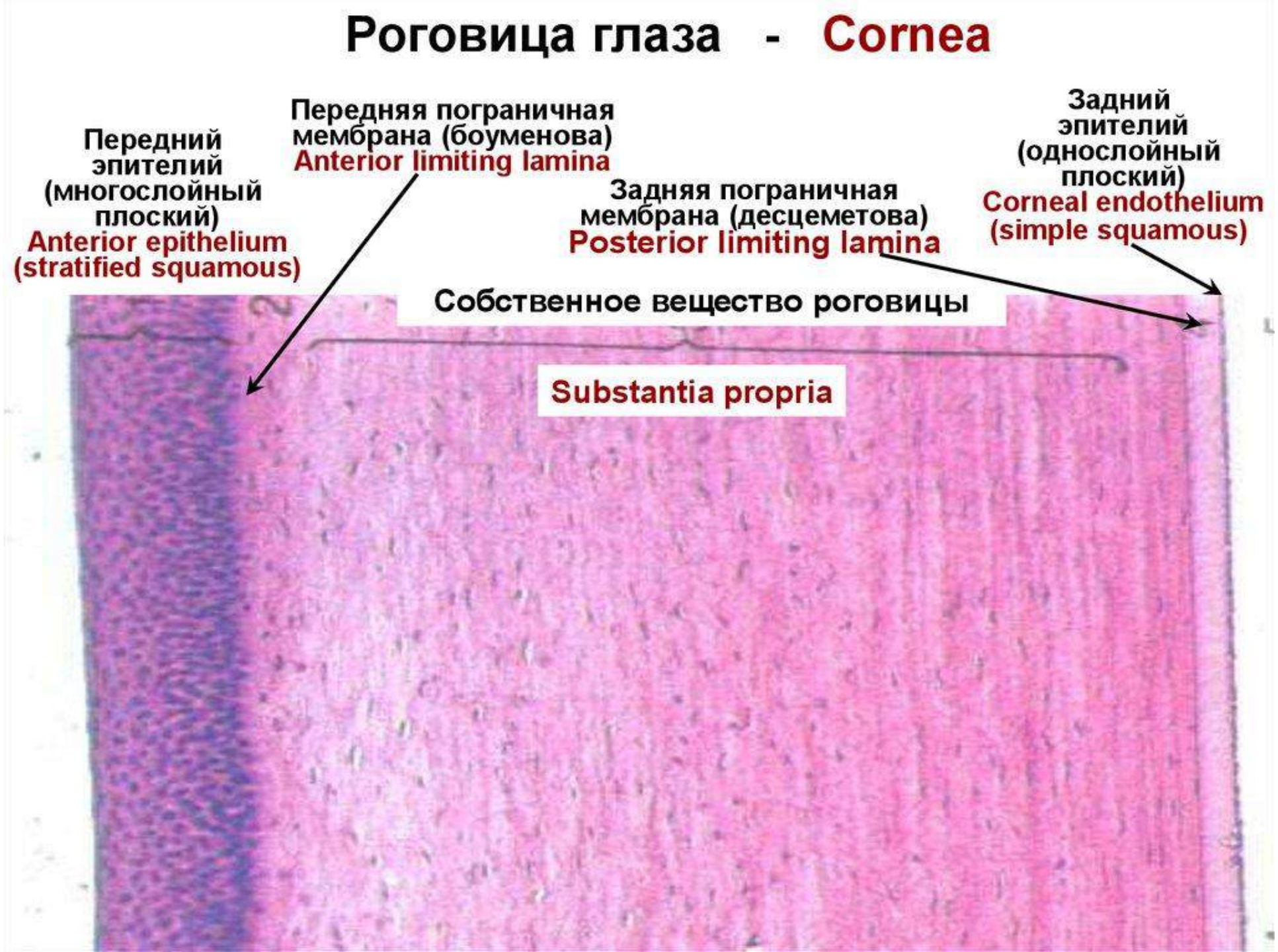
1 – передний эпителий; 2 – передняя пограничная мембрана; 3 – собственное вещество роговицы.

Роговица



1. Передний эпителий
2. Передняя пограничная пластинка
3. Собственное вещество
4. Фиброциты (кератоциты)
5. Пучки коллагеновых волокон
6. Задняя пограничная пластинка
7. Задний эпителий

Роговица глаза - Cornea



ЗАДНЯЯ СТЕНКА ГЛАЗА. Окраска гематоксилином и эозином

1. Внутренняя оболочка (Сетчатка, Tunica interna)

Сетчатка представляет собой **многослойную нервную ткань**, в которой выделяют **10 четко различимых слоев**. На этом препарате хорошо видны несколько ключевых из них, расположенных в направлении от стекловидного тела к сосудистой оболочке:

•**Внутренняя пограничная мембрана** – самая внутренняя структура, обращенная к стекловидному телу.

•**Слой нервных волокон** – содержит **аксоны ганглиозных клеток**, которые, собираясь в области диска зрительного нерва, формируют **зрительный нерв**.

•**Ганглионарный слой** – содержит тела **крупных мультиполярных ганглиозных нейронов**, чьи аксоны и образуют слой нервных волокон.

•**Внутренний плексиформный слой** – зона синаптических контактов между **биполярными** и **ганглиозными** нейронами.

•**Внутренний ядерный слой** – скопление тел **биполярных**, **горизонтальных** и **амакриновых** клеток.

•**Наружный плексиформный слой** – зона контактовмежду **фоторецепторами** и **биполярными** нейронами.

•**Наружный ядерный слой** – содержит **ядра палочковых и колбочковых клеток (фоторецепторов)**.

•**Наружная пограничная мембрана** – образована отростками глиальных клеток Мюллера.

•**Слой палочек и колбочек** – содержит **световоспринимающие сегменты фоторецепторов**. Это самый наружный слой сетчатки, непосредственно прилегающий к пигментному эпителию.

2. Средняя (Сосудистая) оболочка (Tunica media, Uvea)

Располагается между сетчаткой и склерой. Ее основная функция – **питание наружных слоев сетчатки**.

•**Хориоидея (Собственно сосудистая оболочка)** – представлена **густым сплетением мелких артерий и вен**, расположенных в рыхлой соединительной ткани. Содержит **большое количество пигментных клеток (меланоцитов)**, которые придают этому слою характерный **бурый цвет** и защищают от рассеяния света.

•**Мембрана Бруха** – тонкая, плотная, стекловидная пластинка, расположенная на границе между **пигментным эпителием сетчатки** и **хориокапиллярным слоем** сосудистой оболочки.

3. Наружная оболочка (Склера, Tunica externa)

Самая наружная, плотная и прочная фиброзная оболочка глазного яблока.

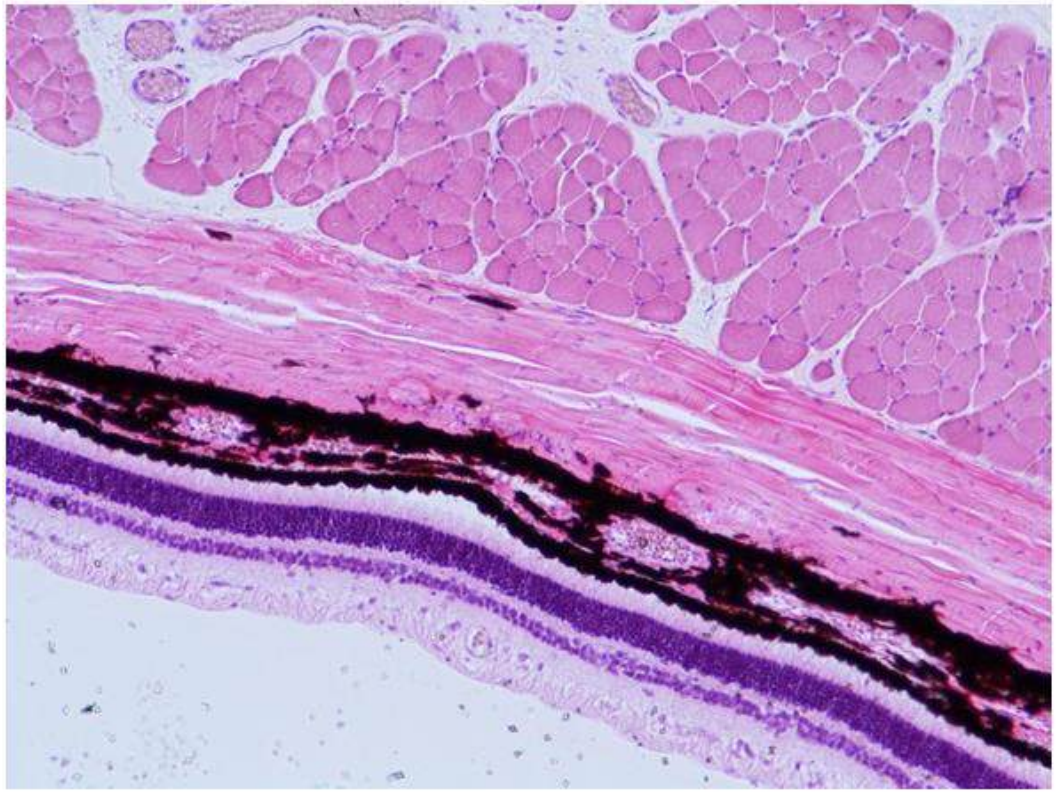
•Образована **плотной неоформленной соединительной тканью**, состоящей из **пучков коллагеновых волокон**, расположенных в различных направлениях.

•Окрашивается **эозином в розовый цвет**.

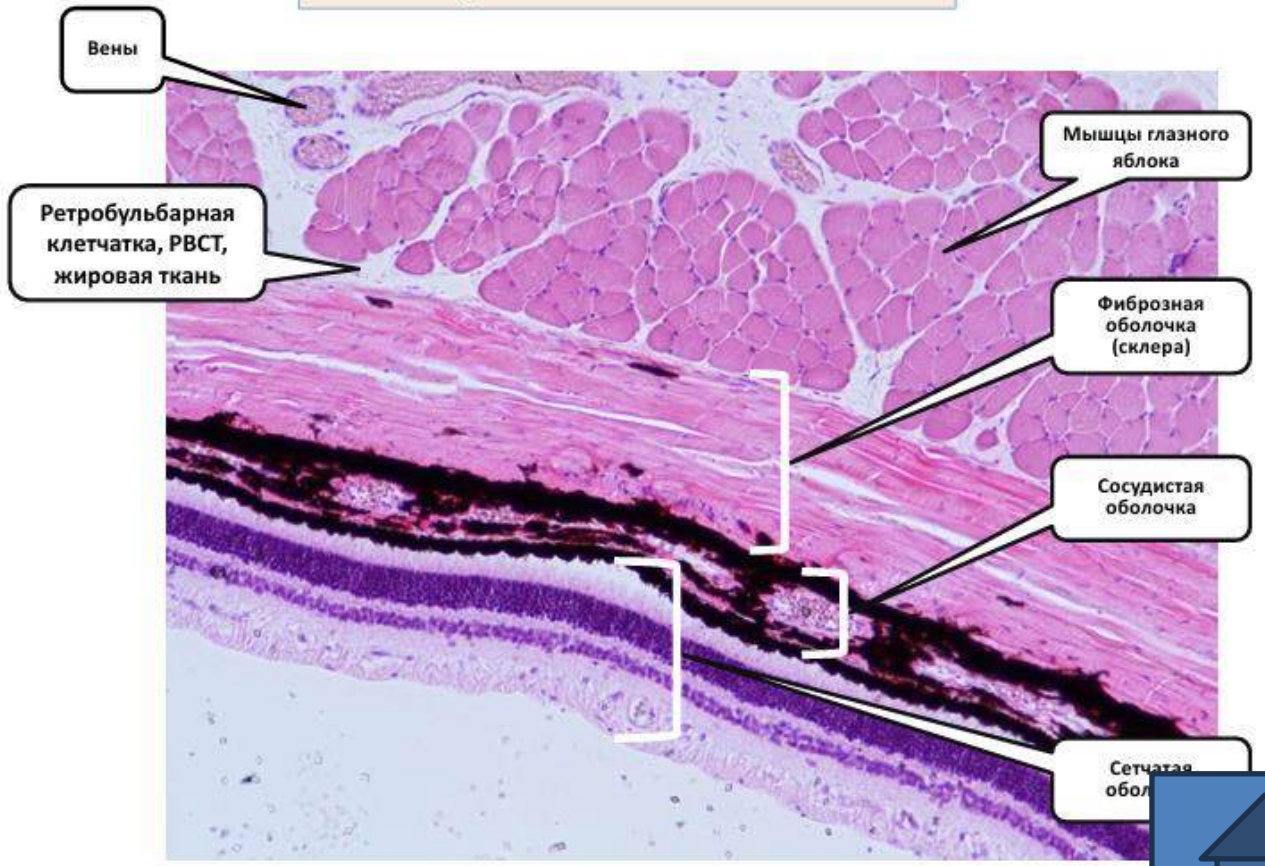
•Содержит **единичные сосуды** и **фиброциты**.

•В области заднего полюса глаза она продолжается в **влагалище зрительного нерва (dural sheath)**.

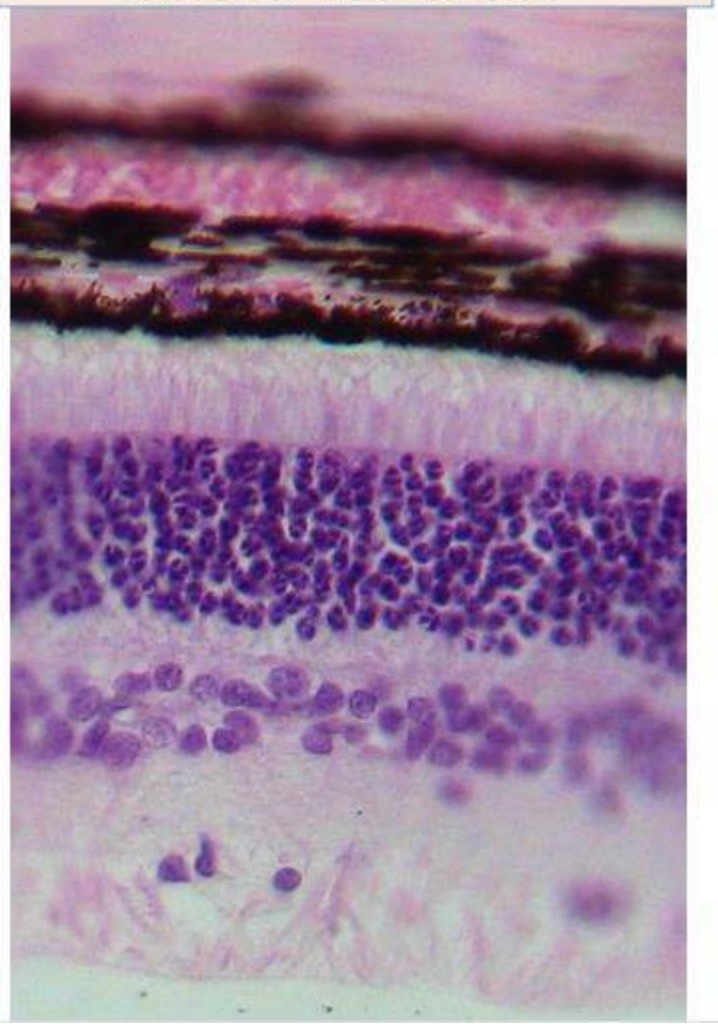
Препарат №95 «Задняя стенка глаза»
Окраска: гематоксинин-эозин

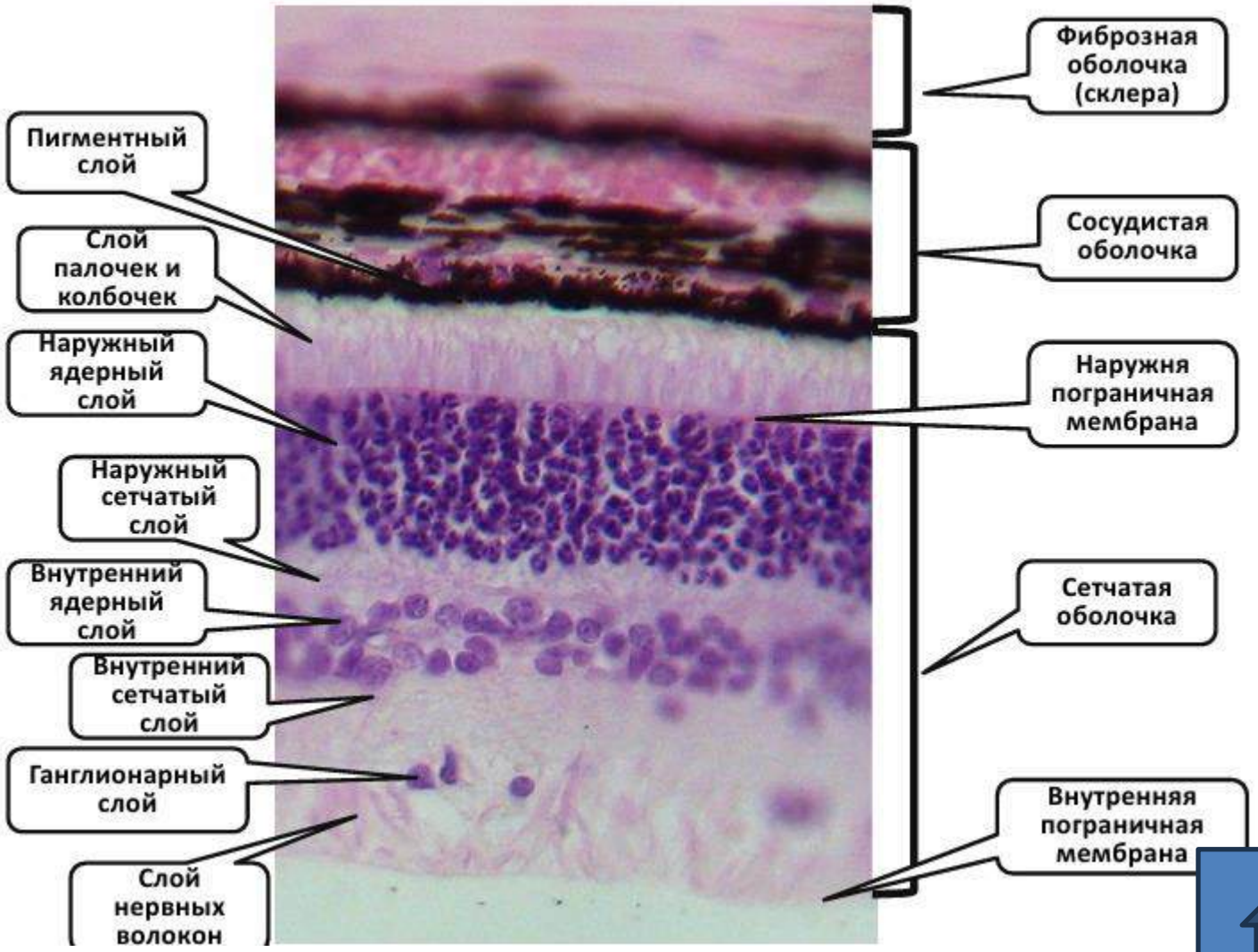


Препарат №95 «Задняя стенка глаза»
Окраска: гематоксинин-эозин

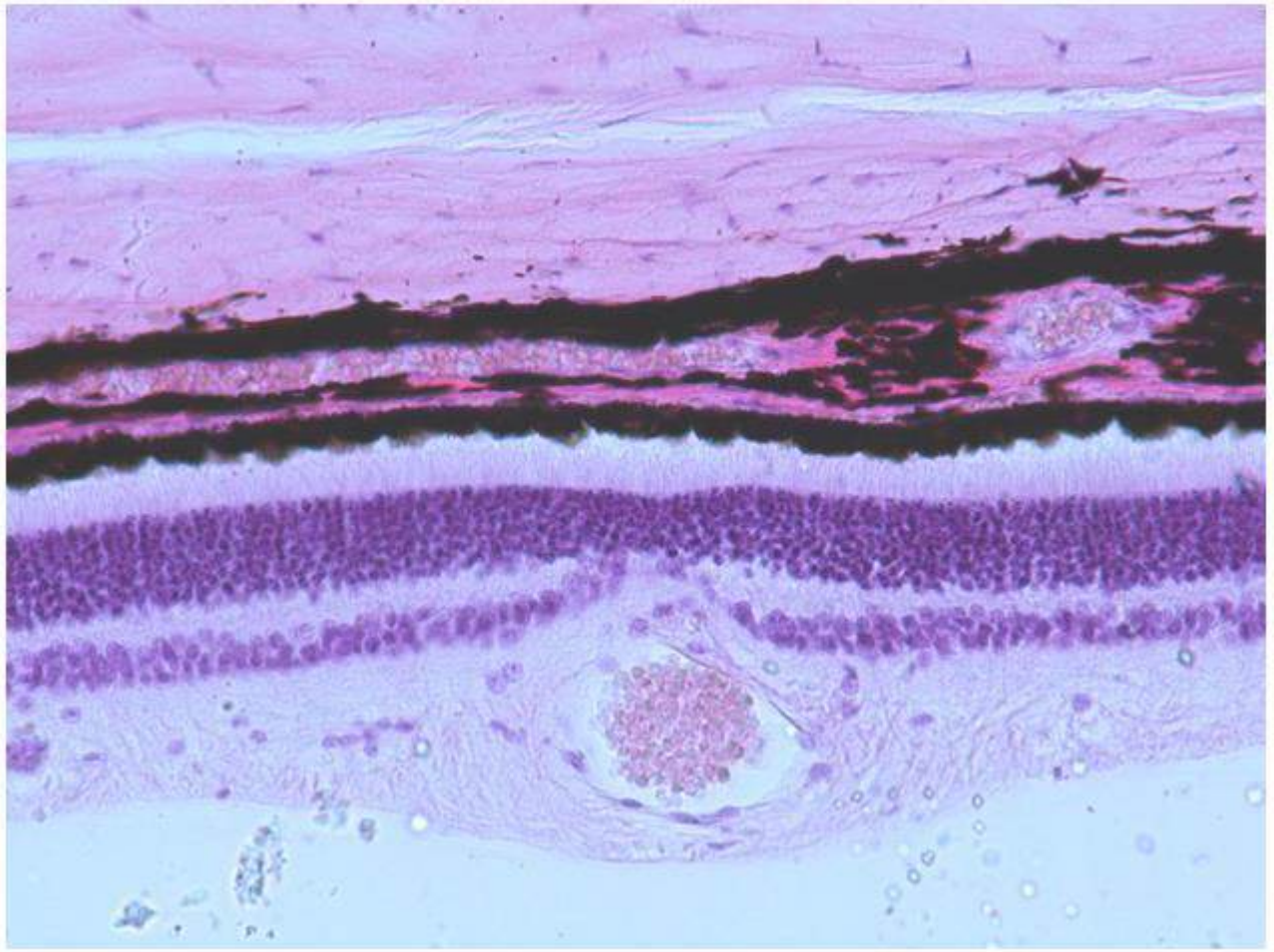


Препарат №95 «Задняя стенка глаза»
Окраска: гематоксинин-эозин





Препарат №95 «Задняя стенка глаза»
Окраска: гематоксинин-эозин



УЛИТКА. КОРТИЕВ ОРГАН. Окраска гематоксилином и эозином

Основные структуры, видимые на препарате:

1. Костная ткань улитки

Образует **спиральный костный канал**, внутри которого расположены все мягкие структуры.

2. Перепончатый улитковый проток (лестница улитки)

Имеет **треугольную форму** на срезе. Его стенки образованы:

•**Вестибулярная (Рейснерова) мембрана** – отделяет **полость протока** от **вестибулярной лестницы (scala vestibuli)**.

•**Сосудистая полоска (stria vascularis)** – богата **капиллярами** и обеспечивает **ионный состав эндолимфы**.

•**Базилярная мембрана** – расположена в основании протока, на которой находится **кортиев орган**.

3. Спиральный (Кортиев) орган

Располагается на **базилярной мембране** и содержит следующие **клеточные элементы**:

•**Волосковые сенсорные клетки** – расположены в **одном ряду внутренних** и **3-4 рядах наружных** клеток. Имеют **стереоцилии (волоски)** на апикальной поверхности.

•**Опорные клетки** – выполняют **поддерживающую функцию**.

•**Покровная мембрана (tectorial membrane)** – студенистая структура, которая **контактирует со стереоцилиями** волосковых клеток.

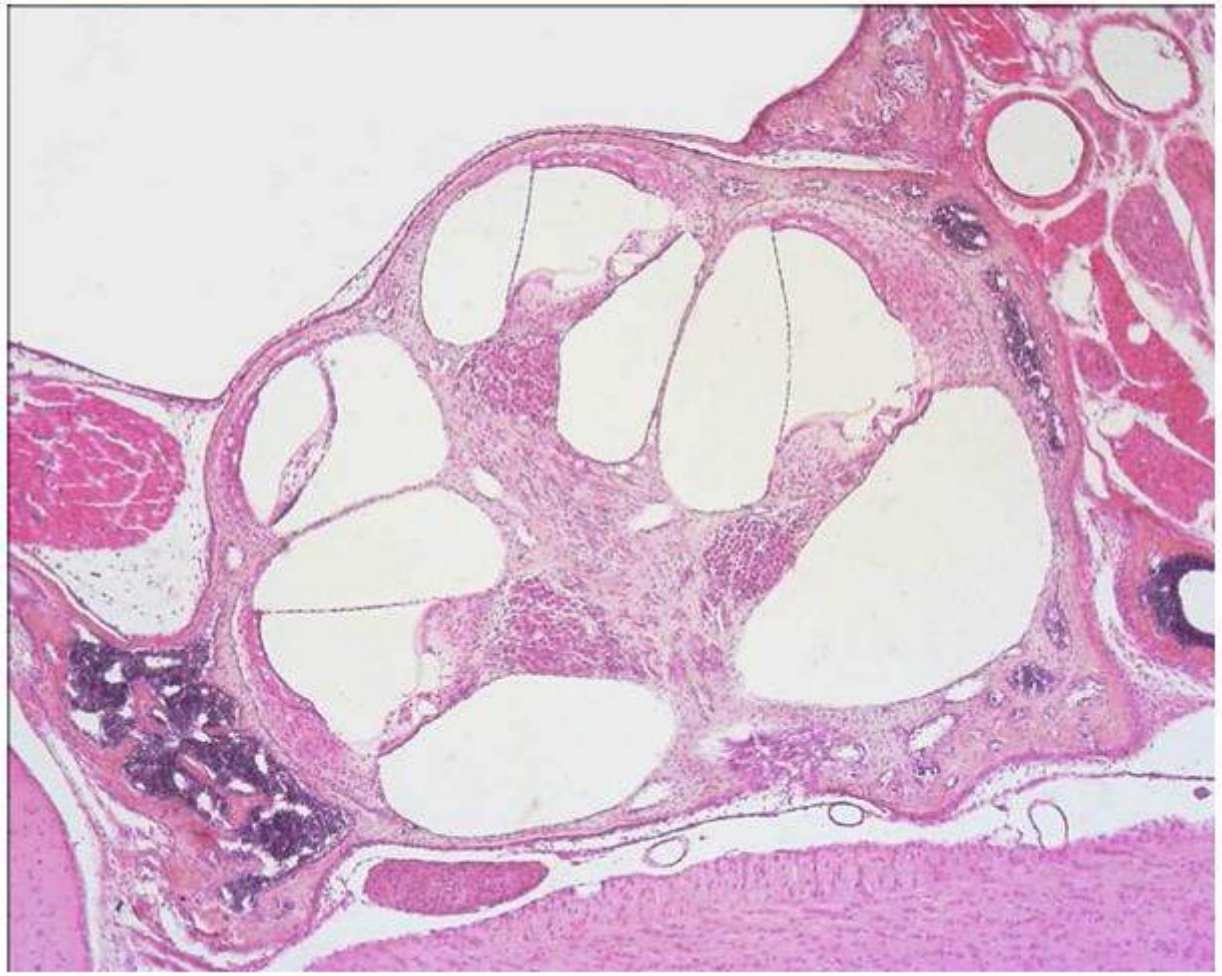
4. Перилимфатические пространства

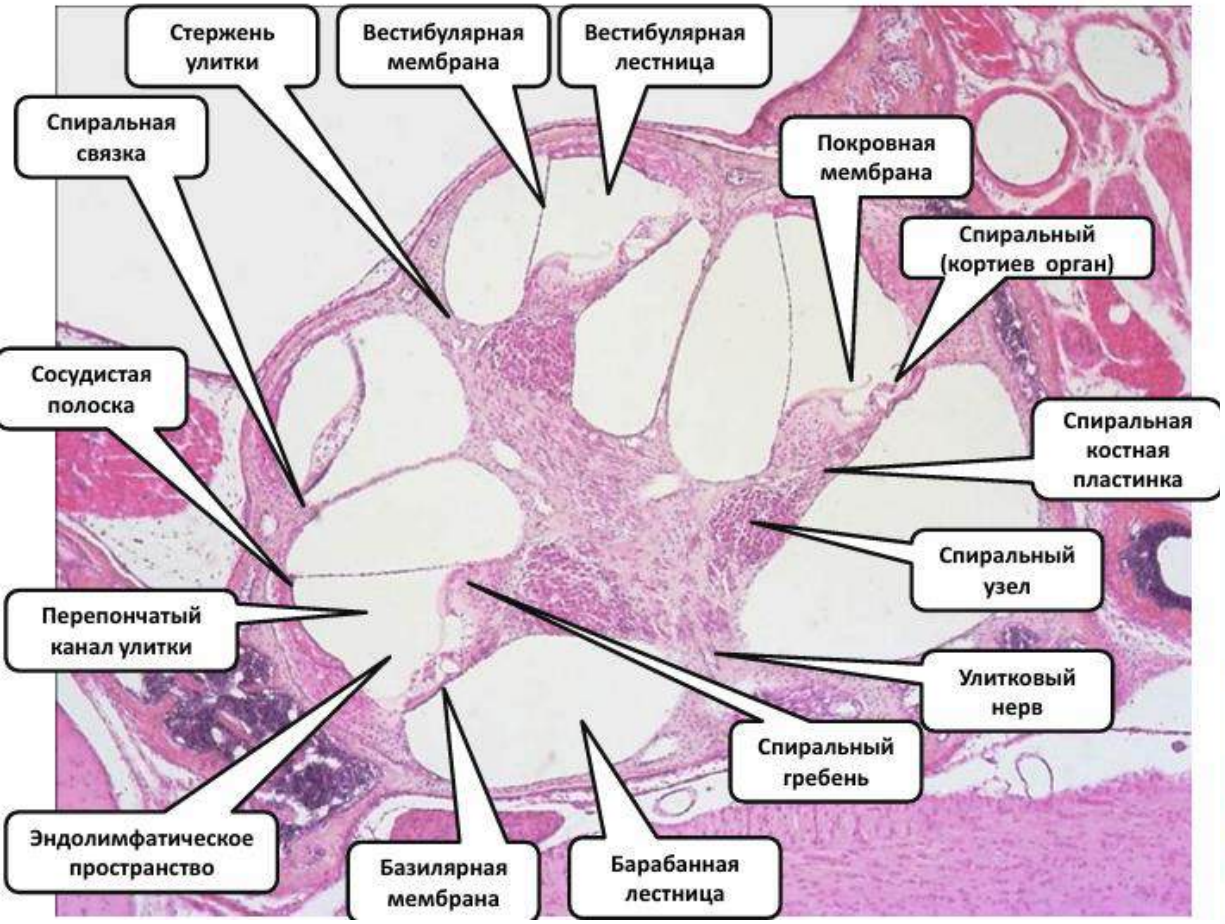
•**Вестибулярная лестница (scala vestibuli)** – расположена **над улитковым протоком**.

•**Барабанная лестница (scala tympani)** – находится **под улитковым протоком**.

Диагностическое значение: Препарат позволяет изучить **микроскопическое строение слухового рецептора**, понять **взаимосвязь между звуковыми колебаниями и возбуждением сенсорных клеток**, а также оценить **расположение ключевых структур внутреннего уха**.

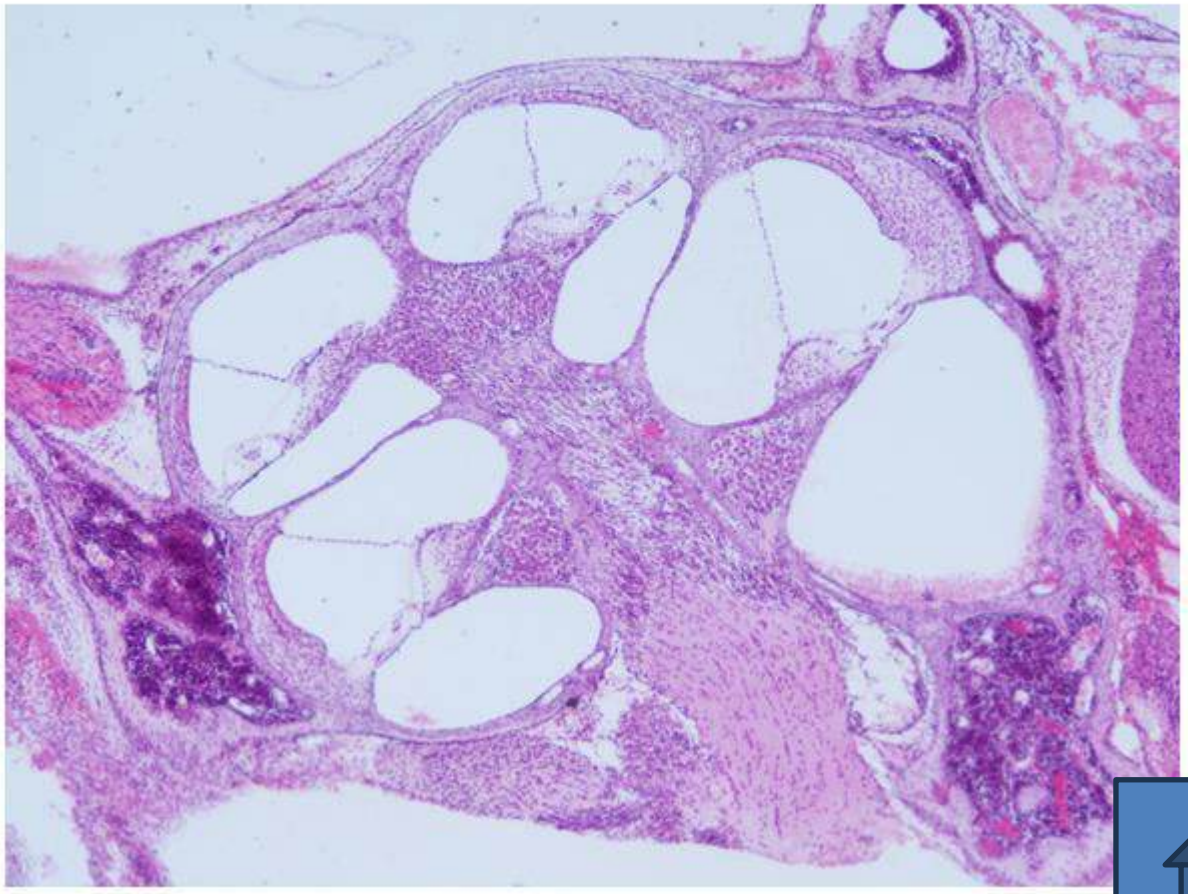
Препарат №96 «Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез»
Окраска: гематоксинин-эозин



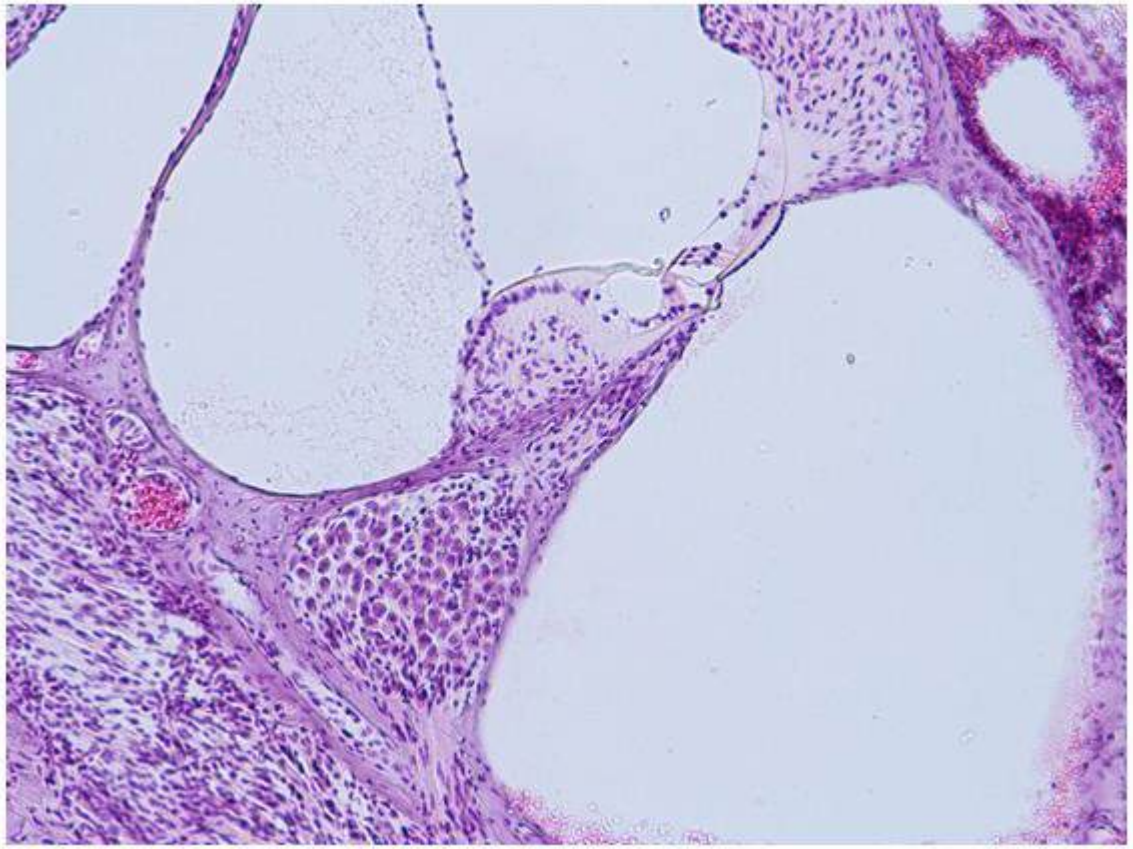


Препарат №96 «Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез»

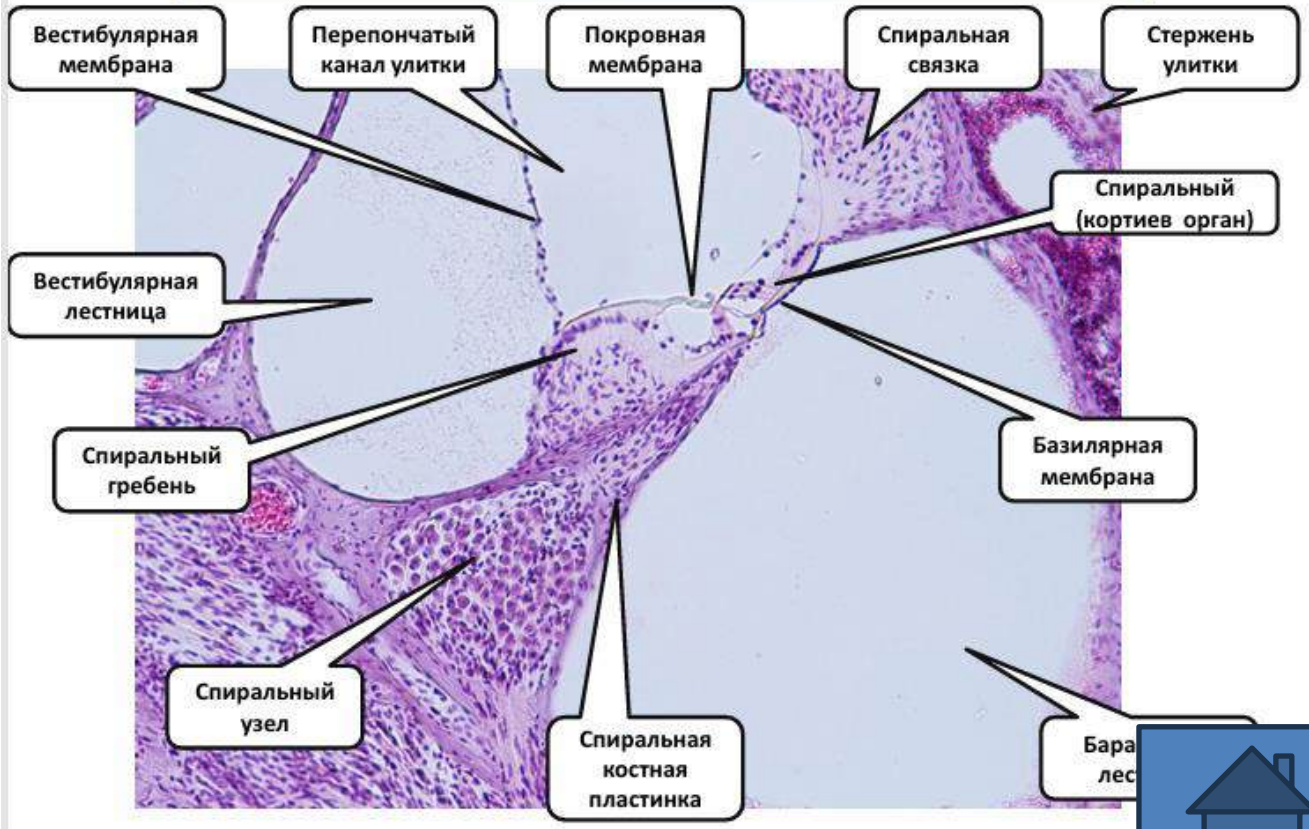
Окраска: гематоксинин-эозин



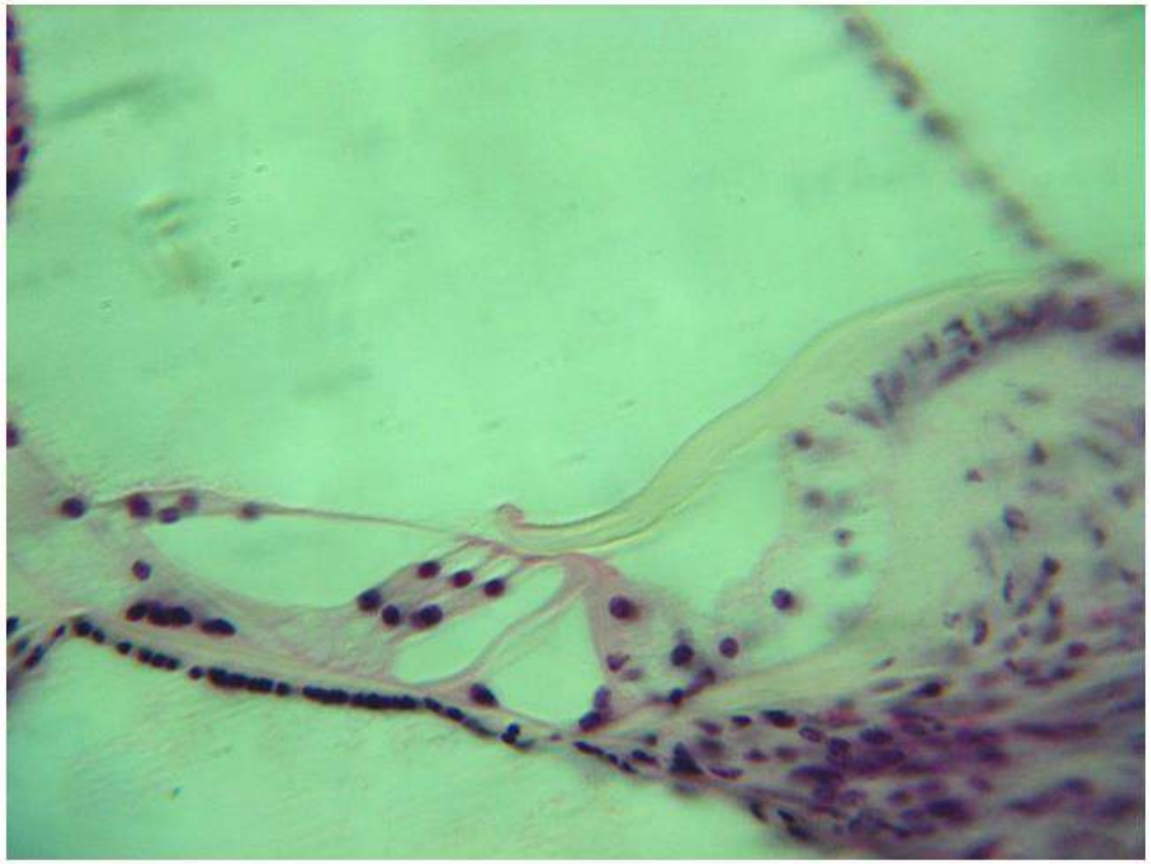
Препарат №96 «Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез»
Окраска: гематоксинин-эозин

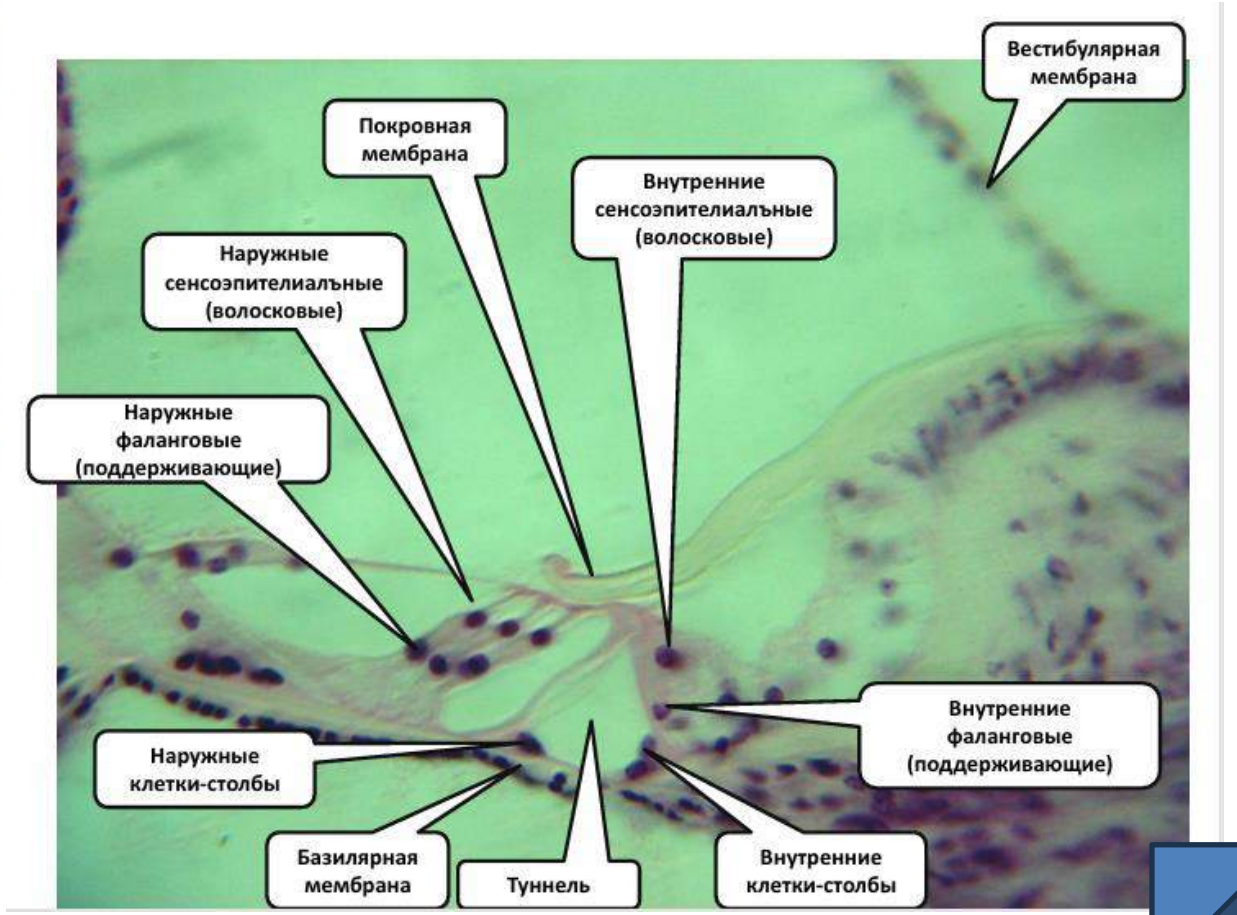


Препарат №96 «Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез»
Окраска: гематоксинин-эозин



Препарат №96 «Улитка внутреннего уха. Аксиальный (осевой) срез»
Окраска: гематоксинин-эозин





АРТЕРИОЛЫ, ВЕНУЛЫ, КАПИЛЛЯРЫ. Сосуды мягкой мозговой оболочки. Окраска гематоксилином и эозином

1. АРТЕРИОЛЫ

•**Стенка:** Состоит из **трех оболочек**, но мышечный слой истончен по сравнению с артериями.

•**Внутренняя оболочка (tunica intima):**

- **Эндотелий** – один слой плоских клеток на базальной мембране.
- **Подэндотелиальный слой** – очень тонкий, представлен рыхлой соединительной тканью.
- **Внутренняя эластическая мембрана** – может быть слабо выражена или фрагментирована.

•**Средняя оболочка (tunica media):**

- Состоит из **1-2 слоев гладкомышечных клеток**, циркулярно расположенных.
- Мышечные клетки окрашиваются **эозином в розовый цвет**.

•**Наружная оболочка (tunica adventitia):**

- Тонкая, образована **рыхлой волокнистой соединительной тканью**.
- Сливается с окружающей соединительной тканью мягкой мозговой оболочки.

2. ВЕНУЛЫ

•**Просвет: Шире**, чем у соответствующих артериол, часто **неправильной формы**.

•**Стенка: Тонкая**, оболочки выражены слабо.

•**Внутренняя оболочка:** Представлена **эндотелием**.

•**Средняя оболочка: Отсутствует** или представлена **единичными гладкомышечными клетками**.

•**Наружная оболочка:** Развита лучше средней, образована **рыхлой соединительной тканью**, которая переходит в ткань мягкой мозговой оболочки.

3. КАПИЛЛЯРЫ

•**Строение:** Наиболее **тонкостенные** сосуды.

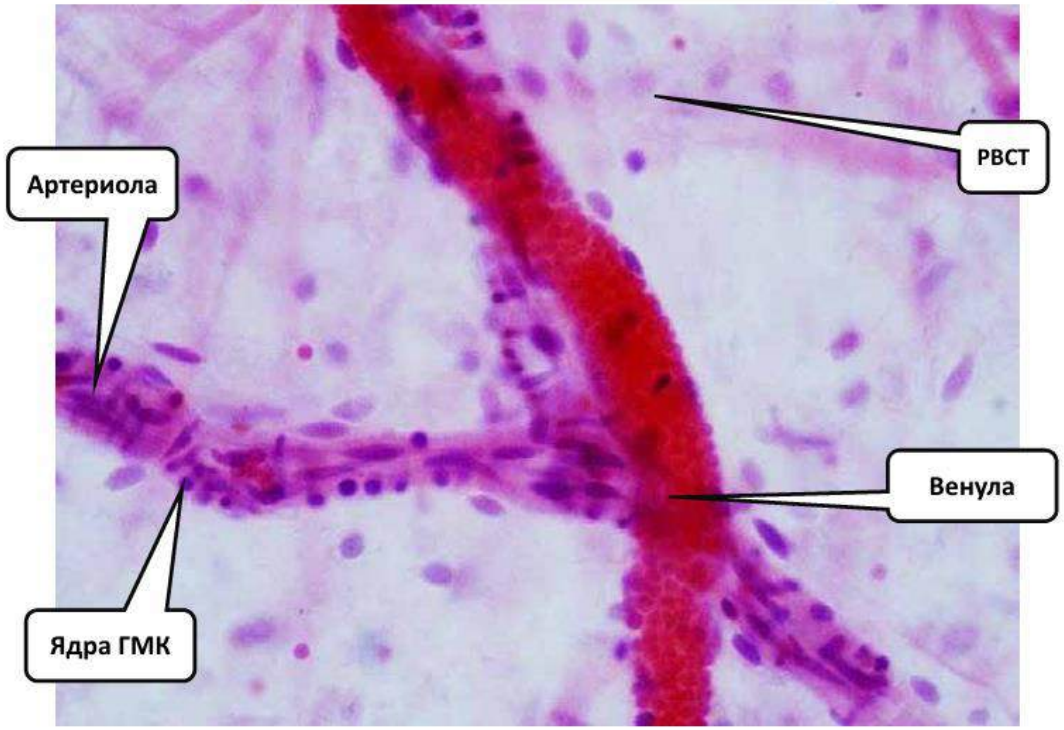
•**Стенка:** Состоит всего из **одного слоя эндотелиальных клеток**, лежащих на **базальной мембране**.

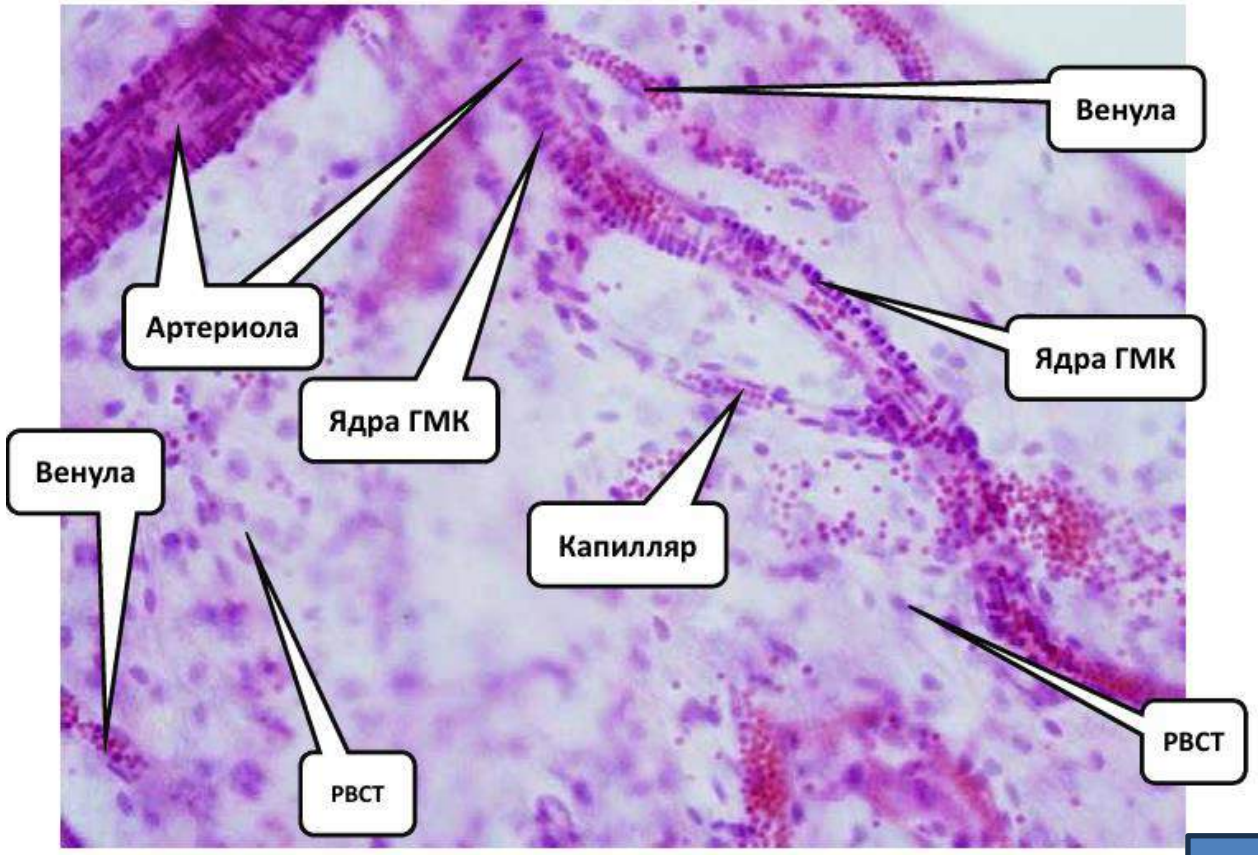
•**Перициты:** Клетки, расположенные в **расщеплениях базальной мембраны** с наружной стороны эндотелия. Имеют **отростчатую форму**.

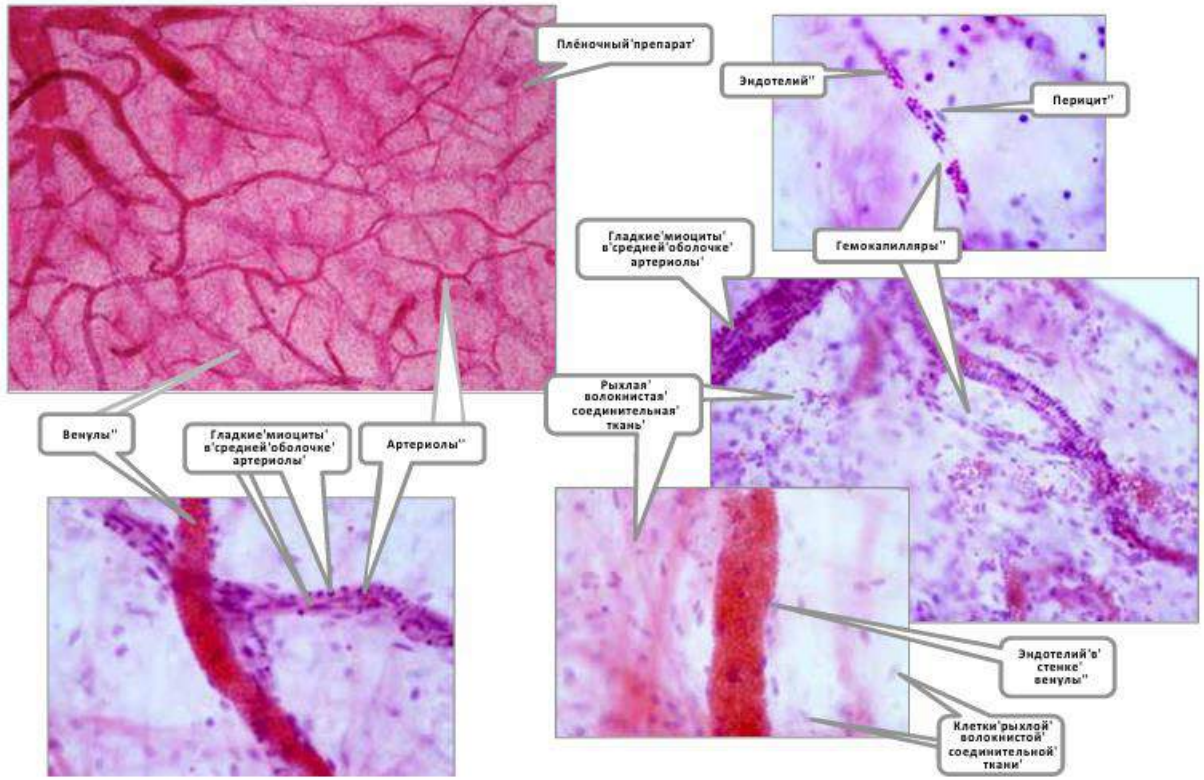
•**Просвет:** Такой узкий, что в нем может помещаться **только один эритроцит** (на препарате эритроциты окрашиваются эози в оранжево-розовый цвет).



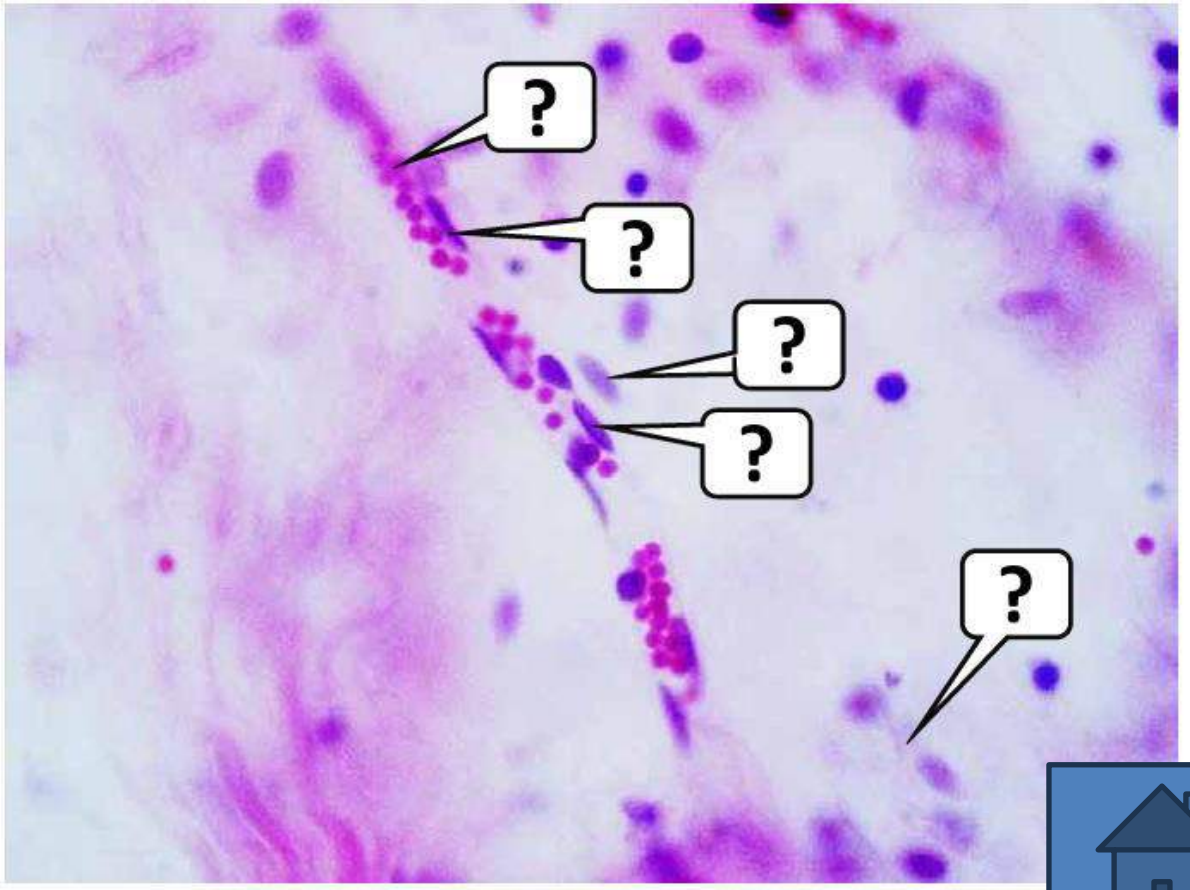
Препарат 101 «Сосуды микроциркуляторного русла»
Окраска: гематоксилин-эозин



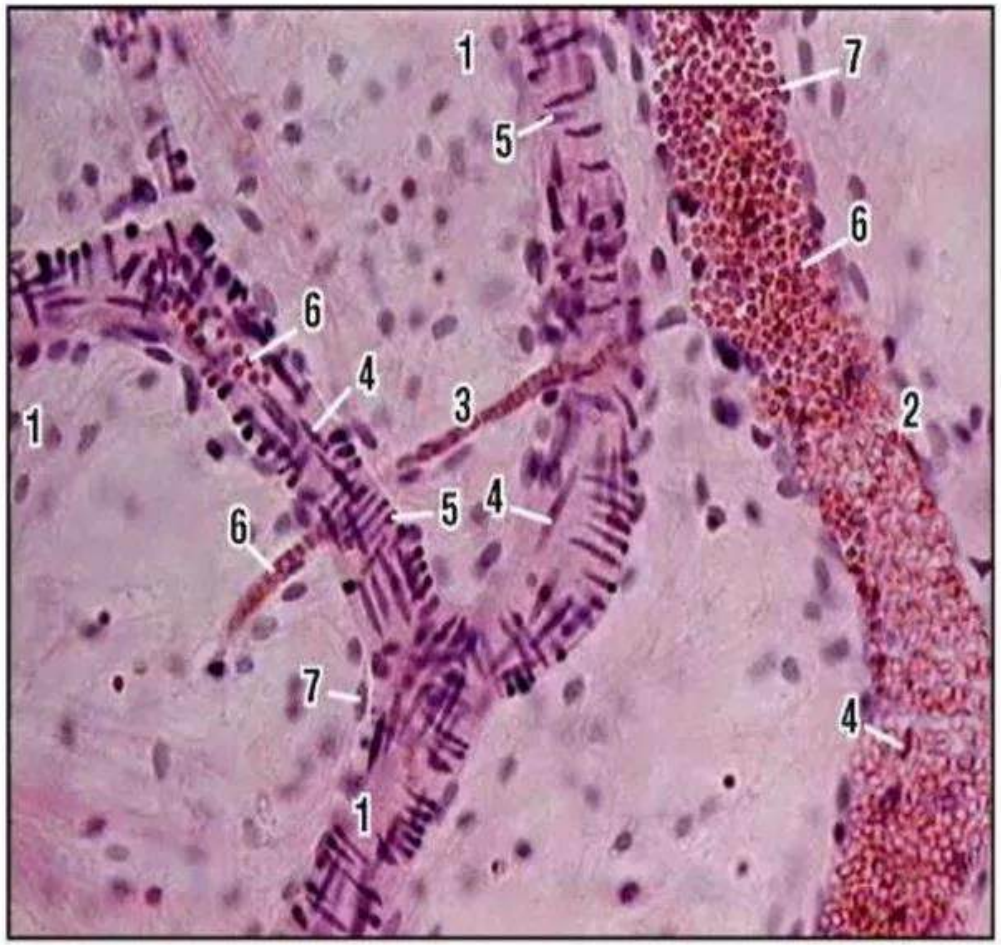




Препарат 101 «Сосуды микроциркуляторного русла»
Окраска: гематоксилин-эозин



Артериолы, капилляры, венулы.



Мягкая мозговая оболочка (окраска гематоксилином и эозином):

1 - артериолы;
2 - венула;
3 - капилляр;
4 - ядра эндотелиоцитов;
5 - ядра гладких миоцитов;
6 - эритроциты;
7 - элементы наружной оболочки

АРТЕРИОЛЫ, КАПИЛЛЯРЫ, ВЕНУЛЫ МЯГКОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ. ГЕМАТОКСИЛИН-ЭОЗИН

1-кронесоный капиляр

2-артериола

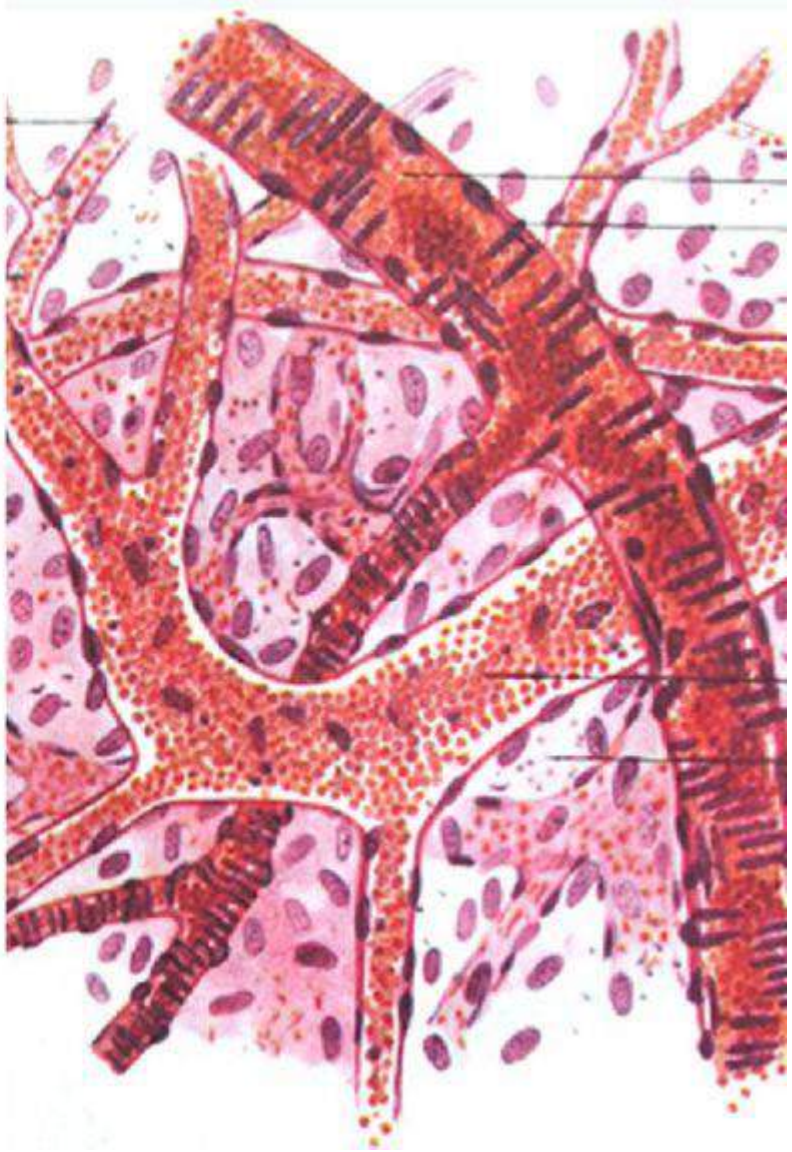
3-венула

4-ядро эндотелиальной клетки

5-ядро адвентициальной клетки

6-ядро гладкой мышечной клетки

7-клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани



22. Препарат № 102. Сосудисто-нервный пучок. Поперечный срезартерии, вены мышечного типа и нерва. Окраска: гематоксилин - эозин

Артерия (мышечного типа):

•Стенка толстая, просвет круглый, ровный.

•**Интима:** эндотелий с тёмными ядрами в один ряд.

•**Медия:** мощная, из циркулярных гладких мышц (розовые концентрические слои с тёмно-фиолетовыми веретеновидными ядрами).

•**Адвентиция:** рыхлая соединительная ткань (розовая, с фибробластами).

Вена (мышечного типа):

•Стенка тоньше, просвет широкий, неправильной формы (спавшийся).

•Медия слабая, мышц мало.

•Адвентиция хорошо выражена (часто толще медии).

Нерв (поперечный срез):

•Собран в пучки нервных волокон.

•**Периневрий:** тонкая розовая пластинка с ядрами, окружает каждый пучок.

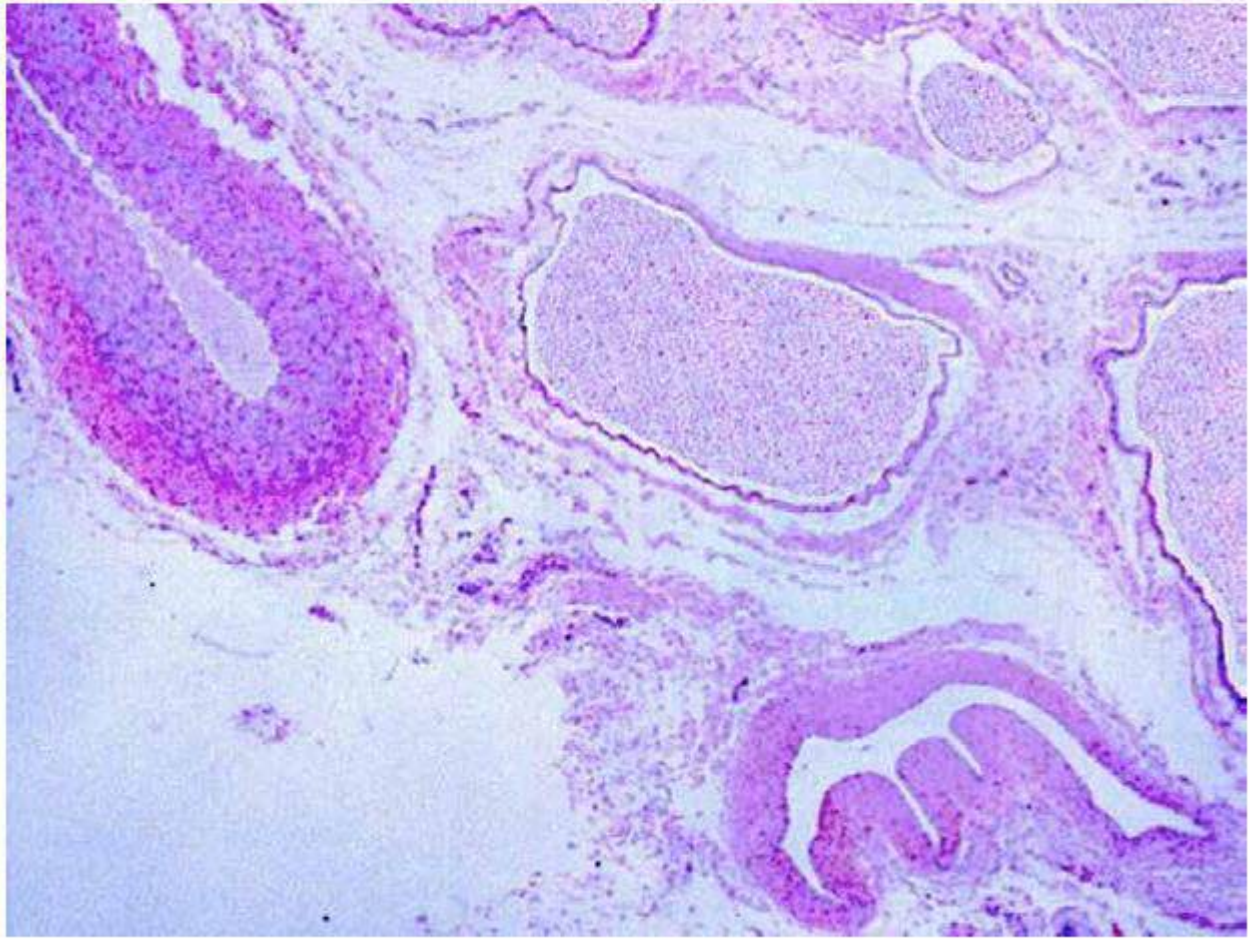
•**Эндоневрий:** тонкие розовые прослойки между волокнами.

•**Эпиневрий:** наружная оболочка всего нерва.

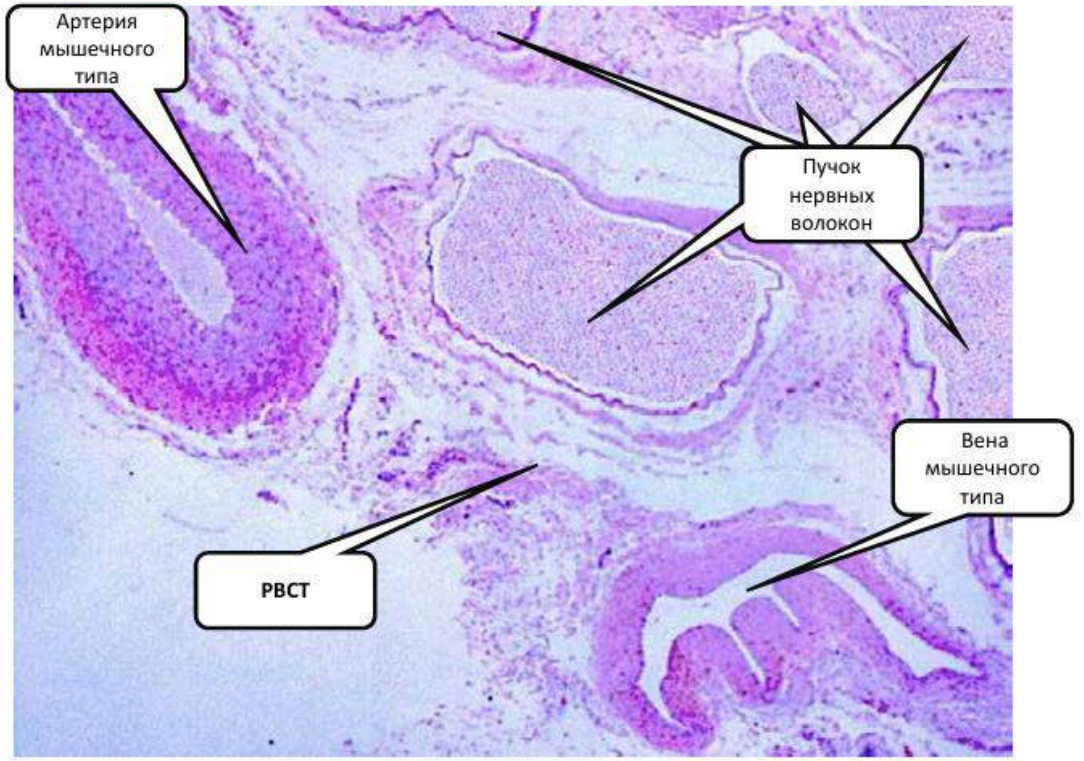
•Внутри волокон: светлое кольцо (миелин вымыт) и бледный центр (осевой цилиндр).

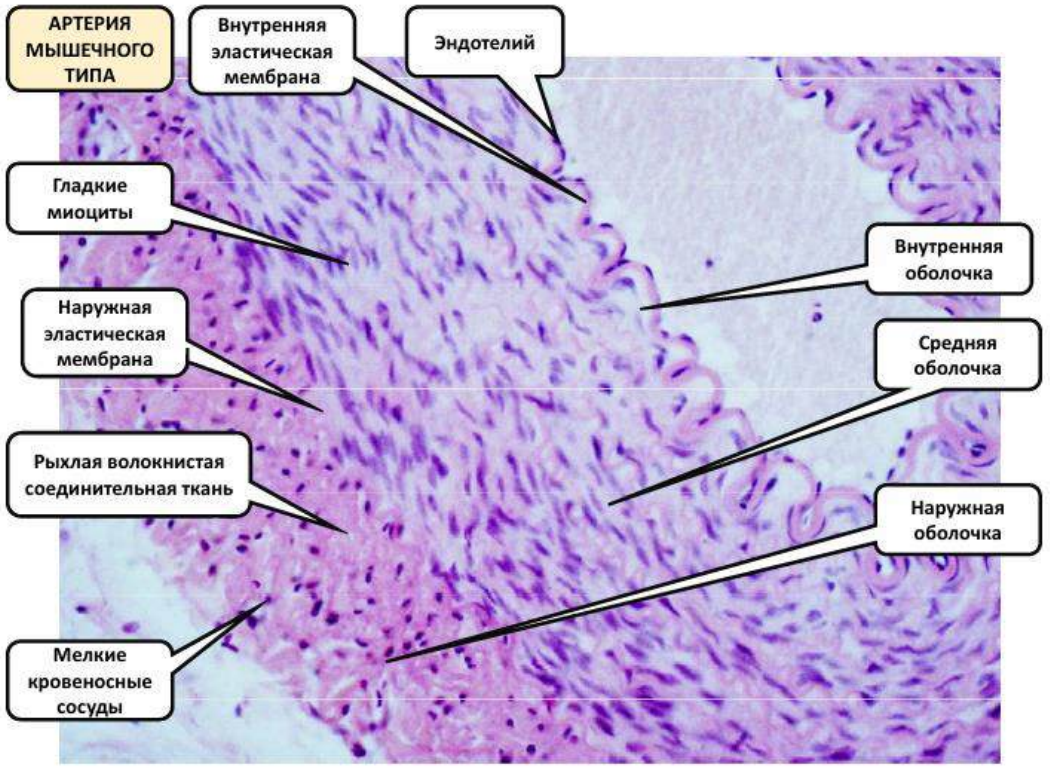
Общее: всё окружено общей соединительной тканью, рядом могут быть мелкие сосуды.

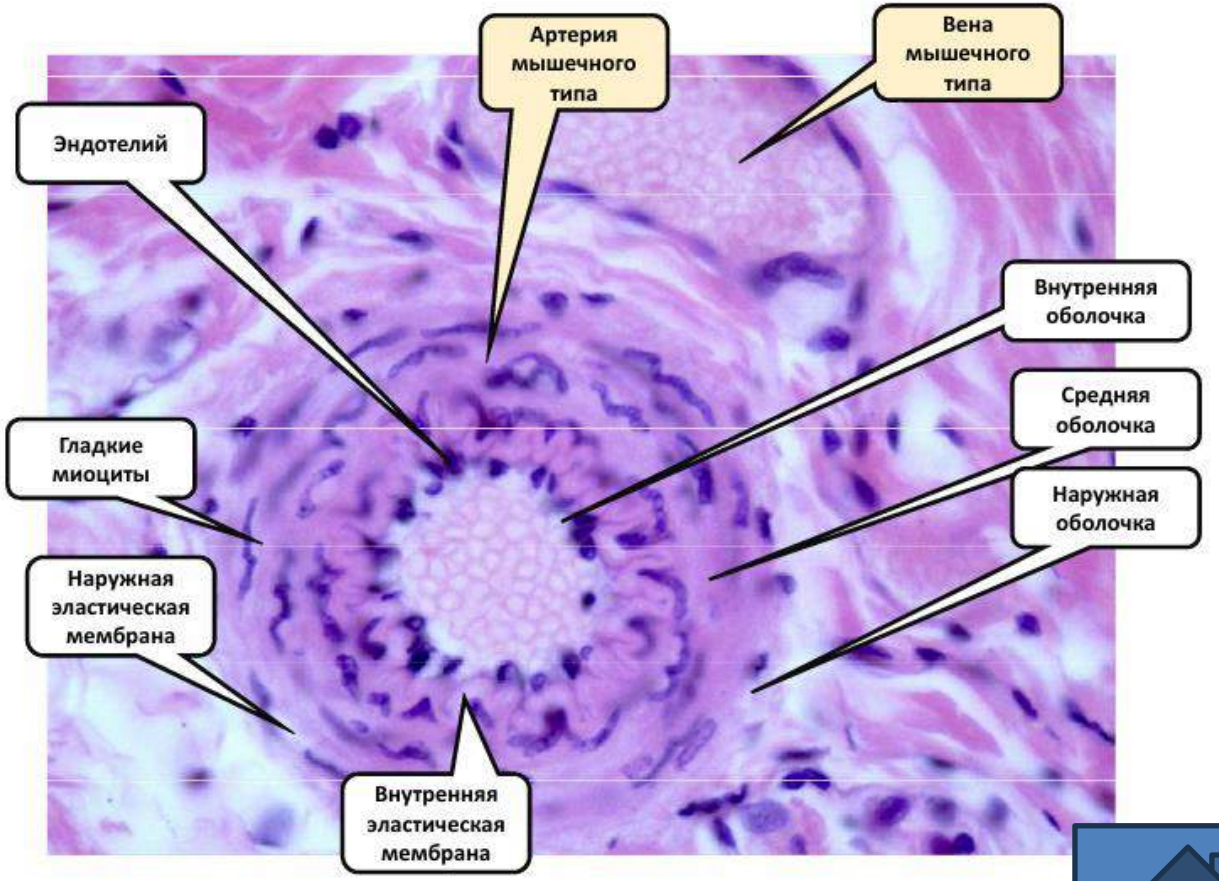
Препарат № 102 «Сосудисто-нервный пучок.
Поперечный срез артерии, вены мышечного типа и нерва»
Окраска: гематоксилин-эозин

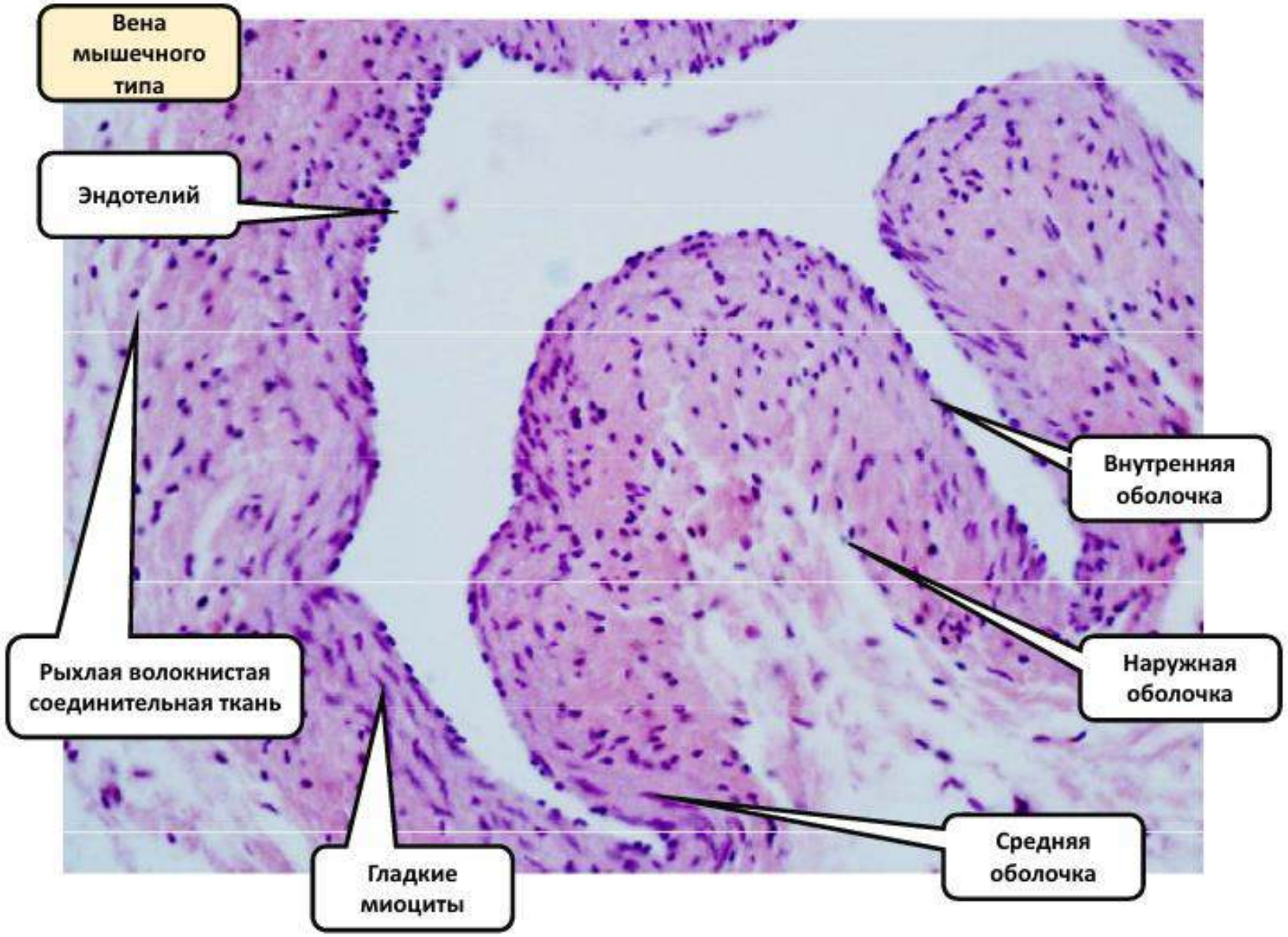


Препарат № 102 «Сосудисто-нервный пучок.
Поперечный срез артерии, вены мышечного типа и нерва»
Окраска: гематоксилин-эозин




АРТЕРИЯ МЫШЕЧНОГО ТИПА
Внутренняя эластическая мембрана
Эндотелий
Гладкие миоциты
Внутренняя оболочка
Наружная эластическая мембрана
Средняя оболочка
Рыхлая волокнистая соединительная ткань
Наружная оболочка
Мелкие кровеносные сосуды


Артерия мышечного типа
Вена мышечного типа
Эндотелий
Внутренняя оболочка
Средняя оболочка
Гладкие миоциты
Наружная оболочка
Наружная эластическая мембрана
Внутренняя эластическая мембрана


Вена мышечного типа
Эндотелий
Рыхлая волокнистая соединительная ткань
Гладкие миоциты
Средняя оболочка
Наружная оболочка
Внутренняя оболочка

АОРТА . Окраска гематоксилином и эозином

Строение стенки аорты (из просвета наружу):

1. Внутренняя оболочка (Tunica intima)

•**Эндотелий** — однослойный пласт плоских полигональных клеток на базальной мембране.

•**Подэндотелиальный слой (Stratum subendotheliale)** — хорошо развит, представлен **рыхлой волокнистой соединительной тканью** с наличием **гладкомышечных клеток**, **фибробластов** и **тонких эластических волокон**.

•**Слой переплетающихся эластических волокон** — образует **внутреннюю эластическую мембрану**, которая из-за мощного развития эластических элементов в средней оболочке не всегда четко отграничена.

2. Средняя оболочка (Tunica media)

•Наиболее **мощная** и **толстая** оболочка стенки аорты.

•Состоит из **50-70 концентрически расположенных эластических окончатых мембран (fenestrated membranes)**, образующих непрерывный эластический каркас.

•Между эластическими мембранами расположены:

- **Гладкомышечные клетки** (миоциты) — имеют отростчатую форму и соединяются друг с другом.
- **Коллагеновые волокна** — обеспечивают прочность.
- **Основное (аморфное) вещество** — содержит гликозаминогликаны и протеогликаны.

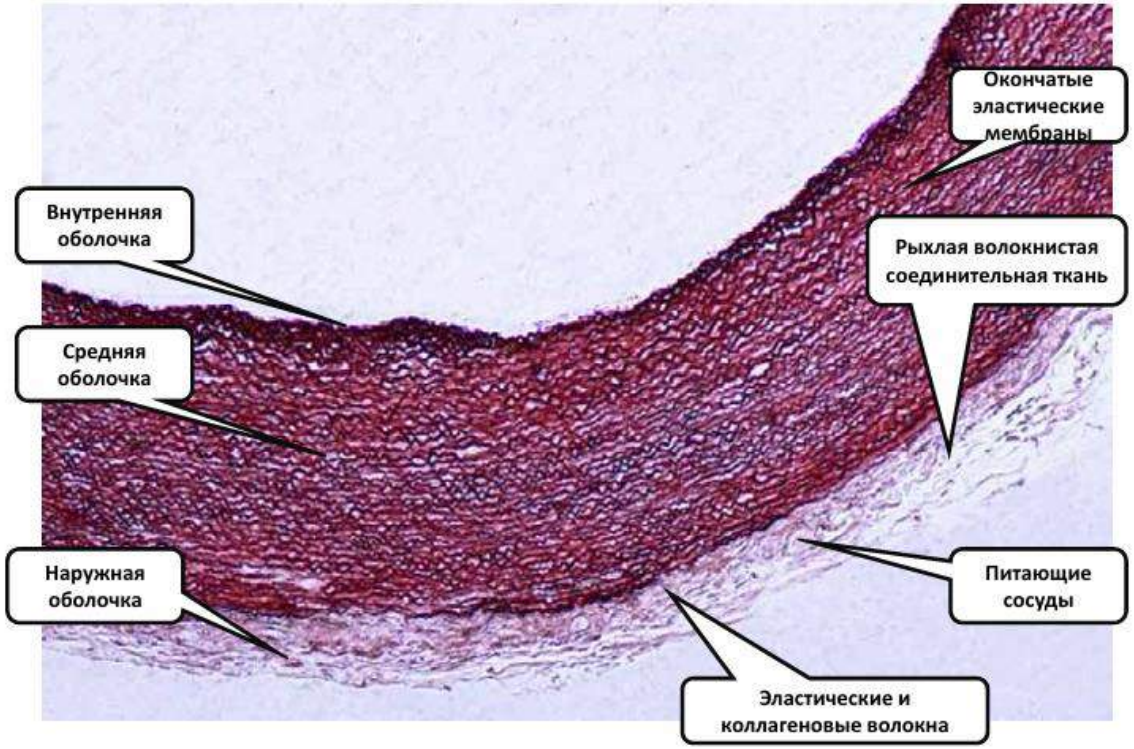
3. Наружная оболочка (Tunica adventitia)

•Образована **рыхлой волокнистой соединительной тканью**.

•Содержит **толстые пучки коллагеновых волокон**, расположенных преимущественно продольно.

•Включает:

- **Сосуды сосудов (vasa vasorum)** — обеспечивают питание наружных слоев стенки.
- **Нервные сплетения (nervi vascularis)**.
- **Жировые клетки**.



Препарат № 103а «Аорта (поперечный срез)»
Окраска: орсеин



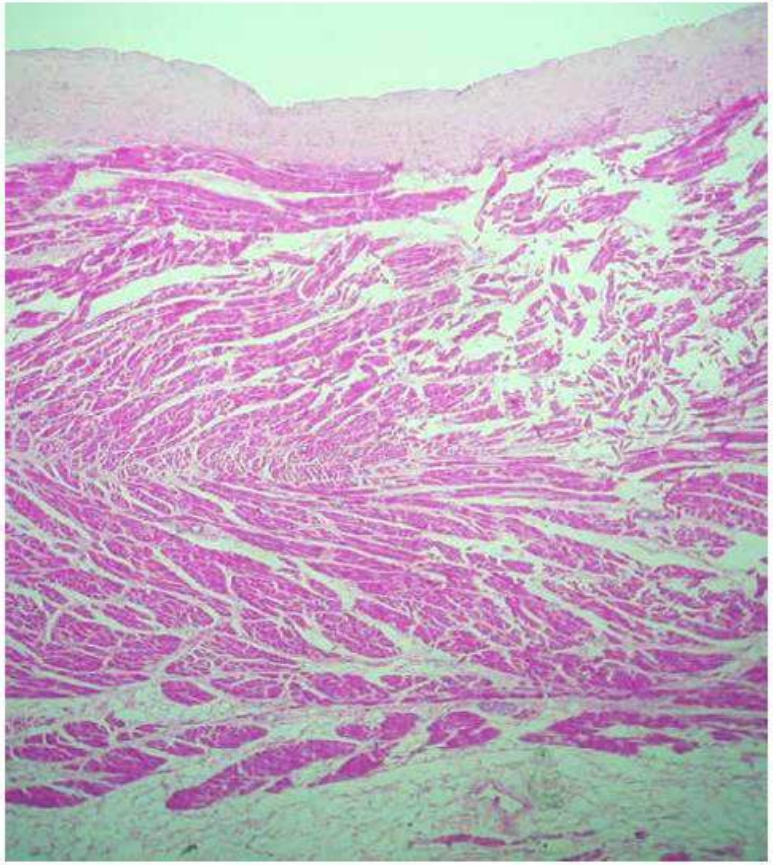
Общая характеристика:
На поперечном срезе стенки сердца видны три оболочки: эндокард, миокард и эпикард.

1. Эндокард (внутренняя оболочка):
Выстилает полость желудочка.
Эндотелий: однослойный плоский, тёмно-фиолетовые уплощённые ядра.
Подэндотелиальный слой: тонкая рыхлая соединительная ткань (розовая, с фибробластами).
Мышечно-эластический слой: тонкий, гладкомышечные клетки (редко) и эластические волокна.
Наружный соединительнотканный слой: более толстый, переходит в миокард.

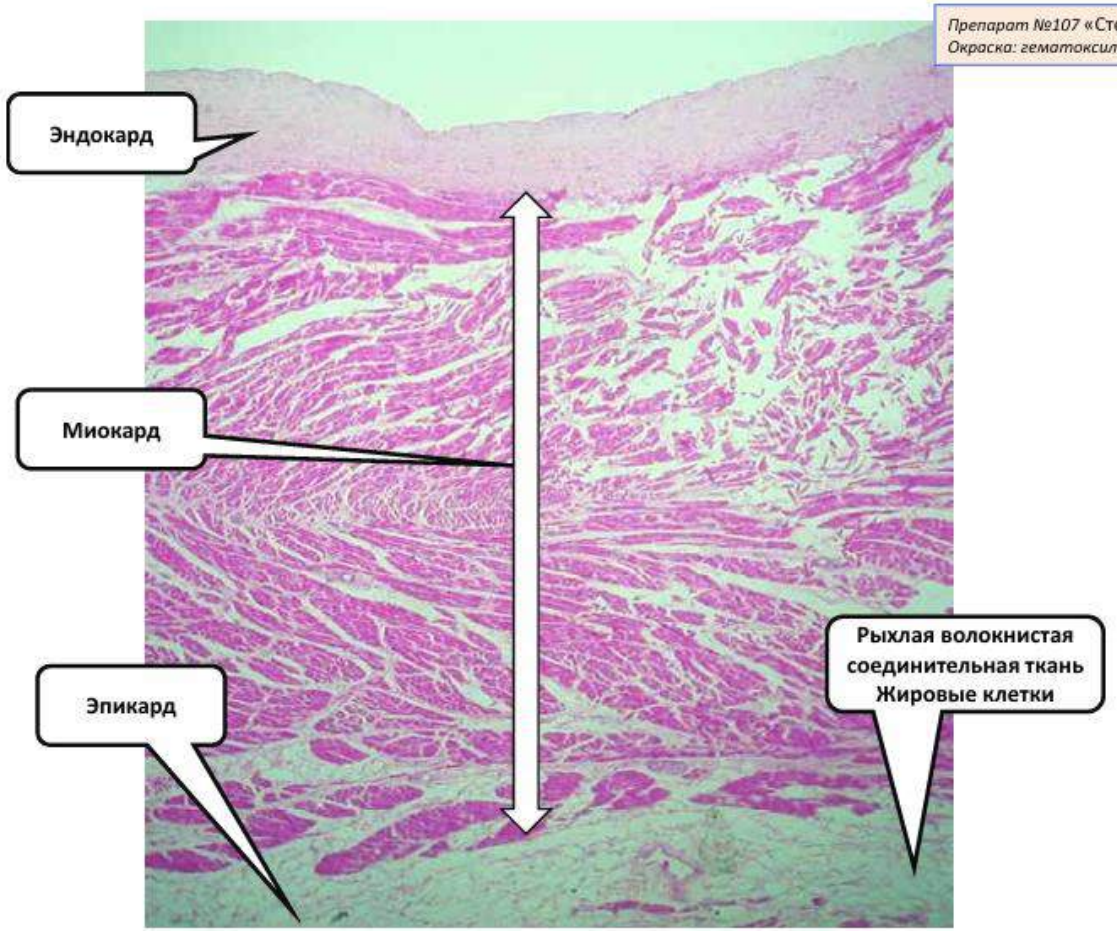
2. Миокард (средняя, самая толстая оболочка):
Состоит из **сердечной мышечной ткани** (поперечнополосатые кардиомиоциты).
Кардиомиоциты: цилиндрические клетки, разветвлённые, с одним-двумя светлыми овальными ядрами в центре.
Окрашены эозином в **розовый цвет** (саркоплазма), ядра — тёмно-фиолетовые.
Видна **поперечная исчерченность** (при хорошем окрашивании).
Между кардиомиоцитами — тонкие прослойки **рыхлой соединительной ткани** с капиллярами (розовые с тёмными ядрами фибробластов).
В соединительнотканных прослойках видны **вставочные диски** (тёмные поперечные полоски между клетками).

3. Эпикард (наружная оболочка, висцеральный листок перикарда):
Тонкая соединительнотканная пластинка (розовая, с фибробластами).
Мезотелий: однослойный плоский эпителий на поверхности (мелкие уплощённые тёмные ядра).
Под мезотелием — жировая ткань (пустые светлые округлые клетки, ядра смещены к краю).

Клетки:
Кардиомиоциты — крупные розовые клетки с тёмными овальными ядрами в центре, с поперечной исчерченностью.
Фибробласты — в соединительнотканных прослойках (мелкие вытянутые тёмные ядра).
Мезотелий — уплощённые тёмные ядра на поверхности эпикарда.
Эндотелий — уплощённые ядра на внутренней поверхности эндокарда.

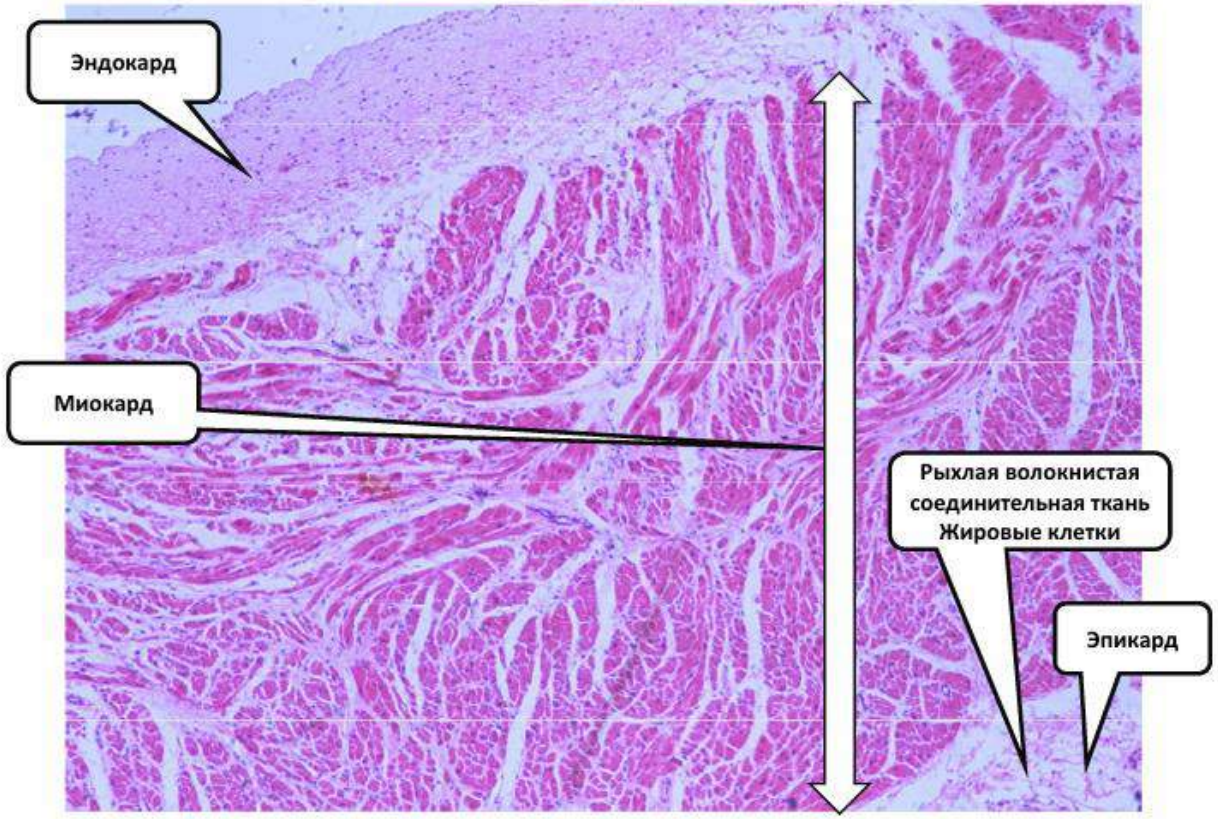


Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

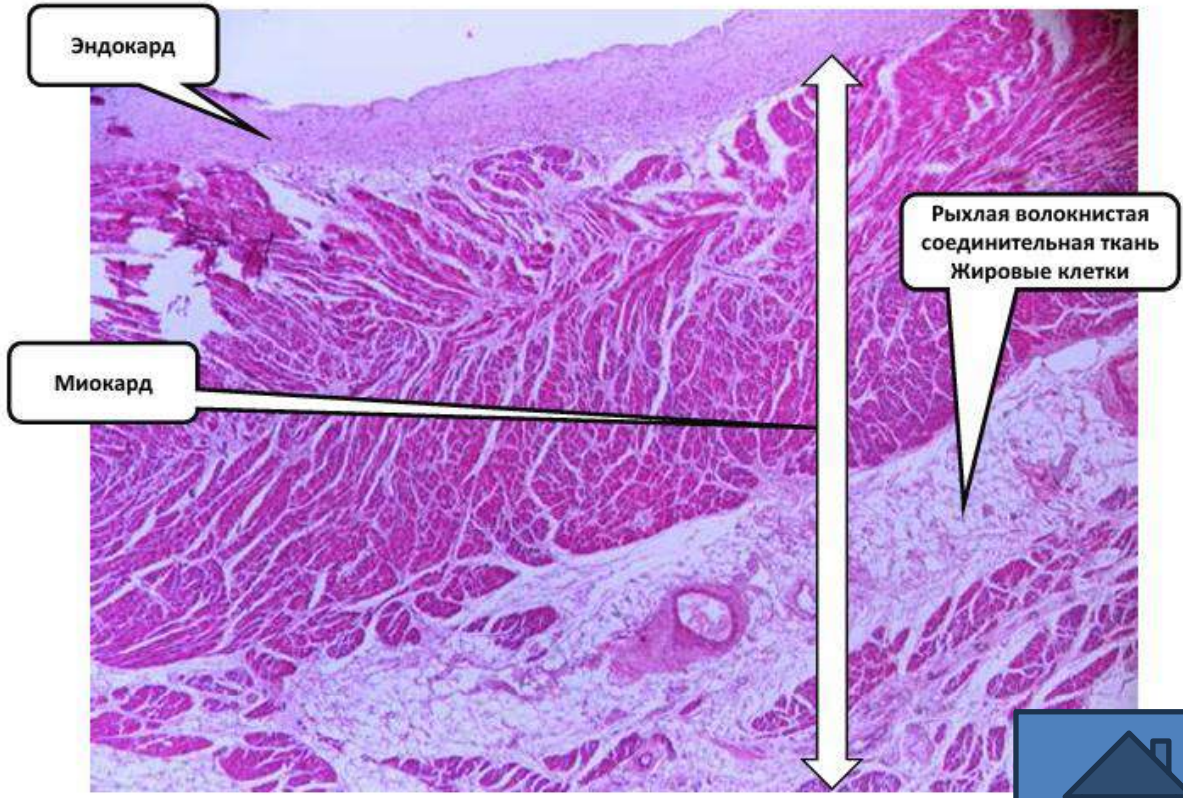


Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

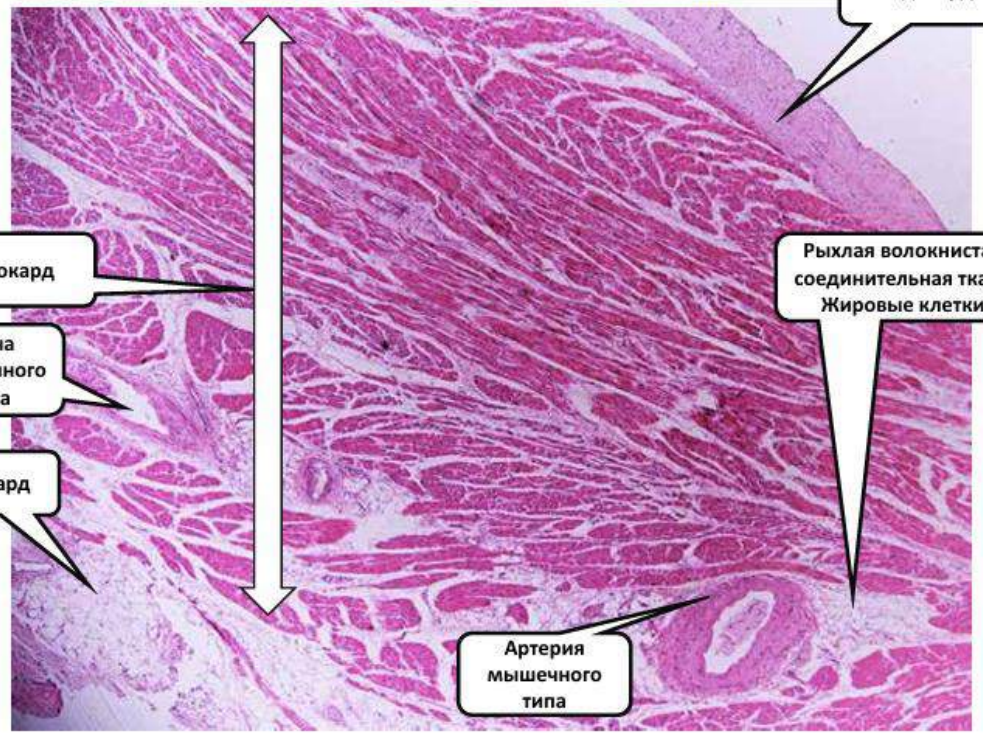
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин



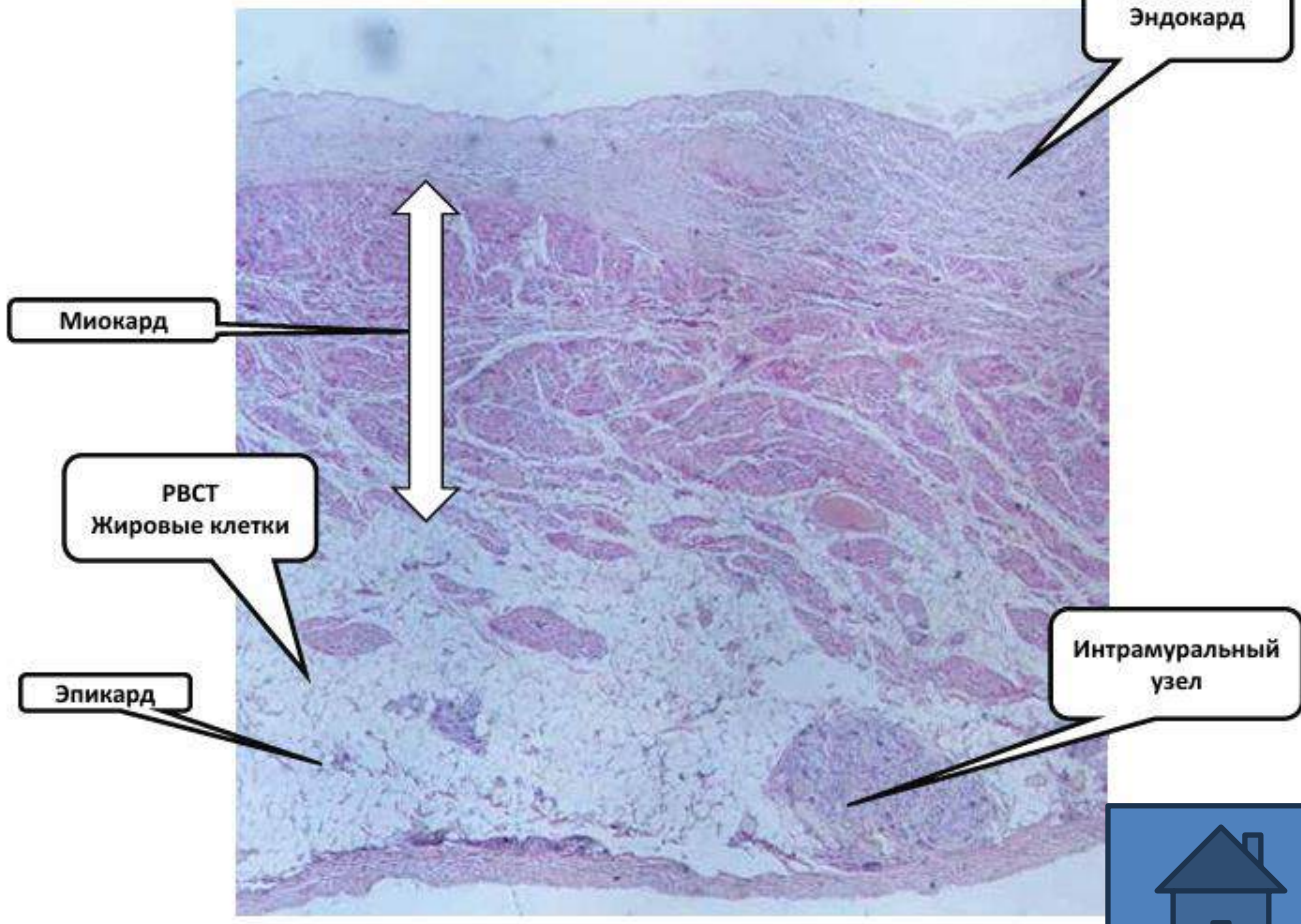
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин



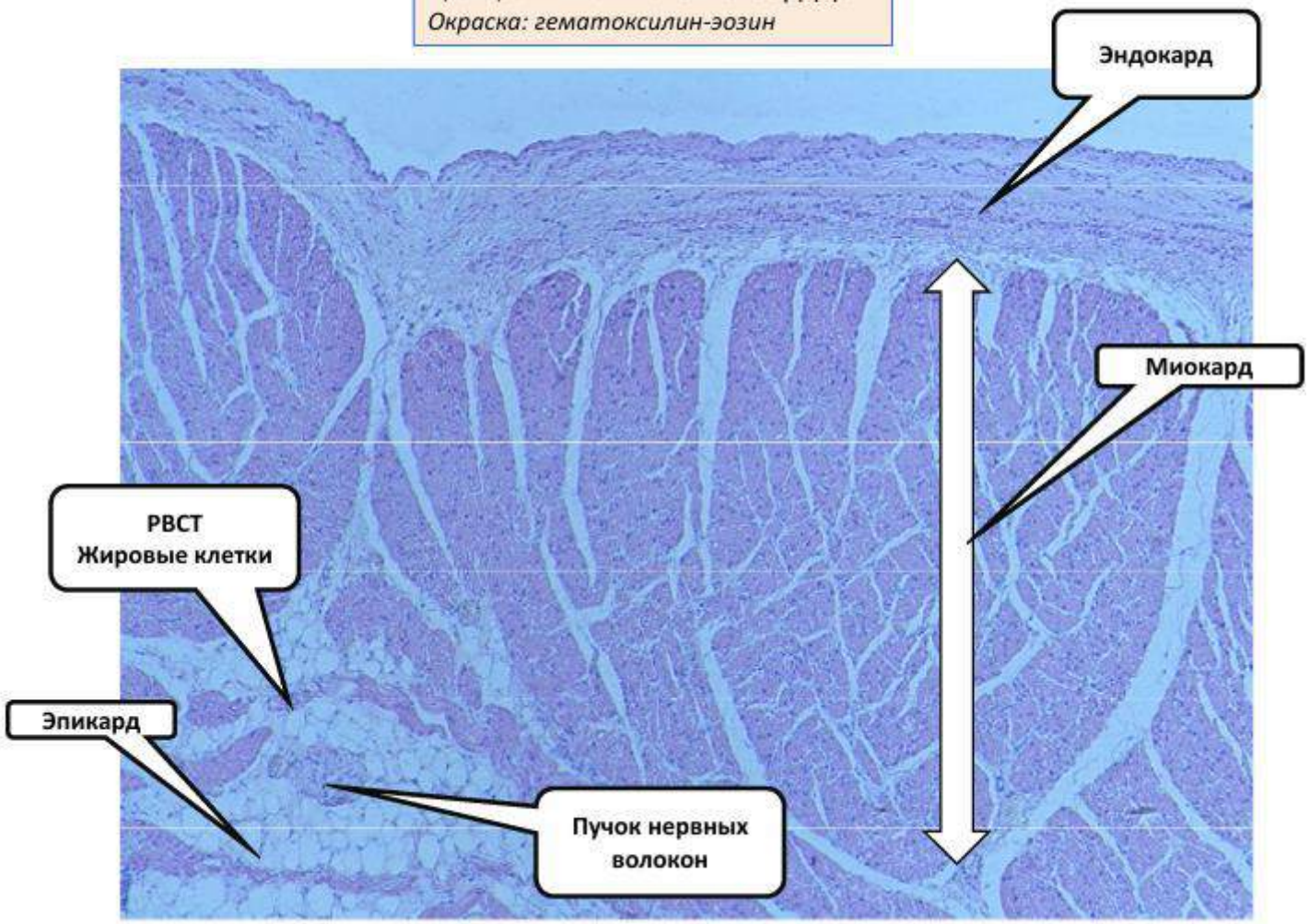
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин



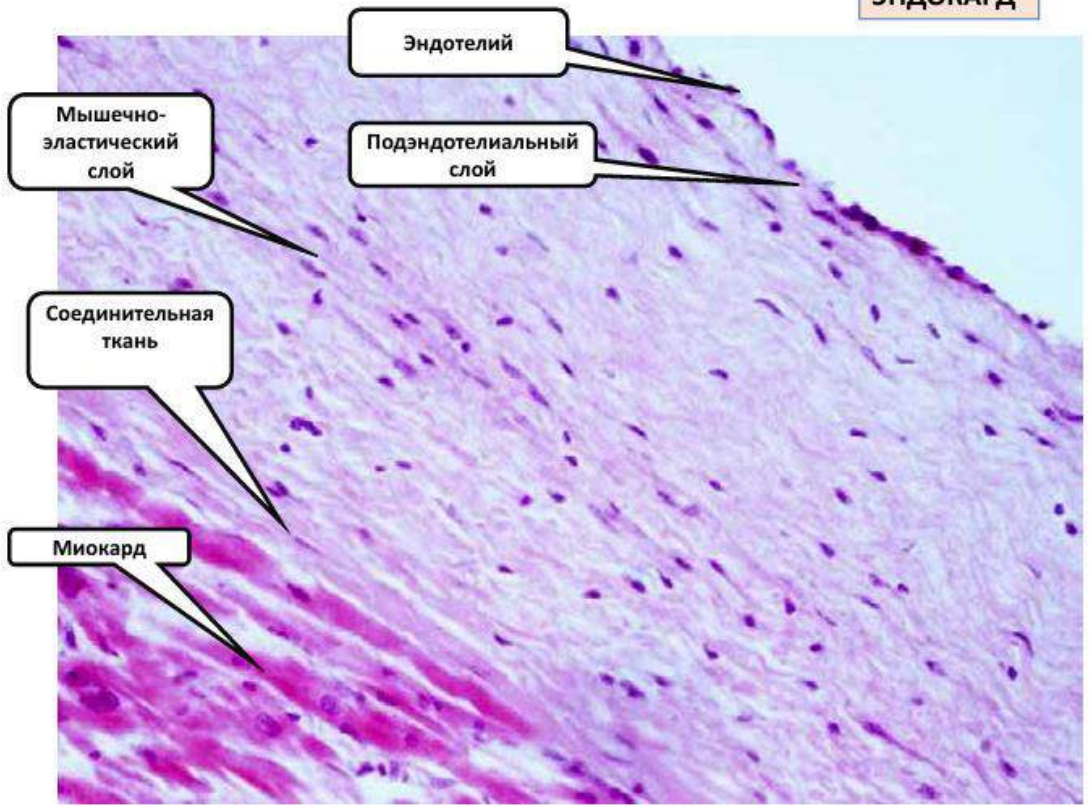
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин



Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

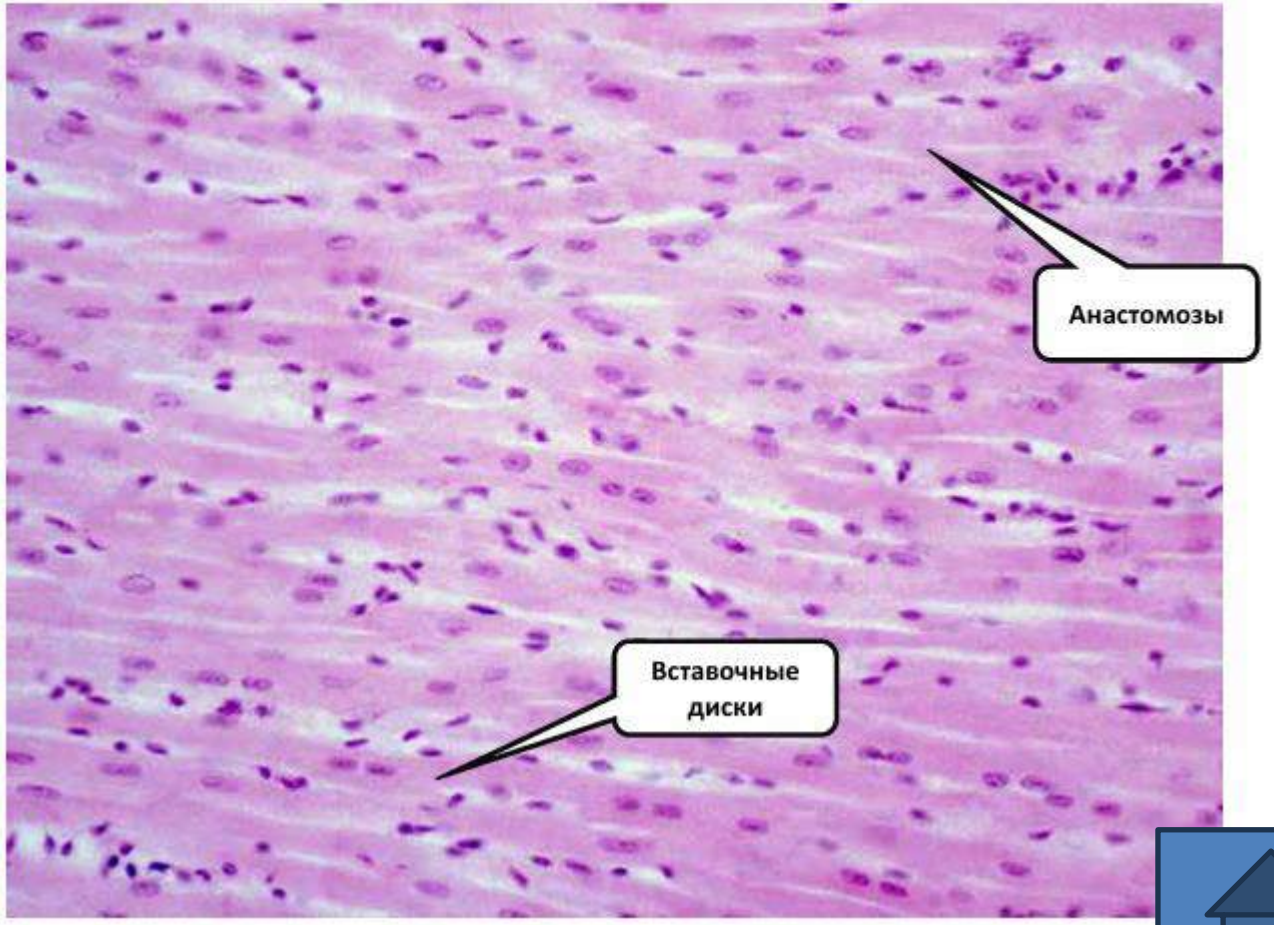


ЭНДОКАРД



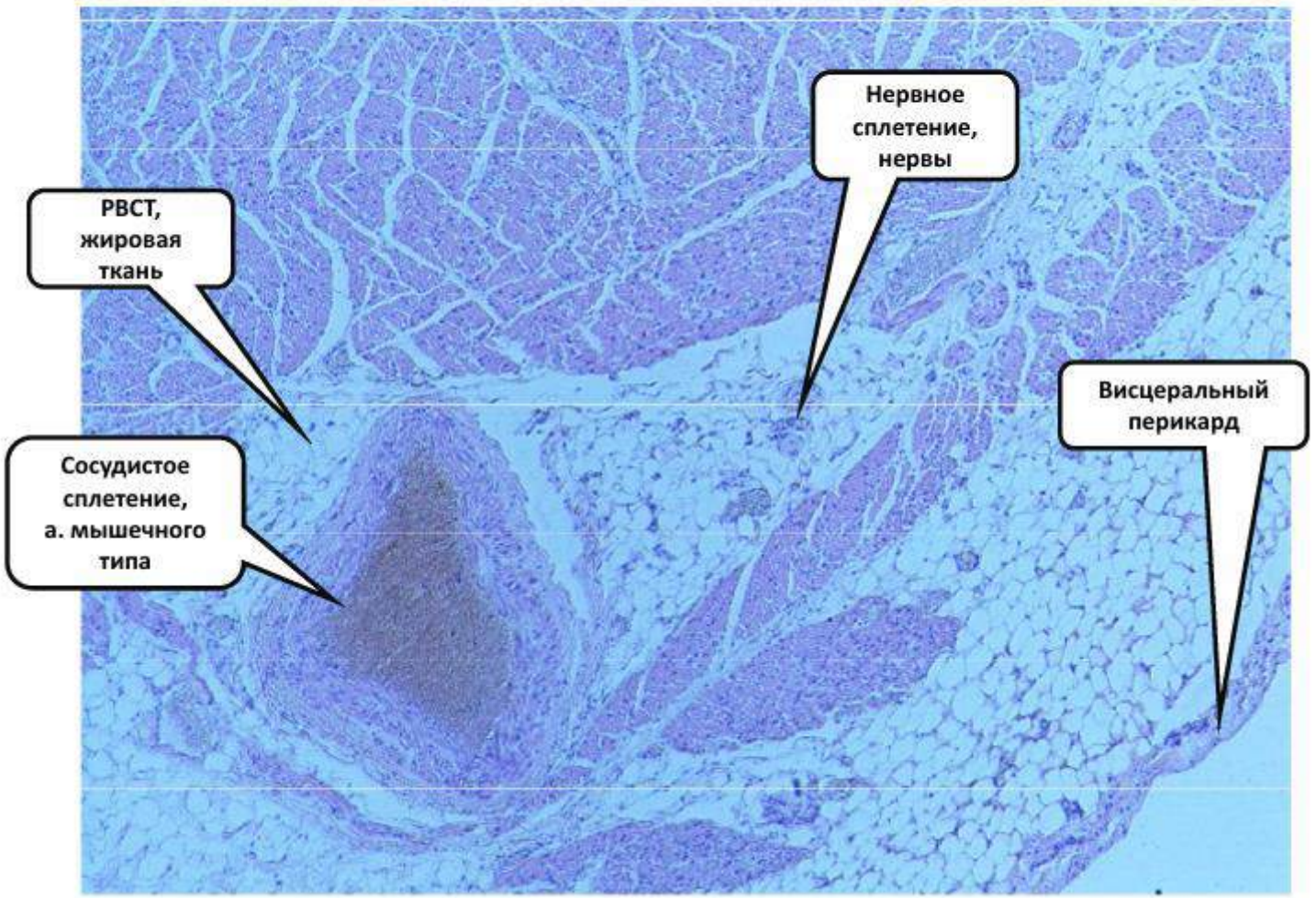
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

МИОКАРД



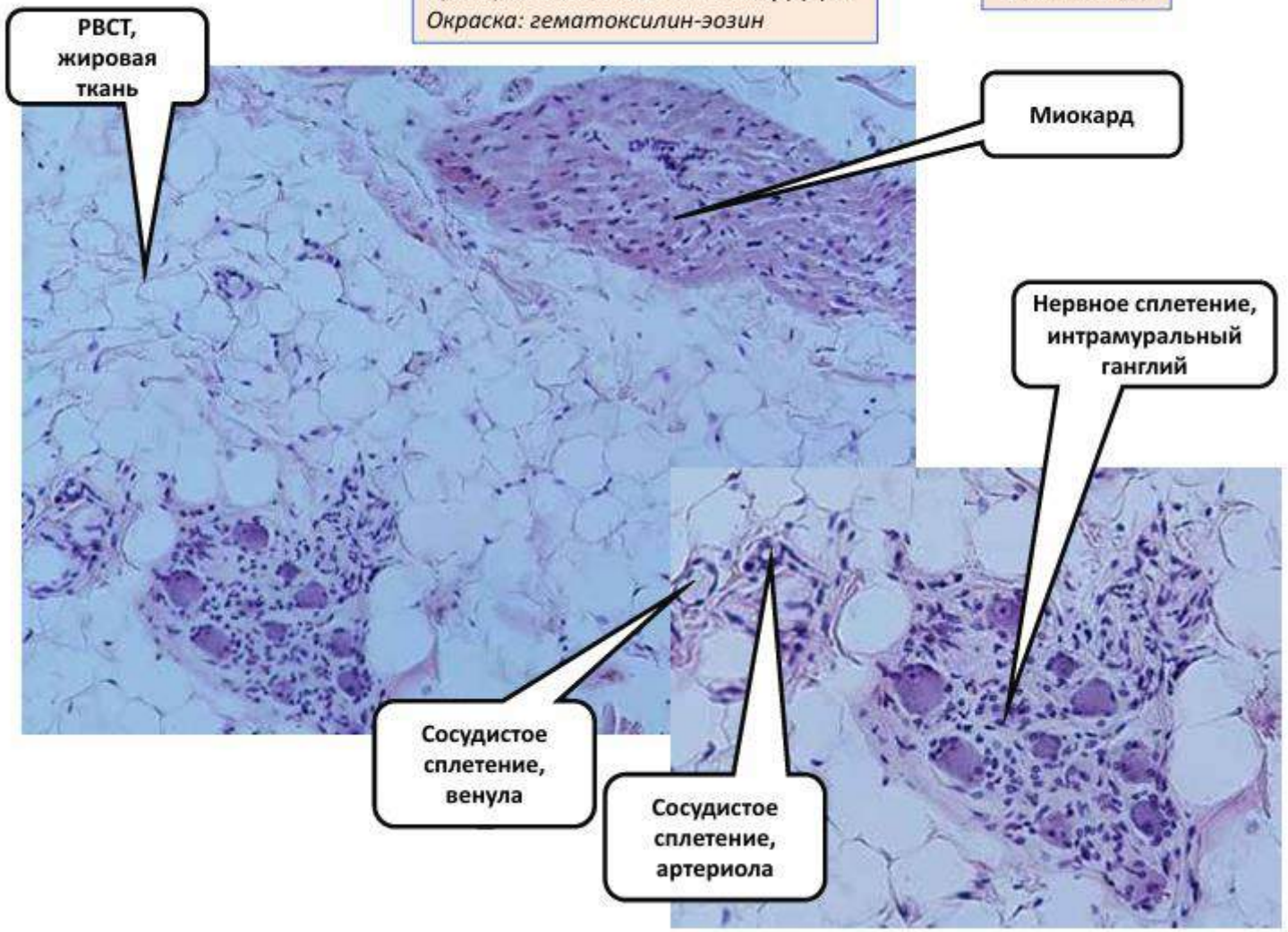
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

ЭПИКАРД



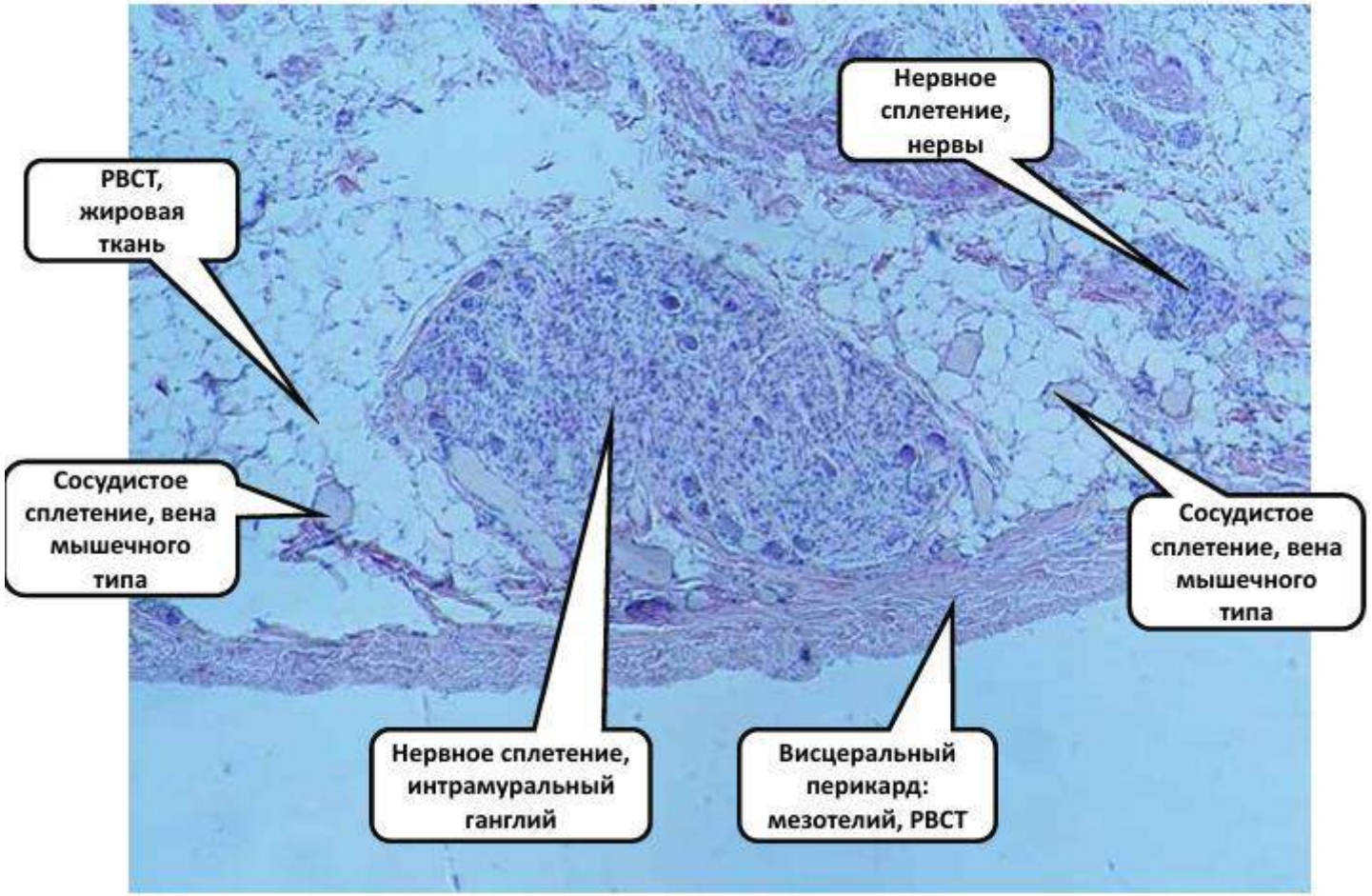
Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

ЭПИКАРД



Препарат №107 «Стенка сердца»
Окраска: гематоксилин-эозин

ЭПИКАРД



25. Препарат № 107а. Стенка сердца. Волокна Пуркинье. Окраска: гематоксилин-эозин

Общая характеристика:
На срезе стенки сердца видны **волокна Пуркинье** — крупные проводящие кардиомиоциты, расположенные в субэндокардиальном слое (непосредственно под эндокардом) и в толще миокарда.

Локализация:
Волокна Пуркинье лежат **под эндокардом**, собраны в **пучки**, окружённые соединительной тканью.

Волокна Пуркинье (клетки):

•**Крупные** — значительно шире и длиннее обычных сократительных кардиомиоцитов.

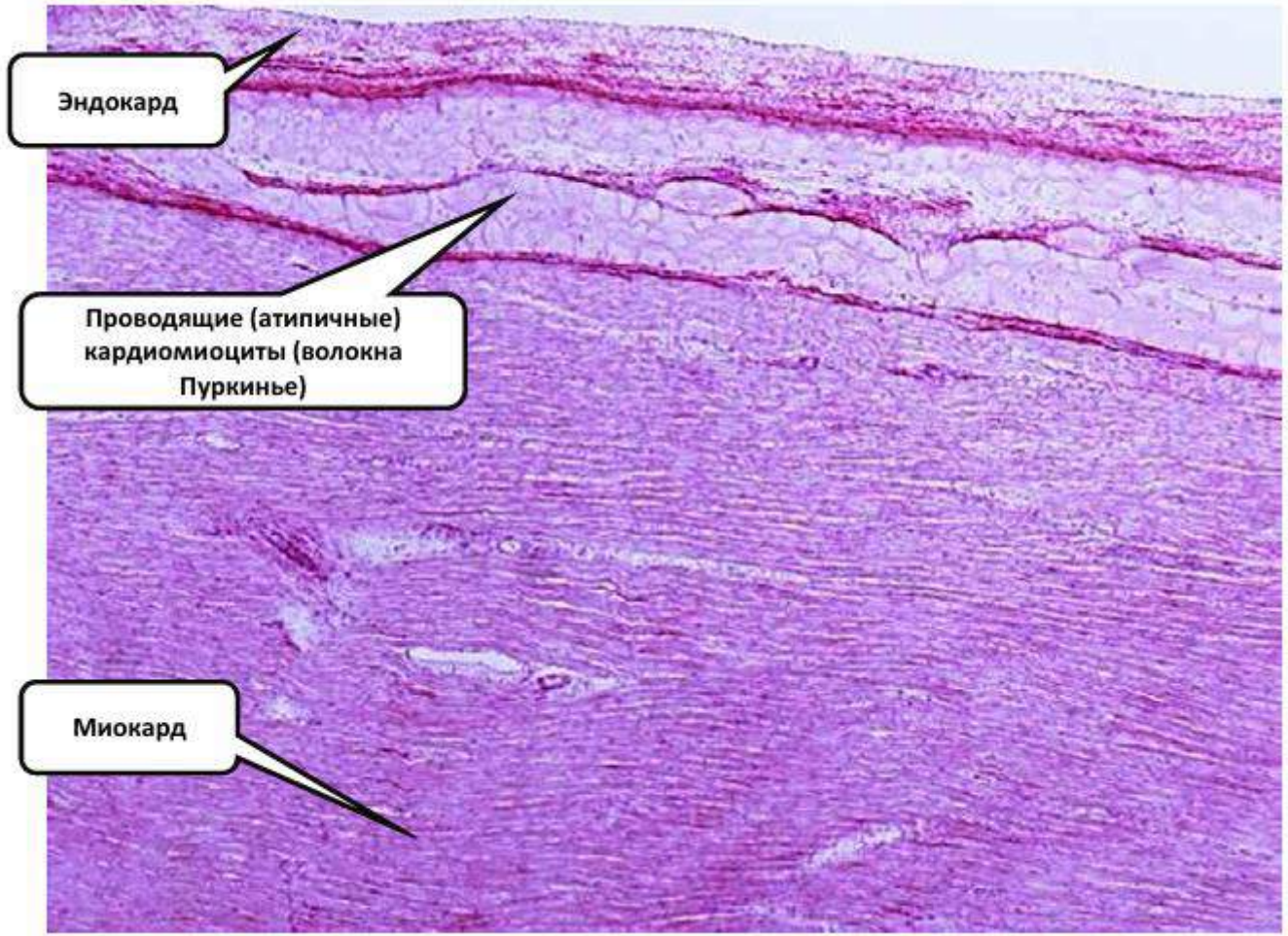
•**Светлые** — цитоплазма окрашена эозином бледно-розовый цвет, выглядит **вакуолизированной или сетчатой** (из-за большого количества гликогена, который при проводке вымывается).

•**Ядра** крупные, **светлые** (бледно-фиолетовые), овальные, расположены в центре. В одном волокне может быть 1–2 ядра.

•**Поперечная исчерченность** почти не выражена (миофибрилл мало).

•Соединяются друг с другом **вставочными дисками** (видны как тёмные поперечные линии между клетками).

Отличие от рабочих кардиомиоцитов:
Рабочие кардиомиоциты окрашены в ярко-розовый цвет, имеют чёткую поперечную исчерченность, тёмные ядра и плотную гомогенную цитоплазму. Волокна Пуркинье на их фоне выглядят **бледными, крупными и «пусты**


Эндокард
Проводящие (атипичные) кардиомиоциты (волокна Пуркинье)
Миокард

ГИПОФИЗ. Окраска гематоксилином и эозином

Гипофиз (нижний мозговой придаток) является центральной железой внутренней секреции и состоит из двух основных частей, различающихся по происхождению, строению и функции: **аденогипофиза** (передняя доля) и **нейрогипофиза** (задняя доля).

1. Аденогипофиз (Adenohypophysis)

•**Строение:** Имеет **трабекулярное (тяжистое) строение**. Паренхима образована тяжами эпителиальных клеток, между которыми расположены синусоидные капилляры с фенестрированным эндотелием.

•**Клеточный состав (хромофильные и хромофобные клетки):**

- **Хромофильные клетки** – интенсивно окрашиваются и хорошо видны на препарате.
- **Ацидофилы (α-клетки)** – окрашиваются **эозином в розовый/оранжевый цвет**. Секретируют **соматотропин** (гормон роста) и **пролактин**.
- **Базофилы (β-клетки)** – окрашиваются **гематоксилином в сине-фиолетовый цвет**. Секретируют **тиреотропин** (ТТГ), **адренокортикотропин** (АКТГ), **фолликулостимулирующий гормон** (ФСГ) и **лютеинизирующий гормон** (ЛГ).
- **Хромофобные клетки** – cytoplasm слабо окрашивается, поэтому клетки выглядят светлыми. Представляют собой резервные или находящиеся в покое хромофильные клетки.

2. Промежуточная доля (Pars intermedia)

•Расположена между передней и задней долями.

•Содержит **базофильные клетки** Клетки секретируют **меланоцит-стимулирующий гормон** (МСГ).

3. Нейрогипофиз (Neurohypophysis)

•**Строение:** Похож на нервную ткань. Состоит из:

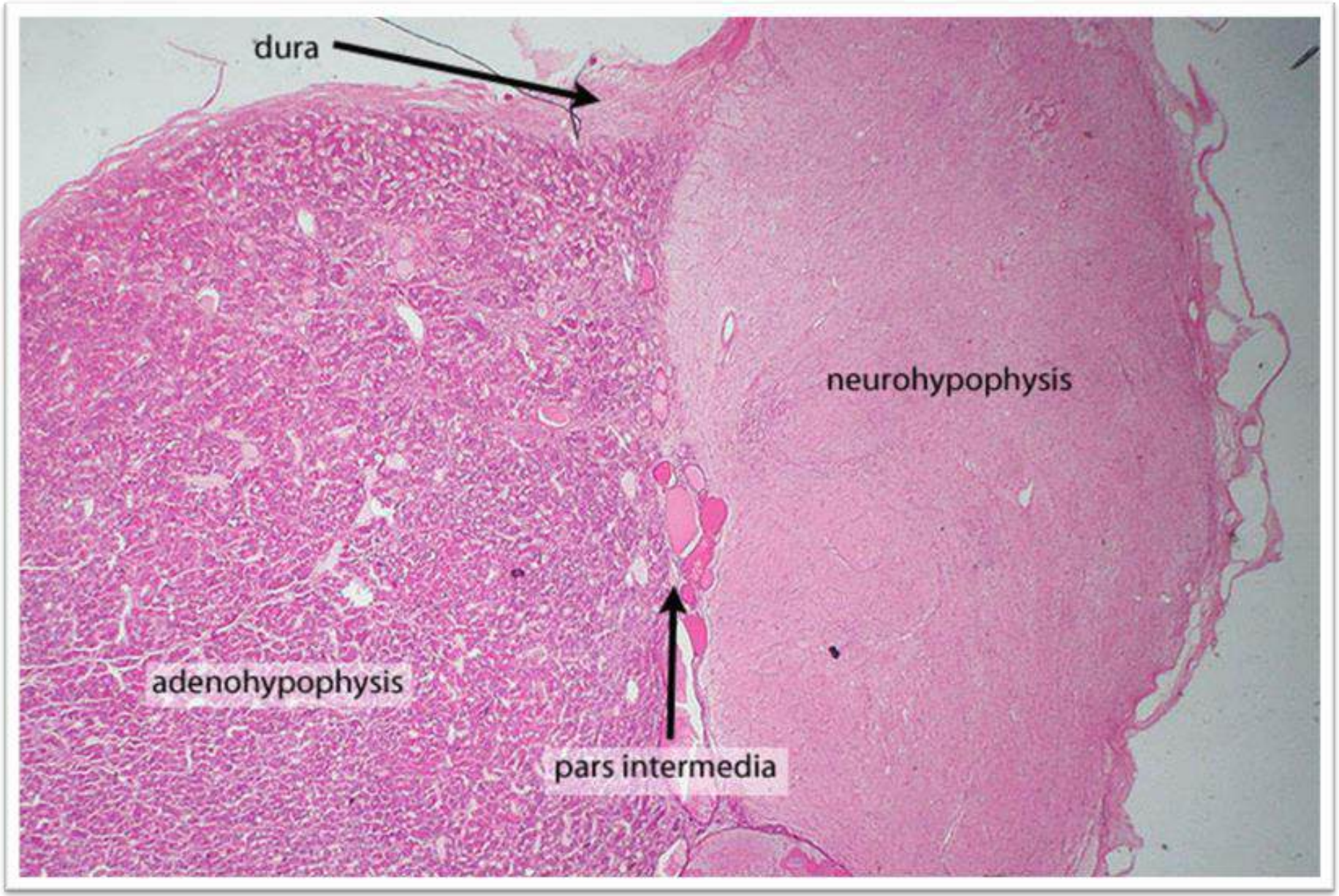
- **Нейросекреторных волокон** – аксоны нейронов, тела которых расположены в супраоптических и паравентрикулярных ядрах гипоталамуса. **Питуицитов** – отросчатые глиальные клетки, выполняющие опорную и трофическую функции. Их ядра видны как мелкие темные точки.
- **Герринговых телец** – расширений на концах аксонов, где накапливаются **вазопрессин (антидиуретический гормон)** и **окситоцин** в виде гранул.

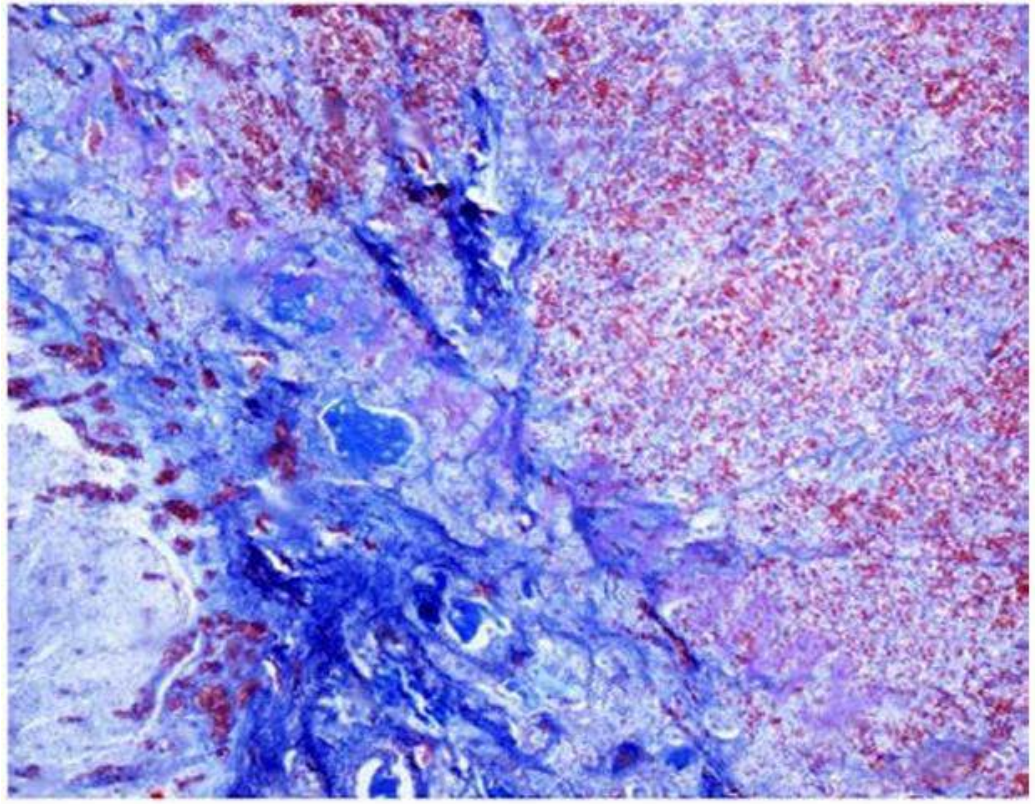
•**Окраска:** Окрашивается значительно **светлее** аденогипофиза, имеет более равномерный и светлый фон.



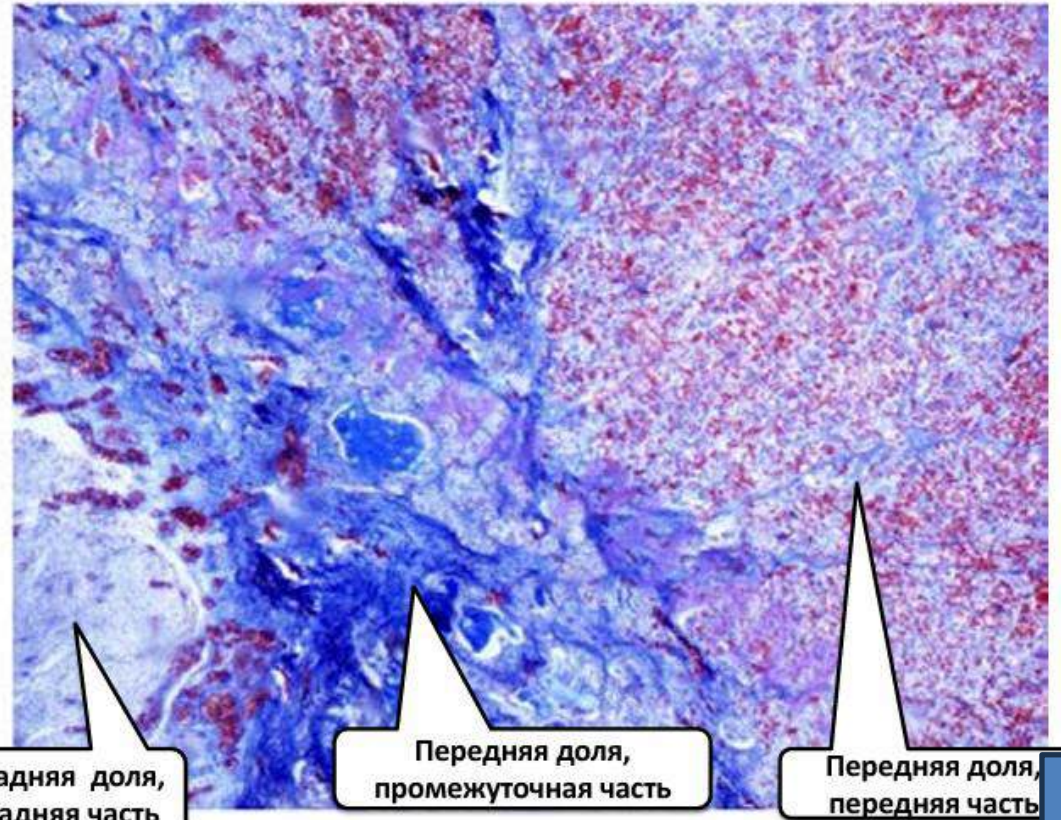
ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОМОФИЛЬНЫХ КЛЕТОК ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА

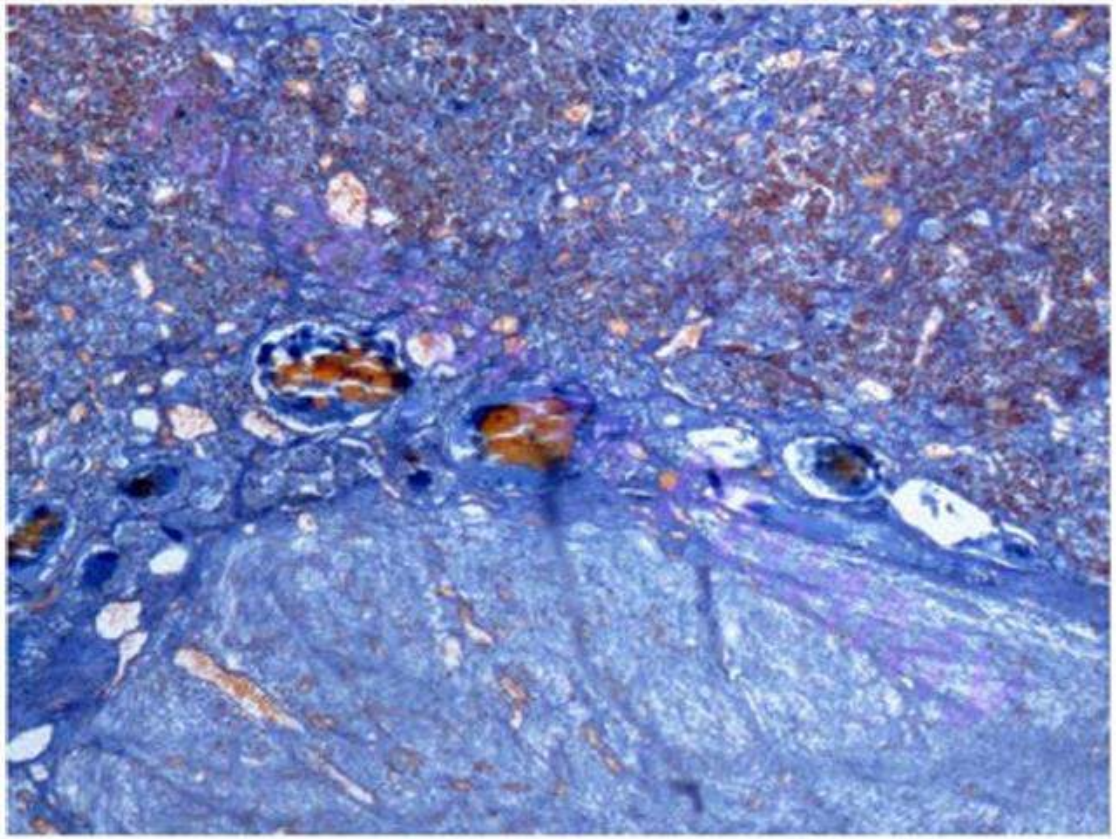
ТИП АДЕНОЦИТОВ	РАЗНОВИДНОСТИ	%	ГОРМОНЫ
АЦИДОФИЛЬНЫЕ	СОМАТОТРОПНЫЕ	40 – 50	СОМАТОТРОПНЫЙ (ГОРМОН РОСТА).
	ЛАКТОТРОПНЫЕ	10 - 30	ЛАКТОТРОПНЫЙ (МАММОТРОПНЫЙ, ПРОЛАКТИН)
БАЗОФИЛЬНЫЕ	КОРТИКОТРОПНЫЕ	10 - 20	АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ
	ГОНАДОТРОПНЫЕ	10	ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ
	ТИРЕОТРОПНЫЕ	5	ТИРЕОТРОПНЫЙ

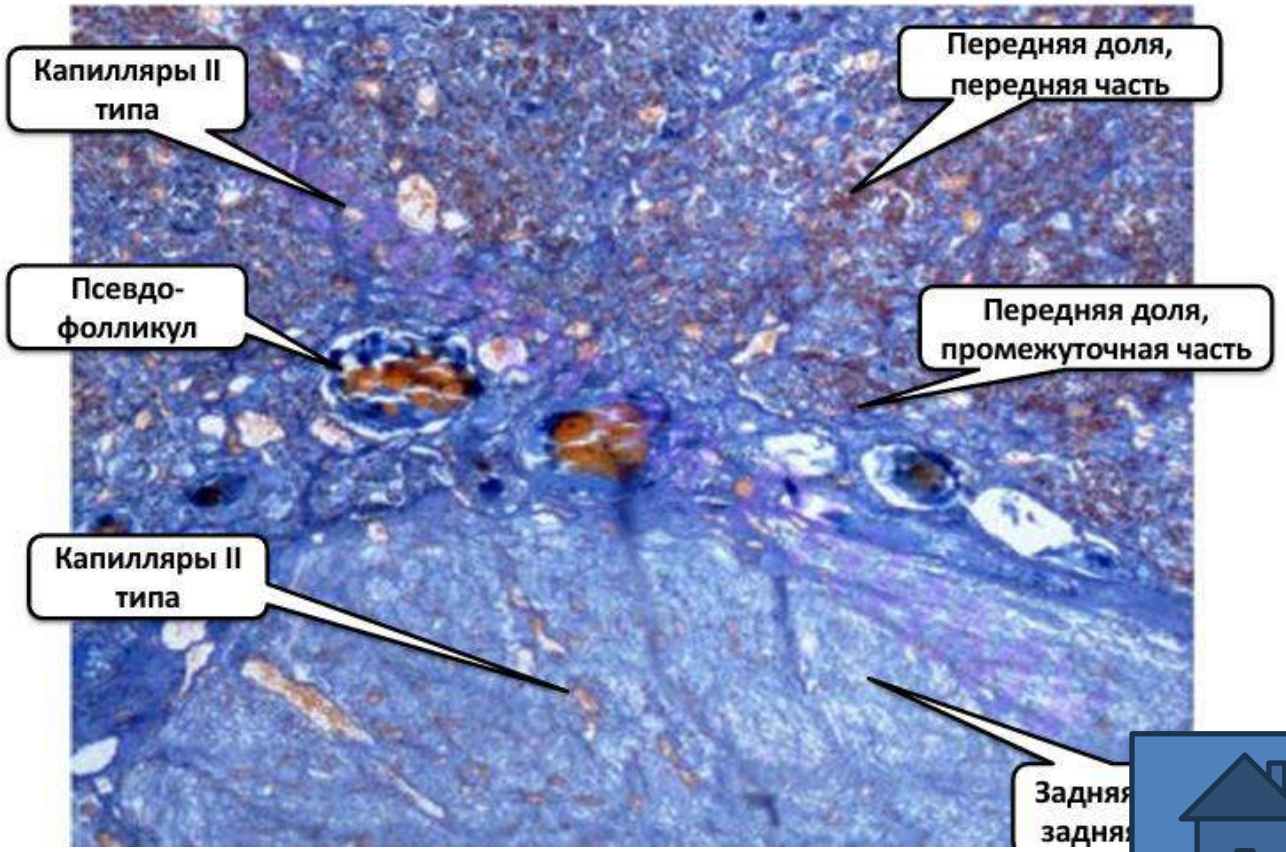

dura
neurohypophysis
adenohypophysis
pars intermedia

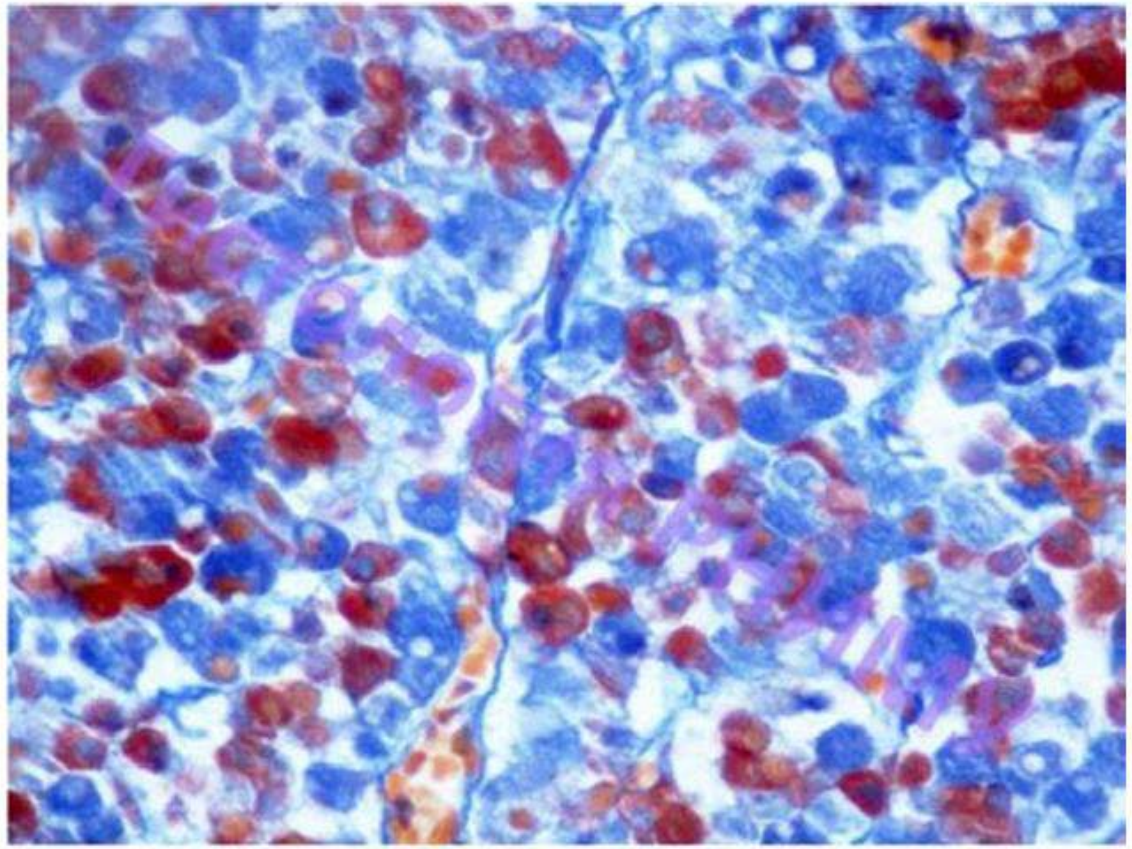


Препарат №109 «Гипофиз человека».

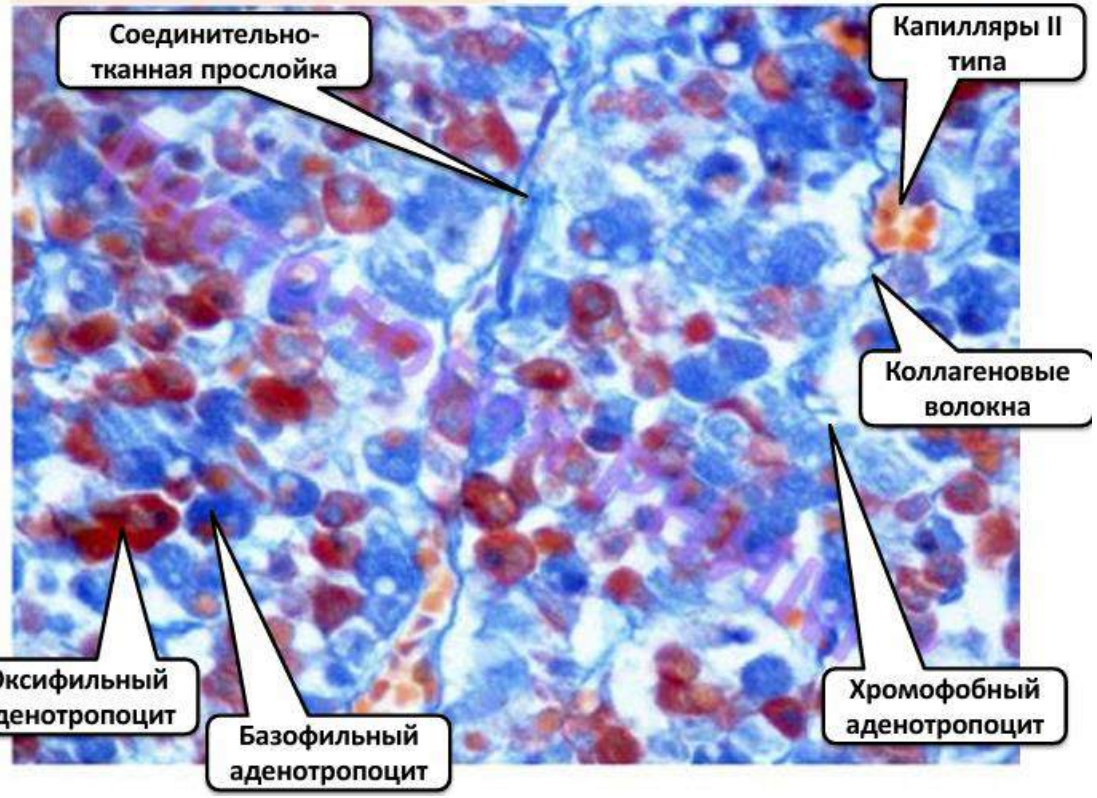


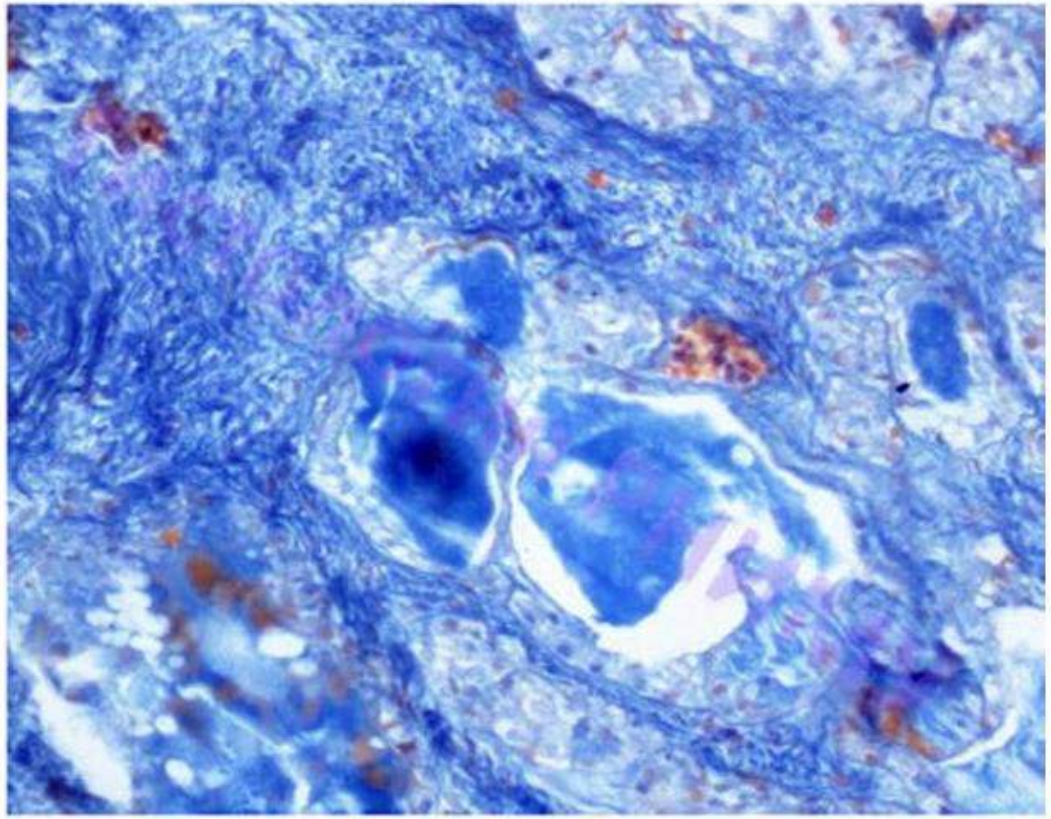



Капилляры II типа
Передняя доля, передняя часть
Псевдо-фолликул
Передняя доля, промежуточная часть
Капилляры II типа
Задняя

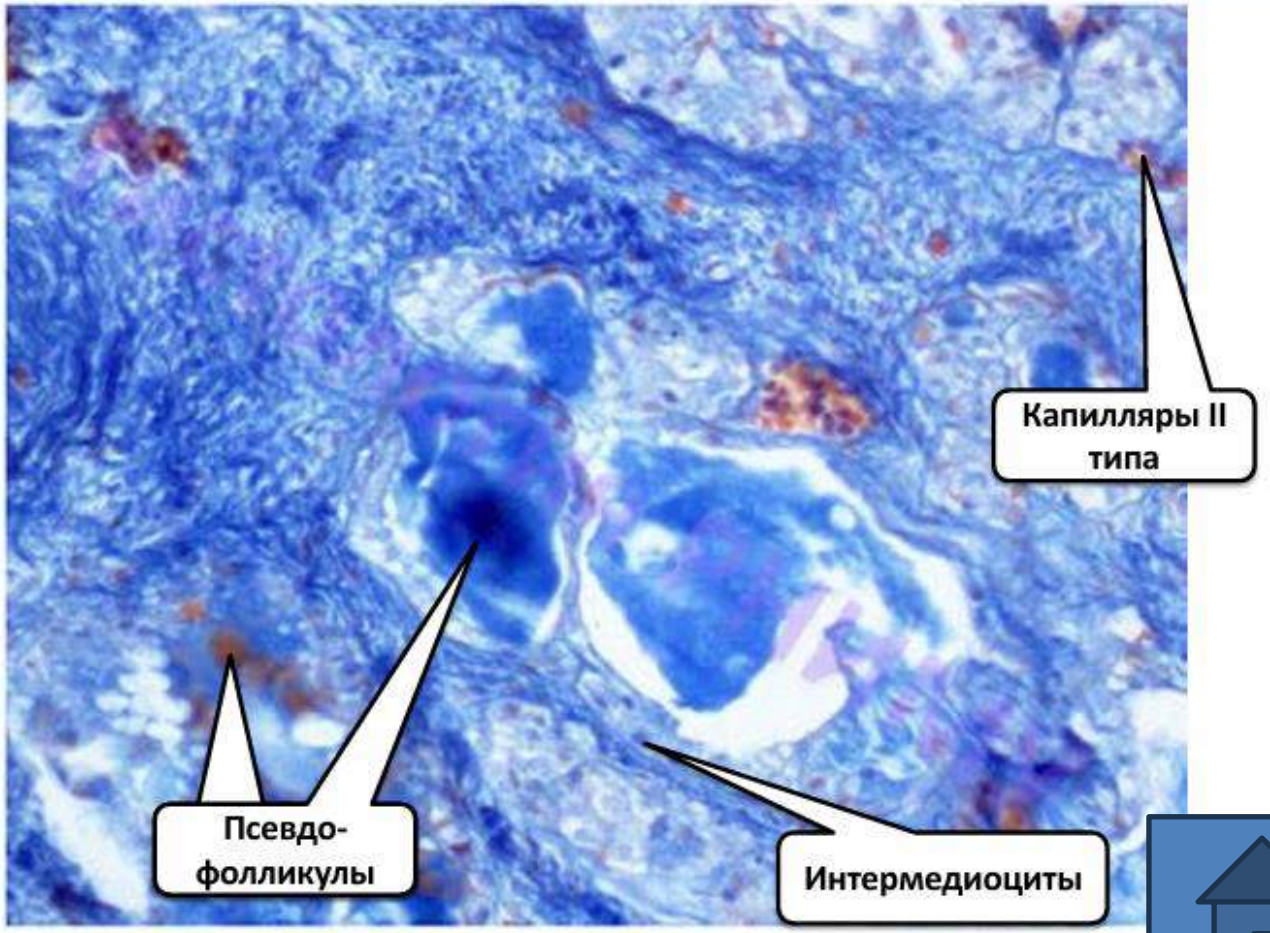


Препарат №109 «Гипофиз человека». **Передняя доля, передняя часть**



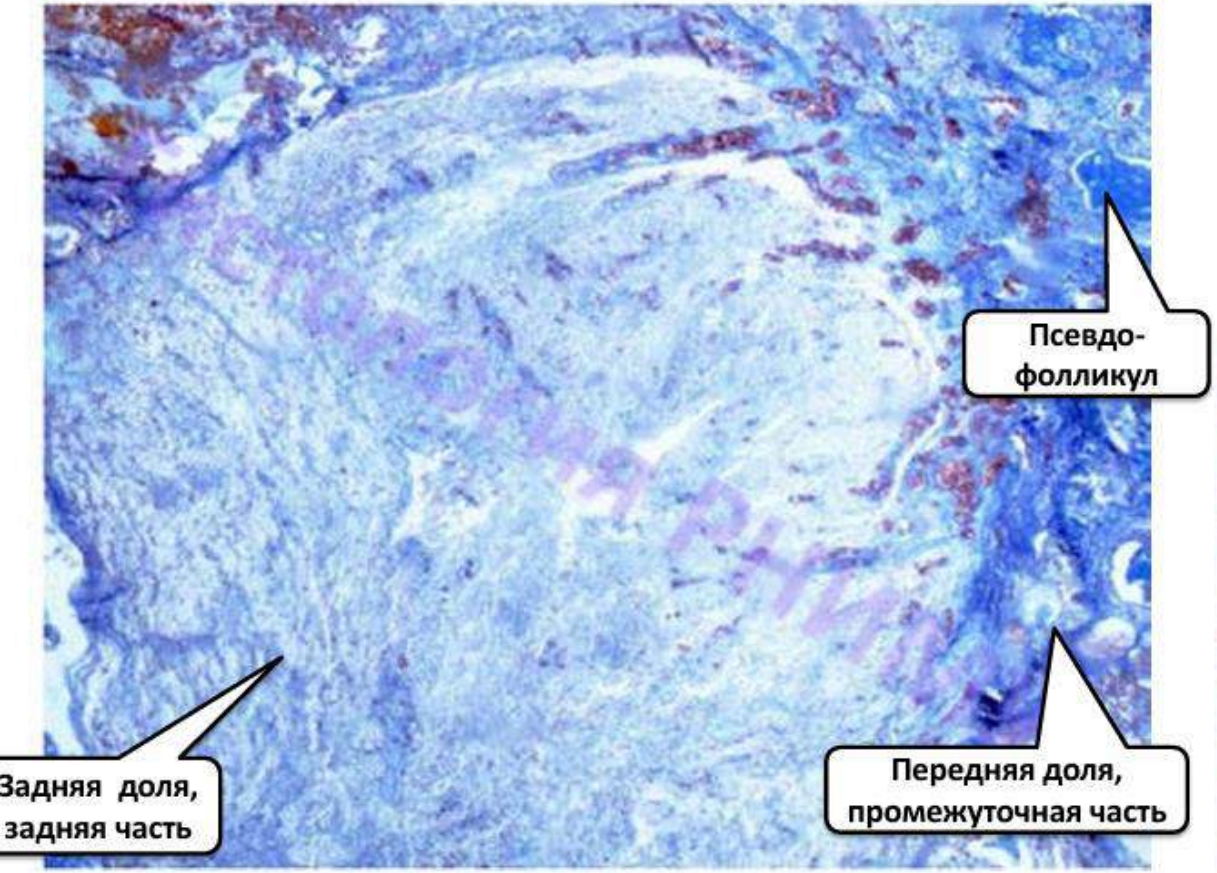


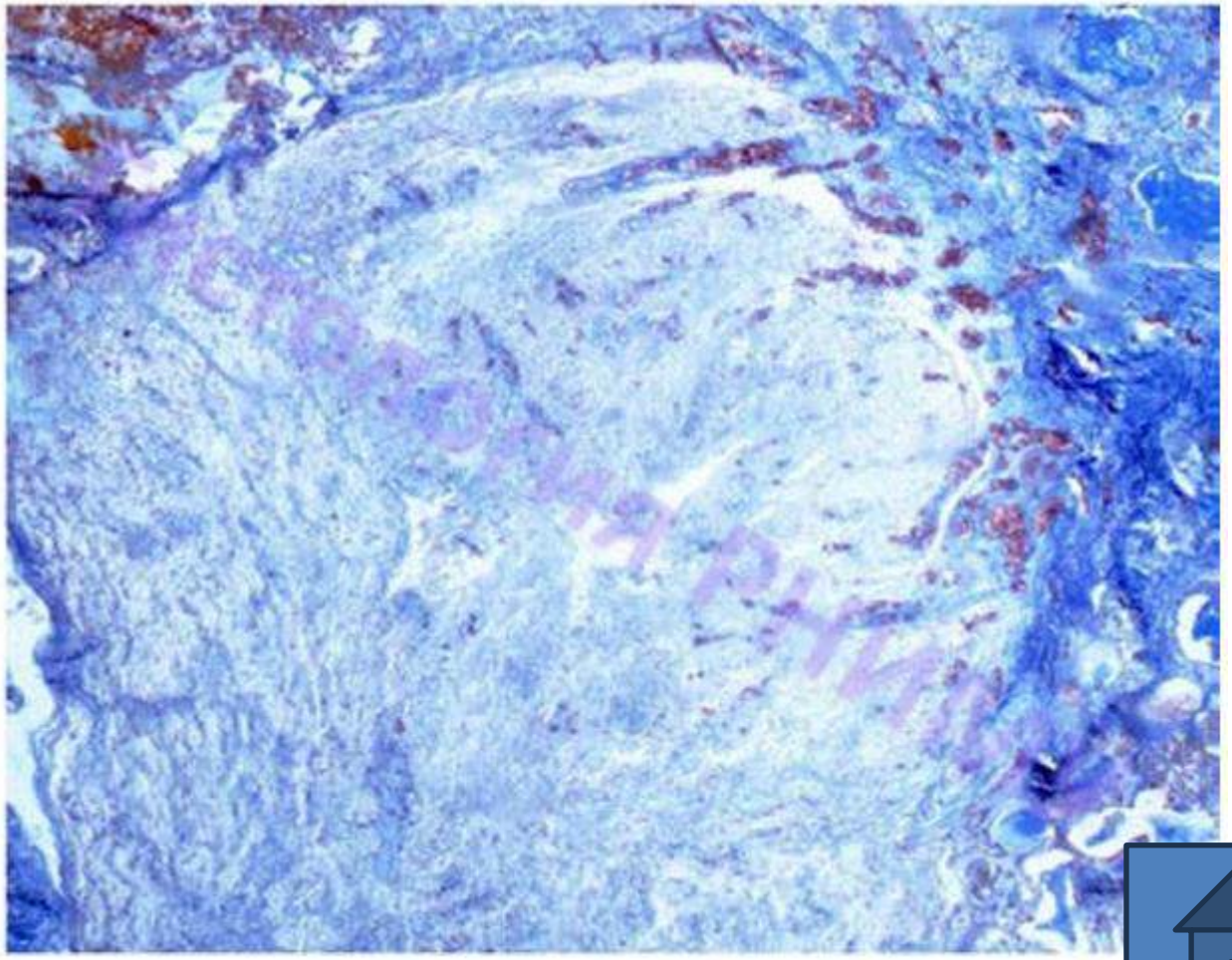
Препарат №109 «Гипофиз человека». Передняя доля, промежуточная часть



Препарат №109 «Гипофиз человека».

Задняя доля, задняя часть





Щитовидная железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой внутрь органа отходят трабекулы, разделяющие паренхиму на дольки. Паренхима железы состоит из **фолликулов** — структурно-функциональных единиц органа.

1. Фолликулы (Folliculi)

•**Форма:** Шаровидные, овальные или полигональные пузырьки.

•**Стенка:** Образована одним слоем эпителиальных клеток — **тироцитов**.

- **Тироциты** — в норме имеют кубическую форму (признак умеренной функциональной активности), но могут быть плоскими (при низкой активности) или цилиндрическими (при высокой активности). Ядра тироцитов округлые, окрашены гематоксилином в синий цвет.

•**Полость:** Заполнена **коллоидом** — густым, гомогенным веществом, которое преимущественно окрашивается **эозином в розовый цвет**. Коллоид содержит йодированный тиреоглобулин — предшественник тиреоидных гормонов.

2. Клетки паренхимы

•**Тироциты (фолликулярные клетки):** Синтезируют гормоны **тироксин (Т4)** и **трийодтиронин (Т3)**.

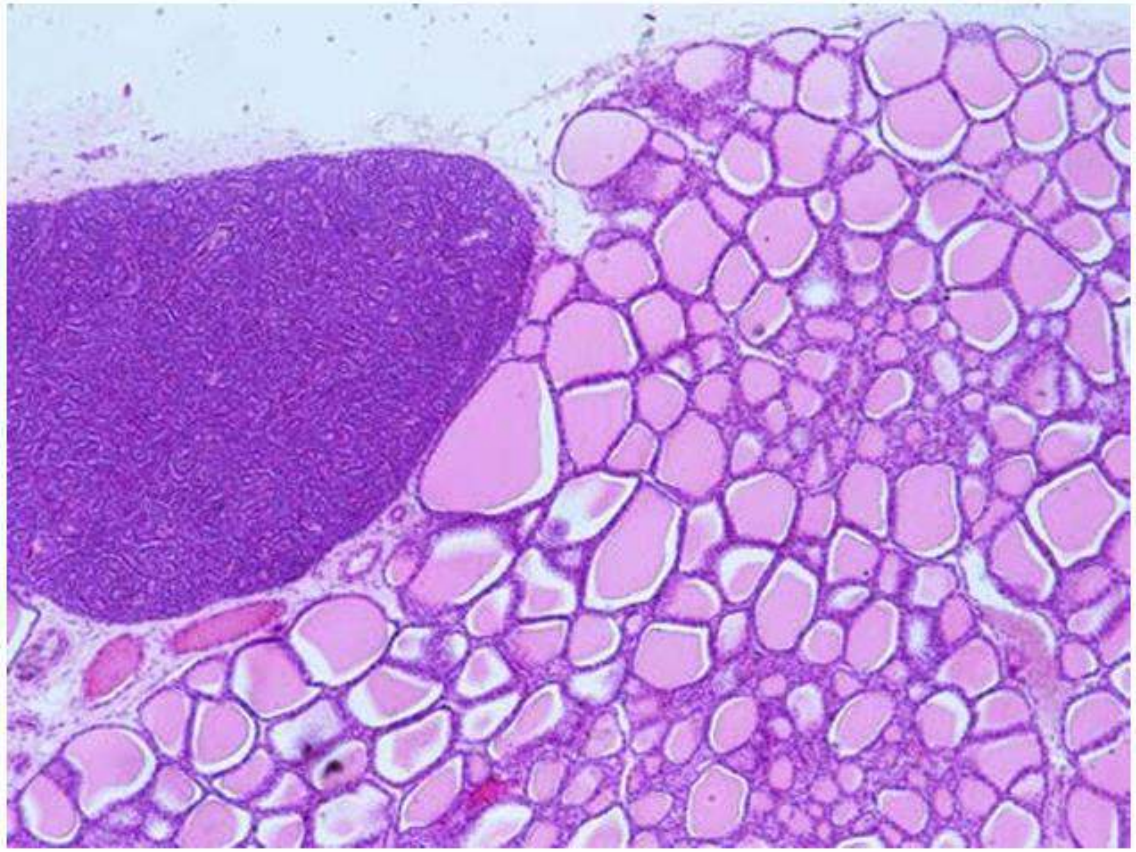
•**Парафолликулярные клетки (К-клетки):**

- Располагаются в стенке фолликула между тироцитами и базальной мембраной, но не контактируют с коллоидом, либо лежат небольшими группами в межфолликулярном пространстве.
- Крупнее тироцитов, имеют светлую цитоплазму (светлее, чем у тироцитов).
- Синтезируют гормон **кальцитонин**, снижающий уровень кальция в крови.

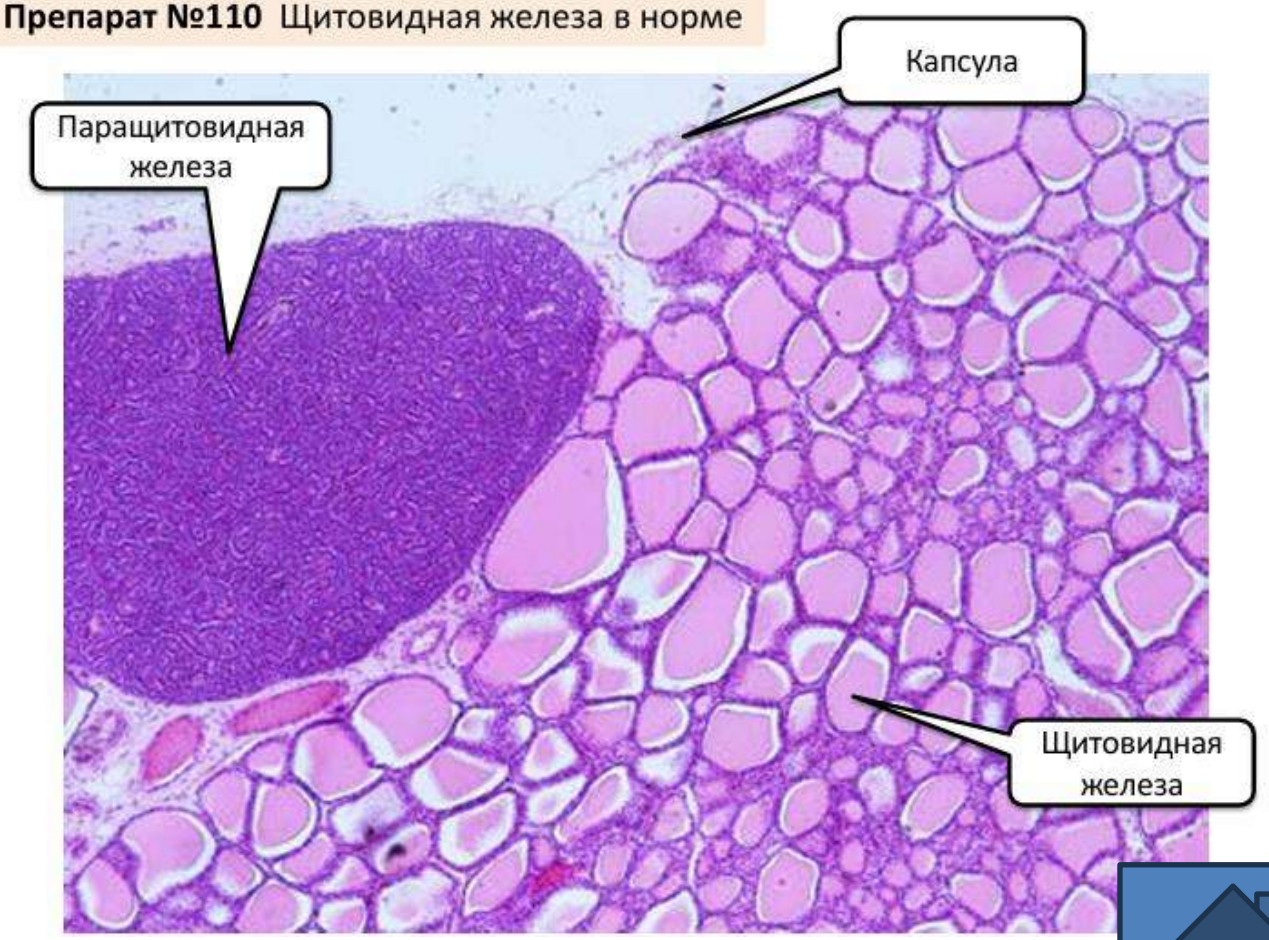
3. Интерфолликулярная ткань

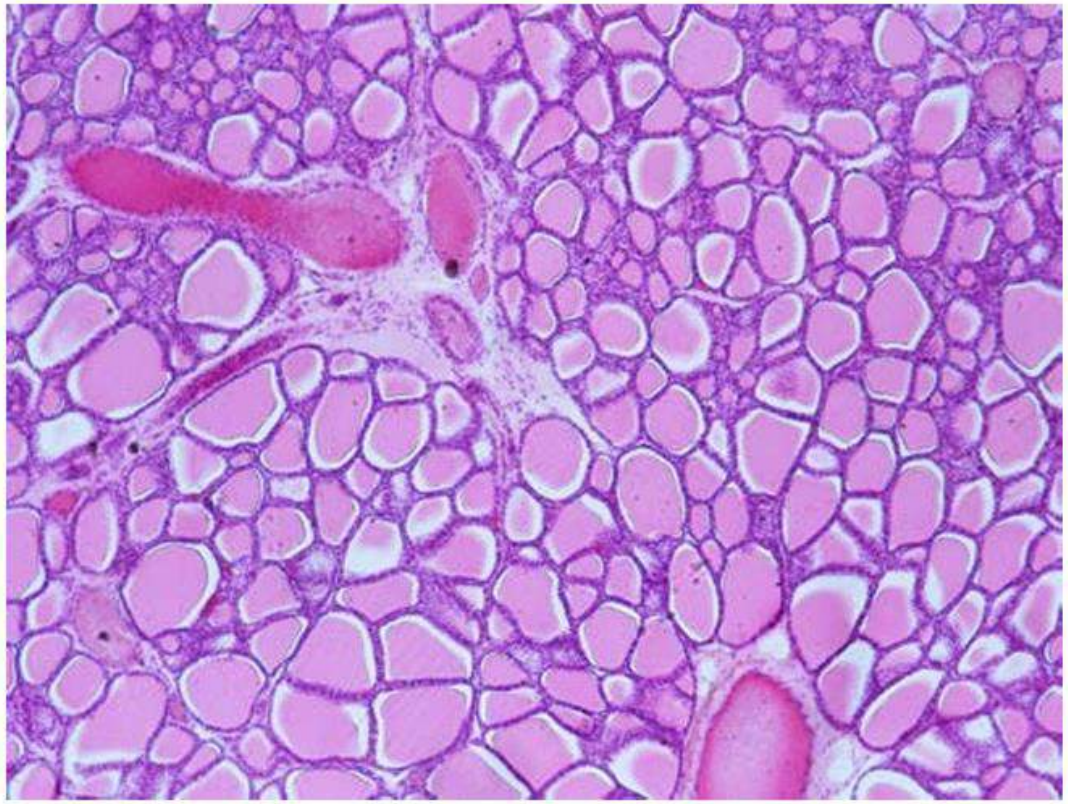
•**Межфолликулярные островки:** Скопления тироцитов между фолликулами, которые являются источником для образования новых фолликулов.

•**Строма:** Тонкие прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани с многочисленными **гемокапиллярами**, окружающими каждый фолликул.

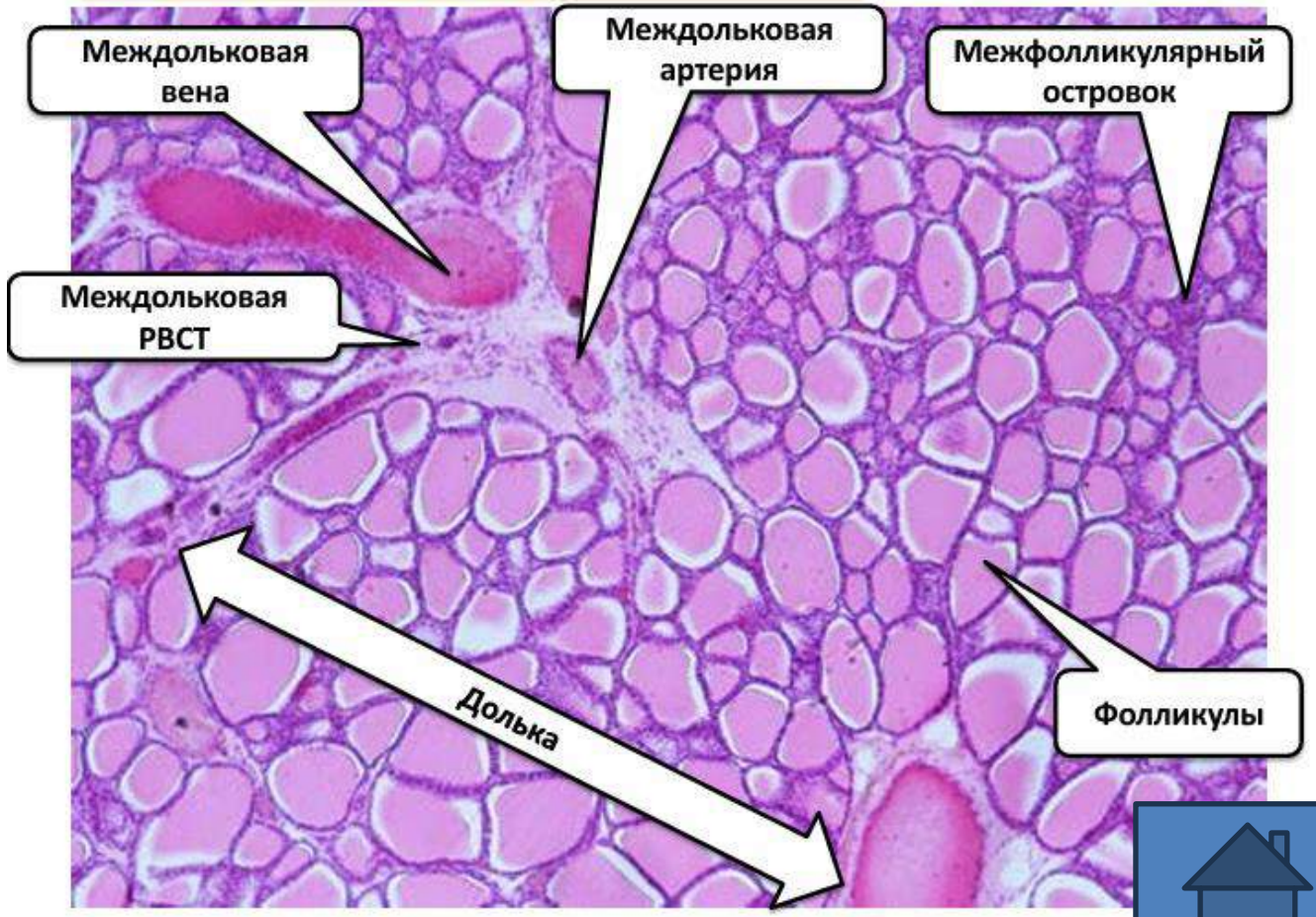


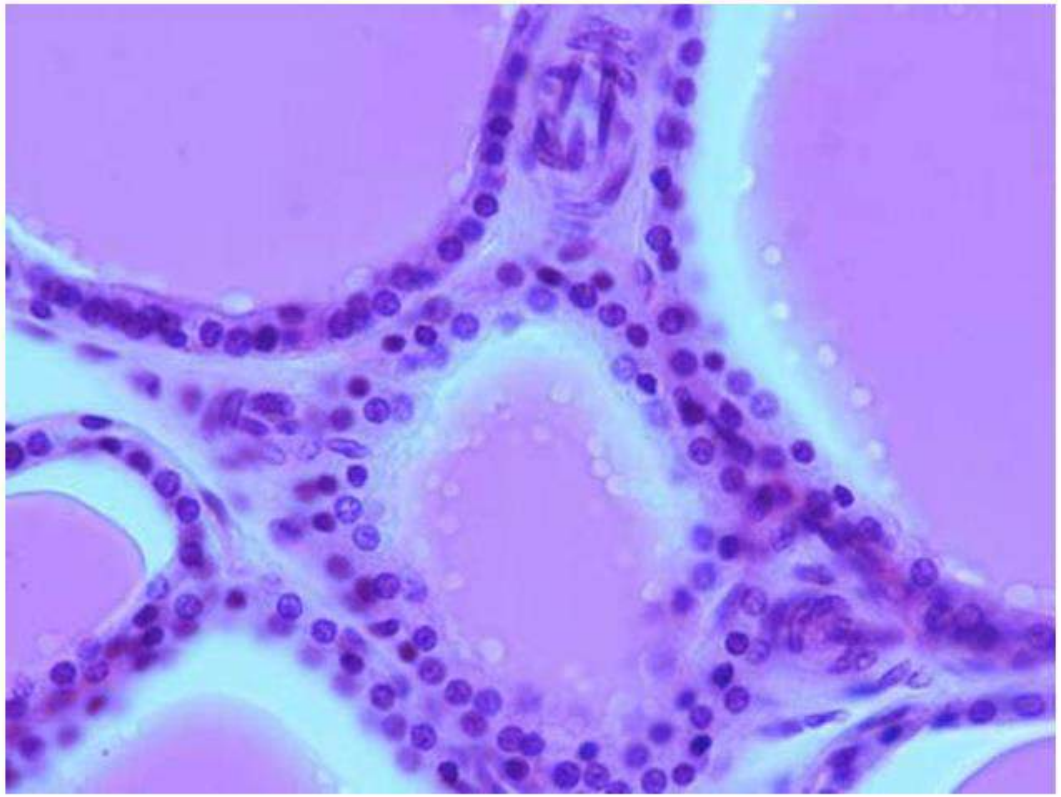
Препарат №110 Щитовидная железа в норме



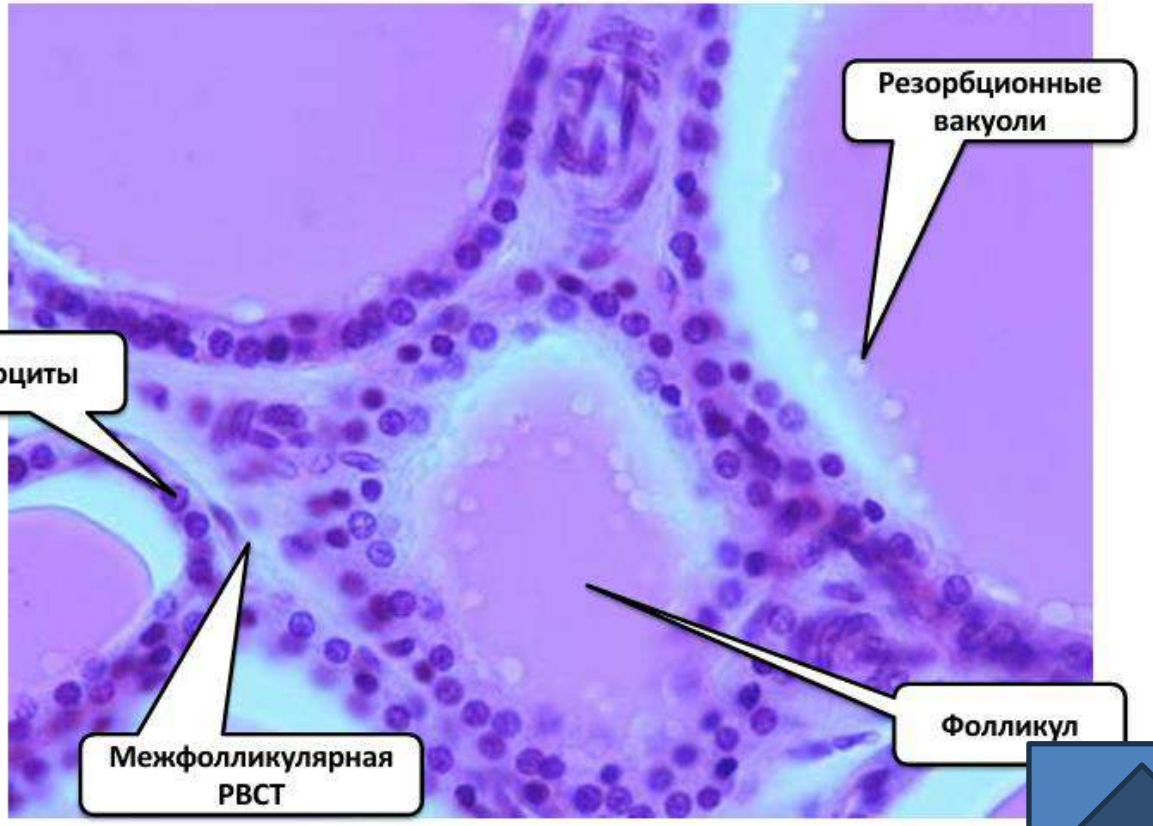


Препарат №110 Щитовидная железа в норме

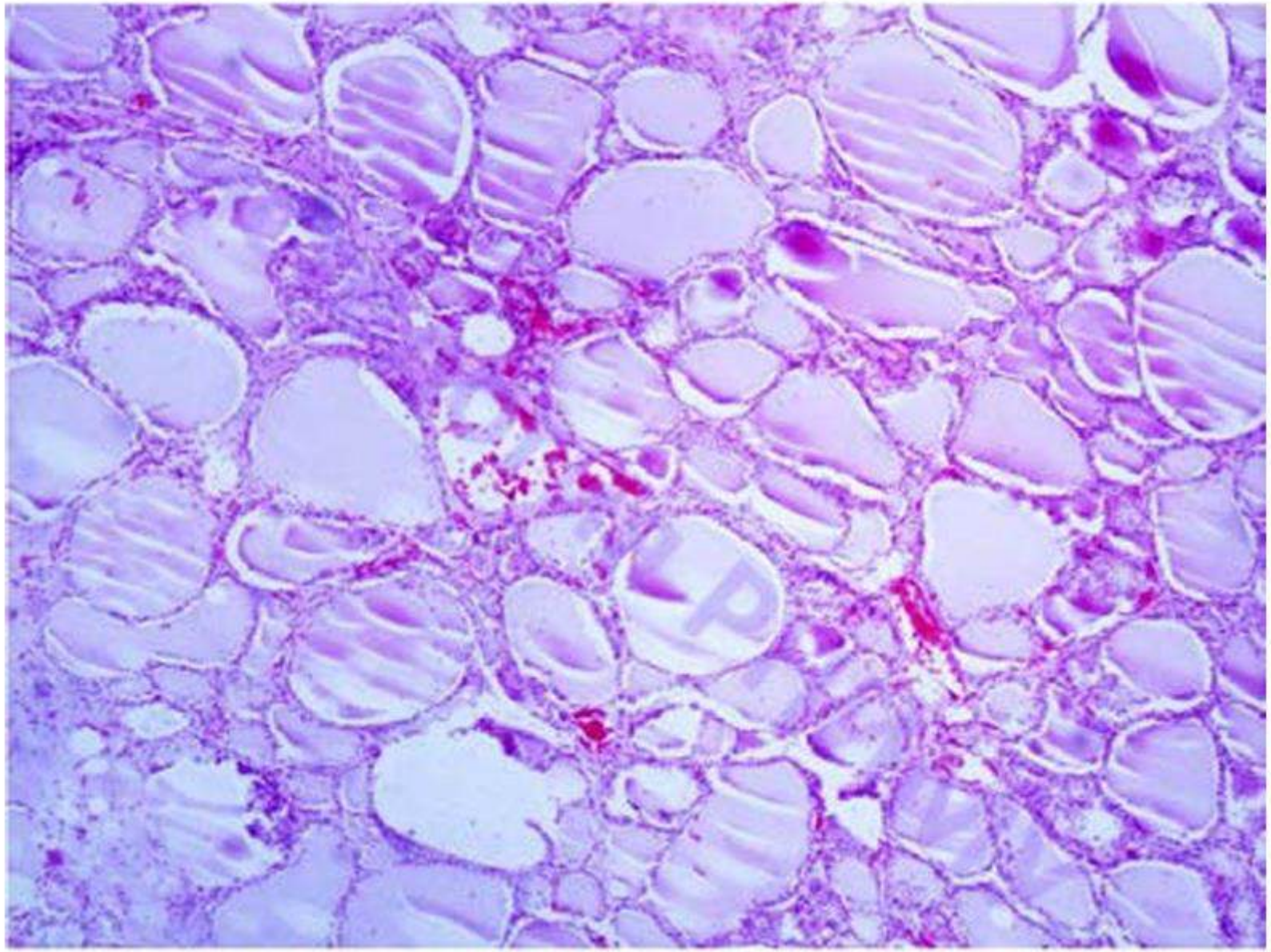




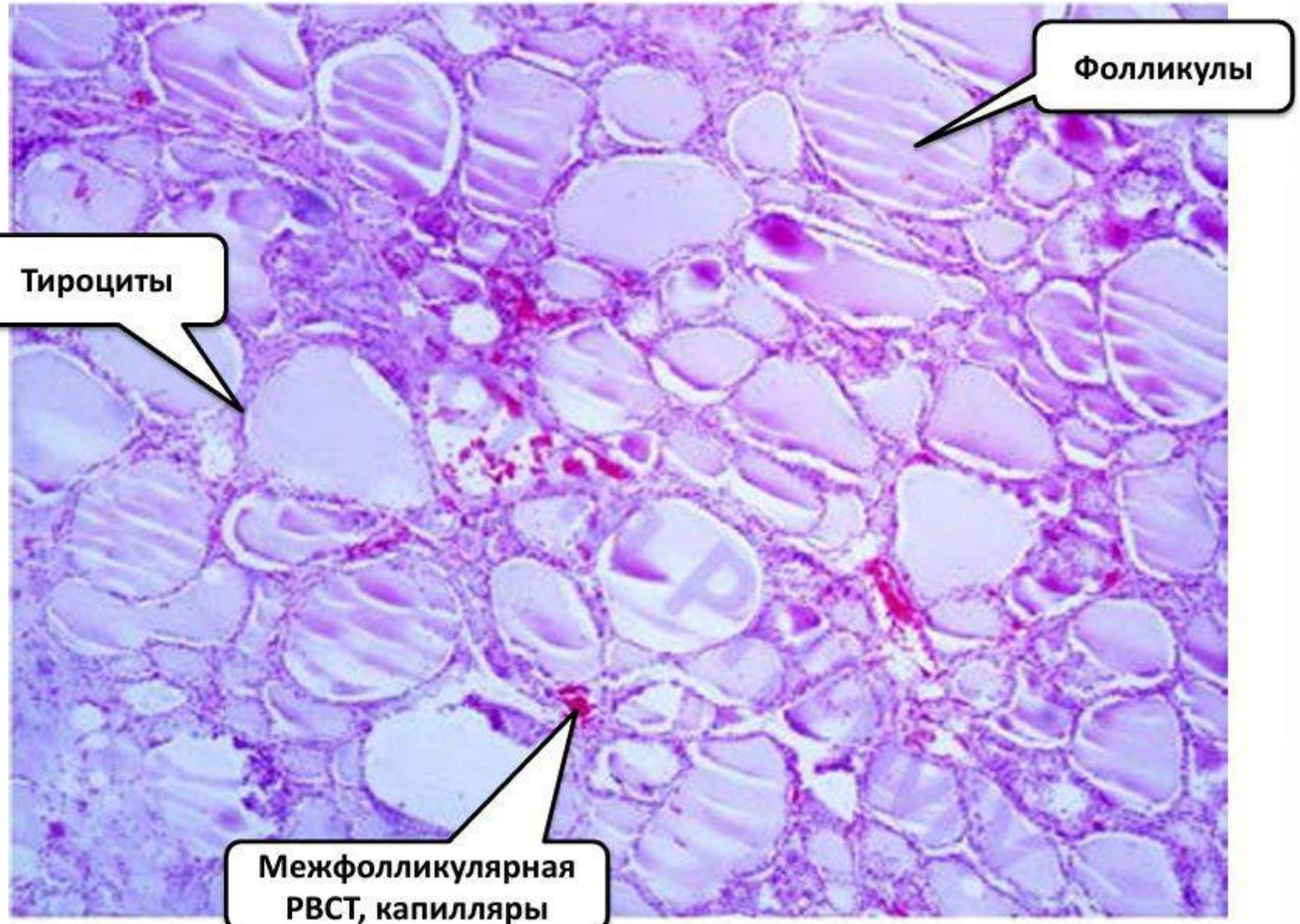
Препарат №110 Щитовидная железа в норме



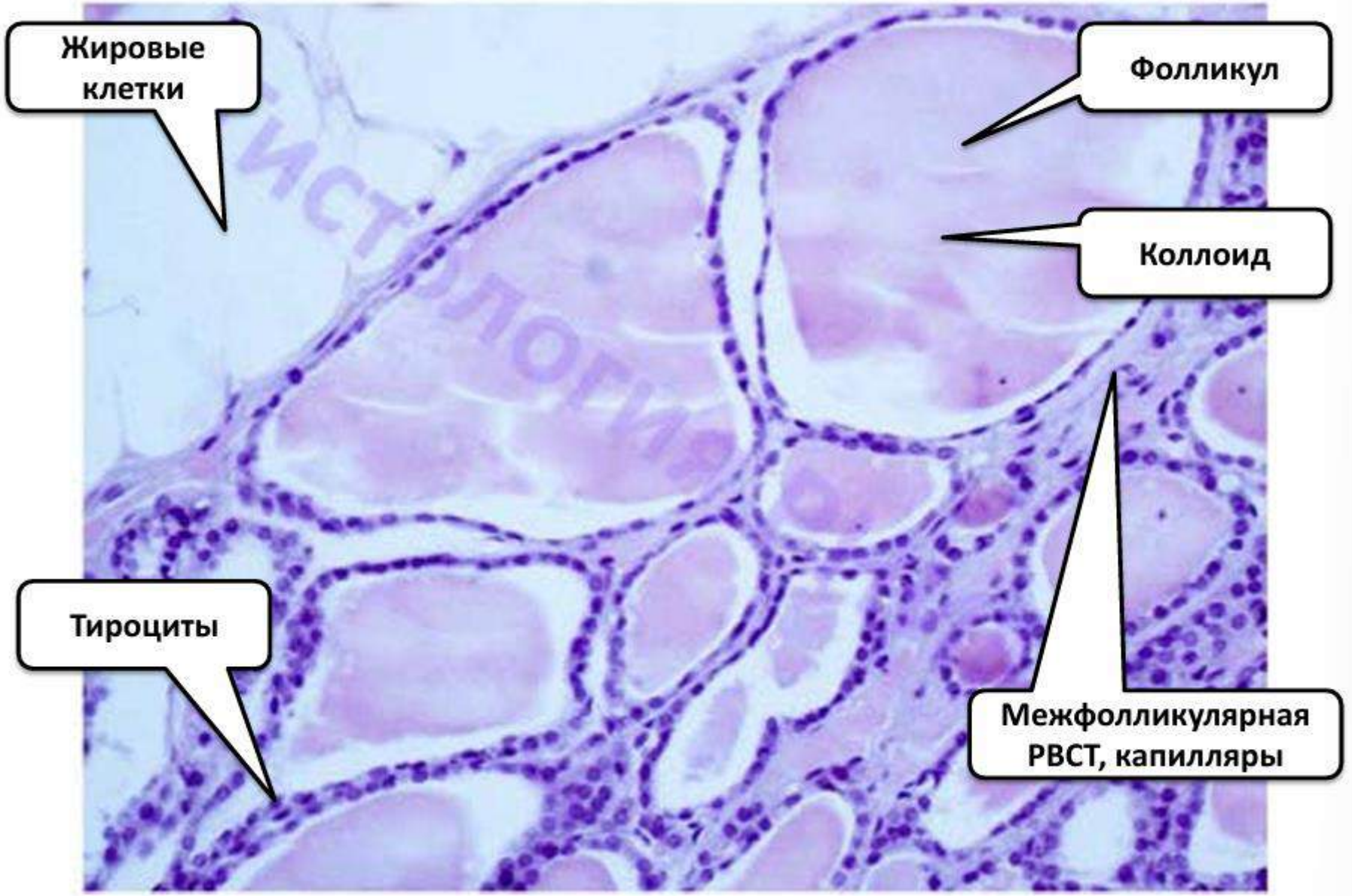
Препарат №110а «Щитовидная железа при гипофункции»



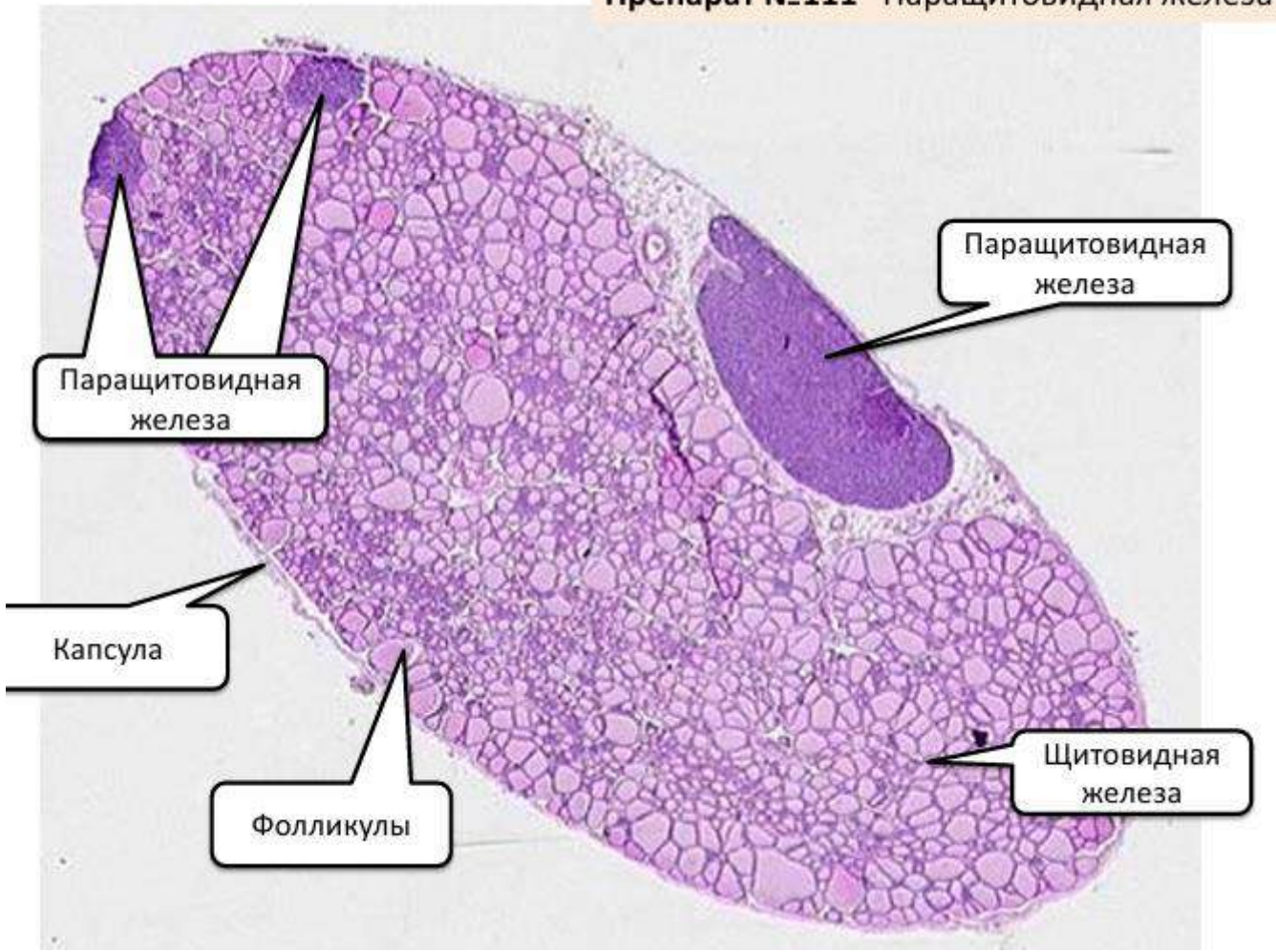
Препарат №110а «Щитовидная железа при гипофункции»



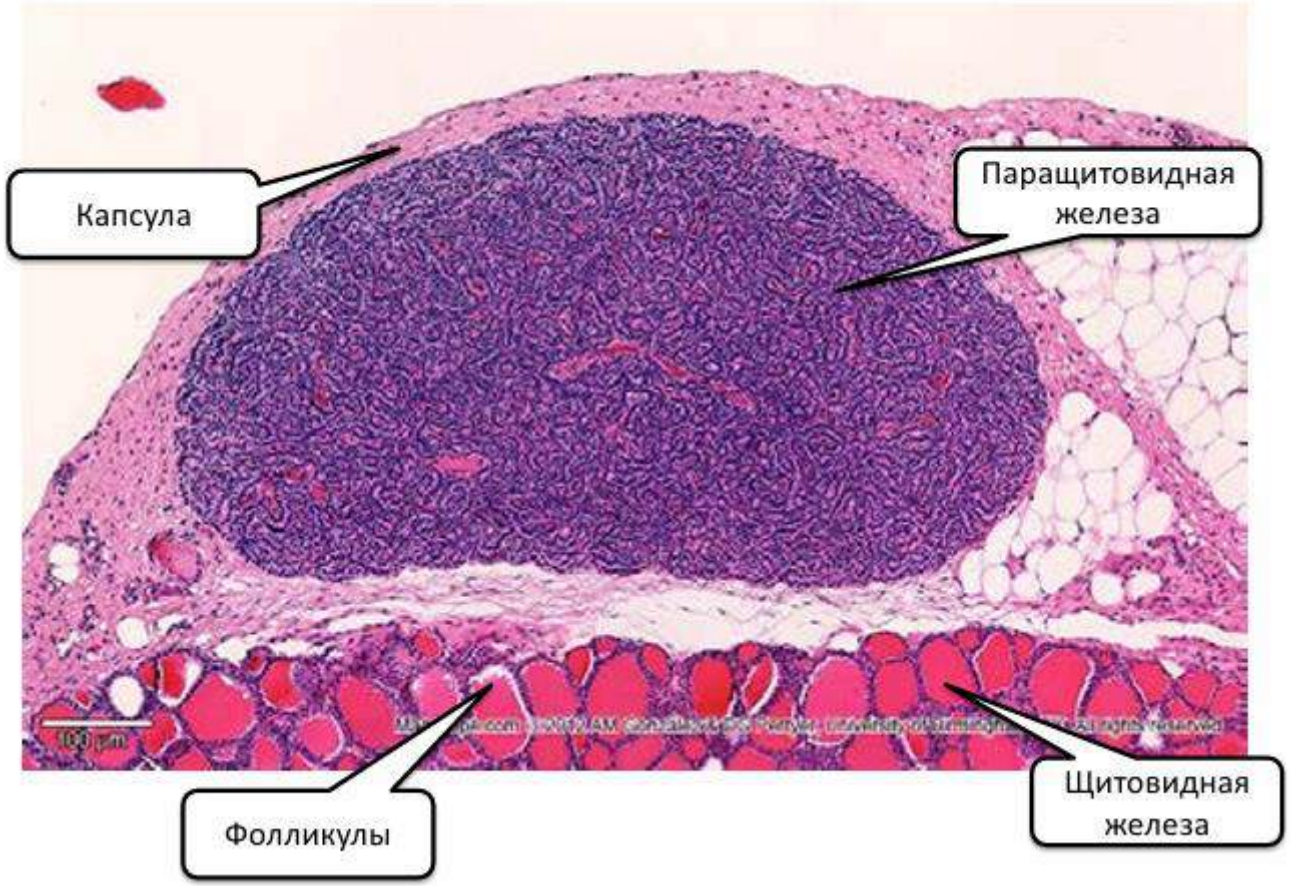
Препарат №110а «Щитовидная железа при гипофункции»



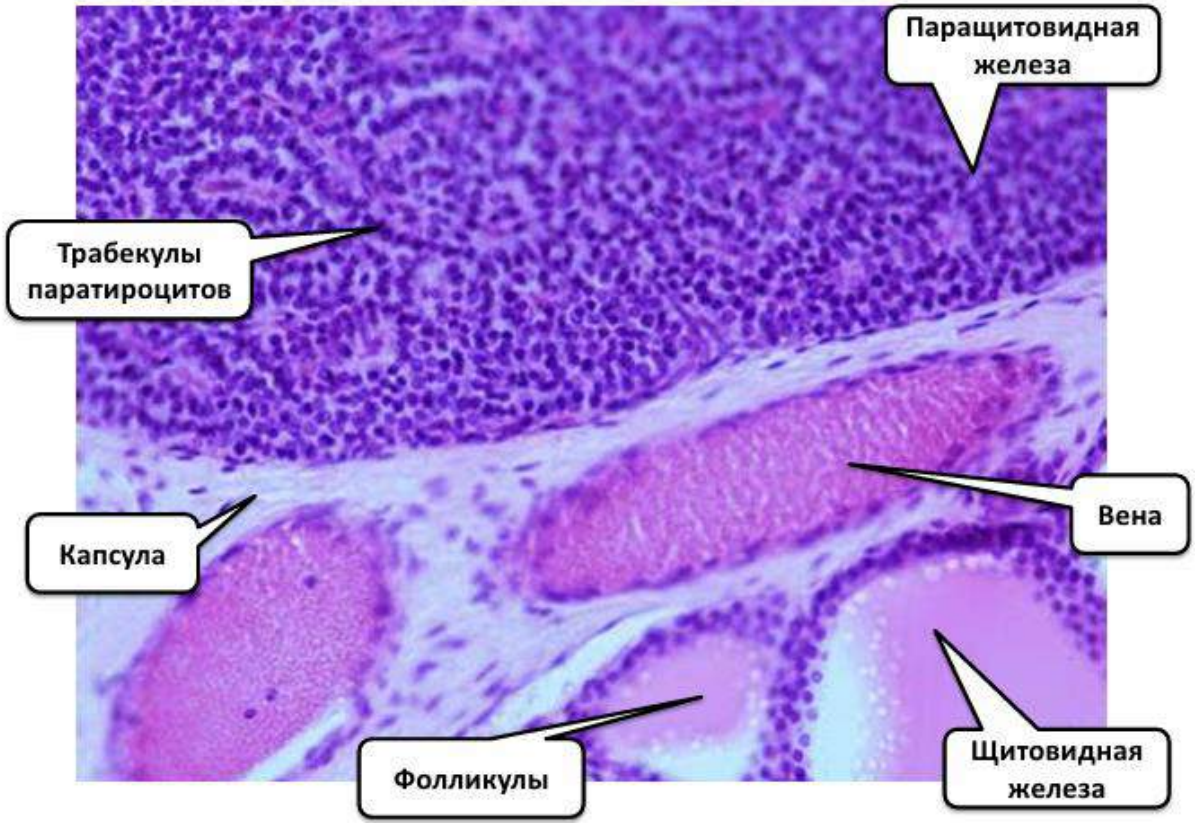
Препарат №111 Паращитовидная железа



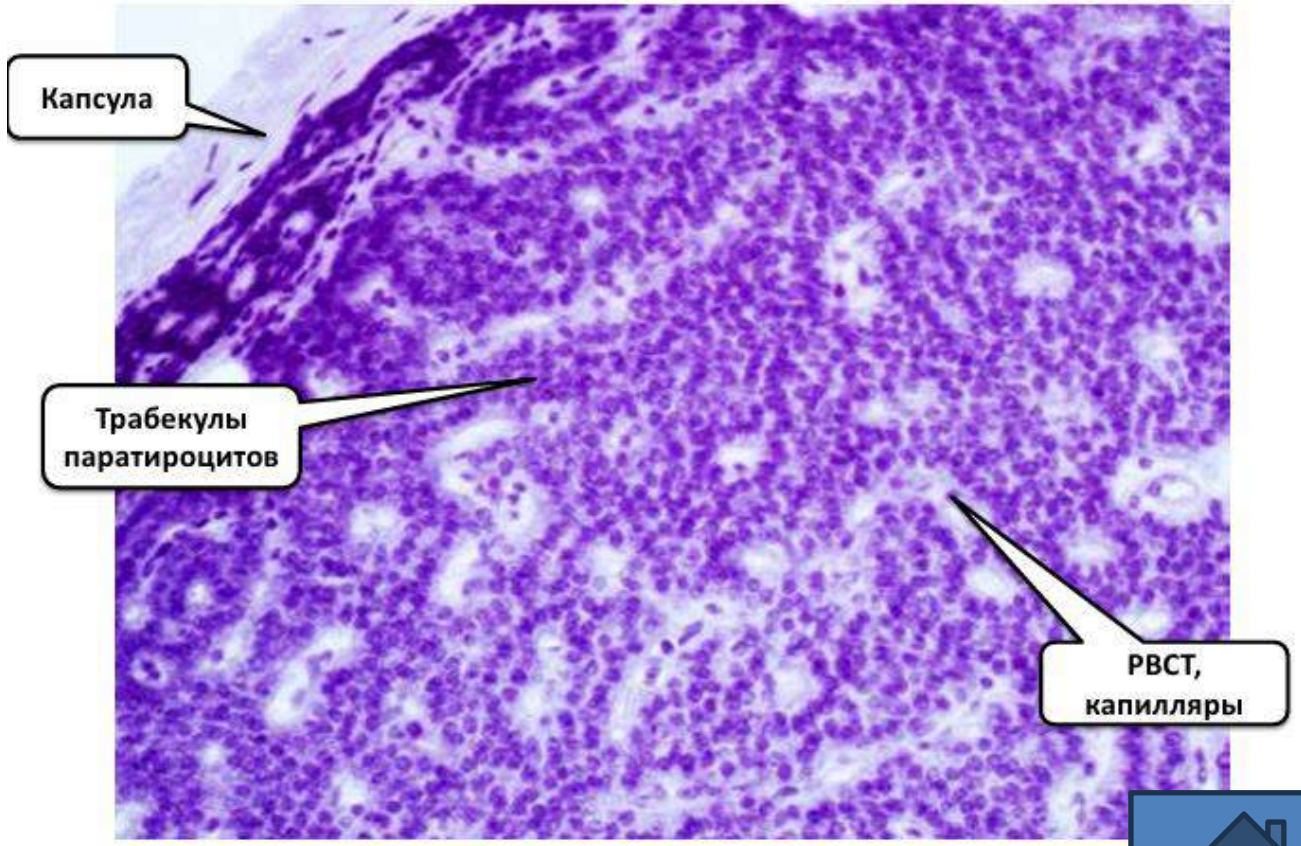
Препарат №111 Паращитовидная железа



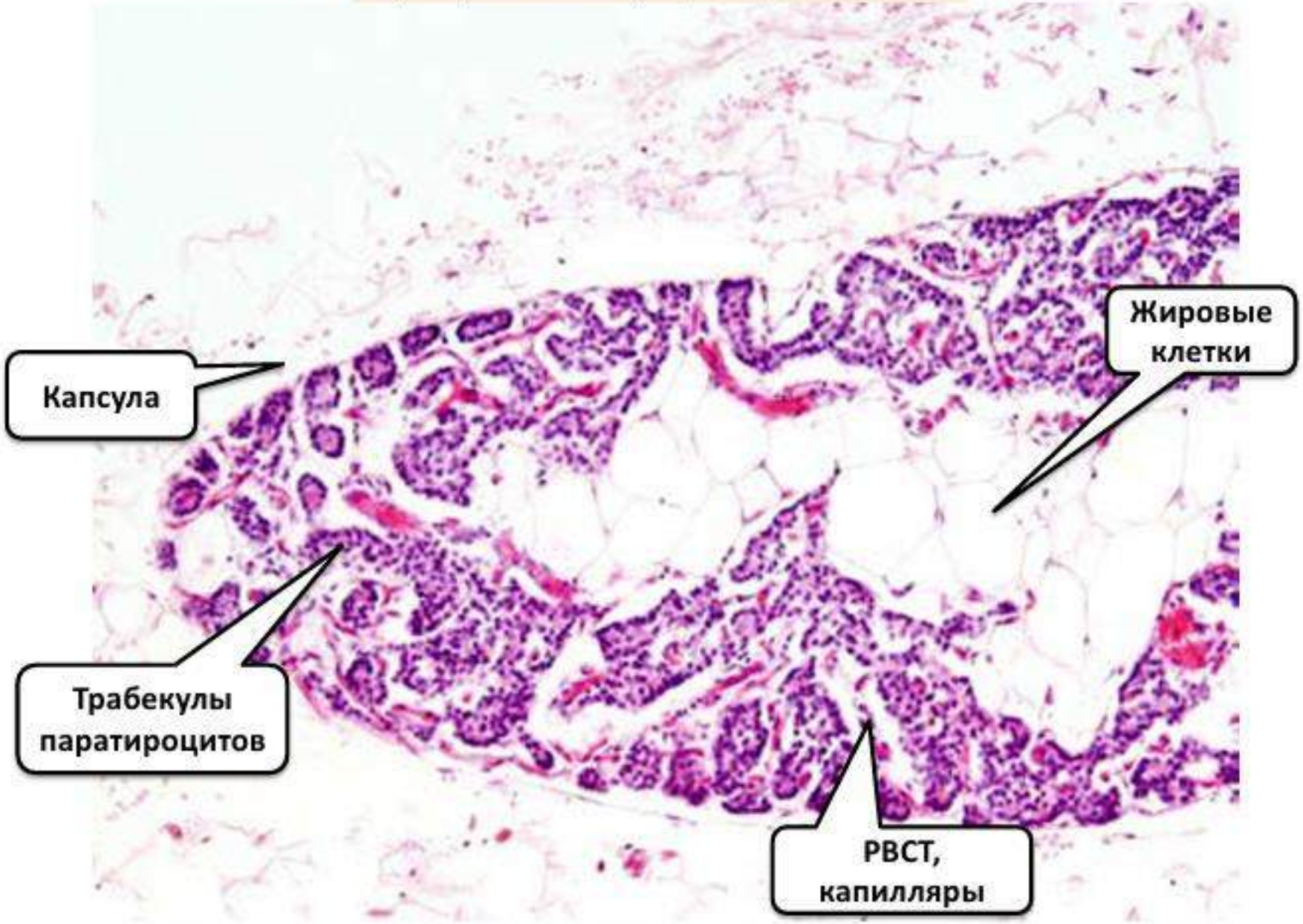
Препарат №111 Паращитовидная железа



Препарат №111 Паращитовидная железа



Препарат №111 «Паращитовидная железа»



29. Препарат № 112. Надпочечник. Окраска: гематоксилин-эозин

Снаружи — соединительнотканная **капсула** (розовая, с фибробластами).

Корковое вещество (3 зоны):

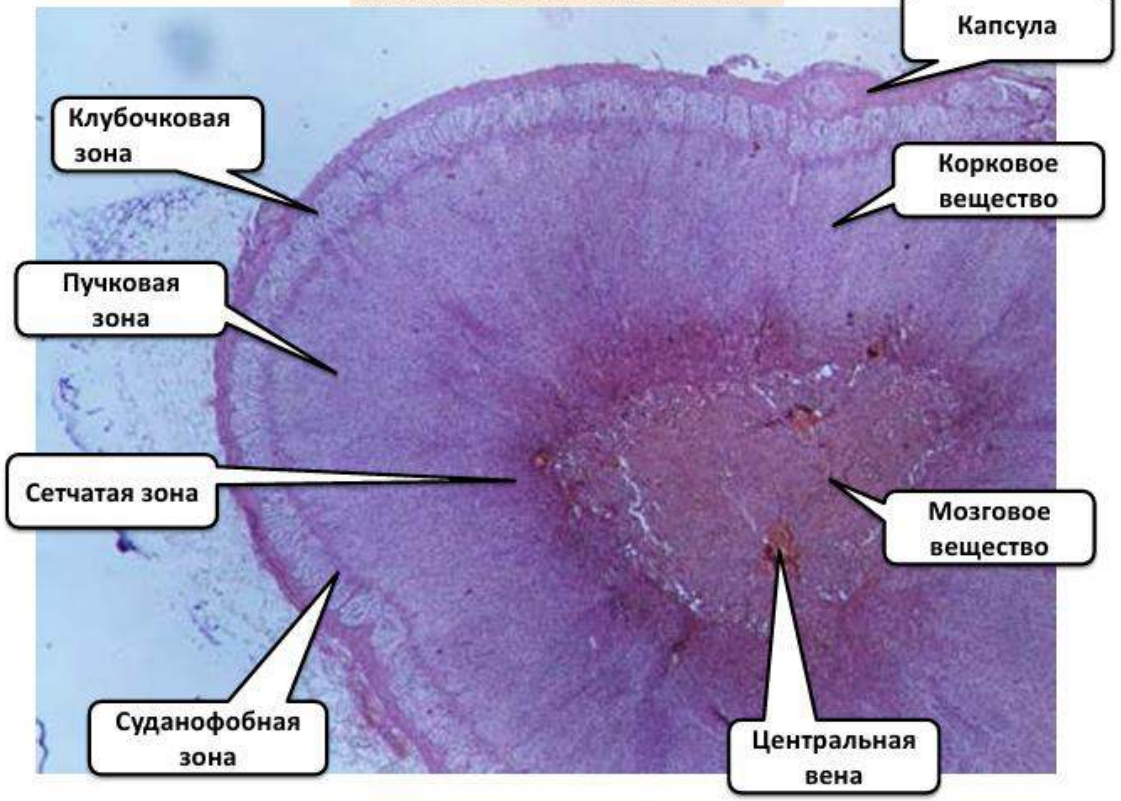
1.Клубочковая (под капсулой) — клетки мелкие, собраны в **изогнутые клубочки**. Ядра тёмные, цитоплазма розовая. Между ними капилляры.

2.Пучковая (самая широкая) — клетки **крупные**, светлые (пенистые, почти пустые, т.к. липиды вымыты). Лежат **параллельными тяжами** перпендикулярно капсуле. Ядра светлые.

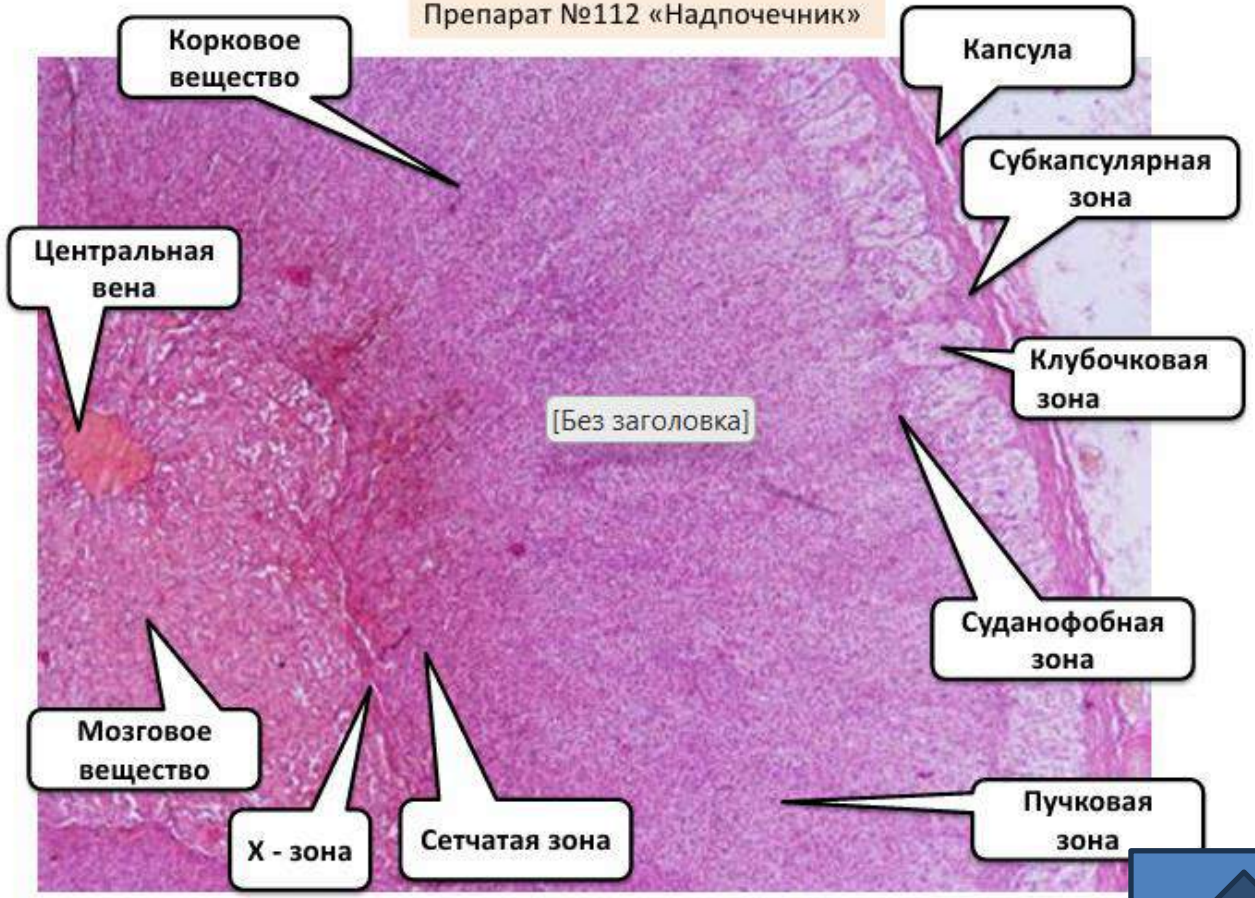
3.Сетчатая (у границы с мозговым) — клетки **мелкие**, цитоплазма **ярко-розовая** (эозинофильная). Образуют **переплетающиеся тяжи** (сетку).

Мозговое вещество (в центре) — **крупные светлые клетки** (хромаффиноциты) с бледно-розовой цитоплазмой и светлыми ядрами. Собраны в тяжи. Между ними — **широкие синусоидные сосуды** и вены.

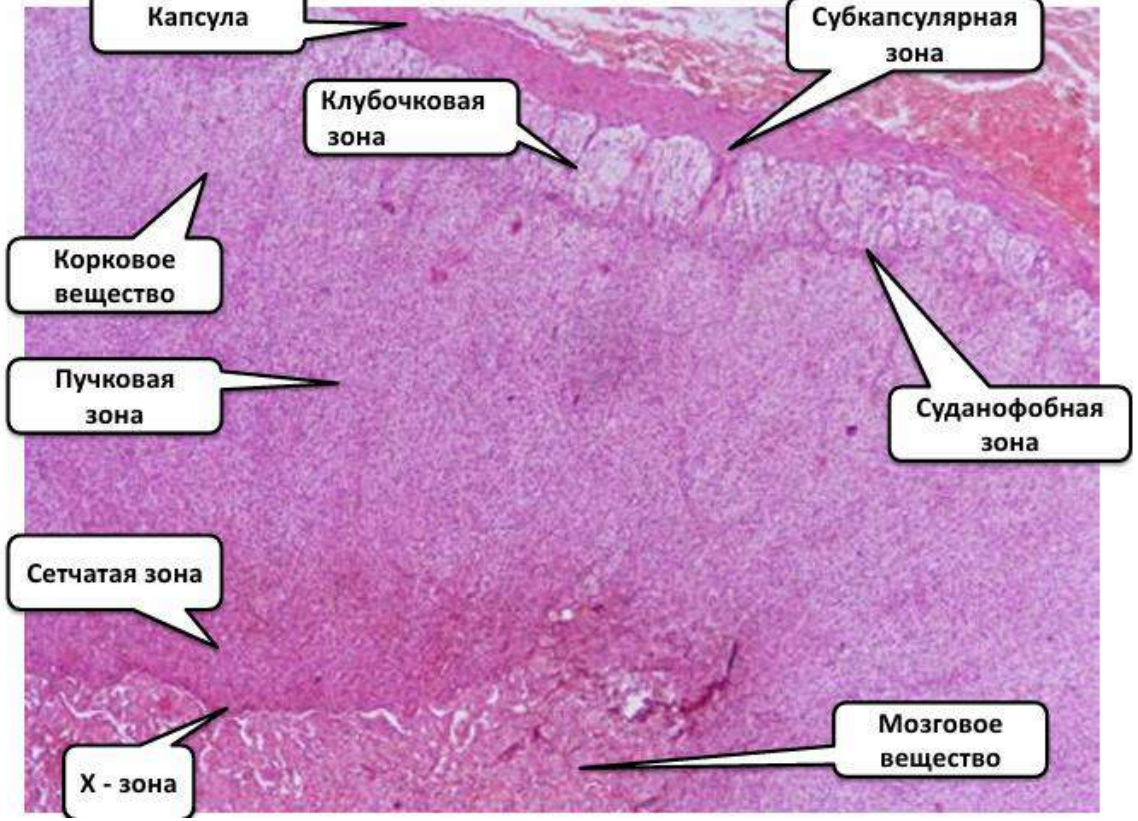
Препарат №112 «Надпочечник»



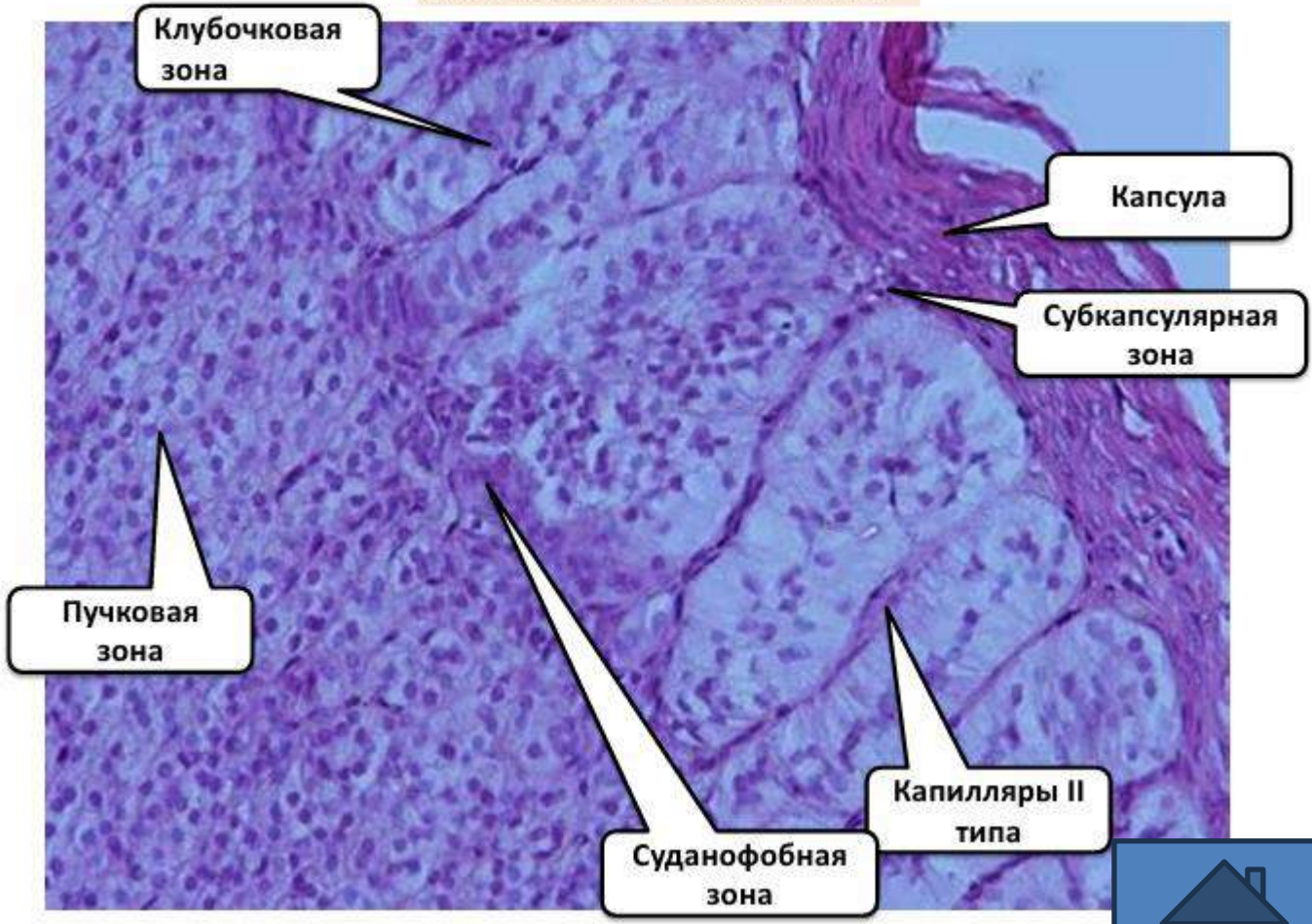
Препарат №112 «Надпочечник»



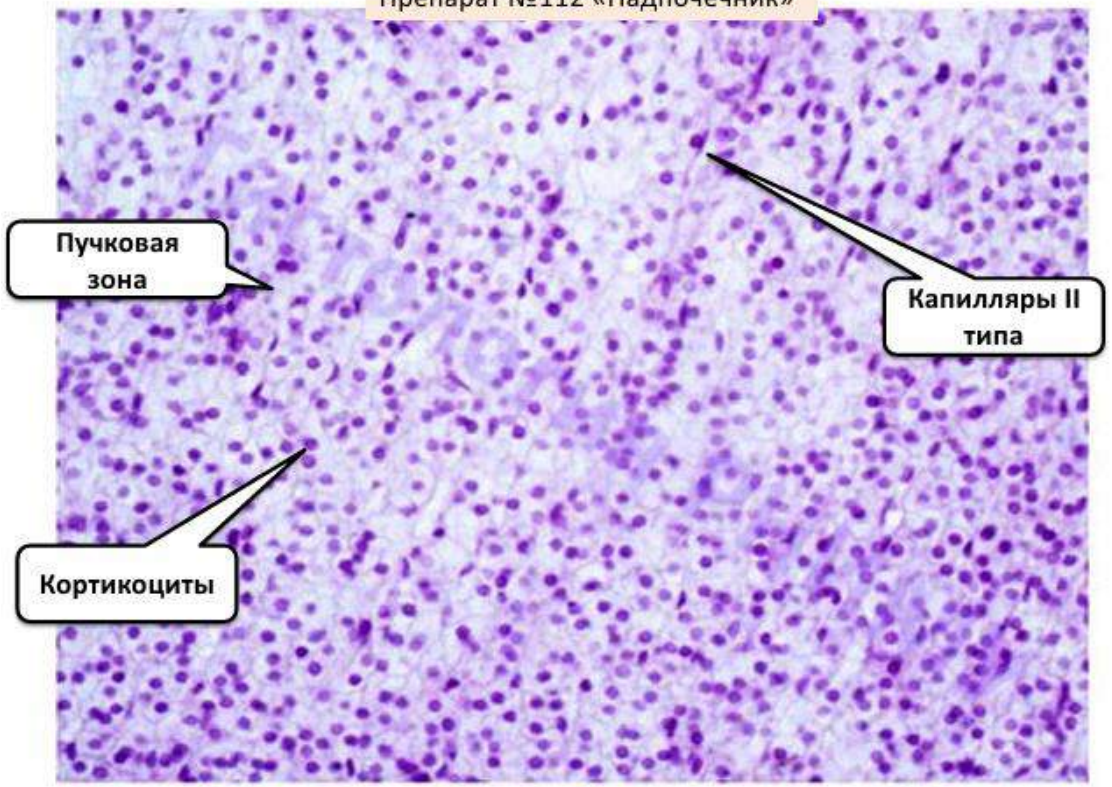
Препарат №112 «Надпочечник»



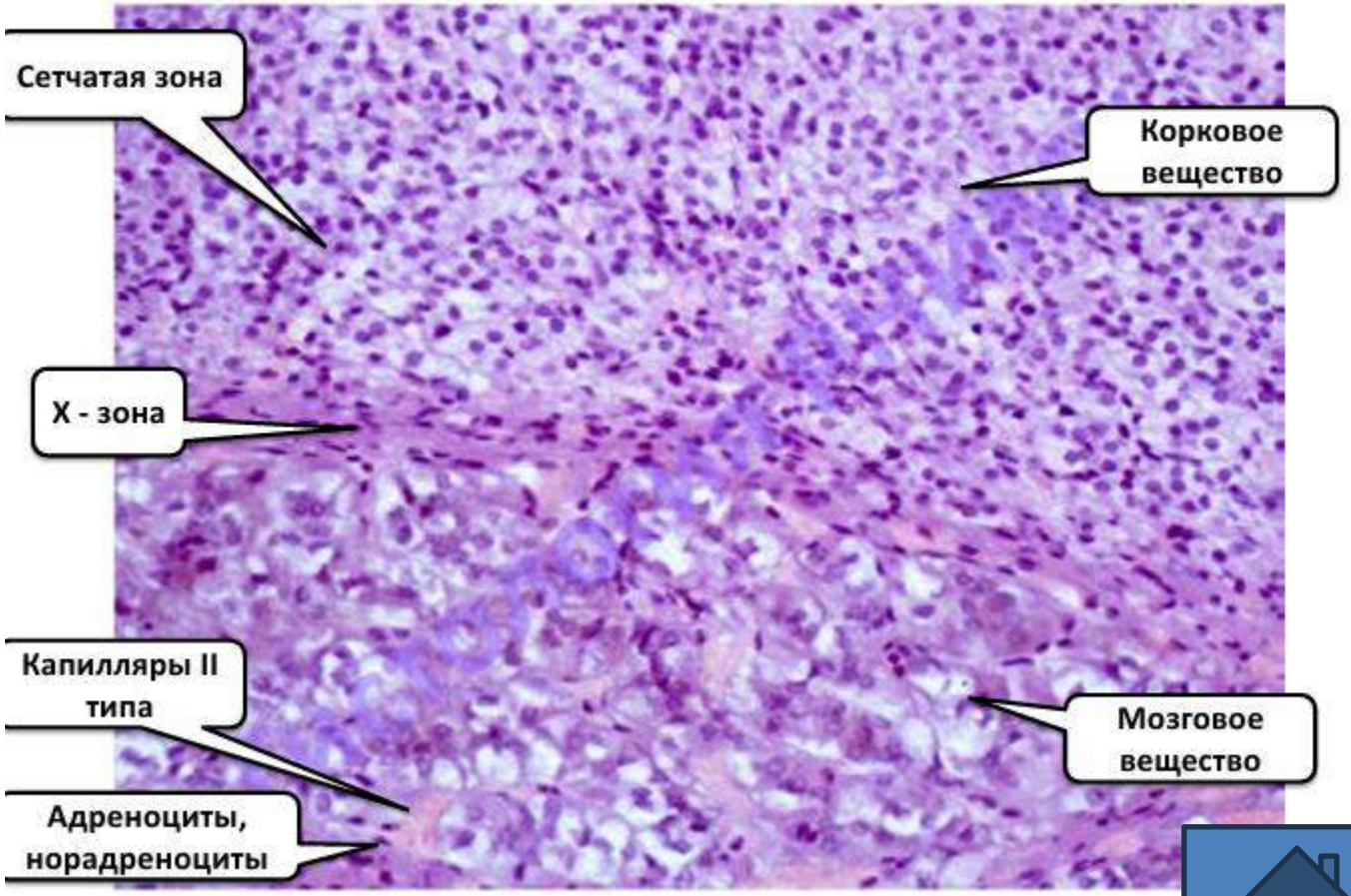
Препарат №112 «Надпочечник»



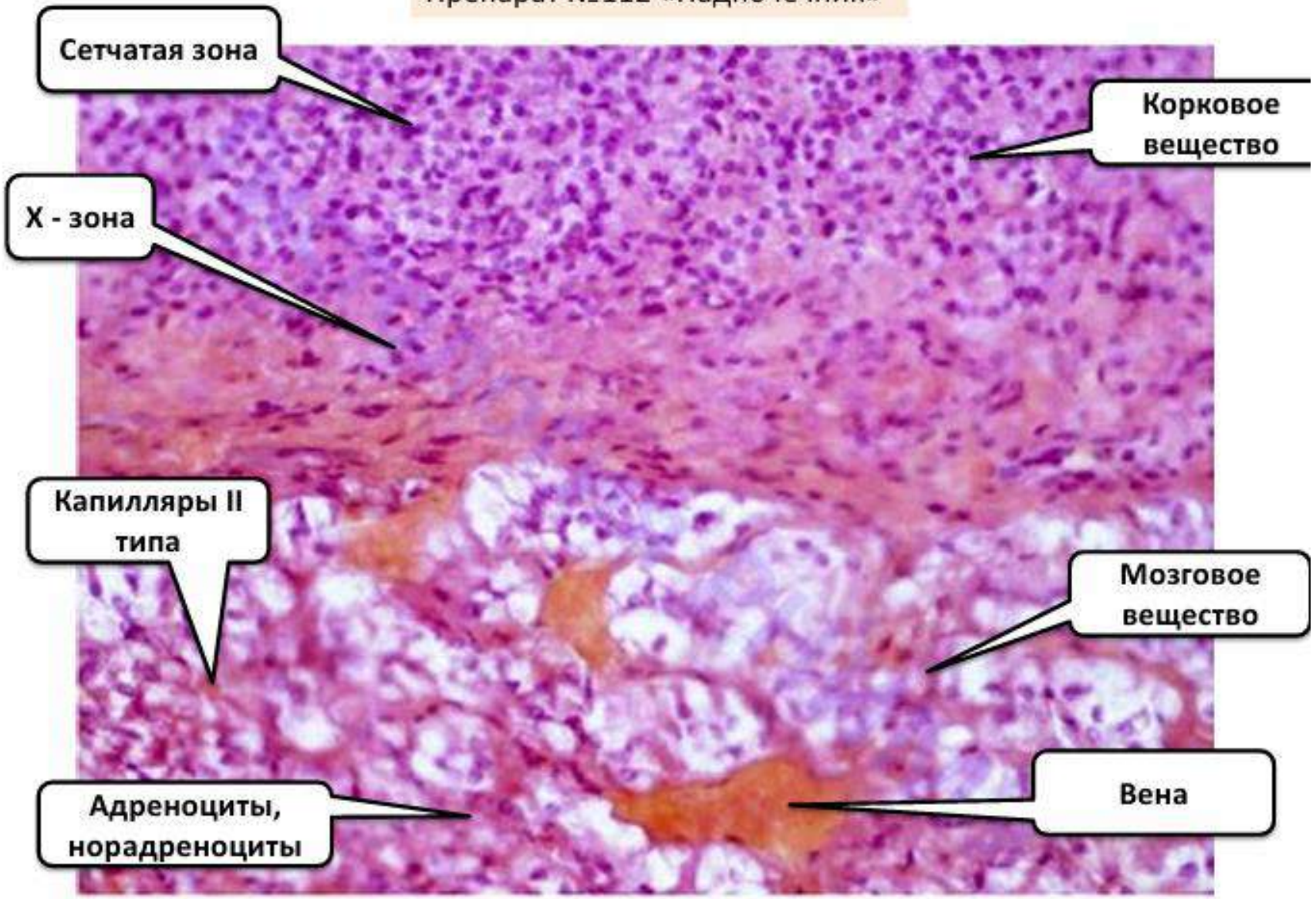
Препарат №112 «Надпочечник»



Препарат №112 «Надпочечник»



Препарат №112 «Надпочечник»



Препарат № 115. Срез красного костного мозга. Окраска: гематоксилин - эозин

Общая характеристика:
Красный костный мозг — гемопоэтическая ткань, заполняет ячейки губчатого костного вещества. На срезе видна смесь клеток на разных стадиях дифференцировки, разделённых синусоидными сосудами.

Строма (основа):
Ретикулярная ткань — тонкие розовые волокна и ретикулярные клетки (мелкие, с тёмными вытянутыми или звёздчатыми ядрами). Между волокнами — гемопоэтические клетки.

Паренхима (клетки крови на разных стадиях):
Выделяют три ростка (по цвету ядер и цитоплазмы):

•**Эритроидный ряд** (красный росток): клетки с тёмно-фиолетовыми округлыми ядрами и базофильной (синеватой) цитоплазмой на ранних стадиях. На поздних стадиях (нормобласты) ядра становятся пикнотичными (очень тёмные, плотные), цитоплазма — розовая (гемоглобинизация). Зрелые эритроциты — безъядерные, розовые диски (видны в сосудах и между клетками).

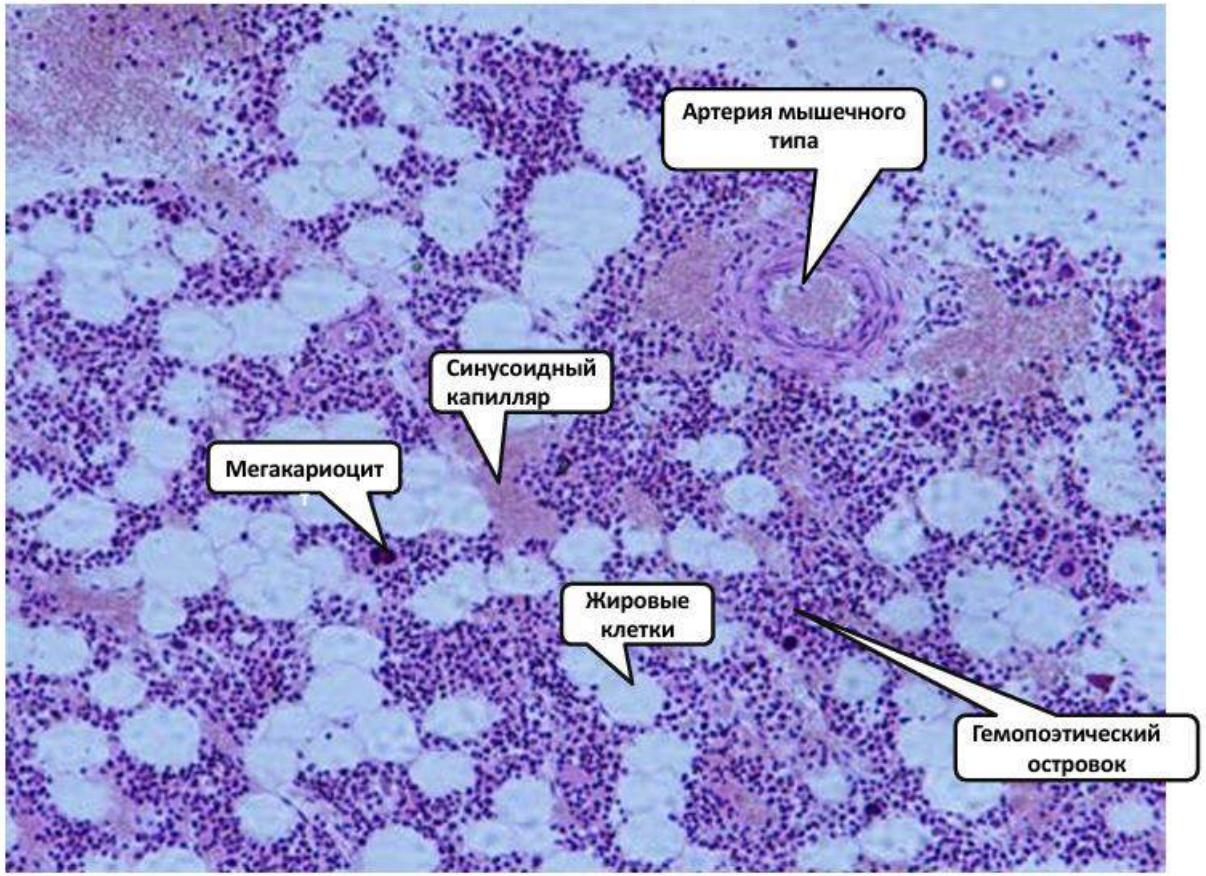
•**Гранулоцитарный ряд** (белый росток): клетки разного размера с дольчатыми (зрелые нейтрофилы) или бобовидными/кольцевидными (миелоциты) ядрами. Цитоплазма содержит розовые или фиолетовые гранулы (нейтрофильные) или крупные ярко-красные гранулы (эозинофилы). Базофилы — редко, с крупными тёмно-фиолетовыми гранулами.

•**Мегакариоцитарный ряд**: огромные клетки (до 100 мкм) — мегакариоциты. Крупное дольчатое «оленевидное» ядро (тёмно-фиолетовое), окружённое бледной эозинофильной цитоплазмой. Лежат у синусоидов, от их цитоплазмы отшнуровываются тромбоциты

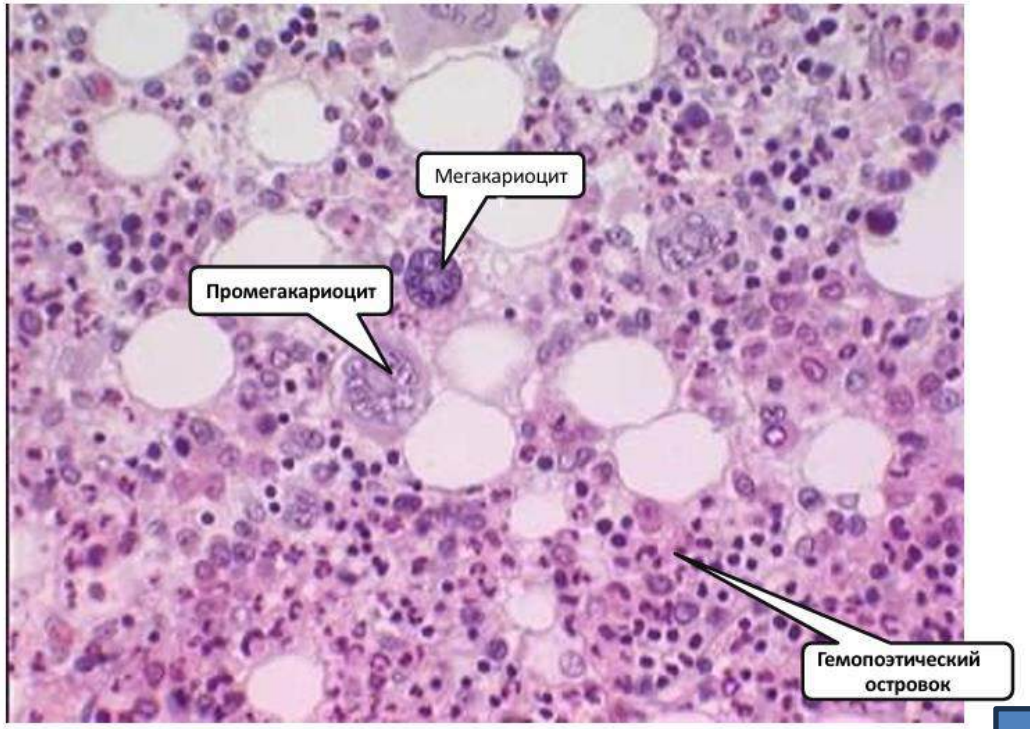
•**Другие клетки:**
Лимфоциты — мелкие, с круглым тёмным ядром и узким ободком бледно-голубой цитоплазмы. Моноциты — крупнее, с бобовидным светлым ядром. Плазматические клетки — эксцентричное ядро («колесо»), базофильная цитоплазма (редко). **Синусоидные сосуды:**
Широкие тонкостенные капилляры, выстланные эндотелием (уплощённые тёмные ядра). В просвете видны зрелые форменные элементы (эритроциты, гранулоциты).

Жировые клетки:
Встречаются в небольшом количестве (в зависимости от возраста) — крупные светлые пустые ячейки (липиды вымыты) со смещённым к краю ядром.

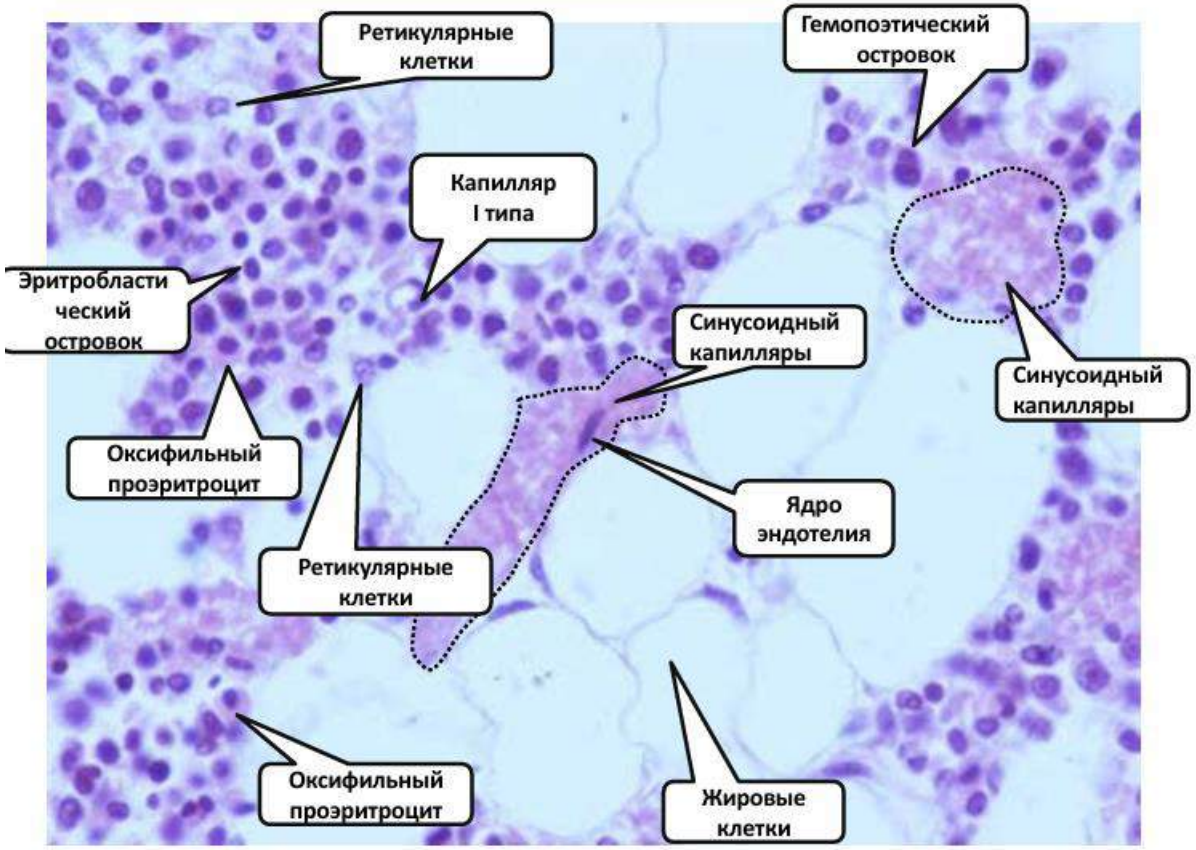
Препарат № 115. Красный костный мозг. Срез (Г-Э).



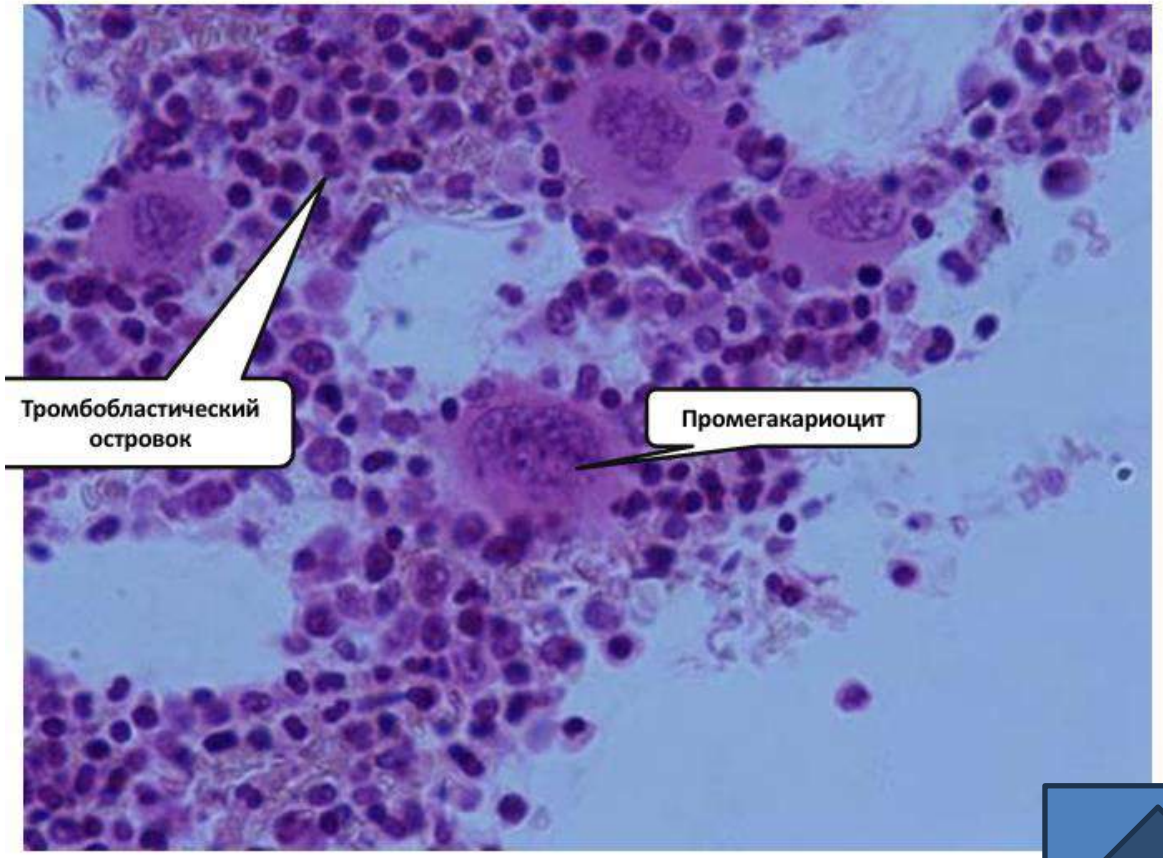
Препарат № 115. Красный костный мозг. Срез (Г-Э).



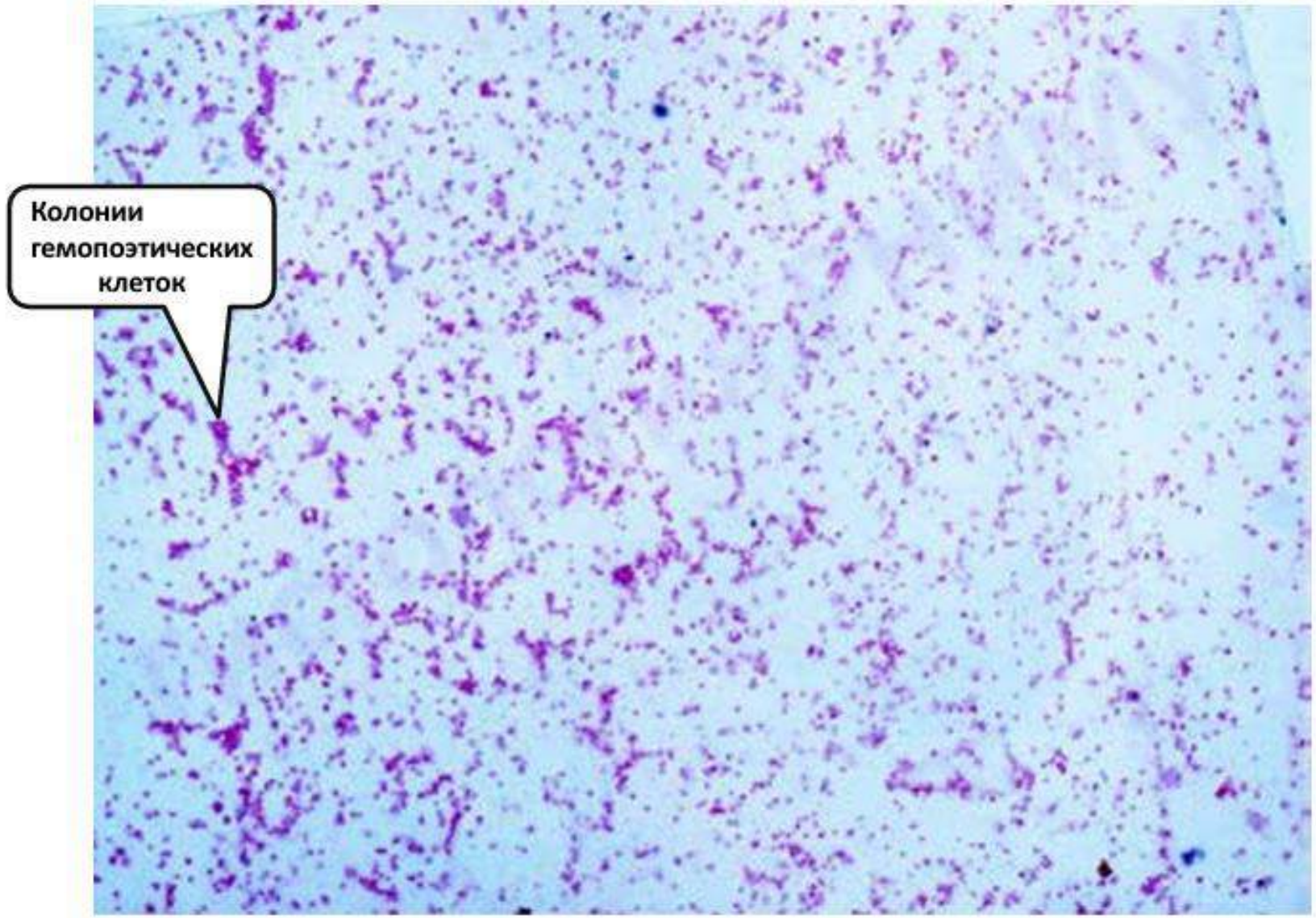
Препарат № 115. Красный костный мозг. Срез (Г-Э).



Препарат № 115. Красный костный мозг. Срез (Г-Э).



Препарат «Мазок красного костного мозга»



ТИМУС Окраска гематоксилином и эозином

Тимус (вилочковая железа) покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь отходят трабекулы, разделяющие орган на дольки. Каждая долька состоит из **коркового** и **мозгового** вещества.

1. Корковое вещество (Cortex)

•Расположено на периферии долек.

•**Сильно окрашено** в сине-фиолетовый цвет гематоксилином, выглядит темным.

•Содержит **плотное скопление лимфоцитов (тимоцитов)**.

•Имеет **сетчатую строму** из эпителиоретикулоцитов, ядра которых слабо заметны среди массы лимфоцитов.

•Здесь происходит активное размножение и дифференцировка Т-лимфоцитов.

2. Мозговое вещество (Medulla)

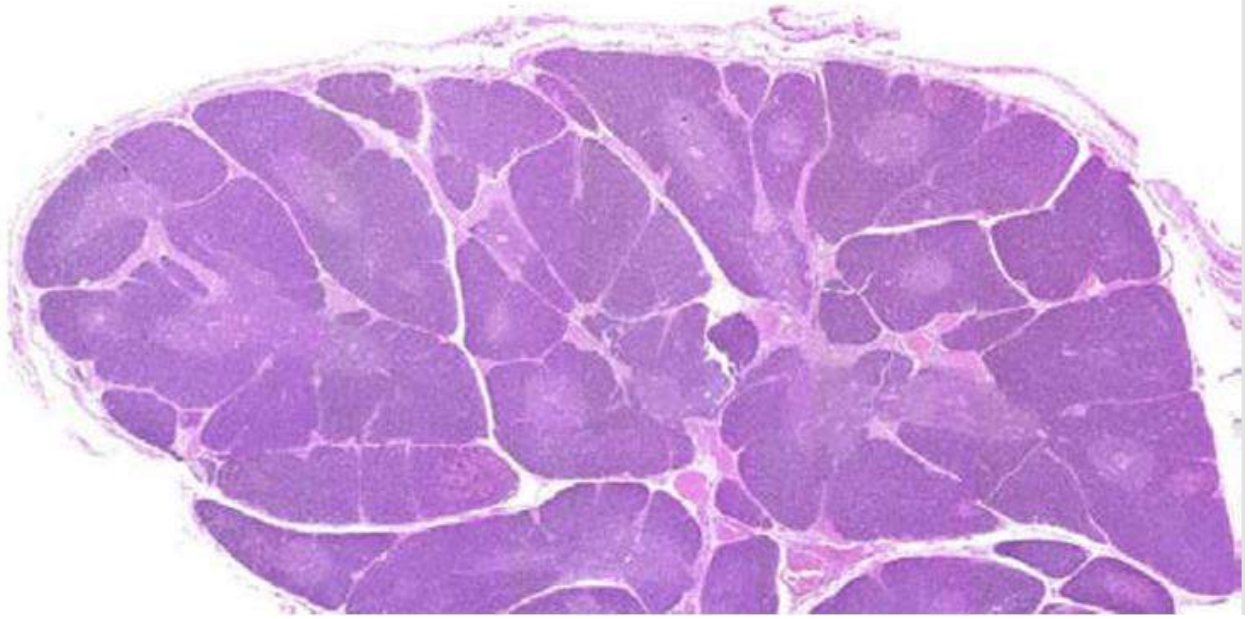
•Расположено в центре долек.

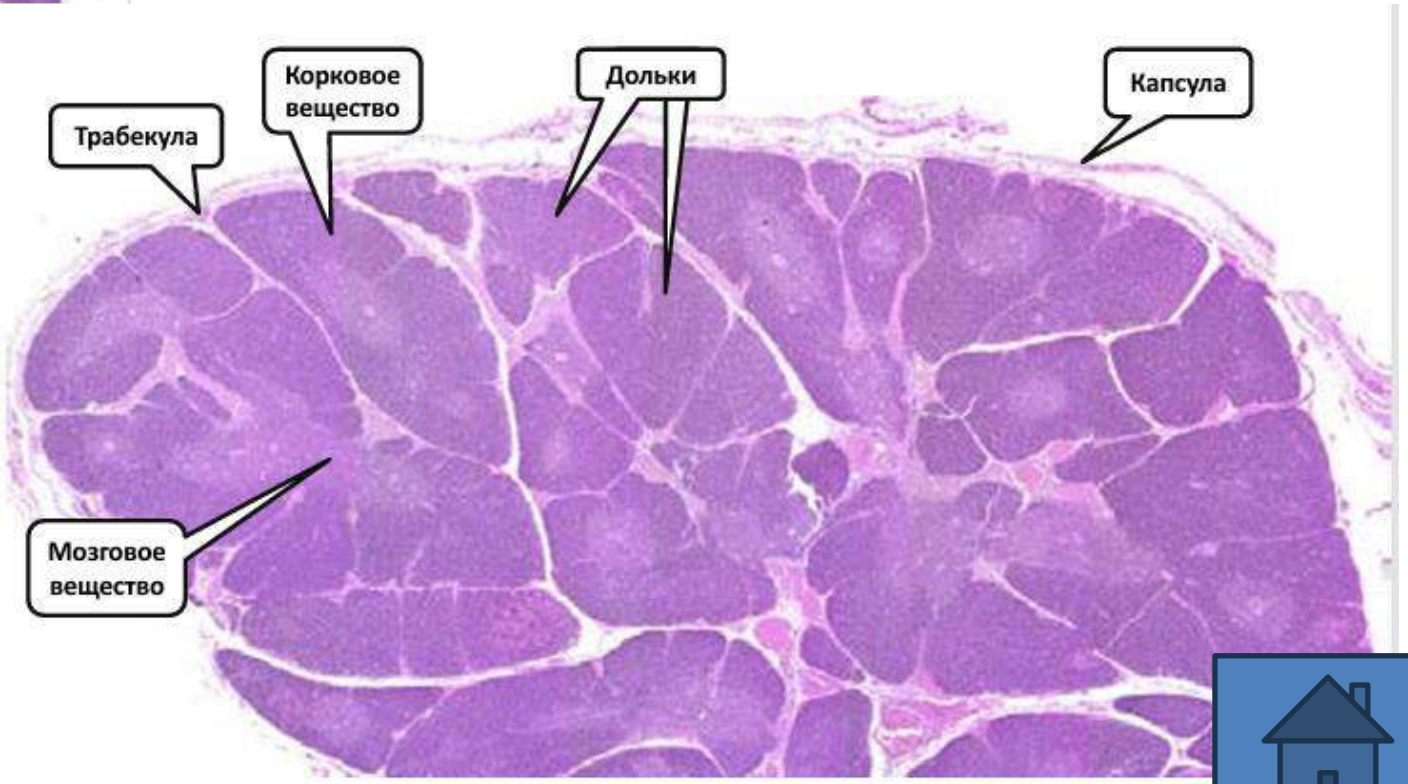
•**Окрашено светлее** коркового вещества.

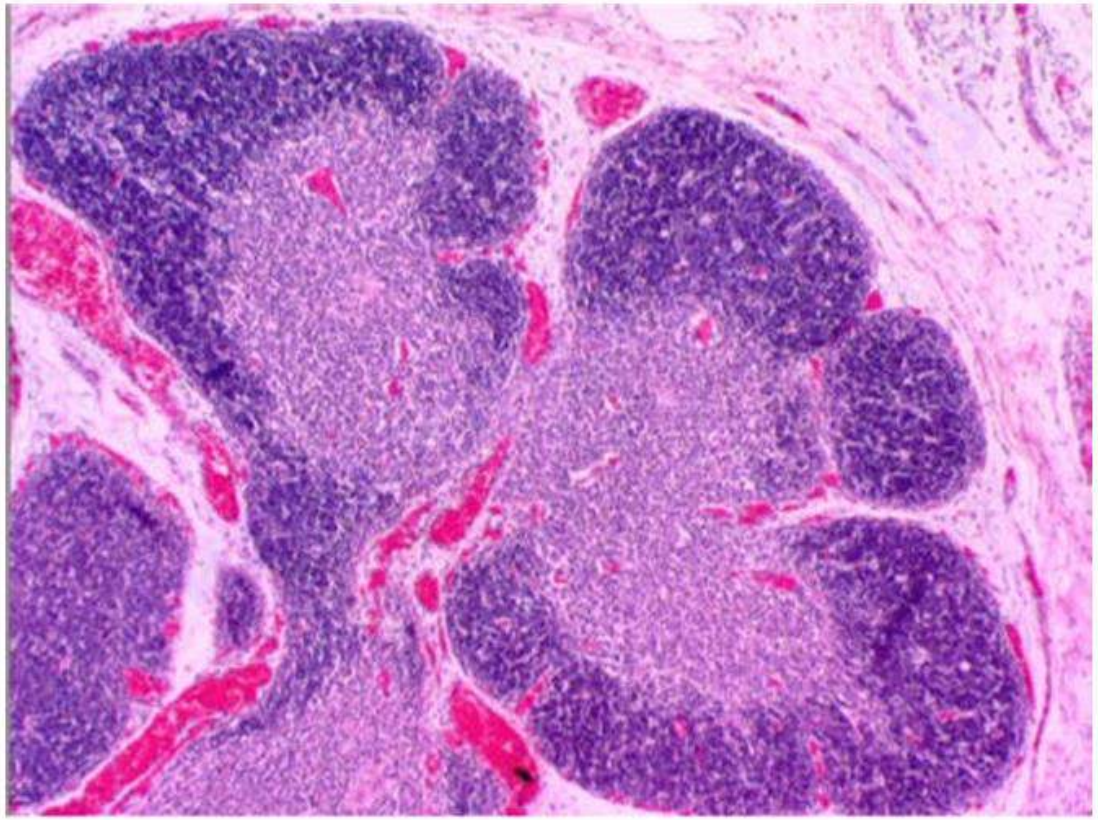
•Содержит **меньшее количество лимфоцитов**.

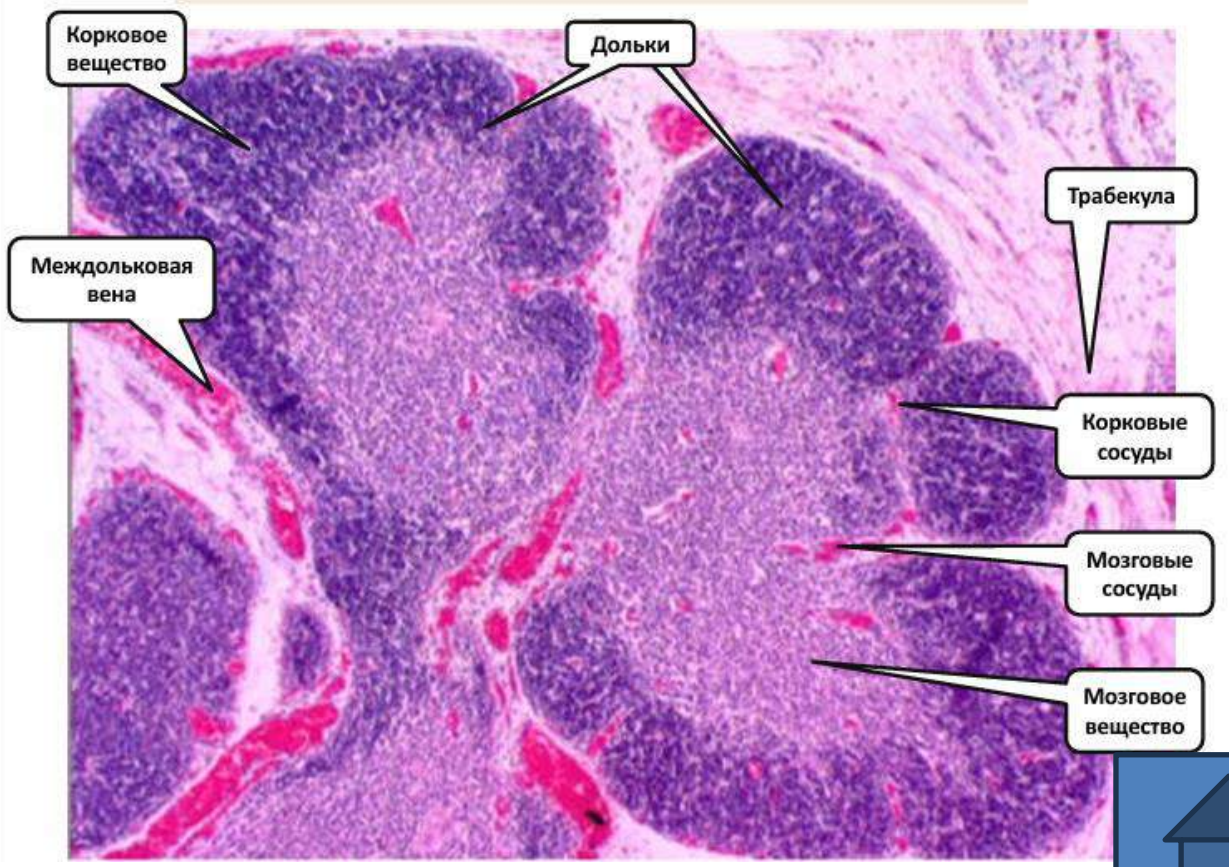
•Характерные структуры:

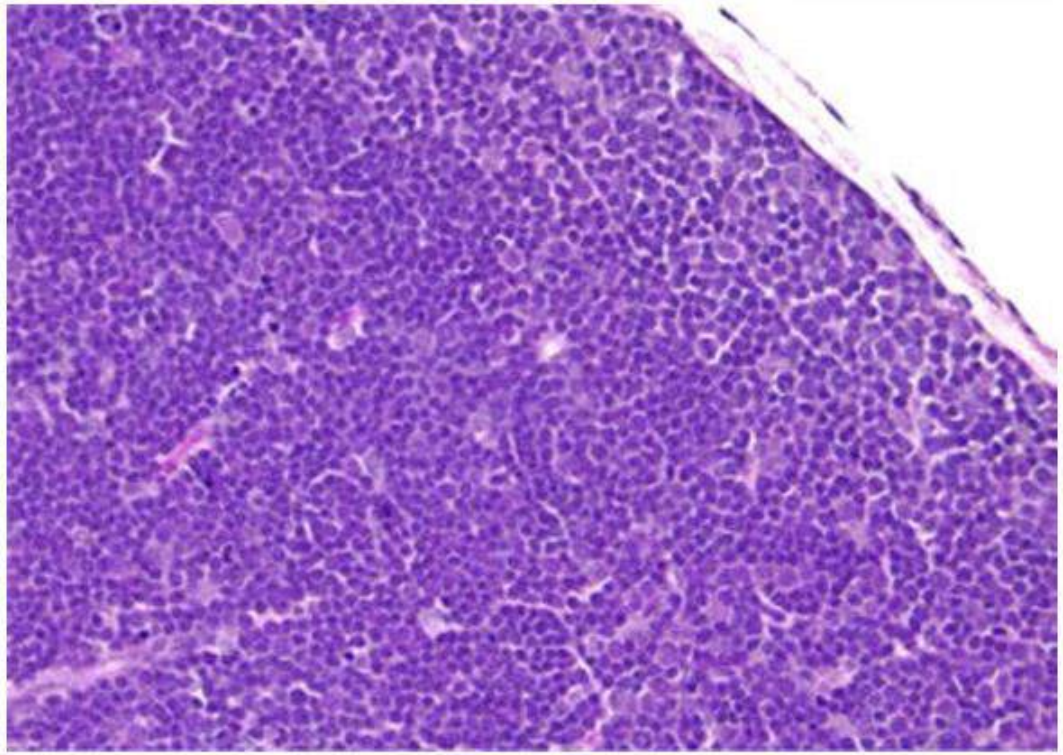
- **Тельца Гассаля (тимические тельца)** — концентрические скопления уплощенных эпителиальных клеток. Окрашиваются **эозином в розовый цвет**.
- Строма из эпителиоретикулоцитов лучше заметна, чем в коре.

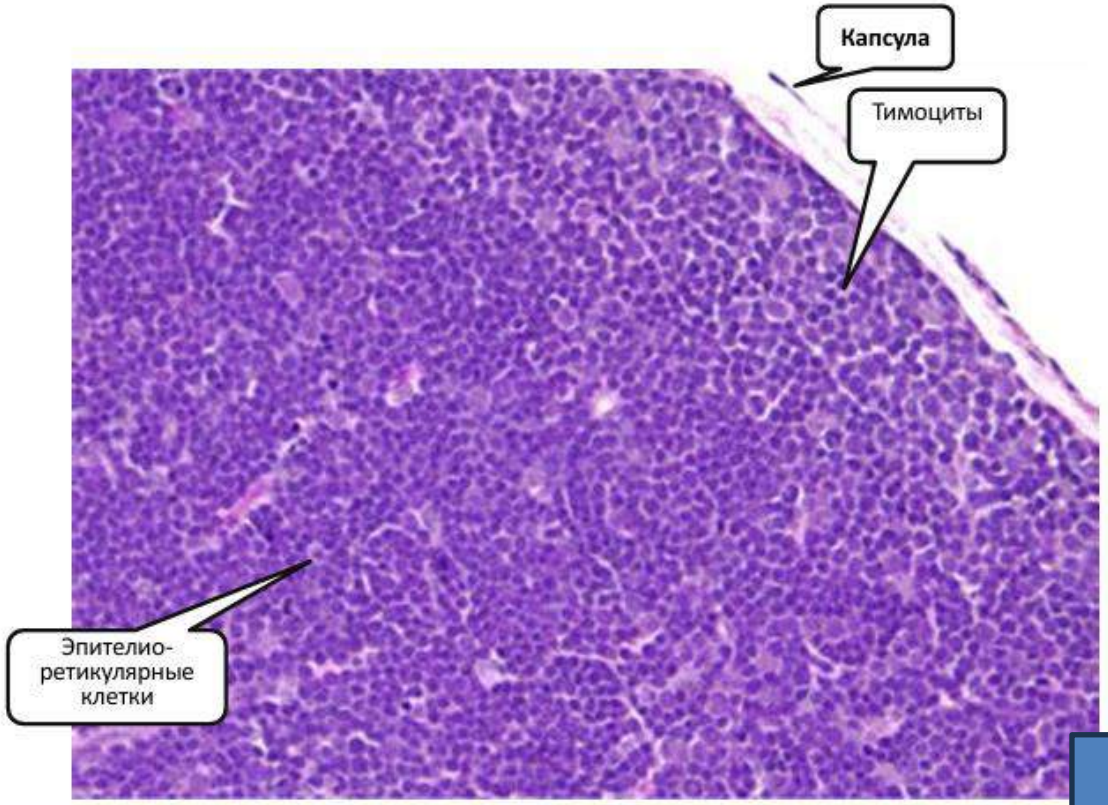


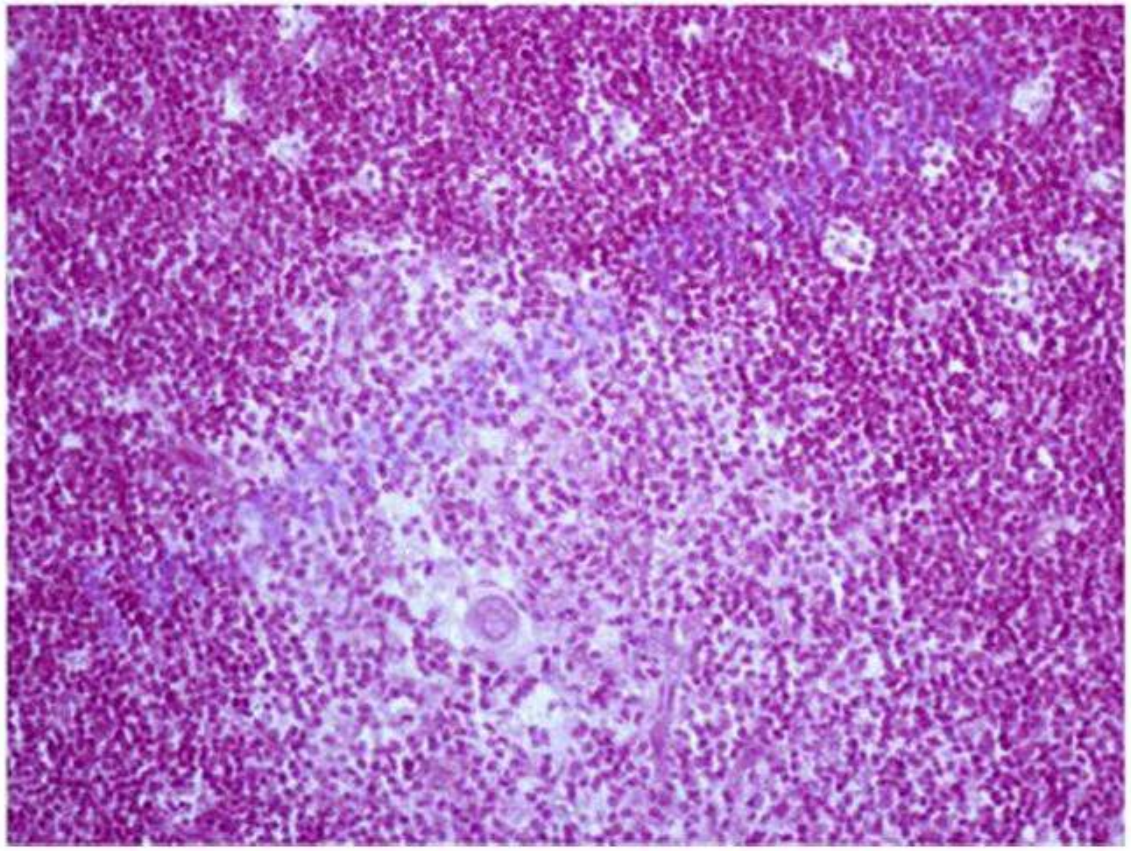

Трабекула
Корковое вещество
Дольки
Капсула
Мозговое вещество



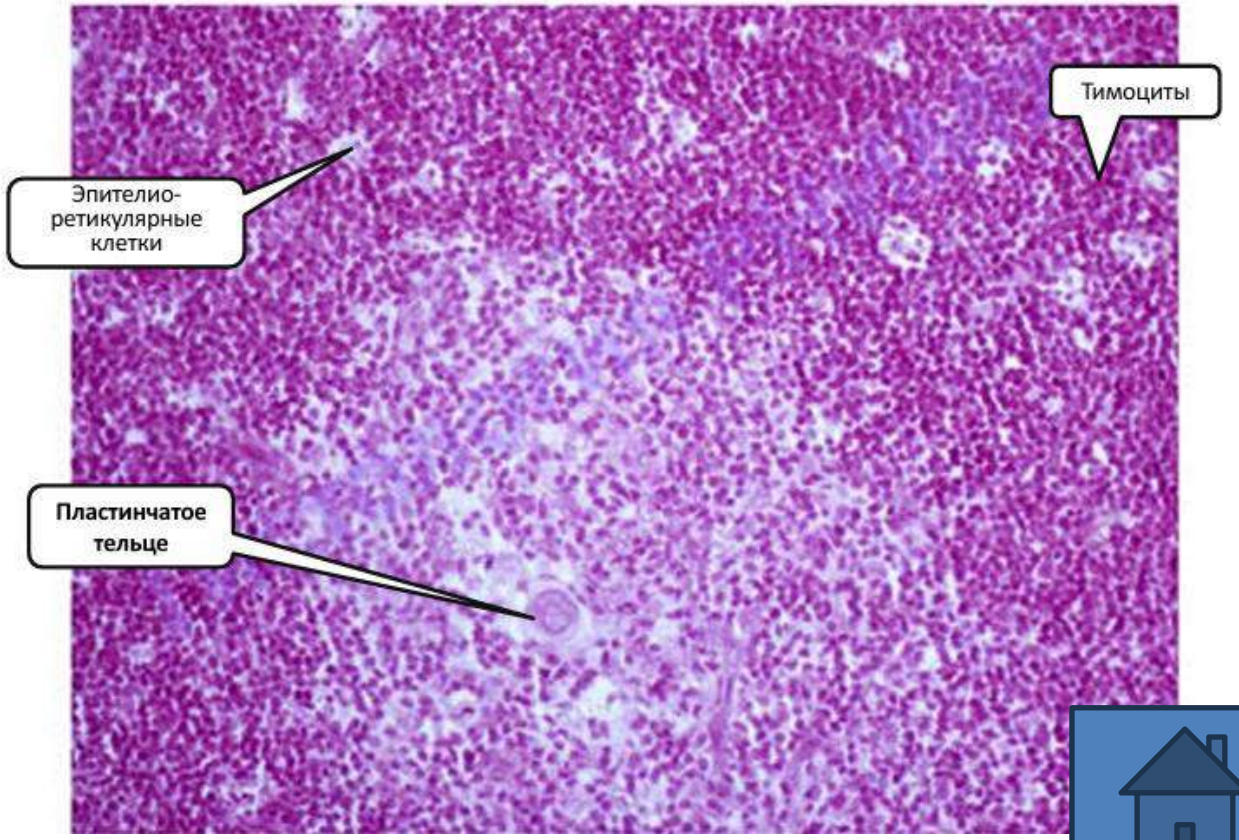

Корковое вещество
Дольки
Трабекула
Междольковая вена
Корковые сосуды
Мозговые сосуды
Мозговое вещество

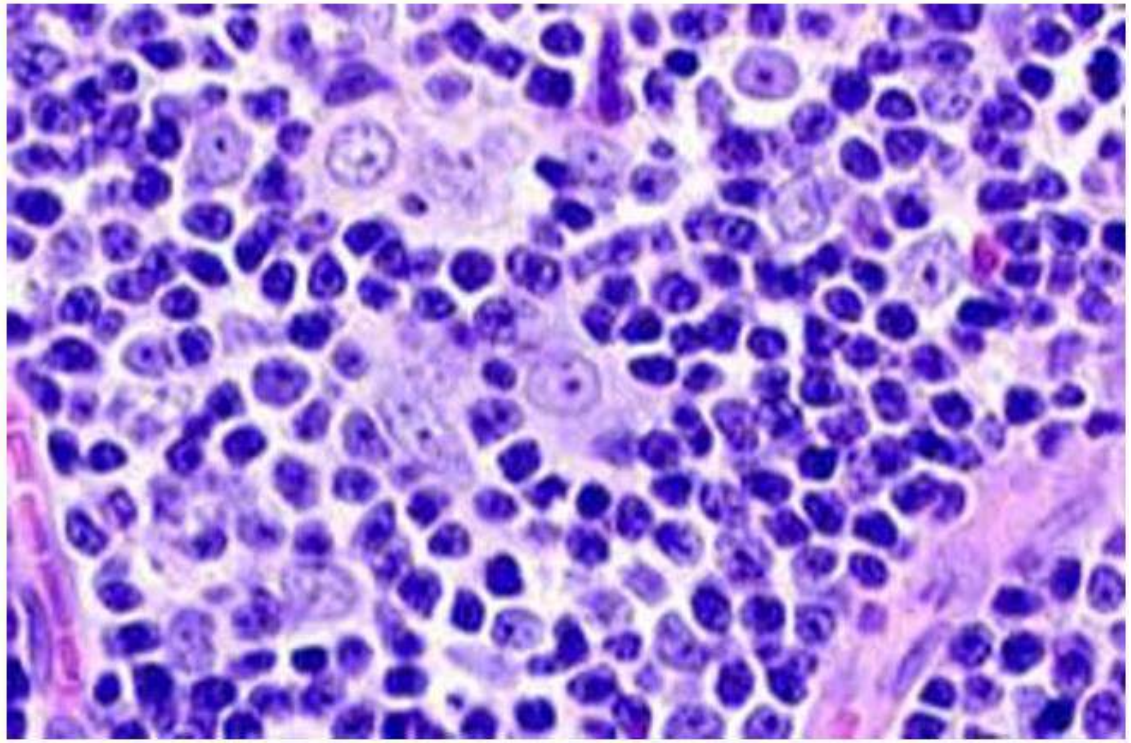


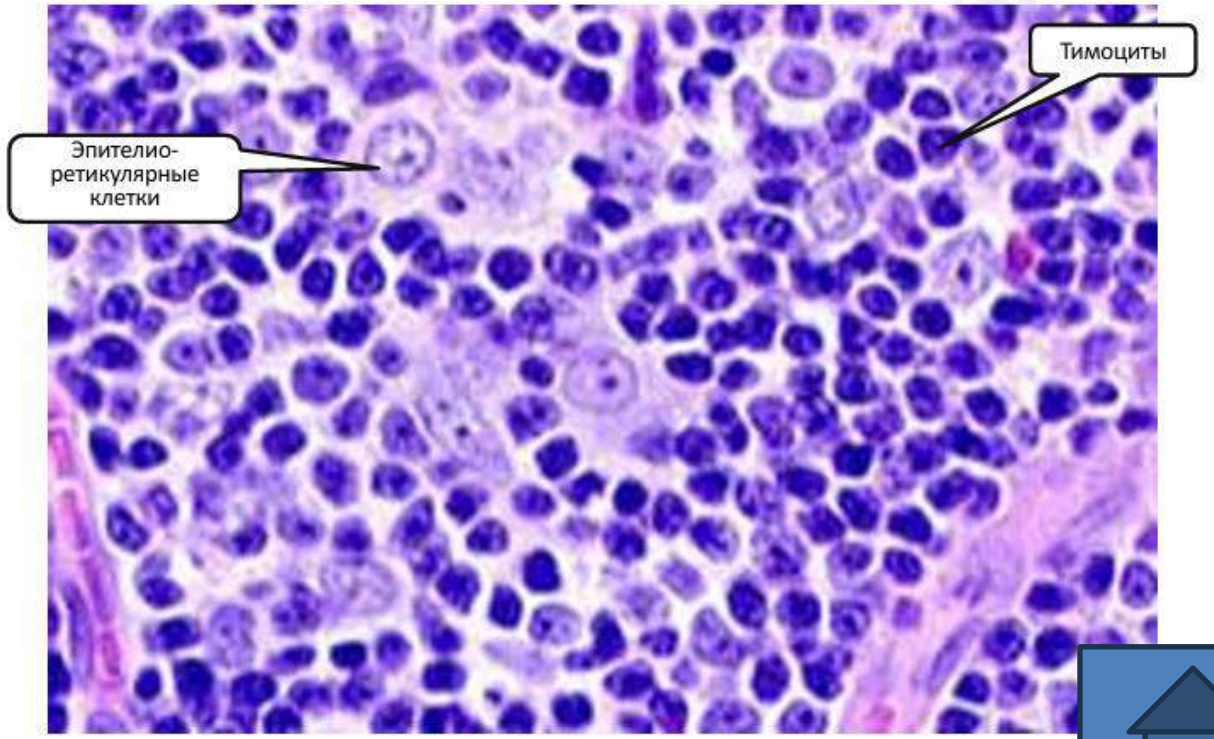

Капсула
Тимоциты
Эпителио-
ретикулярные
клетки

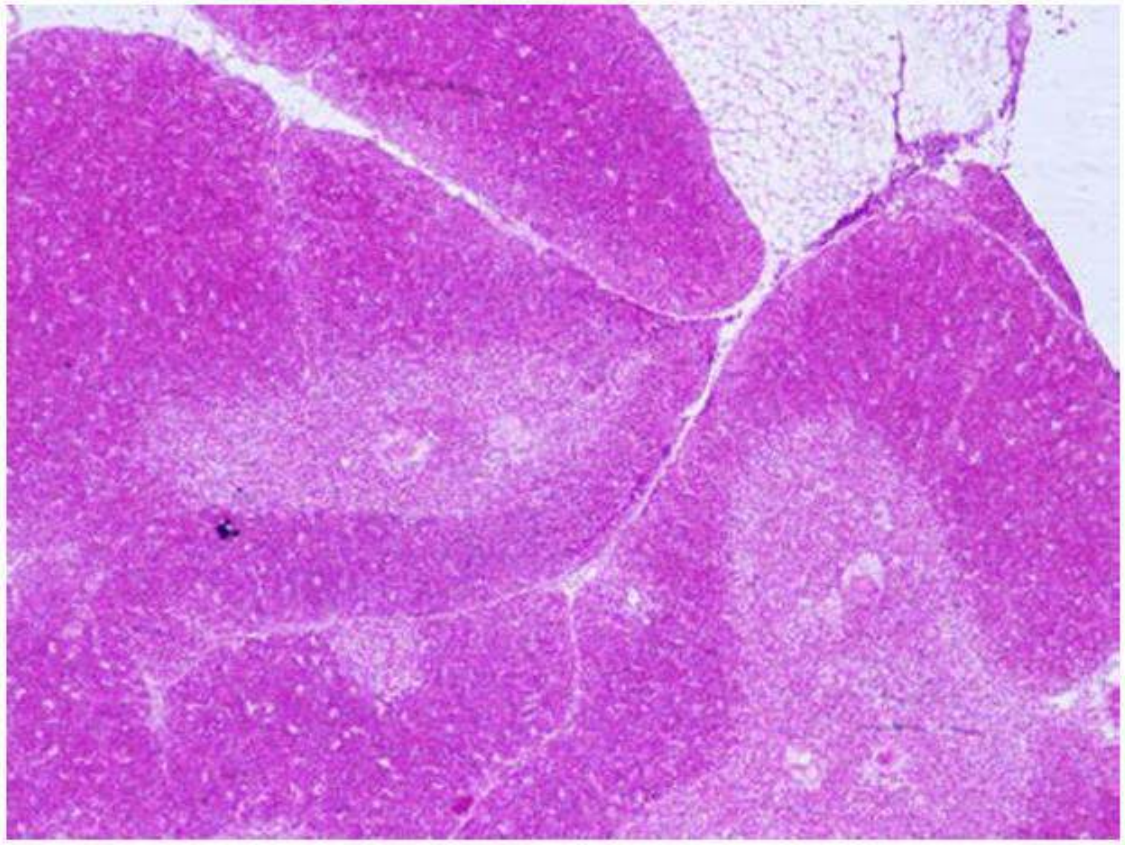


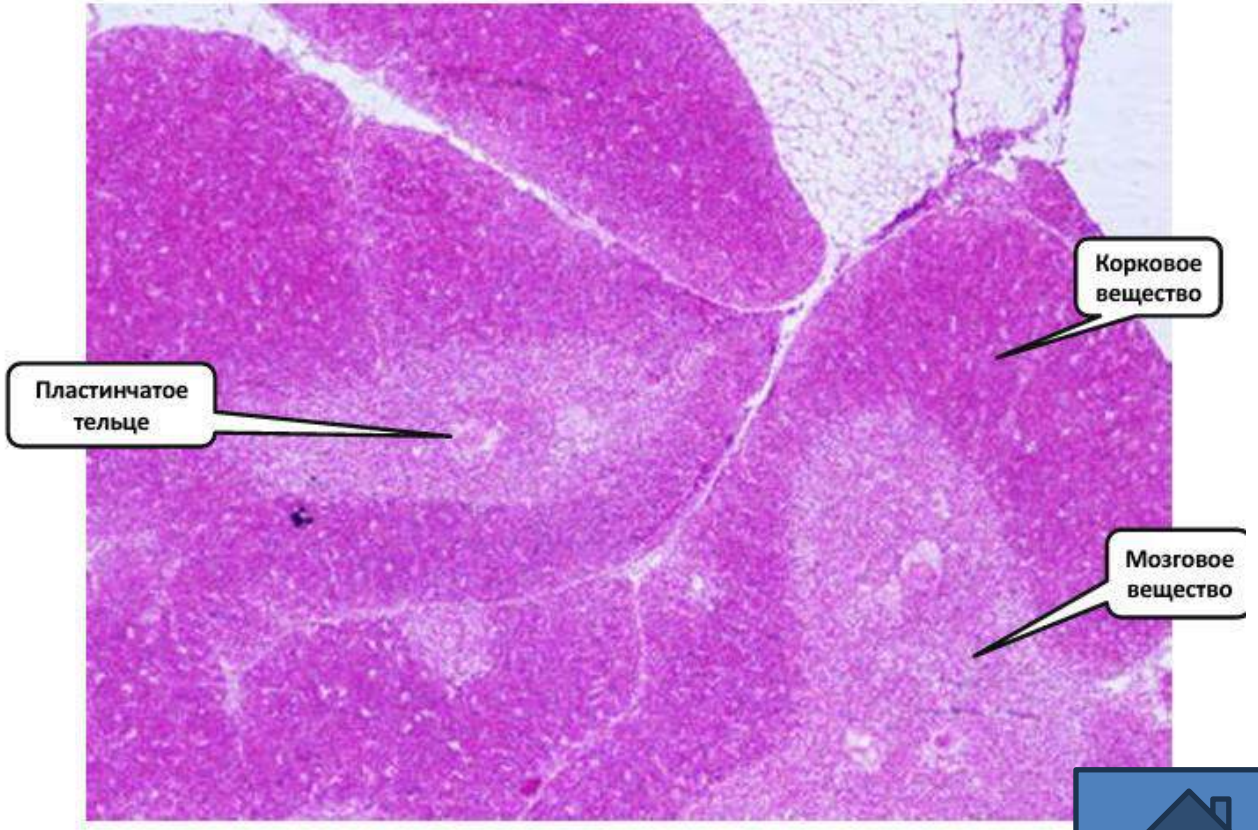
Препарат №117 «Тимус (вилочковая железа, зобная железа)»

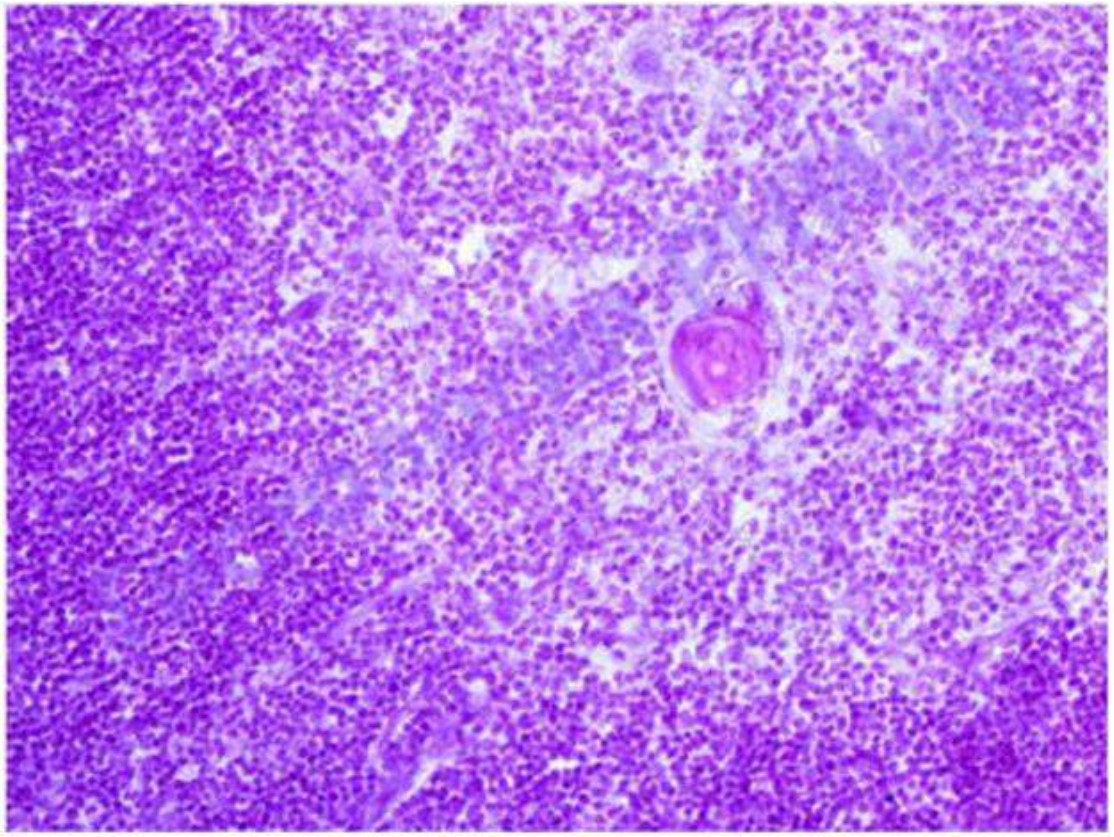


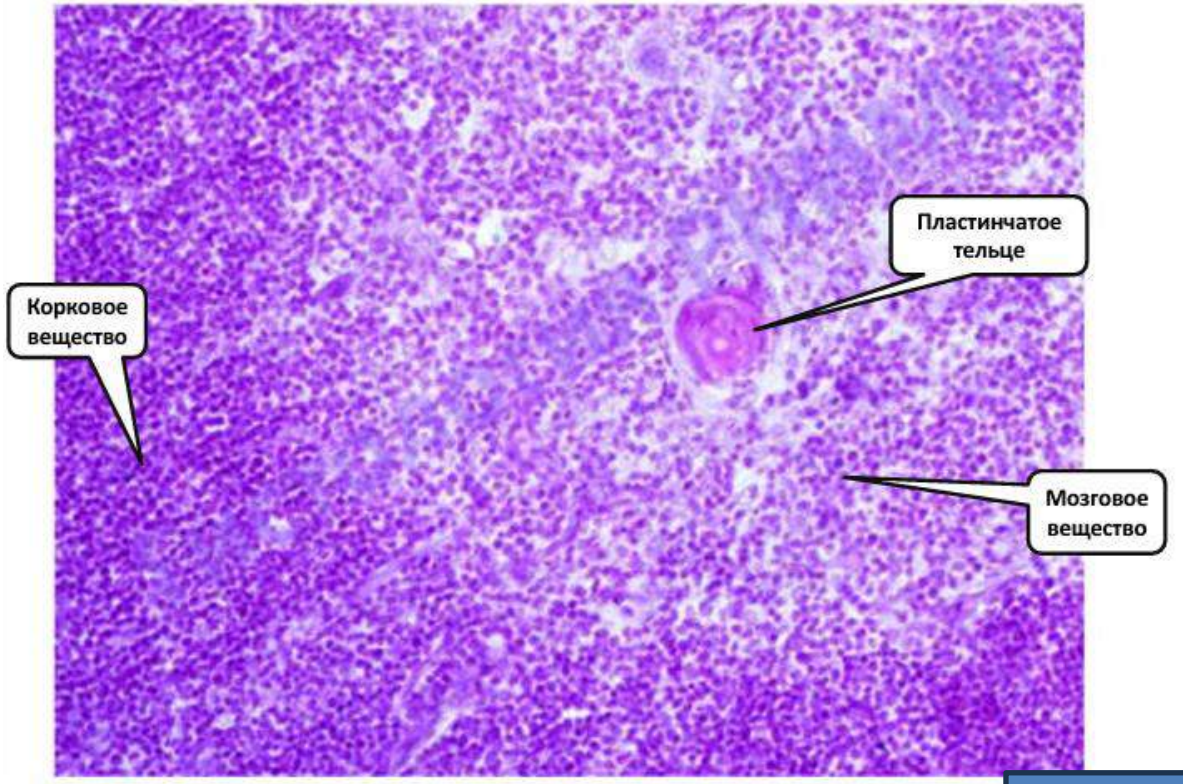


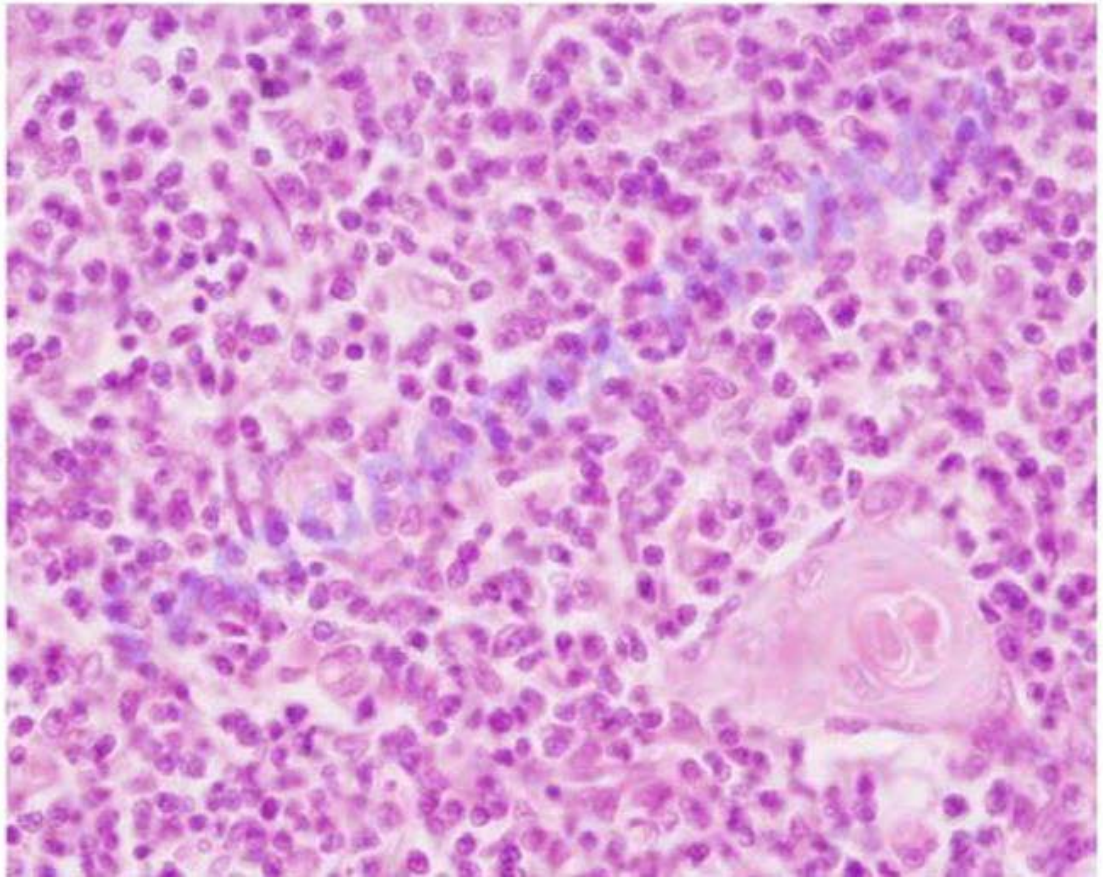

Тимоциты
Эпителио-
ретикулярные
клетки

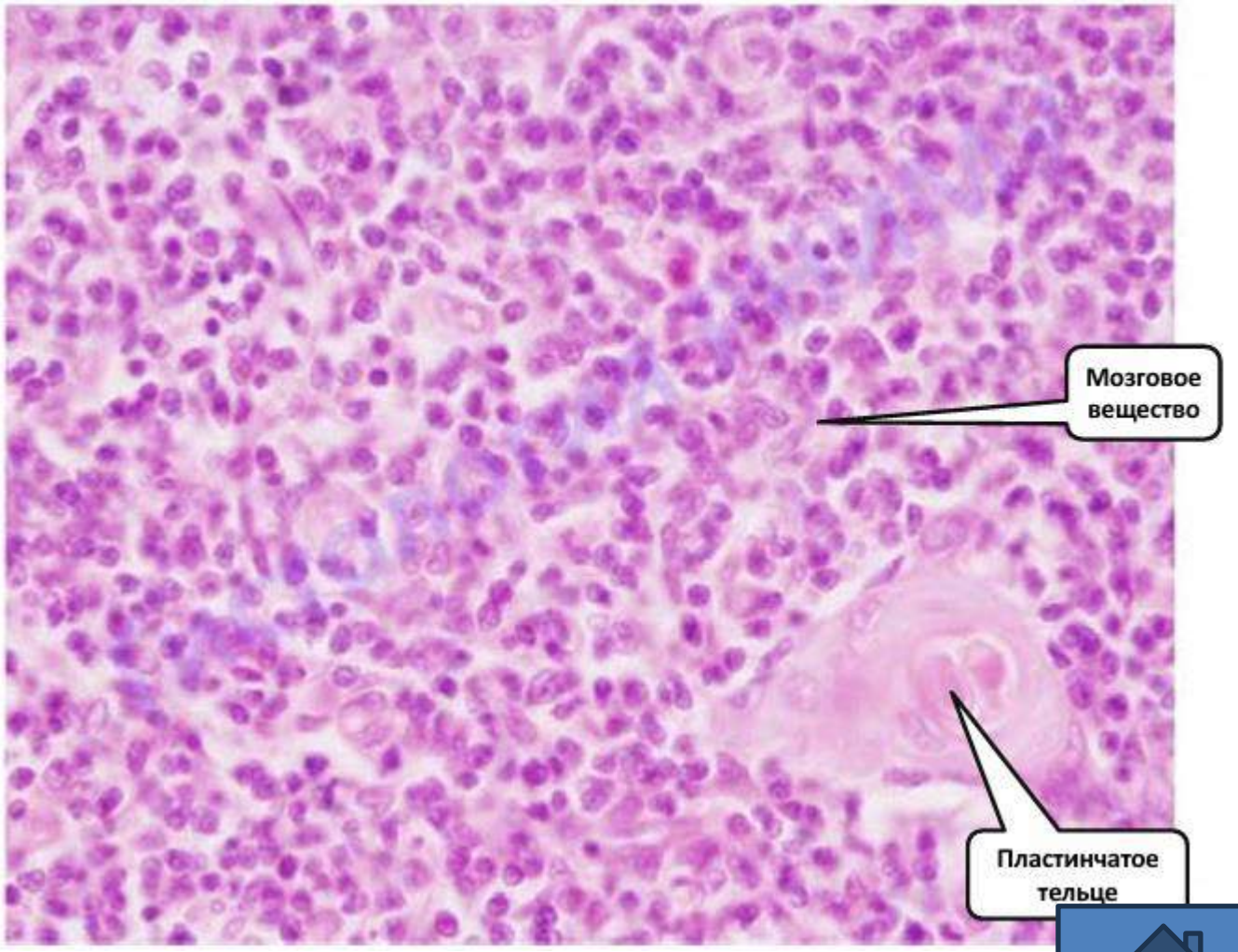



Корковое вещество
Пластинчатое тельце
Мозговое вещество




Пластинчатое тельце
Корковое вещество
Мозговое вещество




Мозговое вещество
Пластинчатое тельце

ЛИМФАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ Окраска гематоксилином и эозином

Лимфатический узел покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь органа отходят трабекулы. Паренхима узла разделена на **корковое** и **мозговое** вещество. Характерной особенностью строения является наличие **синусов** — щелевидных пространств, выстланных эндотелием.

1. Корковое вещество (Cortex)

•Лимфоидные узелки (фолликулы):

- Расположены в наружной части коркового вещества.
- Имеют **сферическую форму**.
- Состоят из **В-лимфоцитов**.
- Могут содержать **центры размножения (герминативные центры)**, которые выглядят более светлыми.

•Паракортикальная зона:

- Расположена **глубже** лимфоидных узелков.
- Содержит преимущественно **Т-лимфоциты**.
- Обычно выглядит как **сплошное темное поле** из-за плотного расположения клеток.

2. Мозговое вещество (Medulla)

•Расположено в **центральной части** лимфатического узла.

•Образовано **мозговыми тяжами (chordae medullares)**:

- Представляют собой **ветвящиеся тяжи лимфоидной ткани**.
- Содержат **В-лимфоциты**, **плазмоциты** и **макрофаги**.

•Между мозговыми тяжами расположены **мозговые синусы**.

3. Синусы лимфатического узла

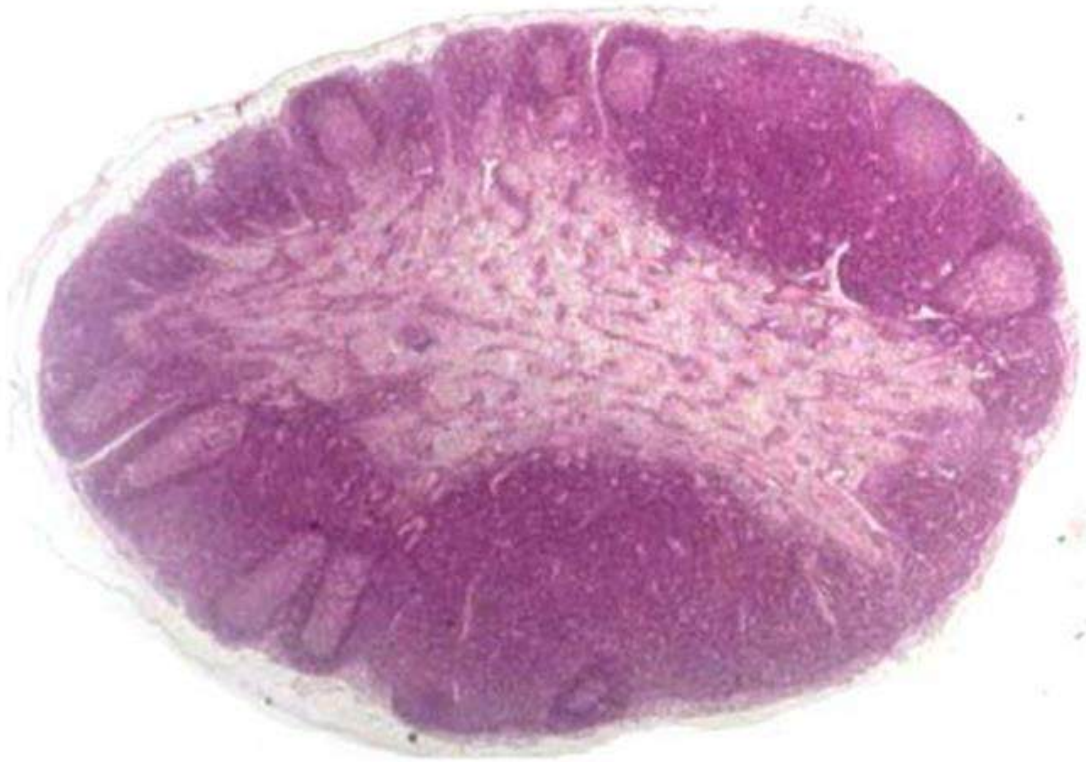
•Краевой синус — расположен под капсулой.

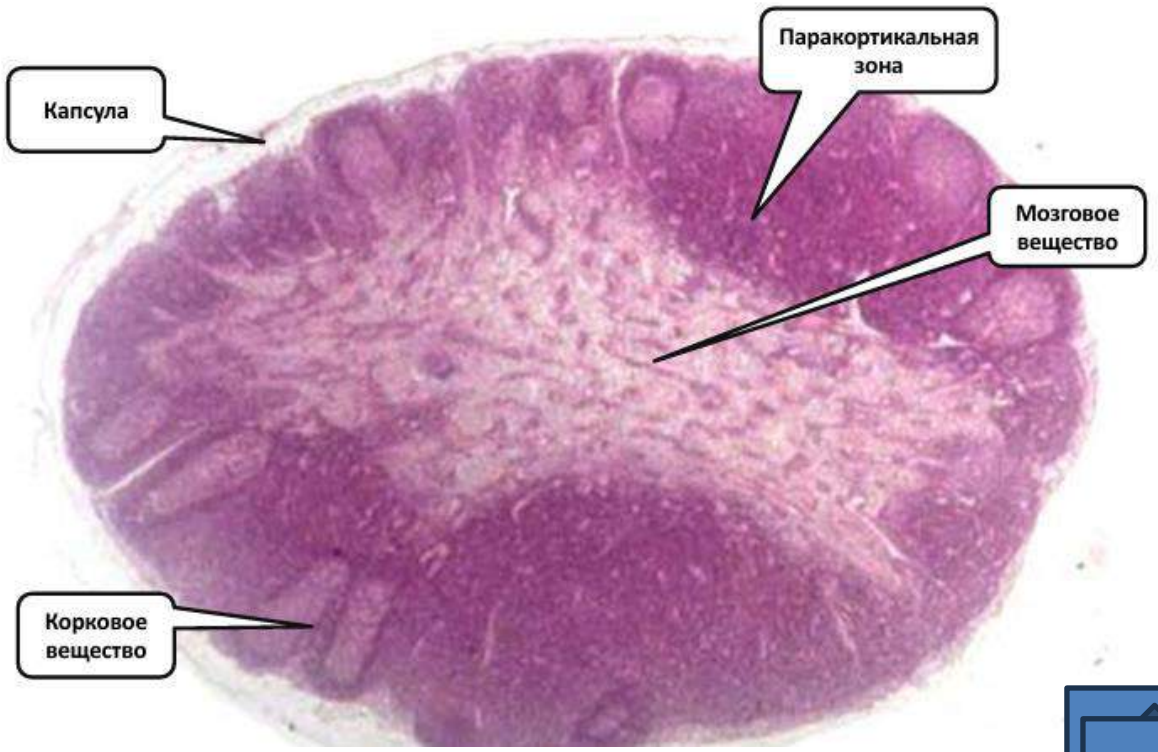
•Вокругузелковые и вокругтрабекулярные синусы — в корковом веществе.

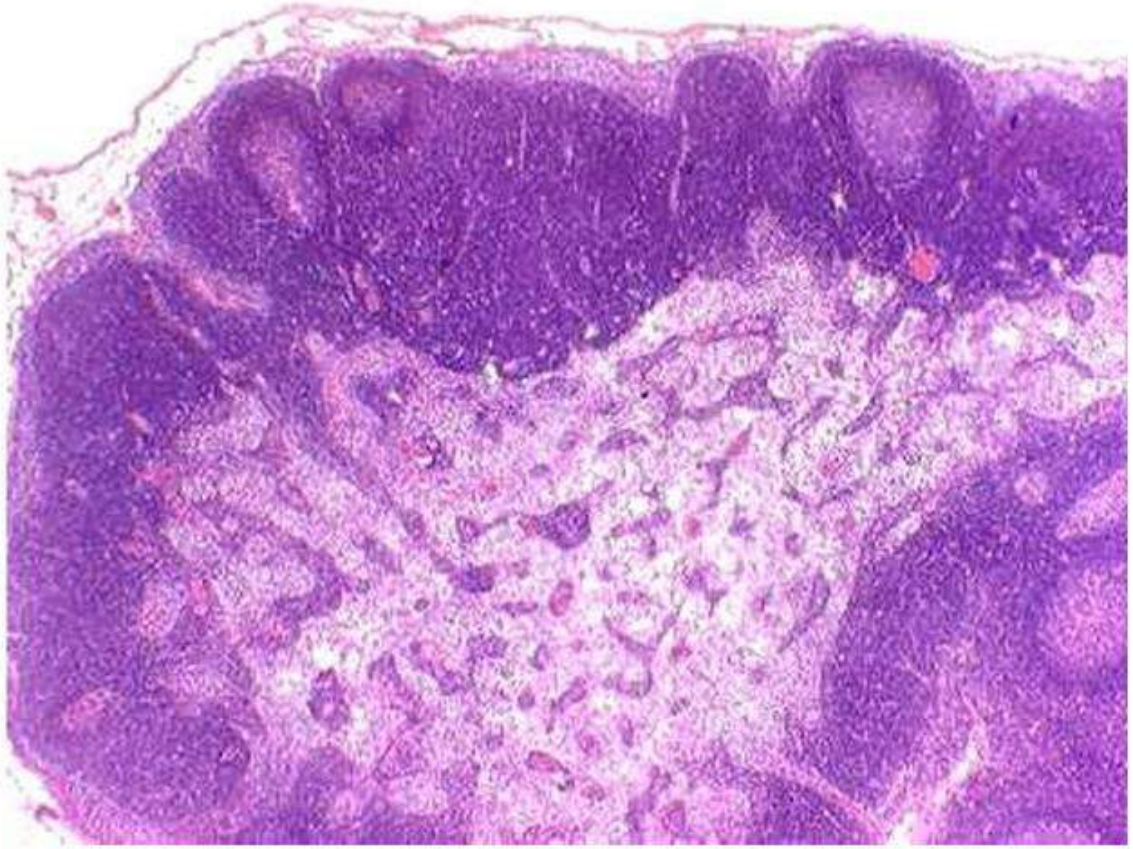
•Мозговые синусы — в мозговом веществе.

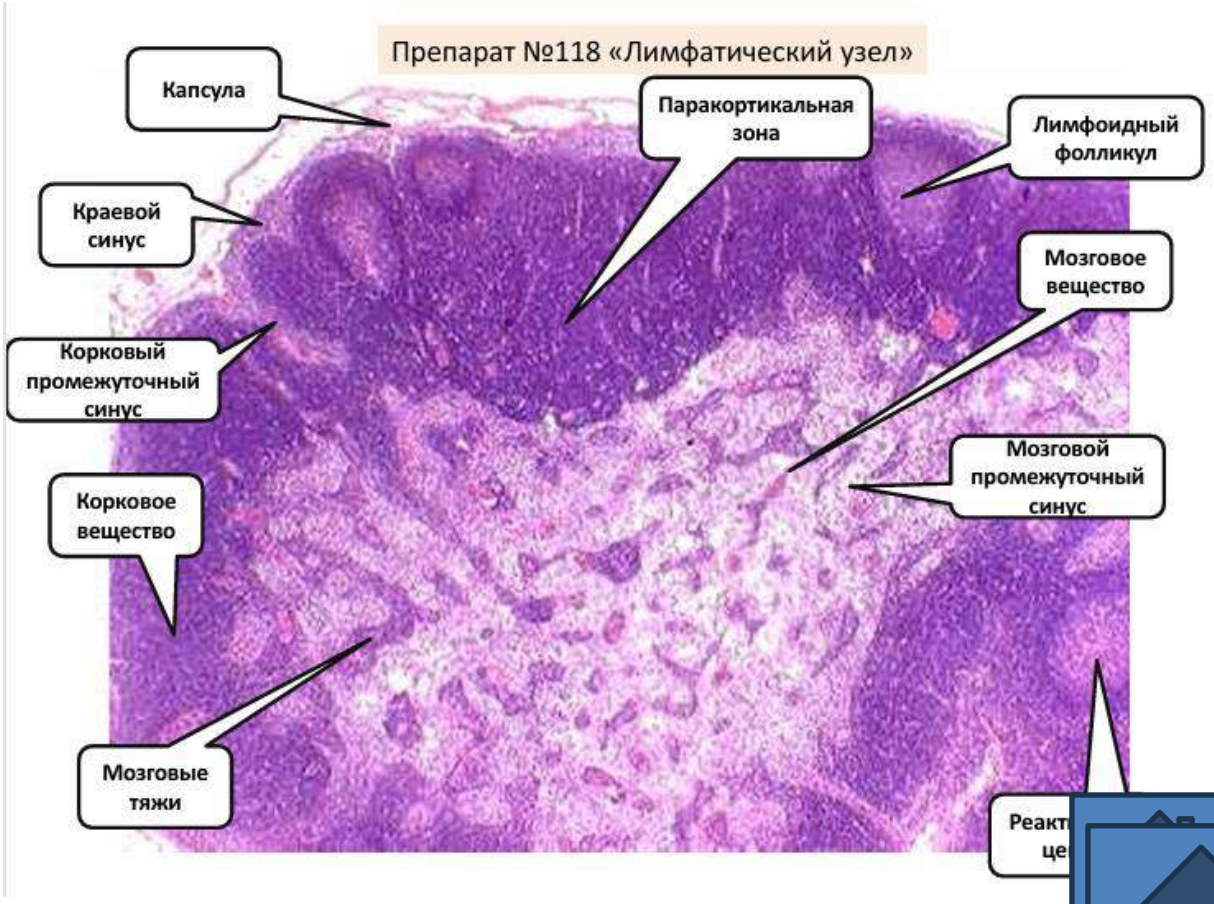
•Все синусы содержат **ретикулярные волокна** и клетки, заполнены **лимфой**.

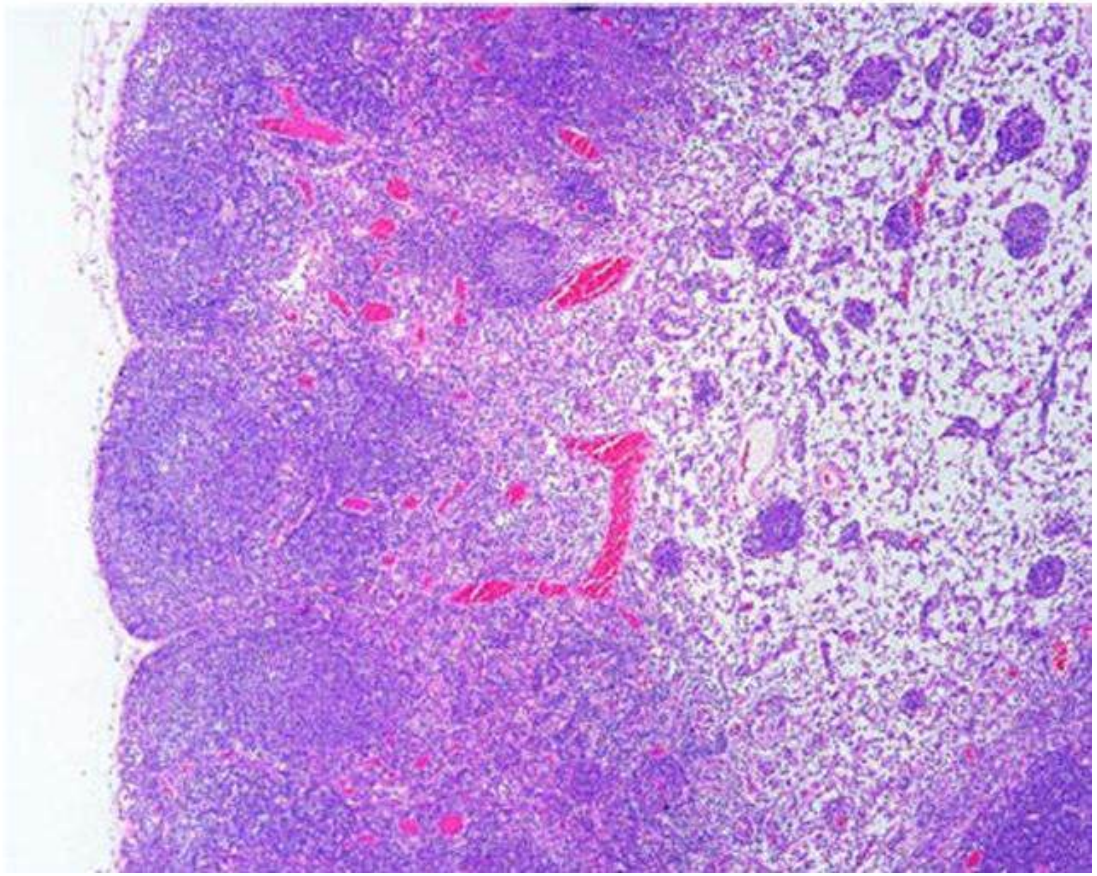




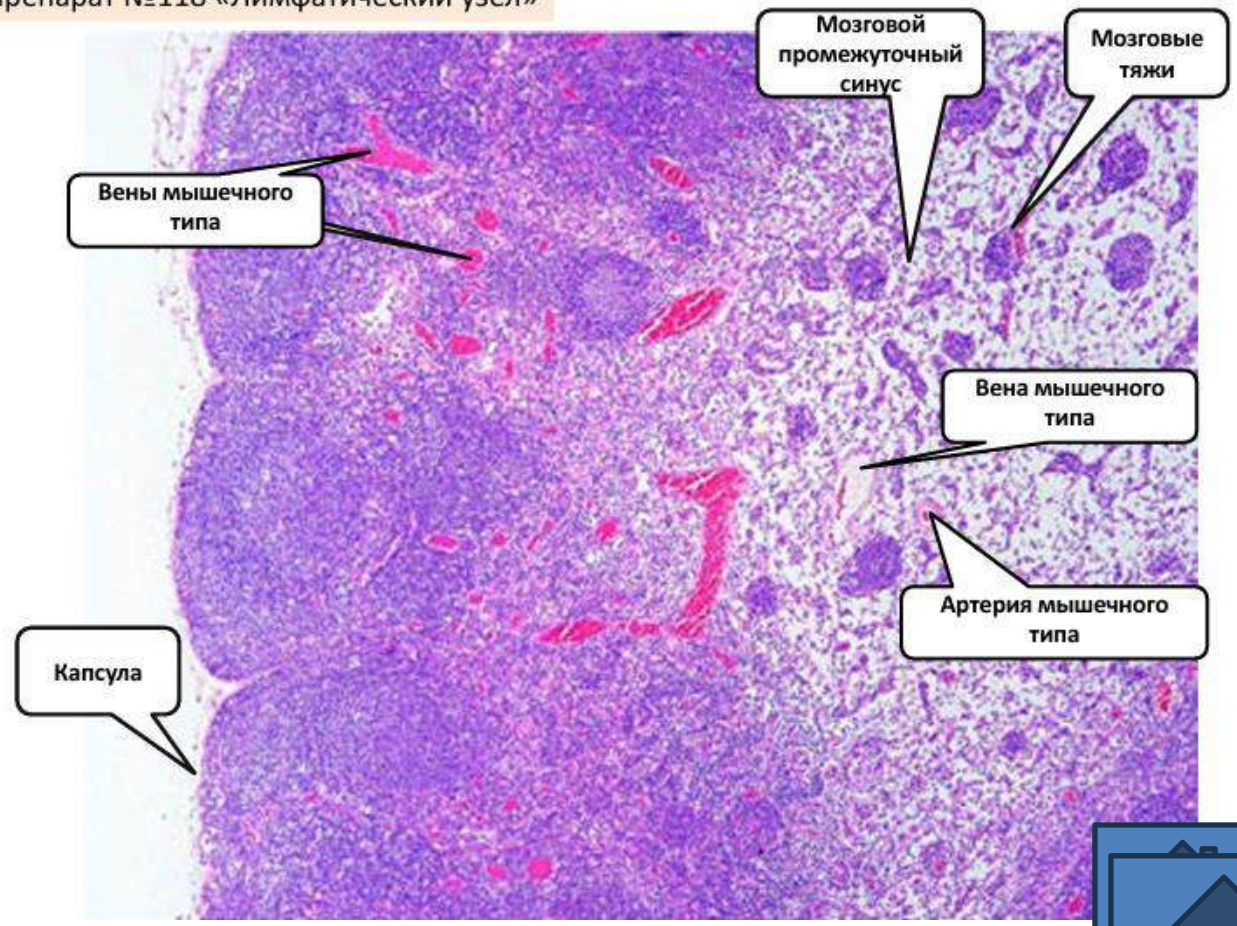

Капсула
Паракортикальная зона
Мозговое вещество
Корковое вещество

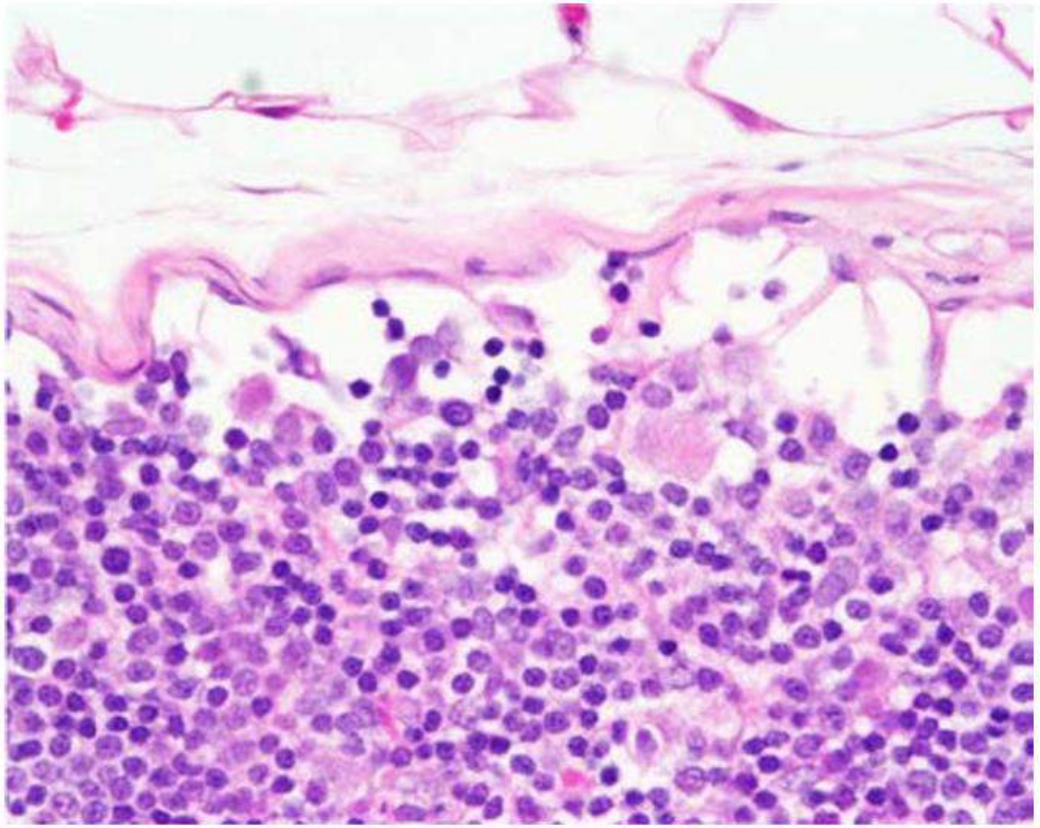



Препарат №118 «Лимфатический узел»
Капсула
Паракортикальная зона
Лимфоидный фолликул
Краевой синус
Мозговое вещество
Корковый промежуточный синус
Мозговой промежуточный синус
Корковое вещество
Мозговые тяжи

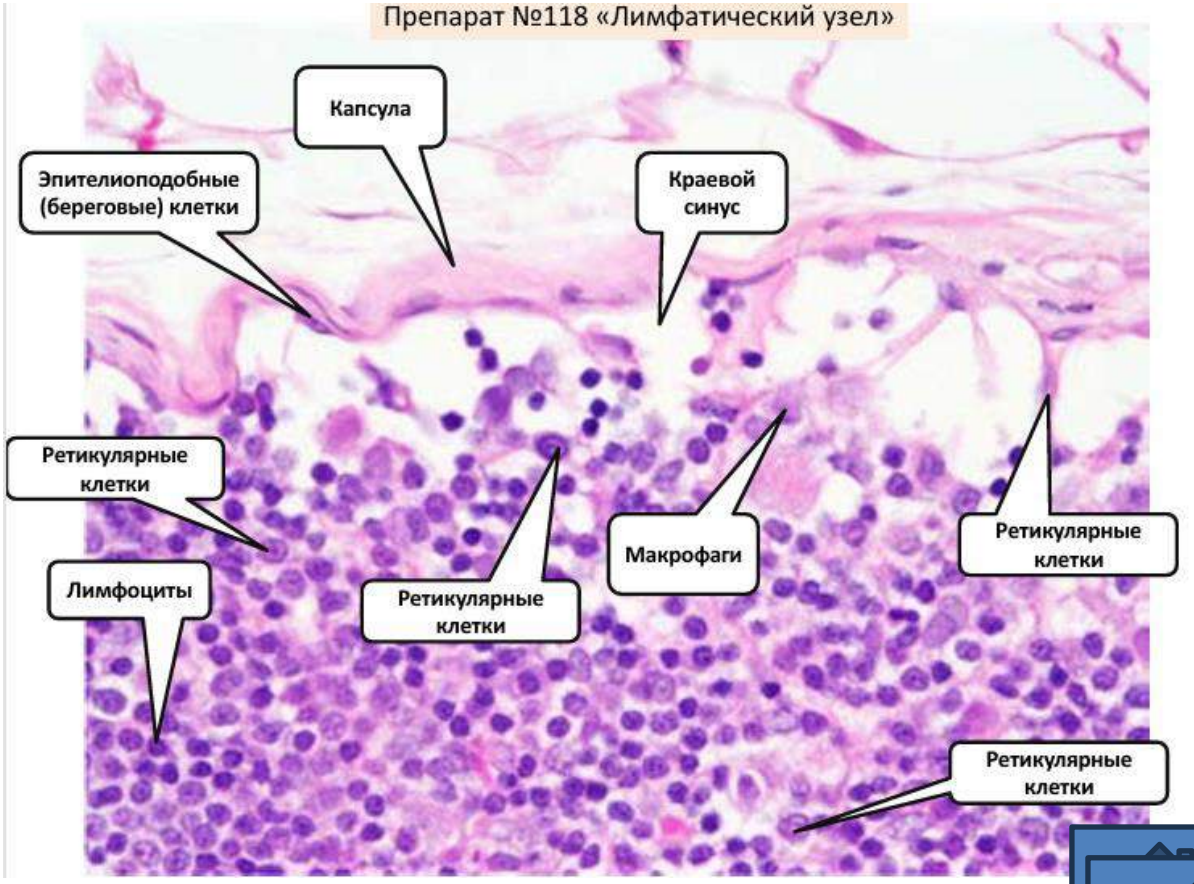


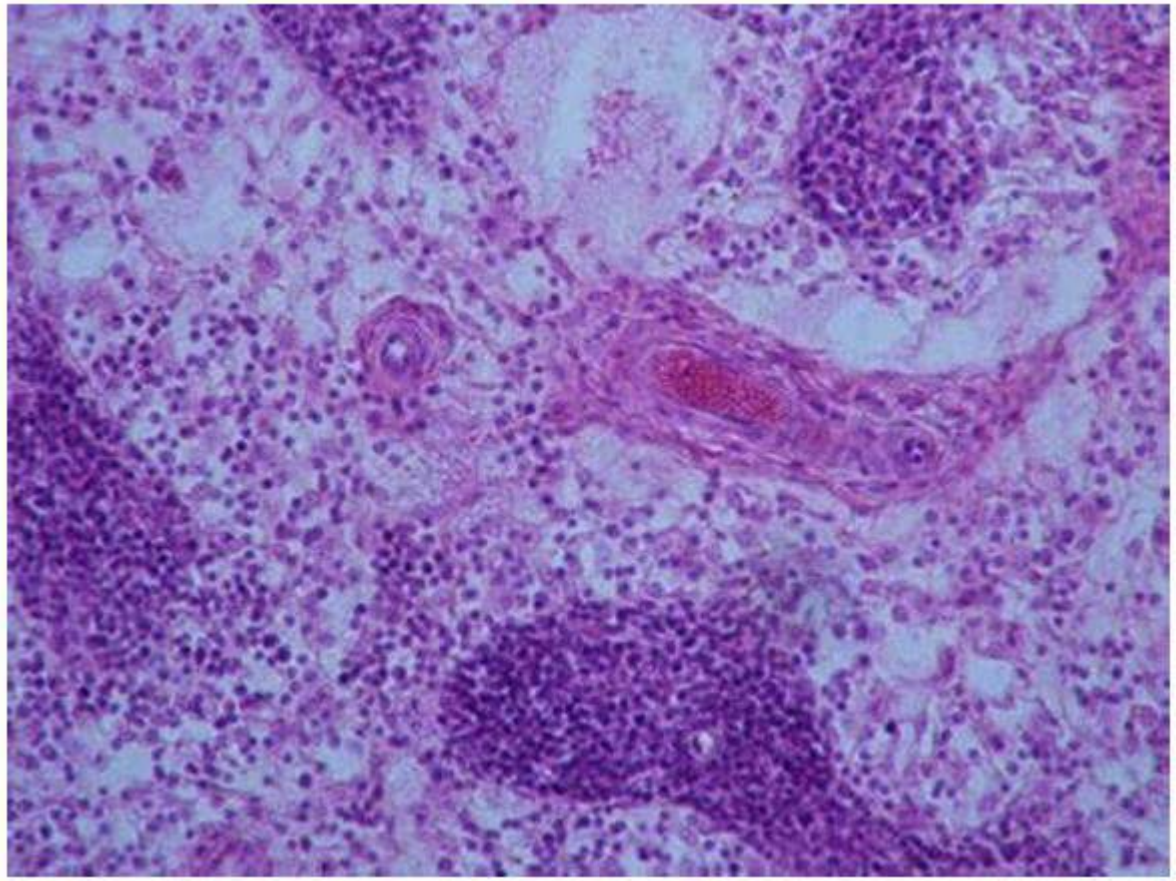
Препарат №118 «Лимфатический узел»

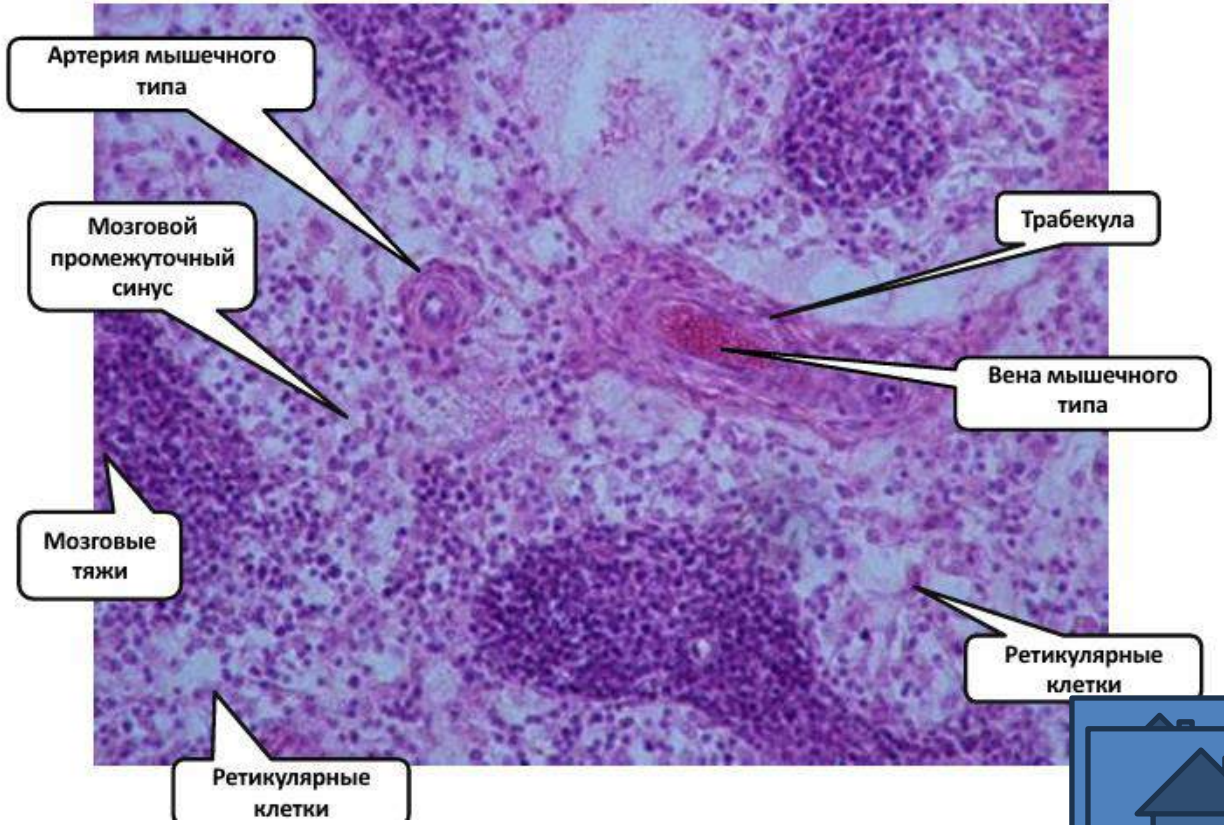


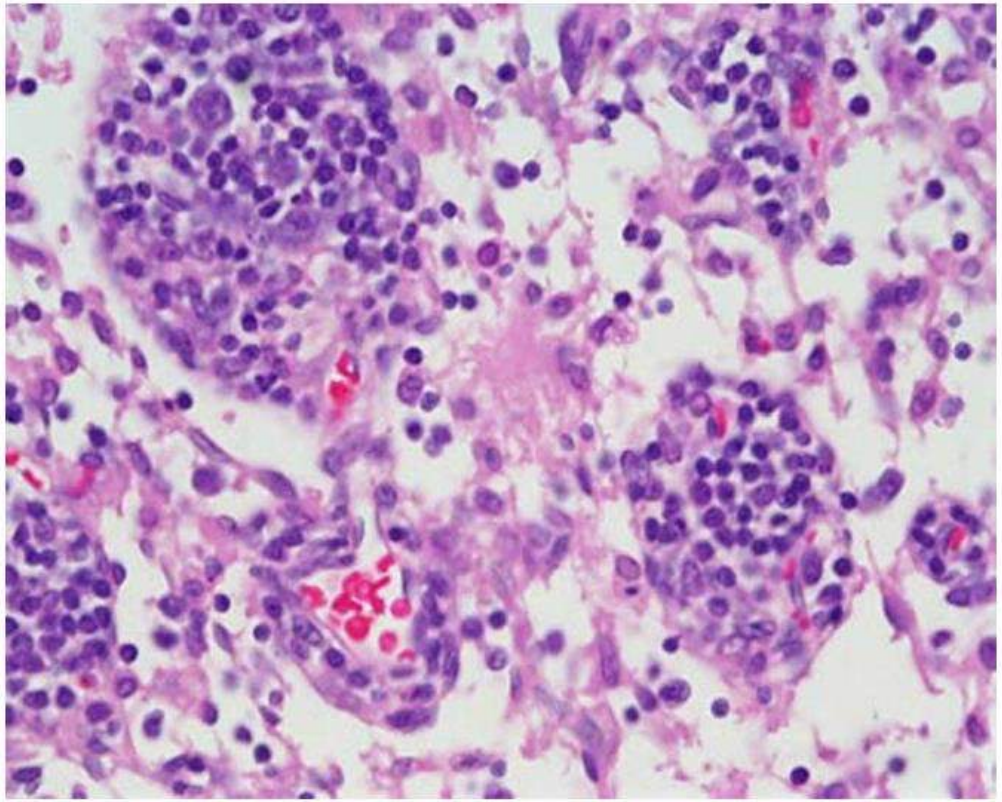


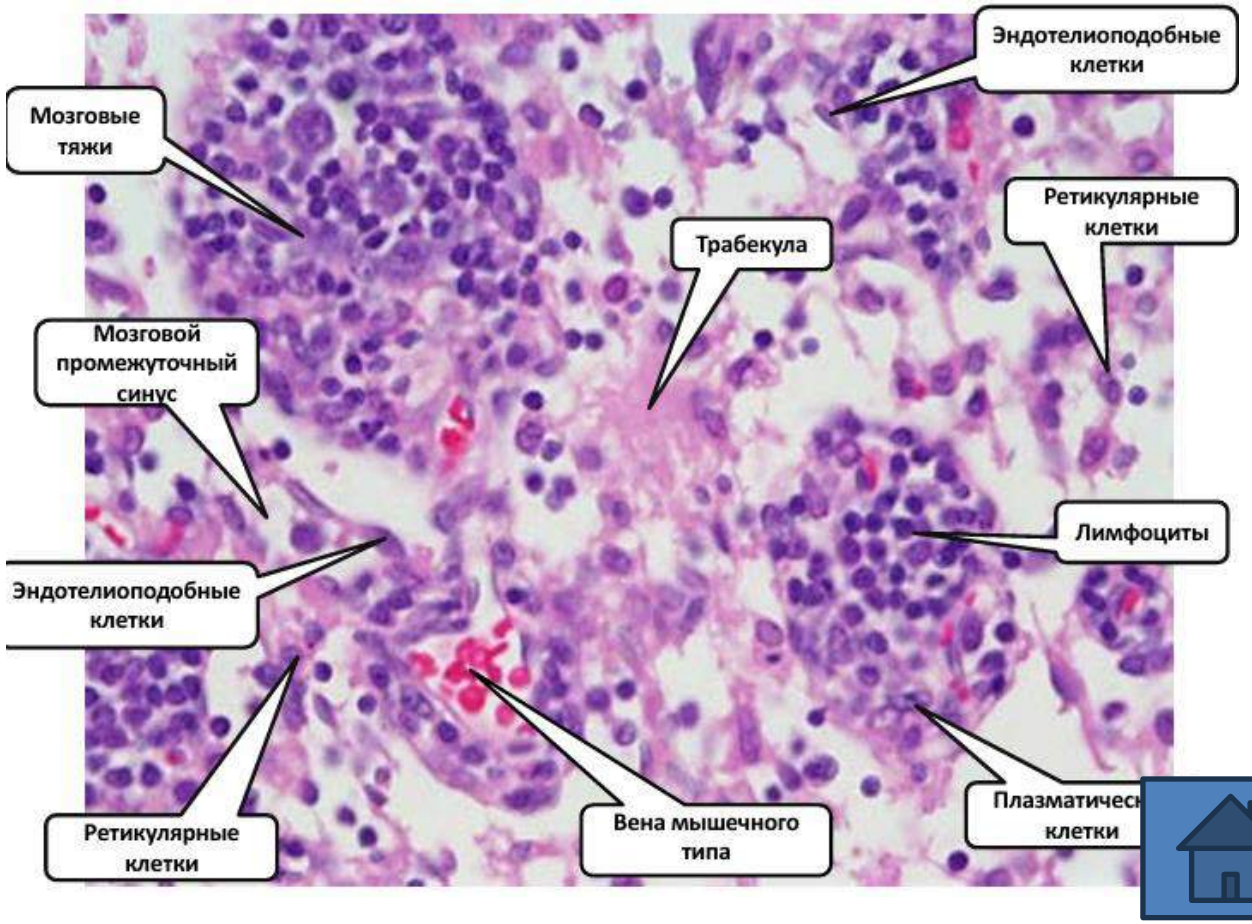
Препарат №118 «Лимфатический узел»

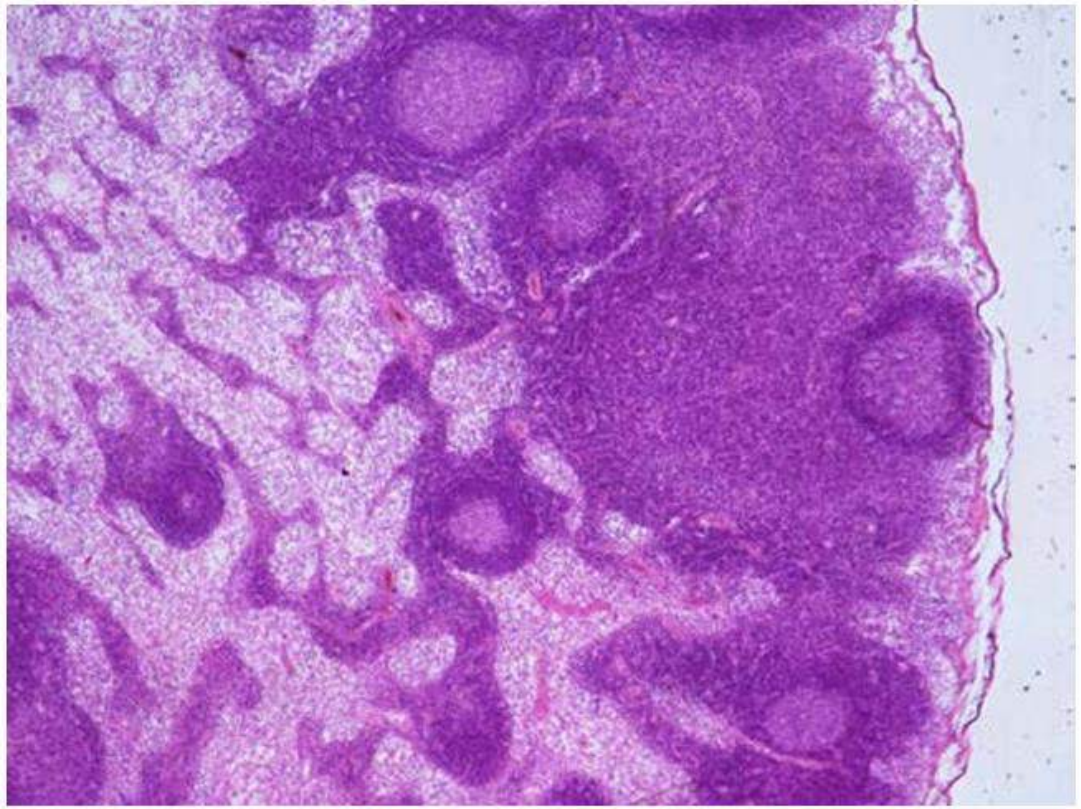




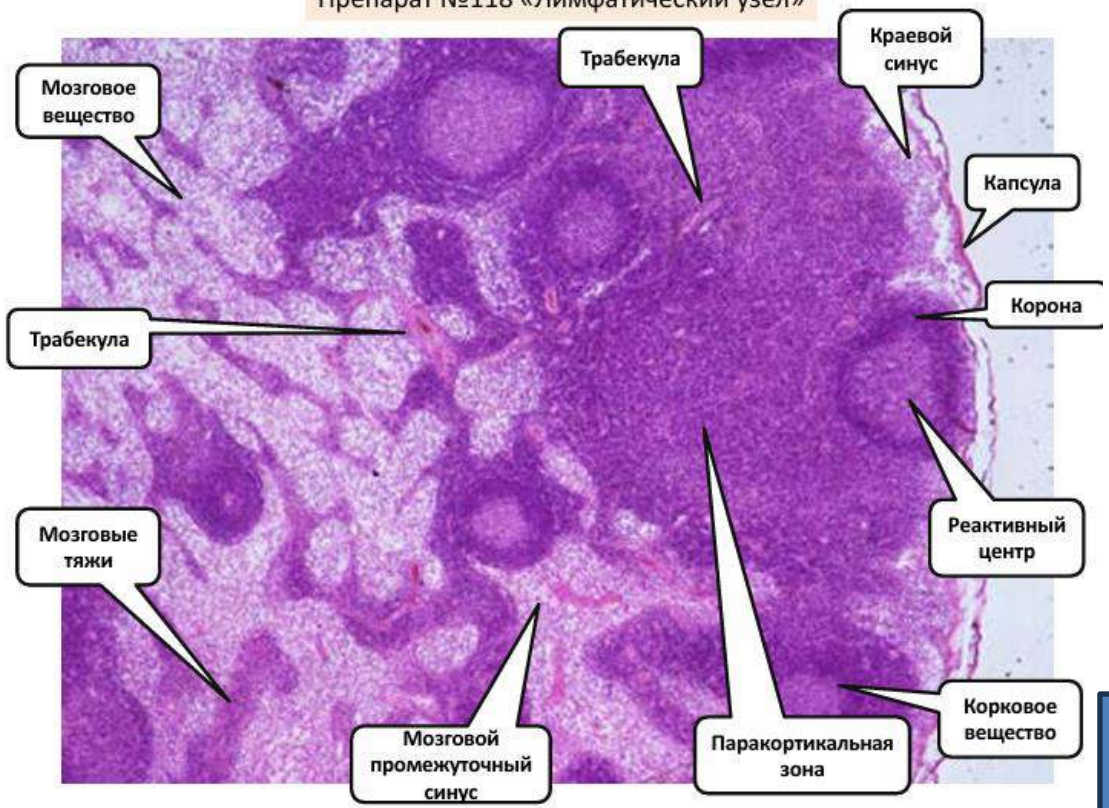

Артерия мышечного типа
Мозговой промежуточный синус
Трабекула
Вена мышечного типа
Мозговые тяжи
Ретикулярные клетки
Ретикулярные клетки

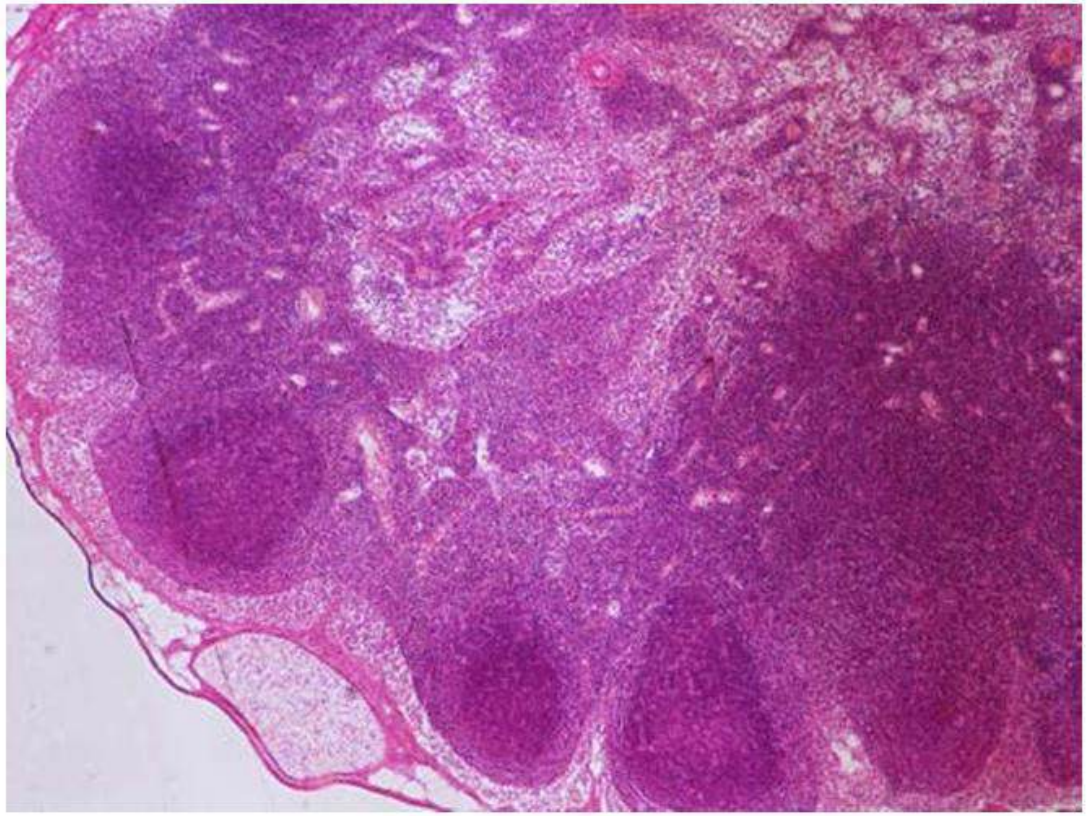


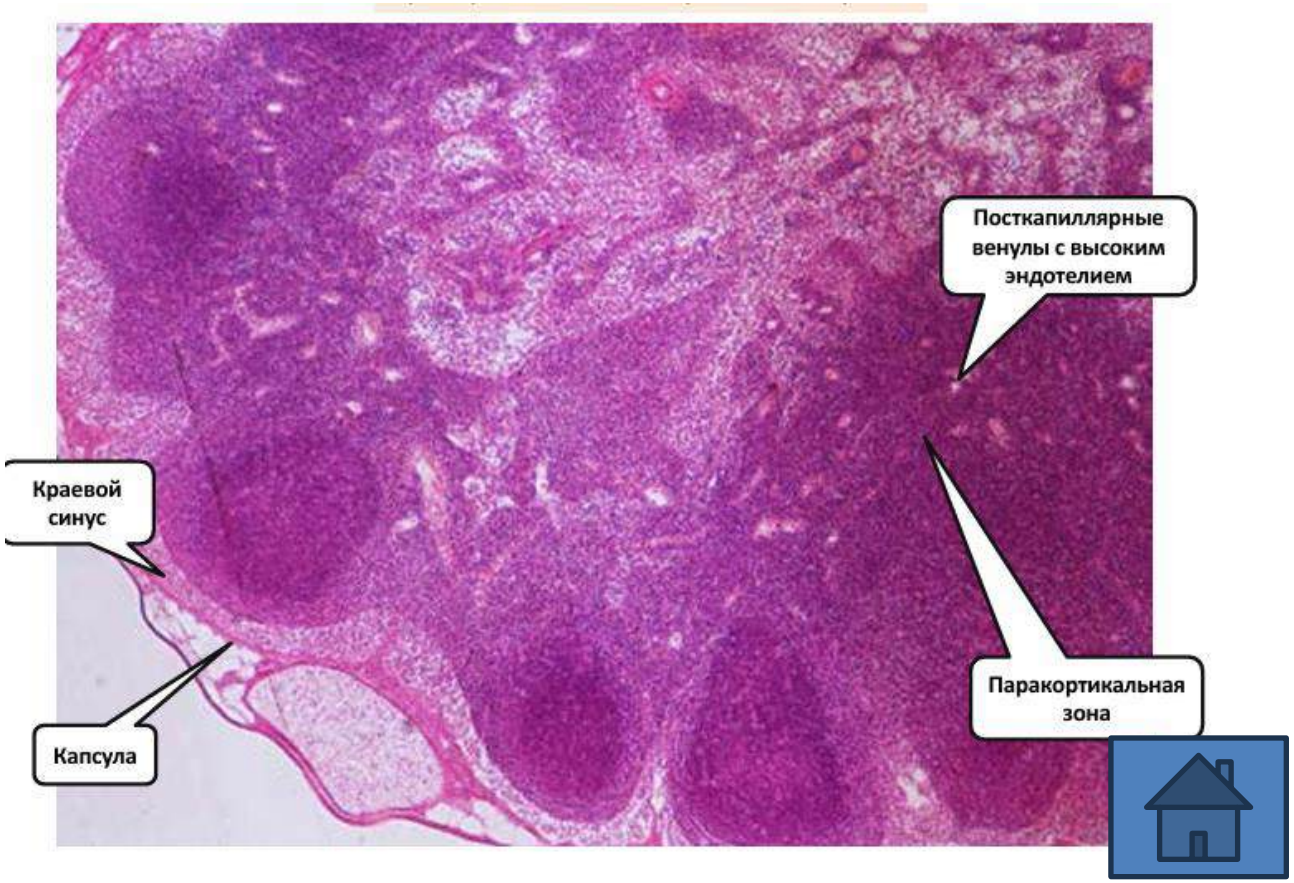

Эндотелиоподобные клетки
Мозговые тяжи
Ретикулярные клетки
Трабекула
Мозговой промежуточный синус
Лимфоциты
Эндотелиоподобные клетки
Ретикулярные клетки
Вена мышечного типа
Плазматичес клетки

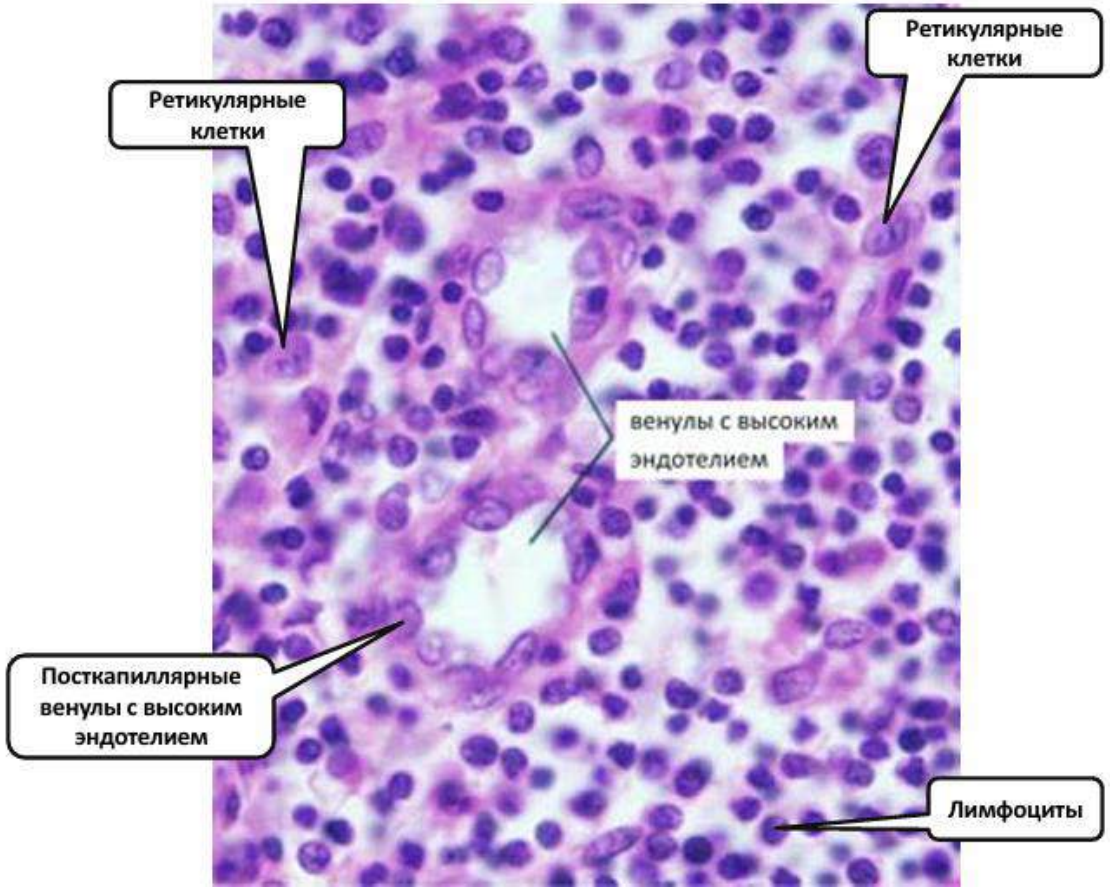


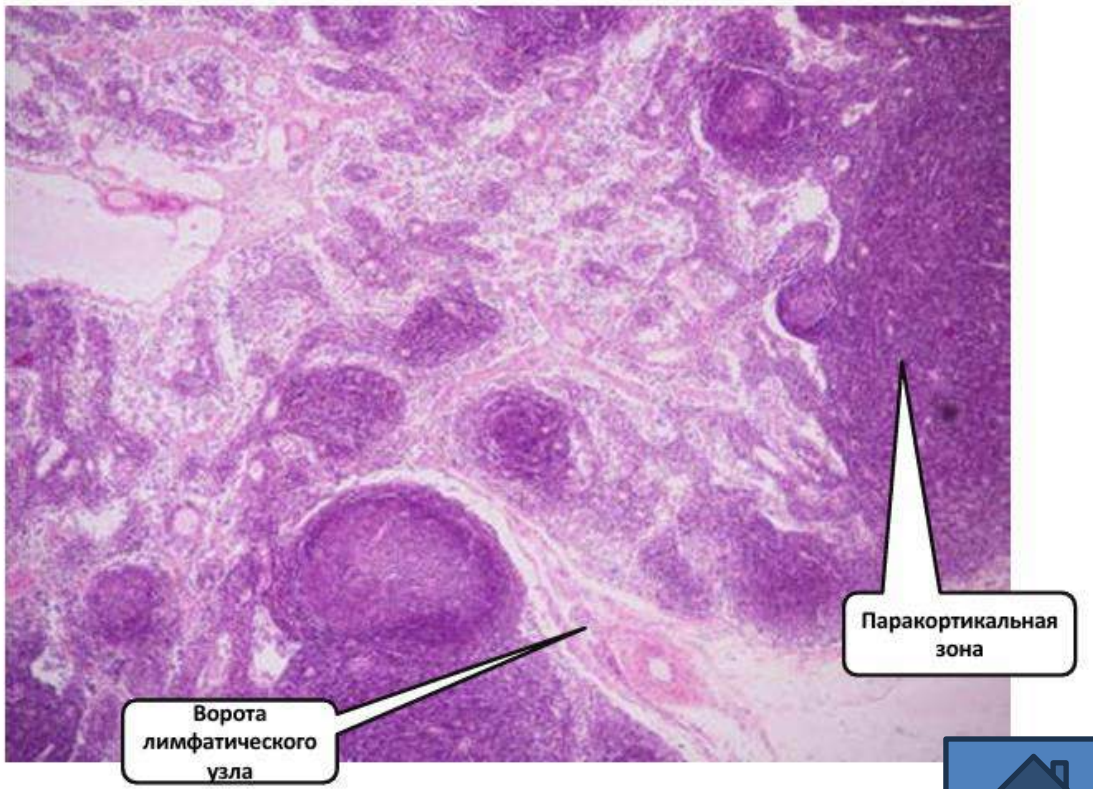
Препарат №118 «Лимфатический узел»






Посткапиллярные венулы с высоким эндотелием
Краевой синус
Капсула
Паракортикальная зона


Ретикулярные клетки
Ретикулярные клетки
венулы с высоким эндотелием
Посткапиллярные венулы с высоким эндотелием
Лимфоциты


Паракортикальная зона
Ворота лимфатического узла

СЕЛЕЗЁНКА Окраска гематоксилином и эозином

Селезёнка покрыта соединительнотканной **капсулой**, образованной плотной волокнистой тканью с примесью гладкомышечных клеток. От капсулы внутрь органа отходят **трабекулы**, формирующие внутренний каркас. Паренхима (пульпа) селезёнки представлена **белой** и **красной пульпой**.

1. Белая пульпа (Pulpa alba)

Образует **лимфоидные образования** вокруг артерий:

•**Периартериальные лимфоидные муфты** — плотные тяжи лимфоидной ткани, окружающие центральные артерии. Состоят преимущественно из **Т-лимфоцитов**.

•**Лимфоидные узелки (фолликулы, или мальпигиевы тельца)** — расположены вдоль лимфоидных муфт, смещены эксцентрично. Содержат **В-лимфоциты** и могут иметь **герминативные центры** (центры размножения), которые выглядят более светлыми.

2. Красная пульпа (Pulpa rubra)

Занимает основную часть органа и состоит из:

•**Селезёночных (пульпарных) тяжей Бильроте** — богаты клетками крови (эритроцитами, лейкоцитами, макрофагами, плазмоцитами).

•**Селезёночных синусов (венозных синусов)** — широкие, выстланы особыми веретеновидными эндотелиальными клетками с щелями между ними. Между синусами расположены селезёночные тяжи.

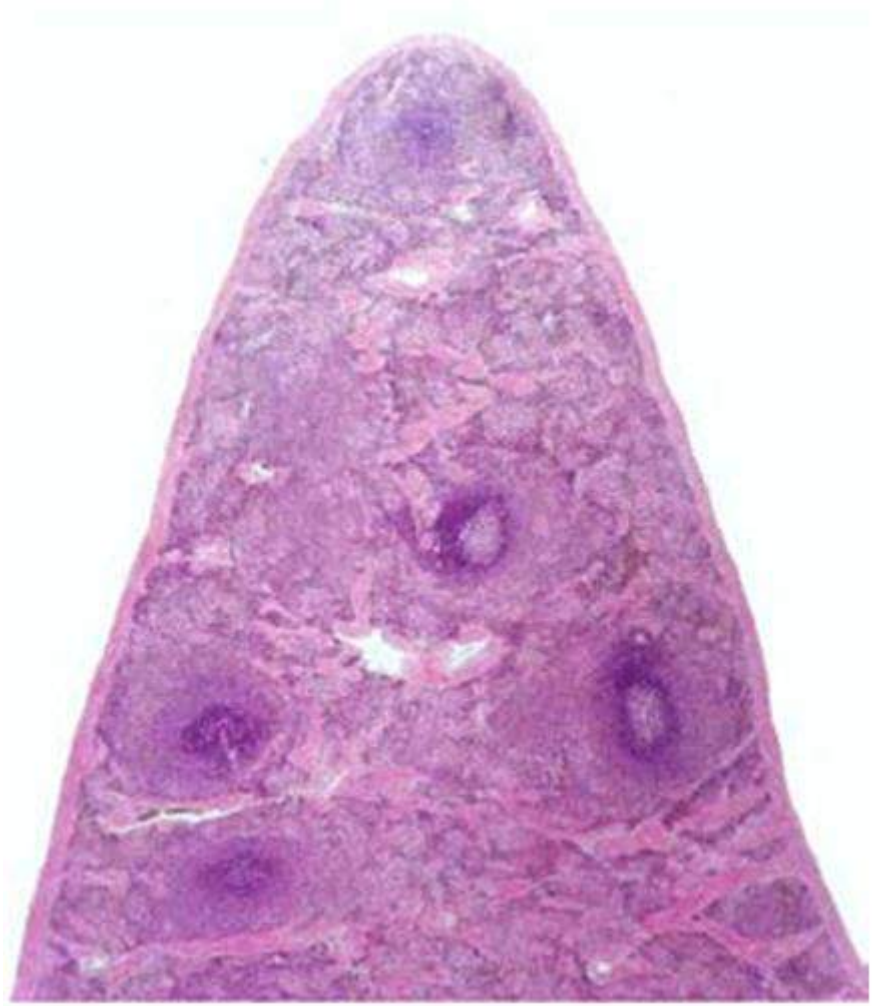
3. Кровоснабжение

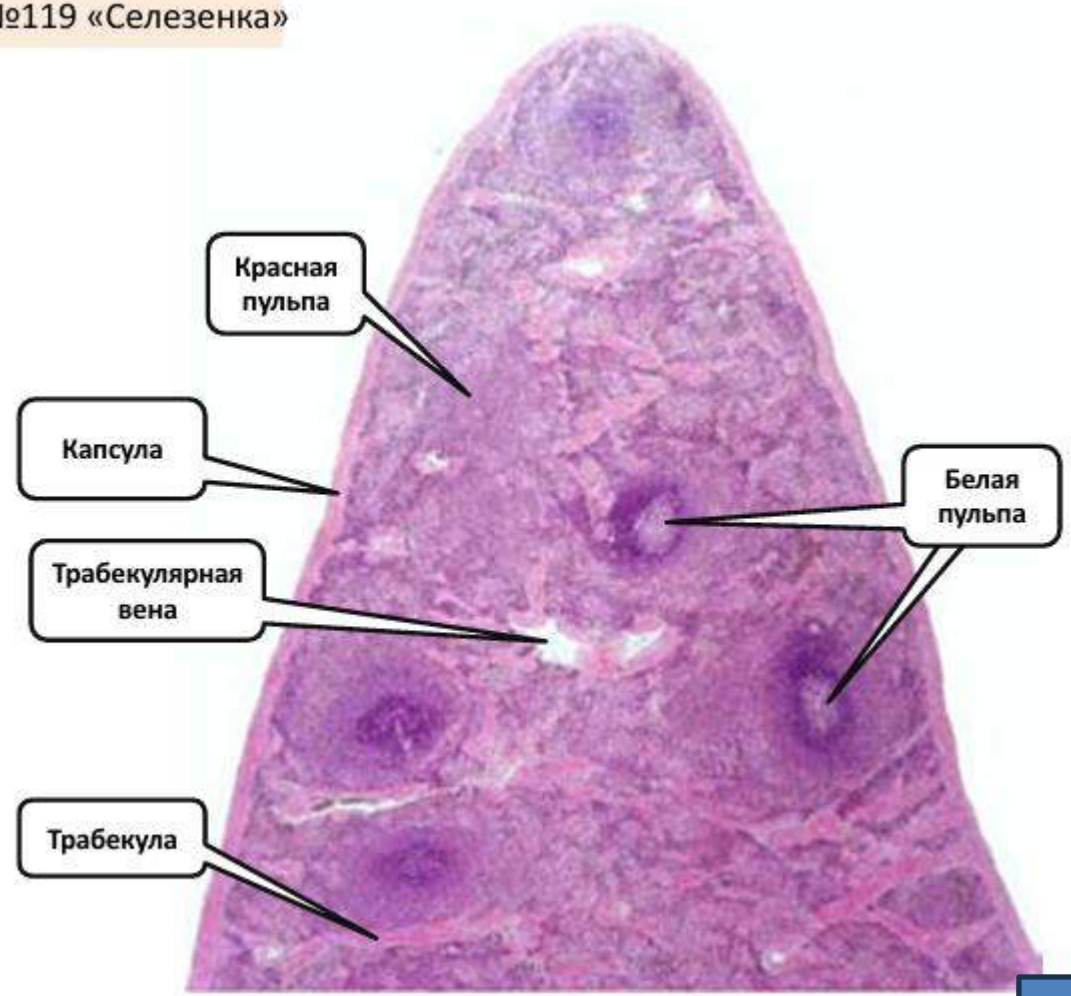
•**Центральные артерии** — проходят в белой пульпе.

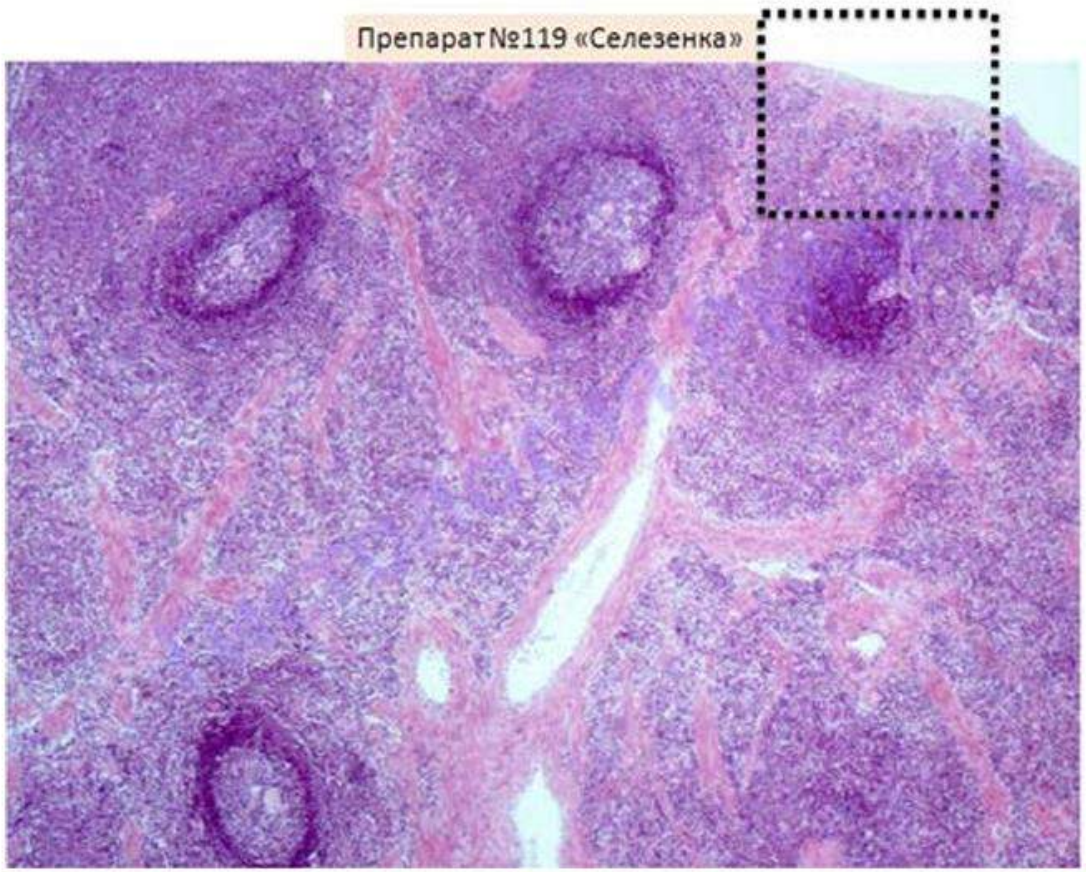
•**Кисточковые артериолы** — окружены макрофагами ("артериальные гильзы").

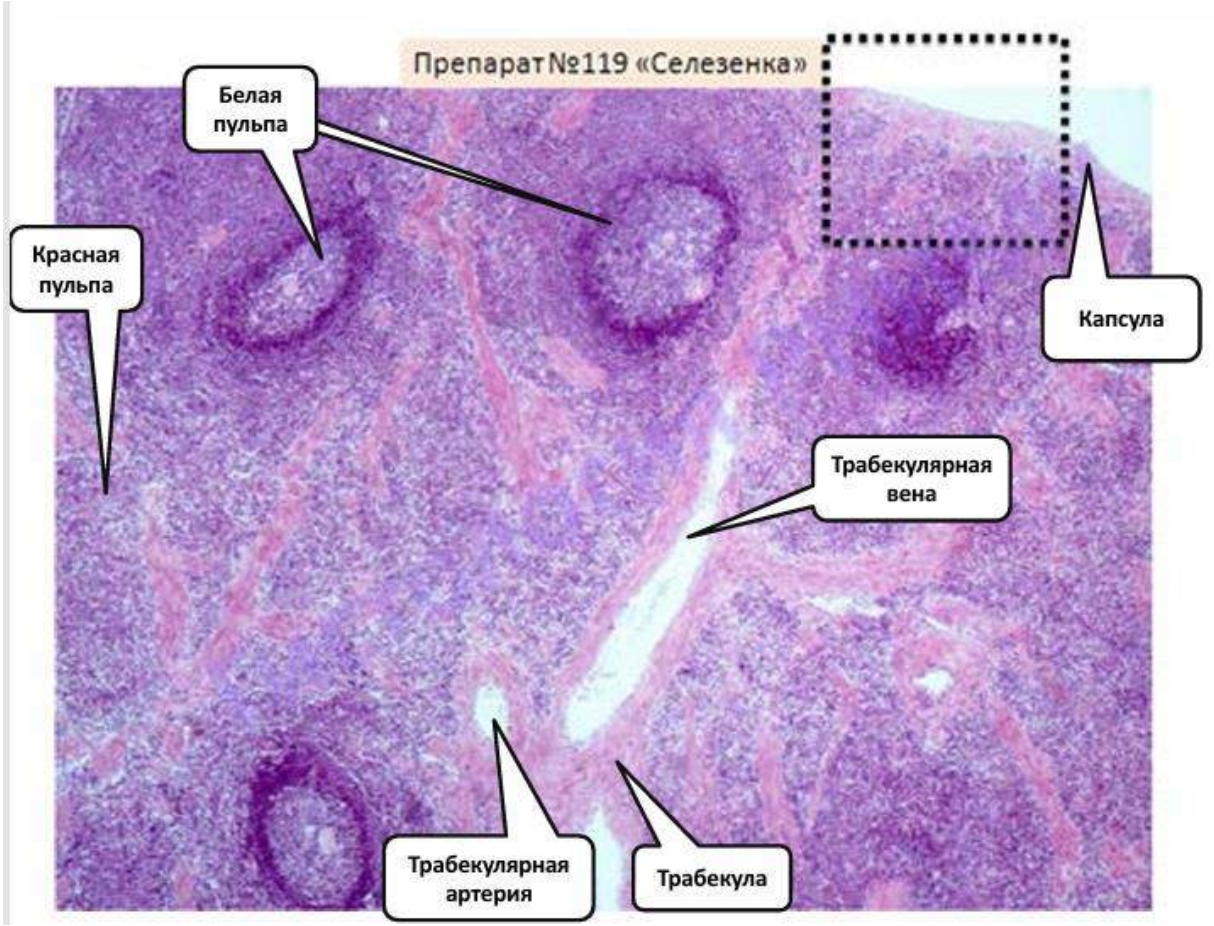
•**Селезёночные синусы** — впадают в **пульпарные вены** → **трабекулярные вены** → **селезёночная вена**.

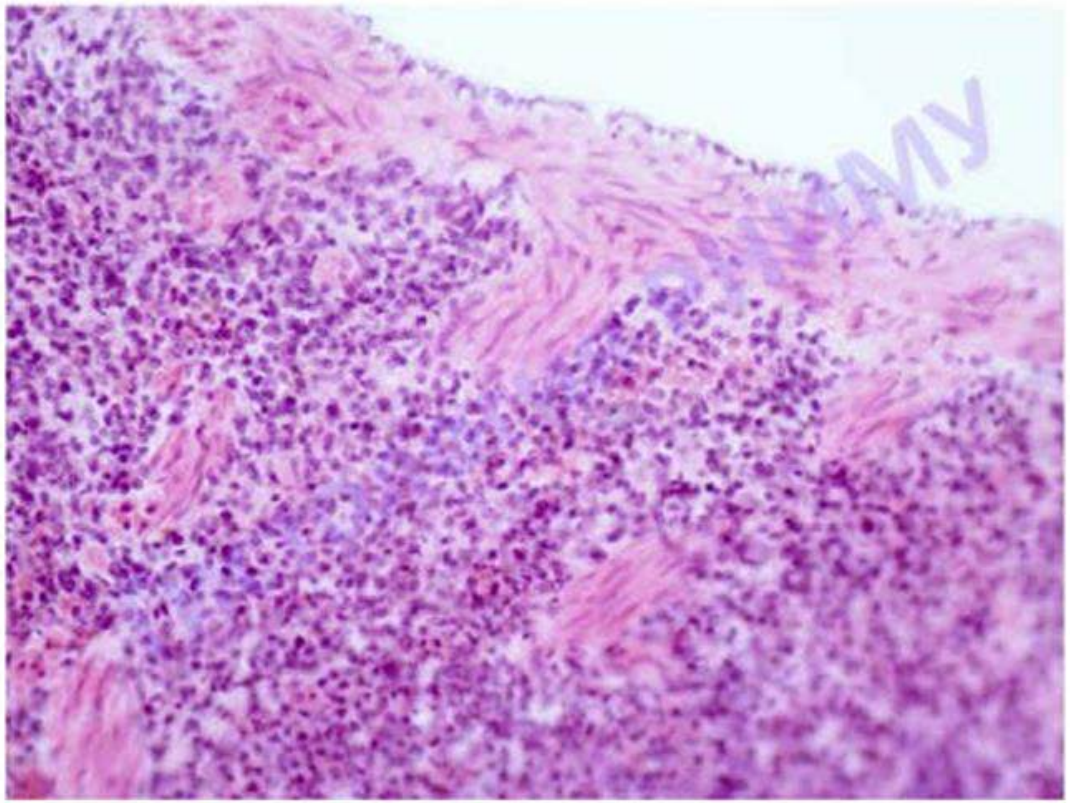
ат №119 «Селезенка»

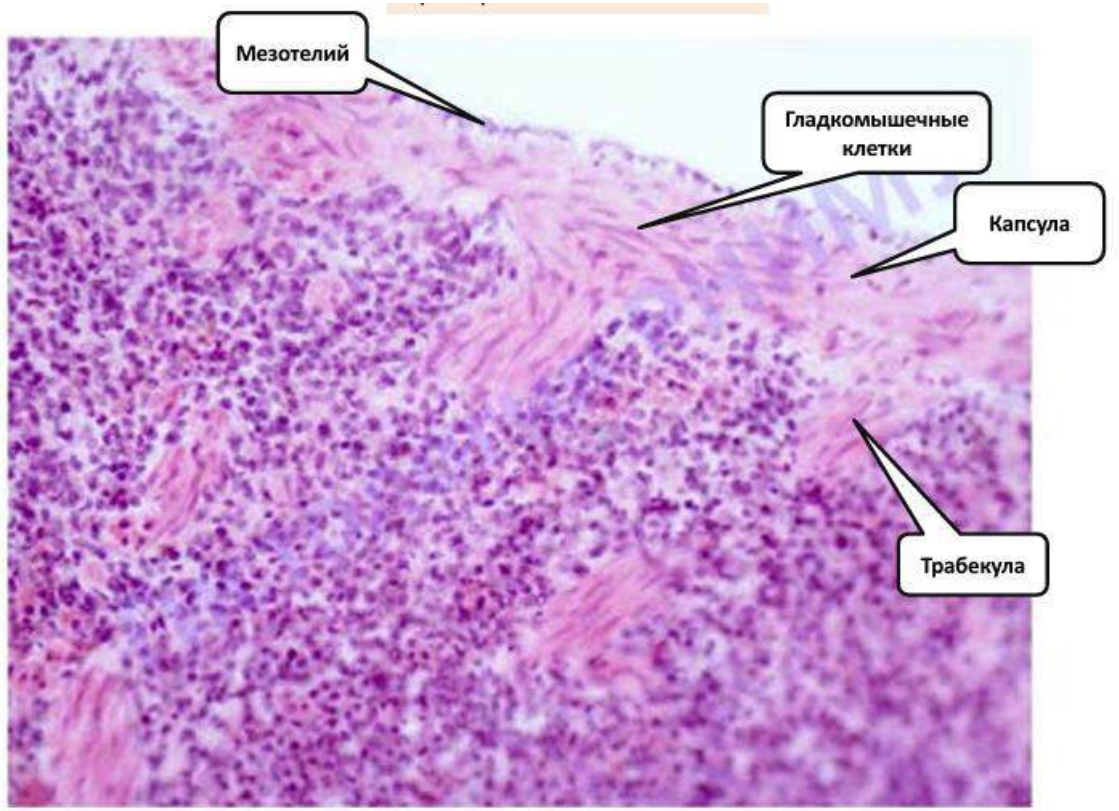


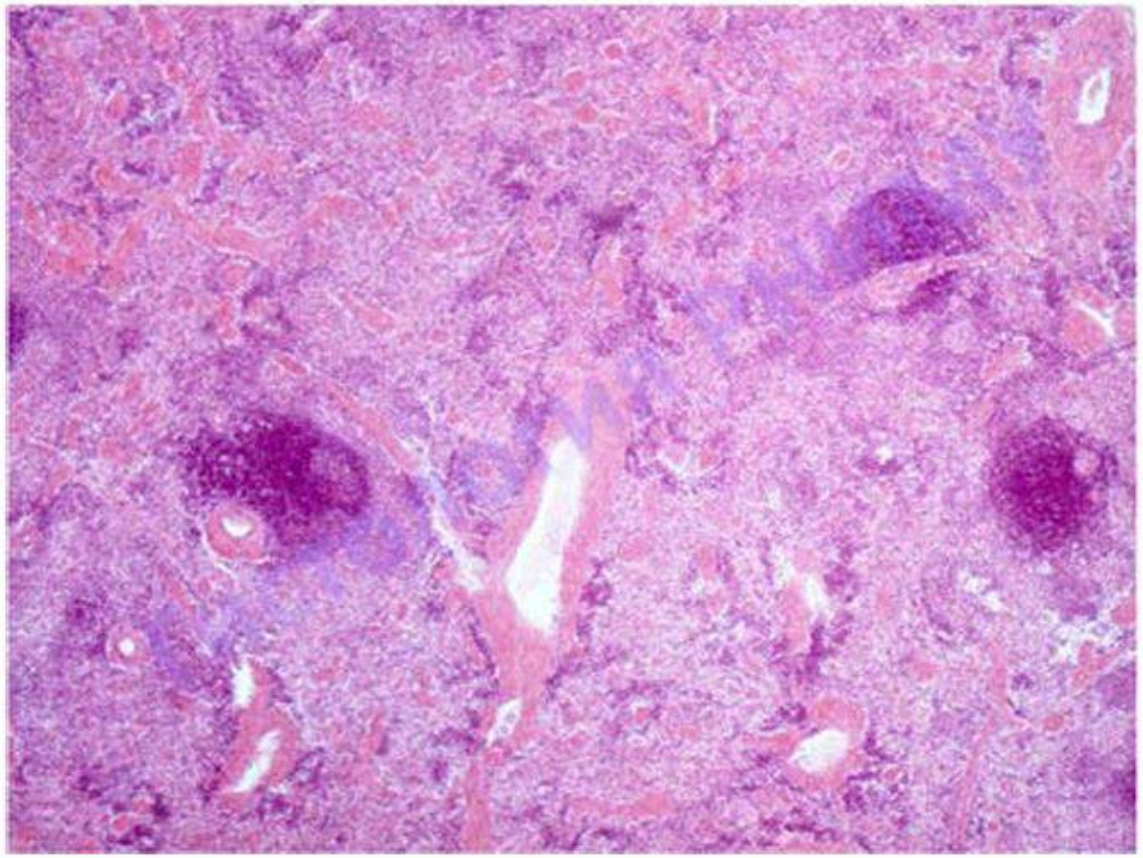



Препарат №119 «Селезенка»

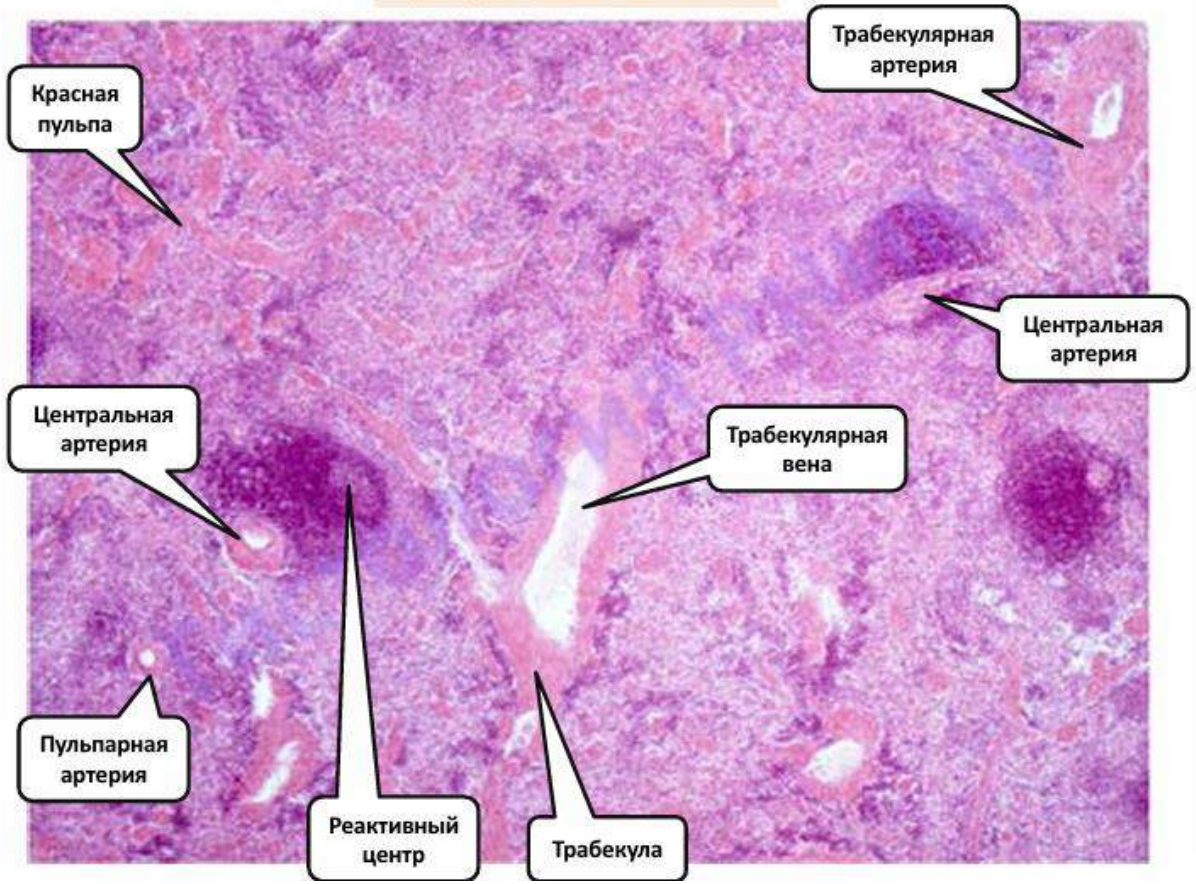

Препарат №119 «Селезенка»
Белая пульпа
Красная пульпа
Капсула
Трабекулярная вена
Трабекулярная артерия
Трабекула

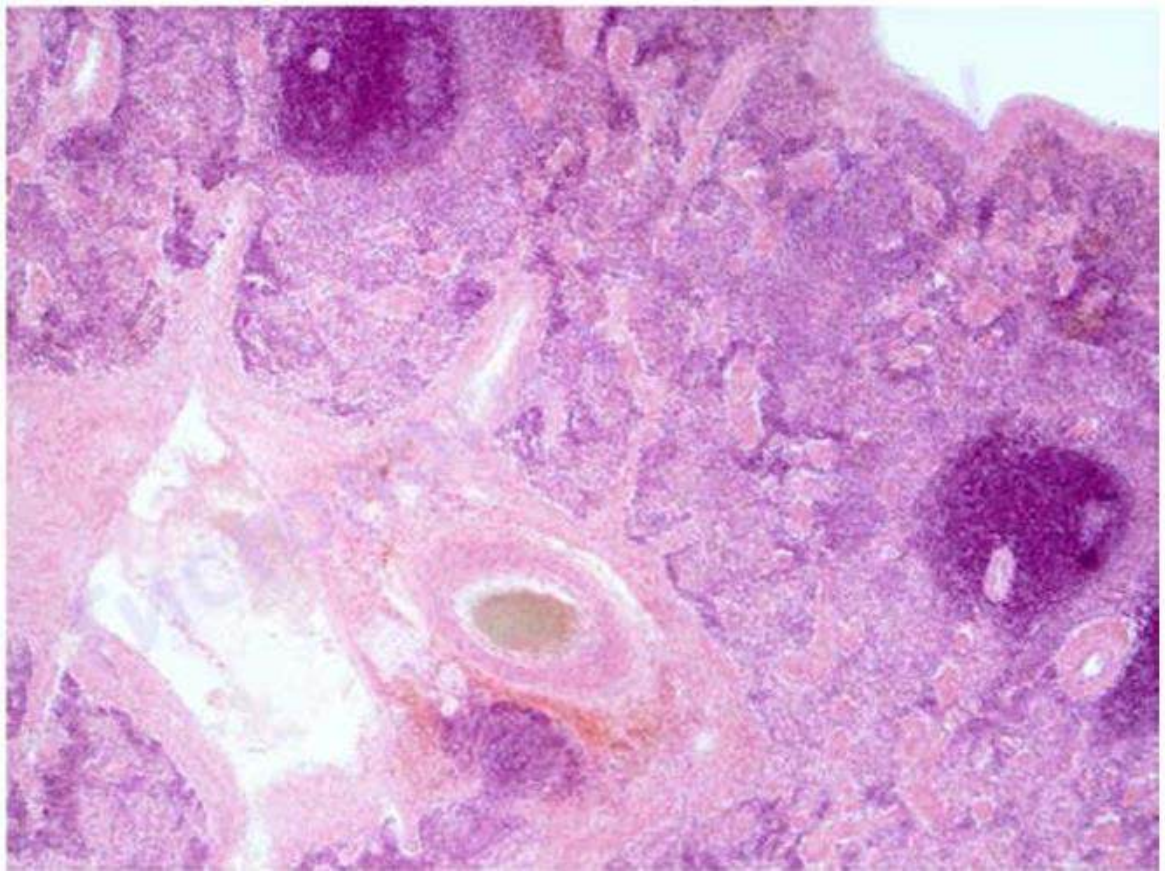



Мезотелий
Гладкомышечные клетки
Капсула
Трабекула

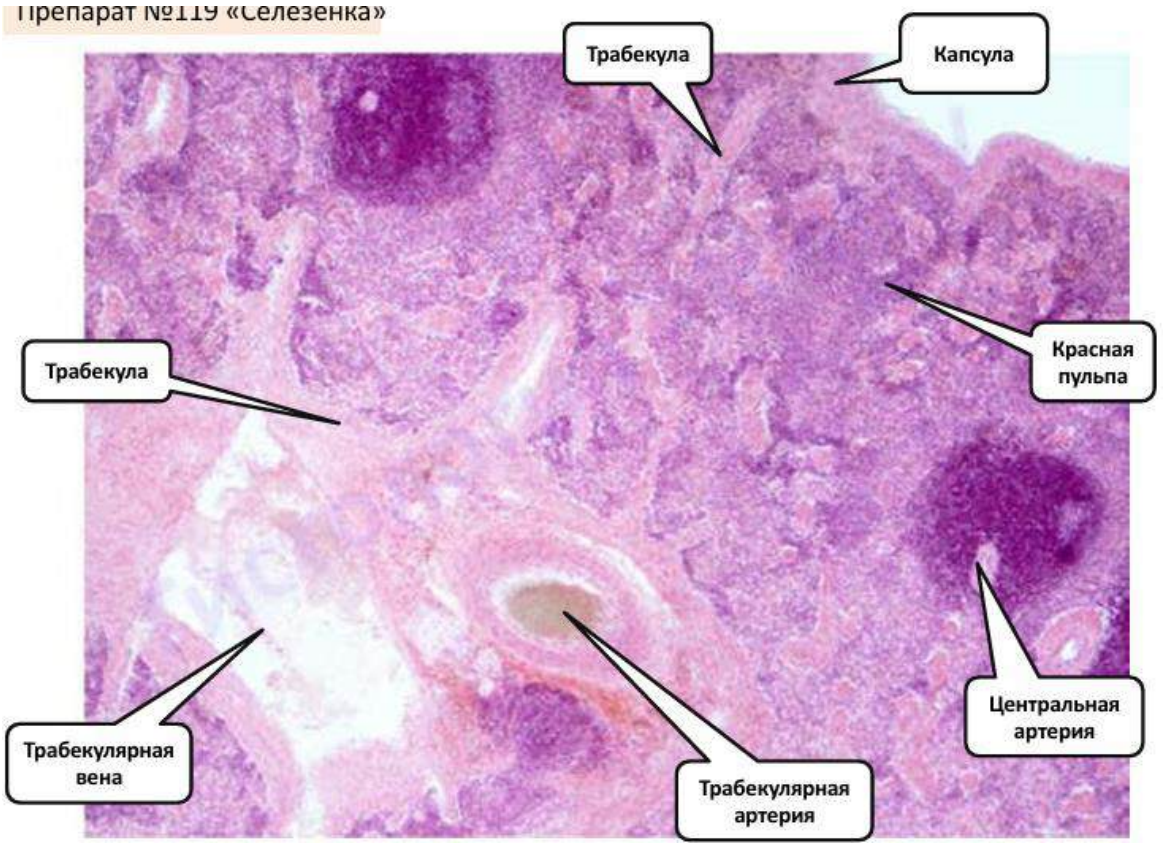


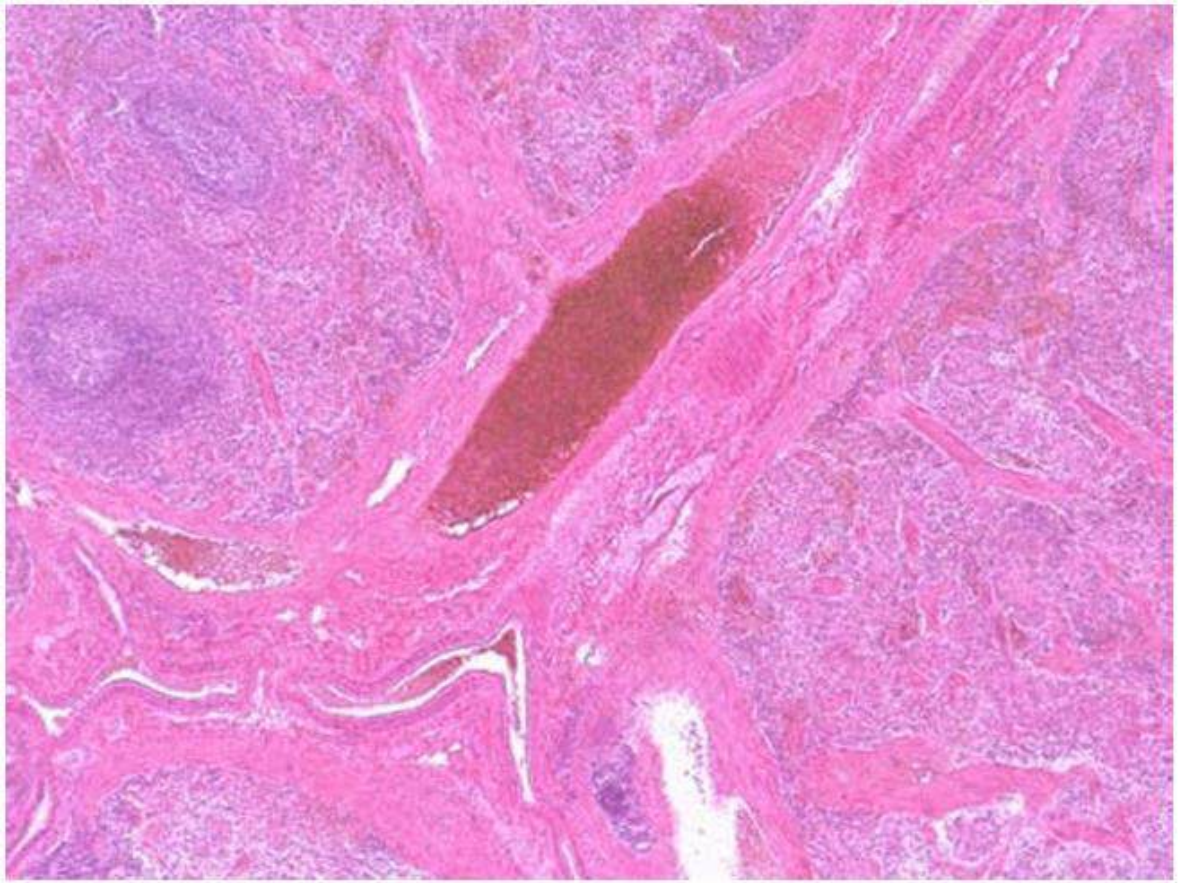
Препарат №119 «Селезенка»

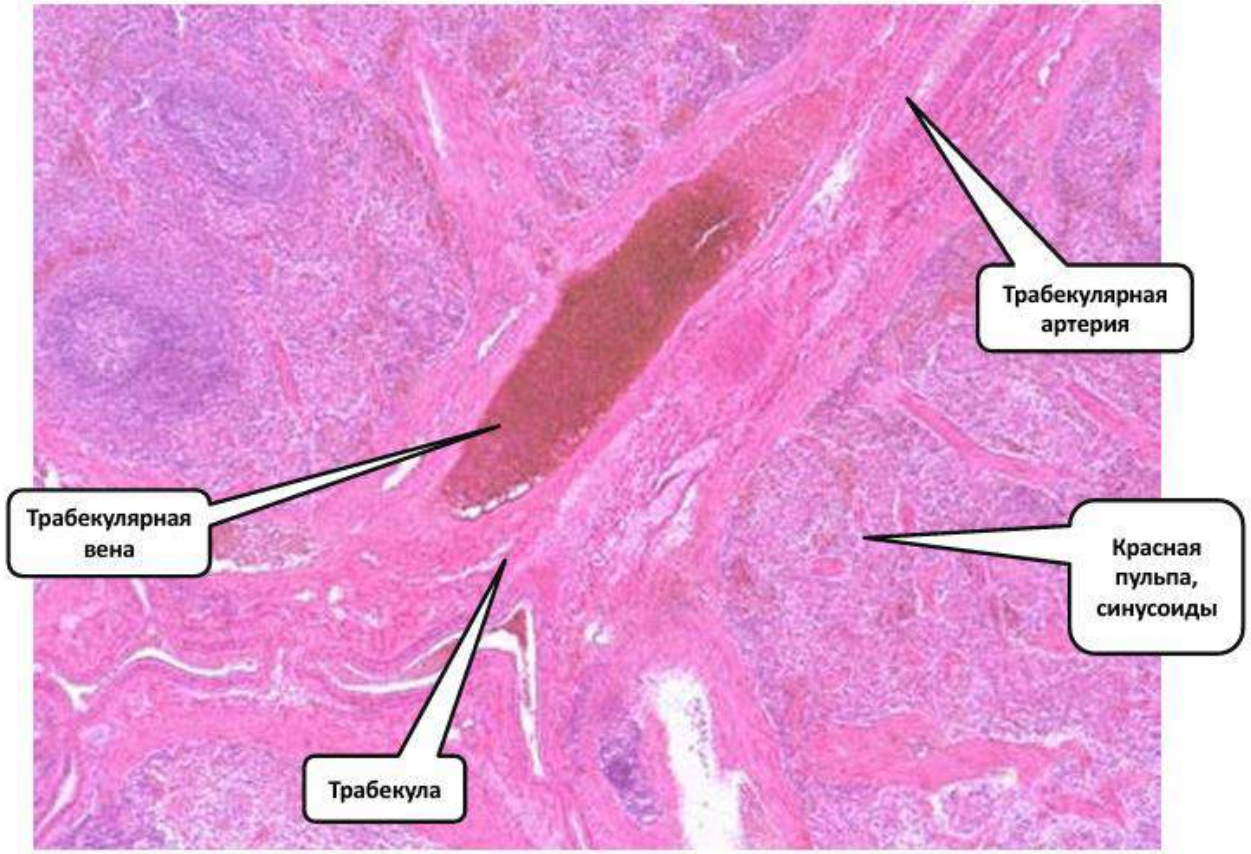




Препарат №119 «Селезенка»






Трабекулярная артерия
Трабекулярная вена
Красная пульпа, синусоиды
Трабекула